ENTREGARLA VIVA

La civilización de la custodia:
cuántos podemos ser, cómo debemos vivir
y qué debemos dejar



MARIO GARZA LIVAS

ENTREGARLA VIVA

MARIO GARZA LIVAS

ENTREGARLA VIVA

La civilización de la custodia: cuántos podemos ser, cómo debemos vivir y qué debemos dejar

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

ENTREGARLA VIVA · PRIMERA EDICIÓN
El Atelier MX · Mario Garza Livas · 2026

El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo guardara.

GÉNESIS 2,15

ÍNDICE

Tabla de contenidos

PRELIMINARES

Nota del autor: Desde dónde escribo 9

Cómo leer este libro 13

Prólogo: La casa que no construimos 16

PARTE I — La pregunta equivocada

1. Hemos confundido progreso con expansión 25
2. La pregunta que casi todos hacen mal 36
3. Vivir del capital: la trampa invisible 46
4. Dos errores simétricos 58

PARTE II — La casa recibida

5. Lo que no fabricamos 73
6. Cultivar y guardar 85
7. ¿Y Jesús? 95
8. De la propiedad a la administración 107
9. Todo está conectado: la ecología integral 117
10. El prójimo que todavía no ha nacido 129

PARTE III — La medida

11. Tres maneras de medir la capacidad de la Tierra 143
12. El umbral del 95% 154
13. La ecuación del impacto 168
14. Cinco civilizaciones posibles 180

15. Tres mil millones: una hipótesis, no un dogma 192
16. Un programa científico para la capacidad custodial 205
17. La métrica maestra: la trayectoria 218

PARTE IV — Las cinco transformaciones

18. Transformación espiritual: de la posesión a la gratitud 230
19. Transformación cultural: del exceso a la suficiencia 241
20. Transformación tecnológica: de la extracción a la restauración 252
21. Transformación económica I: el fin de la economía de pirámide 265
22. Transformación económica II: abundancia, capital y distribución 275
23. Transformación demográfica: estabilidad en libertad 289
24. Integración: no hay balas de plata 301

PARTE V — La vida del custodio

25. Las cinco preguntas y la escalera de prioridades 313
26. Comprar, vestir, poseer 323
27. La mesa 331
28. Agua, energía y casa 340
29. Moverse y viajar 349
30. Residuos y restauración doméstica 356
31. El dinero como voto 364
32. El trabajo como plataforma de custodia 373
33. La familia, primera escuela 381
34. Orar la creación 390

PARTE VI — Nadie custodia solo

35. Tres escalas, tres horizontes 401
36. Pequeños grupos de custodios 409
37. La parroquia custodia 417

38. La empresa custodial 425
39. Territorio, ciudad y océano 434
40. Ciudadanía sin tribu 444

PARTE VII — El horizonte

41. No necesitamos otra Tierra 455
42. Razones para la esperanza 462
43. Mina, infraestructura, jardín 470

CIERRE

Epílogo: Cien generaciones después 478
Manifiesto por el florecimiento recíproco de la comunidad planetaria 481
El compromiso del custodio 532
Oración del custodio 535

Apéndices

Apéndice A. El tablero anual del custodio 538
Apéndice B. Plan de cinco años 541
Apéndice C. Examen de conciencia ecológico completo 544
Apéndice D. Guía para grupos de custodios 548
Apéndice E. Plantillas de auditoría 552
Apéndice F. Nota metodológica 557
Apéndice G. Glosario del custodio 561
Apéndice H. Fundamentos doctrinales 567
Apéndice I. Para seguir leyendo 574

NOTA DEL AUTOR

Desde dónde escribo

TODO libro se escribe desde algún lugar, y el lector tiene derecho a saber desde cuál. Conviene, por tanto, que antes de comenzar explique quién escribe estas páginas, qué pretenden y qué no pretenden.

Escribo como laico católico. No soy teólogo de profesión, ni sacerdote, ni obispo, ni hablo en nombre de ninguna institución de la Iglesia. Soy un creyente que vive en el mundo, en la familia, en el trabajo, en la economía y en la vida pública, y que ha intentado pensar con seriedad qué significa, para alguien como yo, la responsabilidad sobre la creación que la fe cristiana afirma desde su primera página. El Concilio Vaticano II recordó que corresponde a los laicos, por su propia vocación, buscar el Reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Este libro es un intento de hacerlo en el terreno de la relación entre la humanidad y la Tierra.

Este libro no es un documento del Magisterio. Se apoya constantemente en la enseñanza de la Iglesia, en particular en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la doctrina social de la Iglesia y en la encíclica *Laudato si'*, y he procurado citar esas fuentes con exactitud. Pero las propuestas concretas que contiene, los conceptos que desarrolla, los modelos que utiliza y las cifras que examina son responsabilidad exclusiva del autor. En particular, ni la

Iglesia ni ninguna autoridad eclesiástica ha propuesto nunca una cifra de población deseable, y el lector no debe atribuirles la hipótesis que examino en el capítulo 15.

Este libro no es un programa político. No pertenece a ningún partido ni pretende favorecer a ninguno. Estoy convencido, como explico en el capítulo 40, de que la custodia de la creación tiene raíces en todas las tradiciones políticas y no pertenece a ninguna, y de que su conversión en una seña de identidad partidista es una de las mayores amenazas para su éxito.

Este libro no es un manual de culpa. No pretende que el lector se sienta mal por cómo vive, sino ofrecerle razones para vivir de otra manera y herramientas para hacerlo. La conversión que propone es una conversión a la gratitud y a la esperanza, no a la angustia.

Cuatro tipos de afirmaciones

Un libro que aspira a orientar el pensamiento sobre el futuro de la humanidad tiene una obligación particular de honestidad intelectual. A lo largo de estas páginas encontrará el lector cuatro tipos de afirmaciones, que he procurado distinguir con cuidado.

Hechos establecidos, procedentes de la investigación científica y de las fuentes estadísticas internacionales de referencia. Los presento como órdenes de magnitud, citando el tipo de fuente de la que proceden, y reconociendo, cuando corresponde, los márgenes de incertidumbre y los debates metodológicos que los acompañan.

Modelos, es decir, representaciones simplificadas de la realidad que permiten pensar con rigor sobre ella, como la ecuación del impacto o los escenarios de civilización. Los modelos son herramientas, no descripciones exactas del mundo.

Hipótesis de trabajo, que propongo para ser examinadas, contrastadas y, en su caso, corregidas. Las más importantes son el umbral del

95% de integridad ecológica y la estimación de una población del orden de tres mil millones para una civilización custodial avanzada. Ambas se presentan con sus supuestos a la vista y con el compromiso explícito de revisarlas si la evidencia lo exige.

Convicciones morales, derivadas de la fe cristiana y de la reflexión ética. No se someten a verificación empírica, pero sí a la exigencia de coherencia y de fundamentación racional.

Confundir estos cuatro tipos de afirmaciones es uno de los errores más frecuentes del debate ecológico, y he intentado evitarlo. Si en algún lugar no lo he logrado, pido al lector que me lo señale.

Por qué un libro sobre ecología que empieza por el ser humano

El lector advertirá que este libro, aunque trata de la Tierra, habla constantemente del ser humano: de su dignidad, de sus deseos, de su trabajo, de su familia, de su fe. No es un descuido. Es una convicción.

La crisis ecológica es, en su raíz, una crisis humana. La causan decisiones humanas, la sufren seres humanos, y solo puede resolverla una humanidad transformada. Una ecología que olvida al ser humano, o que lo considera un intruso en la naturaleza, no puede movilizar a la humanidad hacia su propia conversión. Una antropología que olvida la creación, o que la reduce a inventario, no puede orientar el poder humano hacia el cuidado.

Por eso este libro sostiene, desde el principio hasta el final, dos afirmaciones que deben mantenerse juntas: el ser humano tiene una dignidad singular e incondicional, y la creación tiene un valor propio que el ser humano debe custodiar. Todo el argumento descansa sobre esta doble convicción. Quien rechace la primera encontrará el libro demasiado humano. Quien rechace la segunda lo encontrará demasiado ecológico. Espero que la mayoría de los lectores lo encuentren, sencillamente, cristiano.

Una deuda

Ningún libro se escribe solo. Este debe mucho a los científicos que, durante décadas, han medido con paciencia el estado del planeta; a los economistas, ingenieros y demógrafos que han pensado cómo transformarlo; a los papas que han desarrollado la doctrina social de la Iglesia hasta incorporar a ella el cuidado de la casa común; y a las innumerables personas anónimas, agricultores, pescadores, padres de familia, párrocos, empresarios, que han mostrado con su vida que la custodia es posible. A todos ellos, gracias.

Y gracias al lector, que ha decidido dedicar su tiempo a estas páginas. Ojalá encuentre en ellas no solo ideas, sino también un camino.

Cómo leer este libro

ESTE libro puede leerse de principio a fin, y esa es la manera más completa de recorrer su argumento. Pero su estructura permite también otras lecturas, según lo que cada lector busque.

Tres lectores, tres itinerarios

El lector que busca comprender encontrará lo esencial en las tres primeras partes. La Parte I ofrece el diagnóstico: por qué el debate ecológico empieza casi siempre en el lugar equivocado. La Parte II ofrece los fundamentos: quiénes somos frente a la creación. La Parte III ofrece el marco de medida que constituye la propuesta central del libro: la capacidad custodial, el umbral del 95%, los cinco escenarios de civilización, la hipótesis demográfica y la primacía de la trayectoria.

El lector que busca convicción encontrará en las Partes II, III y IV las razones para comprometerse. La Parte IV describe las cinco transformaciones, espiritual, cultural, tecnológica, económica y demográfica, que la civilización necesita para pasar de la situación actual a una civilización custodial.

El lector que busca práctica puede ir directamente a las Partes V y VI. La Parte V responde a la pregunta "¿qué hago mañana?" en los ámbitos de la vida personal: el consumo, la alimentación, el agua, la energía, la vivienda, la movilidad, los residuos, el dinero, el trabajo, la familia y la oración. La Parte VI se ocupa de la dimensión comunitaria e institucional: los pequeños grupos, la parroquia, la empresa, el territorio, la ciudad y la vida pública.

La Parte VII, breve, mira al horizonte, y el libro se cierra con un epílogo, un compromiso y una oración.

Los recursos de cada capítulo

Casi todos los capítulos incluyen cinco recursos recurrentes, pensados para facilitar la lectura, la memoria y el uso práctico del libro.

Una escena de apertura, tomada de la historia, de la ciencia o de la vida cotidiana, que introduce el tema del capítulo de manera concreta.

La regla del custodio, un principio breve y memorable que resume la enseñanza práctica del capítulo.

Lo que esto no significa, una aclaración que previene las malas interpretaciones más frecuentes. En un tema tan sensible como este, lo que un libro no dice es a veces tan importante como lo que dice.

Para llevar, una síntesis en tres puntos de las ideas principales.

La pregunta del custodio, una pregunta dirigida al lector, pensada para la reflexión personal o para la conversación en grupo.

Para leer en grupo

Este libro ha sido escrito también para ser leído en comunidad: en familias, en grupos parroquiales, en asociaciones, en equipos de trabajo, en aulas universitarias. El capítulo 36 propone la formación de

pequeños grupos de custodios, y el apéndice D ofrece una guía para sus primeras doce sesiones. Las preguntas del custodio que cierran cada capítulo pueden servir como punto de partida para la conversación.

Los apéndices

Los apéndices ofrecen herramientas para convertir las ideas del libro en práctica. El apéndice A propone un tablero anual para evaluar la propia trayectoria. El apéndice B desarrolla un plan de cinco años. El apéndice C ofrece un examen de conciencia ecológico completo. El apéndice D contiene la guía para grupos. El apéndice E presenta plantillas de auditoría para el hogar, la parroquia y la empresa. El apéndice F explica los criterios metodológicos del libro. El apéndice G reúne un glosario de los conceptos principales. El apéndice H recoge los fundamentos doctrinales. Y el apéndice I propone lecturas para seguir profundizando.

Una última recomendación

No intente el lector aplicar todo a la vez. Como se explica en el capítulo 25, los cambios duraderos se construyen de manera gradual. Basta con empezar por una sola cosa, sostenerla, y después dar el siguiente paso. Lo importante no es la perfección, sino la dirección.

PRÓLOGO

La casa que no construimos

CONSIDERE el lector, antes de cualquier argumento, un vaso de agua.

No el agua como concepto, ni como recurso, ni como partida de un presupuesto municipal. Un vaso concreto, sobre una mesa concreta, a punto de ser bebido. Esa agua tiene una biografía que ningún ser humano escribió. Buena parte de ella se evaporó alguna vez de la superficie de un océano, viajó en forma de vapor a lo largo de cientos o miles de kilómetros, se condensó sobre una cordillera, cayó como lluvia, se infiltró a través de capas de suelo que la filtraron con una paciencia que ninguna planta de tratamiento puede imitar, y quizá permaneció durante décadas o siglos en un acuífero antes de ascender, por una perforación o un manantial, hasta la red que la condujo a nuestra casa. El gesto de abrir un grifo dura un segundo. El proceso que lo hace posible es anterior a nuestra especie.

Lo mismo puede decirse del aire que respiramos mientras leemos estas líneas. El oxígeno que llena nuestros pulmones no es un dato de fábrica del planeta. La atmósfera primitiva de la Tierra carecía prácticamente de él. Fue la actividad fotosintética de organismos microscópicos, sostenida durante cientos de millones de años, la que transformó la química del aire hasta hacerlo respirable para criaturas como nosotros. Cada inhalación es la cosecha de un trabajo biológico

que comenzó mucho antes de que existiera un solo animal con pulmones.

Y lo mismo vale para el suelo que produce nuestros alimentos. Los especialistas coinciden en que la formación de unos pocos centímetros de suelo fértil puede requerir siglos: roca que se fractura, líquenes que la colonizan, raíces que la penetran, hongos, bacterias, lombrices e insectos que, generación tras generación, convierten mineral inerte en una estructura viva capaz de sostener una cosecha. Un agricultor que siembra no crea la fertilidad. La administra.

No fabricamos el agua. No diseñamos la atmósfera. No construimos los suelos. No inventamos la polinización, ni el ciclo del nitrógeno, ni la extraordinaria red de relaciones entre especies que mantiene funcionando los bosques, los ríos y los océanos. No creamos la estabilidad climática relativa que, durante los últimos diez mil años, permitió que surgieran la agricultura, las ciudades y la escritura.

Llegamos a una casa que ya estaba construida.

La paradoja de nuestra generación

Durante casi toda la historia humana, esta constatación habría resultado obvia y, en cierto sentido, inofensiva. Los seres humanos siempre supieron que dependían de la lluvia, de la tierra y de las estaciones. Lo sabían con la intimidad de quien depende de ellas para comer. Pero su capacidad de alterar esas condiciones de fondo era limitada. Podían agotar un campo, deforestar una ladera o exterminar una especie local. No podían modificar la química de la atmósfera entera, ni reorganizar la biología de los océanos, ni transformar la mayor parte de la superficie terrestre habitable.

Nosotros sí podemos.

Esa es la paradoja que define a nuestra generación. Somos la primera en la historia que, en el mismo acto de vivir como vive, altera de manera medible los sistemas planetarios de los que depende. Y somos, al mismo tiempo, la generación que mejor comprende esos

sistemas: nunca habíamos sabido tanto sobre el clima, los suelos, la biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos. Tenemos más poder que nunca y más conocimiento que nunca. Lo que no está claro es si tenemos la sabiduría necesaria para gobernar ese poder con ese conocimiento.

Este libro nace de esa brecha.

Dos respuestas insuficientes

Ante la magnitud del problema, nuestra cultura suele ofrecer dos respuestas, y ambas me parecen insuficientes.

La primera es la negación, a veces explícita y a veces elegante. Sostiene que las preocupaciones ecológicas son exageradas, que la tecnología siempre ha resuelto los problemas que creó y que cualquier límite es un obstáculo artificial al progreso. Esta respuesta tiene a su favor una verdad incómoda para sus críticos: las predicciones catastrofistas del pasado se equivocaron con frecuencia, y la ingeniosidad humana ha sorprendido una y otra vez. Pero confunde la capacidad de resolver problemas con la garantía de resolverlos, y trata un planeta finito como si fuera una cuenta sin fondo.

La segunda es la alarma, que con demasiada frecuencia deriva en desesperanza o en desprecio. Sostiene que la humanidad es, en esencia, una fuerza destructiva; que la prosperidad es sospechosa; que la tecnología es el problema y que el planeta estaría mejor sin nosotros o, al menos, con muchos menos de nosotros. Esta respuesta tiene a su favor la seriedad con la que toma la evidencia. Pero termina olvidando algo tan fundamental como la integridad de los ecosistemas: que el ser humano también forma parte de la creación, que su dignidad no es negociable y que una ecología incapaz de amar a las personas no puede, a la larga, proteger nada.

Entre la negación y la desesperanza existe un territorio amplio, exigente y casi deshabitado. Este libro propone ocuparlo.

La palabra que falta

La palabra que falta en nuestro debate público es **custodia**.

Un custodio no es el dueño absoluto de lo que cuida, pero tampoco es un extraño. No es un turista que pasa sin tocar nada, ni un explotador que extrae todo lo que puede antes de marcharse. Es alguien que ha recibido algo valioso, que tiene derecho a usarlo y el deber de conservarlo, y que sabe que un día tendrá que entregarlo a otro. La custodia une tres dimensiones que nuestra cultura ha separado: el uso legítimo, la responsabilidad y el tiempo.

La tradición cristiana conoce esta figura desde su primera página. En el relato del Génesis, el ser humano es colocado en un jardín con un doble encargo: cultivarlo y guardarlo. Cultivar implica transformar, trabajar, obtener fruto. Guardar implica proteger, conservar, impedir que se pierda. El custodio hace ambas cosas a la vez, y en esa simultaneidad está toda la dificultad y toda la belleza de la vocación humana frente a la naturaleza.

Escribo desde esa tradición, como laico católico, y no lo oculto. Pero este no es un libro para uso exclusivo de creyentes. Cualquier persona que se tome en serio a sus hijos, a sus nietos y a los que vendrán después puede reconocerse en la pregunta que lo recorre. La fe aporta a esta conversación un fundamento, un horizonte y una esperanza. La razón, la ciencia y la economía aportan el rigor sin el cual cualquier buena intención se vuelve inútil. Aquí intentaré no sacrificar ninguno de esos lenguajes al otro.

La pregunta que no hacemos

Cuando pensamos en lo que dejaremos a las generaciones futuras, solemos pensar en lo que habremos construido: carreteras, empresas, instituciones, conocimiento, patrimonio. Es una manera legítima de pensar la herencia. Pero es incompleta.

La pregunta más importante no es qué les dejaremos construido.

Es qué les dejaremos **vivo.**

Si nuestros bisnietos reciben ciudades extraordinarias, tecnologías prodigiosas y una economía de abundancia, pero heredan también suelos agotados, acuíferos vacíos, océanos empobrecidos y una fracción residual de la vida silvestre que nosotros conocimos, no podremos decir honestamente que les dejamos un mundo mejor. Les habremos dejado una casa más equipada y más pobre al mismo tiempo. Y lo que se habrá perdido no se recupera con dinero ni con ingenio: una especie extinta no regresa, un acuífero fósil no se recarga en la escala de una vida humana, un suelo destruido tarda siglos en reconstruirse.

Por eso el título de este libro es un encargo, no una descripción: **entregarla viva.** La Tierra no es algo que poseamos para siempre. Es algo que tenemos en custodia durante unas pocas décadas. La medida de nuestra generación no será cuánto extrajimos de ella, sino en qué condiciones la entregamos.

Lo que este libro propone

El argumento que desarrollaré a lo largo de estas páginas puede resumirse en una tesis: la verdadera medida de una civilización no es cuánto puede extraer de la Tierra, sino cuánta prosperidad humana puede crear mientras entrega a las generaciones futuras una creación igual o más viva que la que recibió.

De esa tesis se desprende un cambio de pregunta que considero decisivo. El debate sobre población y ecología suele preguntar cuántos seres humanos puede *soportar* el planeta. Propondré que esa pregunta está mal formulada, y que la pregunta correcta es otra: **¿cuántos podemos ser sin dejar de ser custodios?** Es decir, cuántos seres humanos pueden vivir dignamente, prosperar y transmitir indefinidamente una Tierra sana, bajo qué formas de vida, con qué tecnologías y con qué instituciones.

Responder a esa pregunta exige salir de los compartimentos habituales. No basta con la tecnología, ni con la política, ni con la virtud individual, ni con una política demográfica. Hacen falta cinco transformaciones simultáneas: una espiritual, que nos lleve de la posesión a la gratitud; una cultural, que nos lleve del exceso a la suficiencia; una tecnológica, que nos lleve de la extracción a la restauración; una económica, que libere nuestro bienestar de la necesidad de crecer indefinidamente en consumo y en población; y una demográfica, que conduzca en libertad y sin coerción alguna hacia una humanidad estable y compatible con una biosfera viva.

El libro está organizado en siete partes. La primera muestra por qué hemos planteado mal el problema. La segunda establece quiénes somos frente a la creación. La tercera propone una manera de medir si vamos bien, y ahí presentaré los conceptos que considero centrales: la *capacidad custodial*, el umbral de integridad del 95%, los cinco escenarios de civilización y una hipótesis demográfica que debe tratarse con el máximo rigor y la máxima prudencia. La cuarta describe las cinco transformaciones. La quinta y la sexta bajan a la práctica: qué puede hacer una persona, una familia, una parroquia, una empresa, una ciudad. La séptima mira al horizonte.

No prometo respuestas sencillas. Prometo preguntas bien formuladas, un marco coherente para pensarlas y un camino concreto para empezar a responderlas con la propia vida.

Una advertencia y una esperanza

La advertencia es esta: a lo largo del libro distinguiré con cuidado entre hechos establecidos, modelos, hipótesis y convicciones morales. Algunas de las ideas que propondré son deliberadamente audaces. Precisamente por eso deben presentarse con humildad. Un libro que aspire a orientar el pensamiento sobre el futuro de la humanidad no puede permitirse confundir una intuición con una certeza, ni una cifra de trabajo con un dogma.

La esperanza es esta: nada de lo que describiré es inevitable. La degradación es real, pero también lo es la capacidad de restauración. Hay ríos que estuvieron biológicamente muertos y hoy vuelven a tener peces. Hay especies que estuvieron al borde de la extinción y hoy se recuperan. Hay contaminantes que parecían inseparables de la vida moderna y que la cooperación internacional logró eliminar. La historia humana no es solo la historia de lo que hemos destruido. Es también la historia de lo que hemos sido capaces de reparar cuando decidimos hacerlo.

Recibimos un mundo que no creamos. No nos pertenece de manera absoluta. La pregunta que este libro plantea, y que cada lector deberá responder a su manera, es qué haremos con él mientras esté en nuestras manos.

La respuesta que aquí propongo cabe en dos palabras.

Entregarla viva.

I

PARTE

La pregunta equivocada

Por qué el debate ecológico empieza casi siempre en el lugar incorrecto



Toda disciplina seria sabe que la calidad de una respuesta nunca supera la calidad de la pregunta que la origina. Un diagnóstico médico mal planteado produce tratamientos impecables para la enfermedad equivocada. Una estrategia empresarial construida sobre un problema mal definido puede ejecutarse con excelencia y conducir, con la misma excelencia, al fracaso. Con la cuestión ecológica ocurre algo semejante: llevamos décadas discutiendo con enorme sofisticación técnica sobre preguntas que, en su formulación misma, esconden supuestos que nadie examina.

La primera parte de este libro es un ejercicio de diagnóstico. Antes de proponer soluciones, conviene entender por qué tantas propuestas bien intencionadas fracasan o se estancan en un debate estéril entre quienes niegan el problema y quienes desesperan ante él.

Sostendré cuatro ideas. La primera, en el capítulo 1, es que nuestra civilización ha heredado una identificación casi automática entre progreso y expansión, razonable durante milenios y peligrosa desde que nuestro poder de transformar el planeta creció más rápido que nuestra capacidad de gobernarlo. La segunda, en el capítulo 2, es que la pregunta clásica sobre cuántos seres humanos puede *soportar* la Tierra está mal planteada, porque confunde la capacidad de mantenernos vivos con la capacidad de habitar bien. La tercera, en el capítulo 3, es que una parte sustancial de nuestra prosperidad actual se financia consumiendo capital natural, no viviendo de sus rentas, y que esa operación resulta invisible para los instrumentos con los que medimos el éxito. La cuarta, en el capítulo 4, es que el debate público oscila entre dos errores simétricos que se alimentan mutuamente, y que existe una tercera posición, más exigente que ambas, desde la cual es posible pensar con claridad.

Al terminar esta parte, el lector no tendrá todavía una respuesta. Tendrá algo previo y más valioso: la pregunta correcta.

PARTE I · CAPÍTULO 1

Hemos confundido progreso con expansión

Hay una fotografía que casi todos hemos visto y que pocos hemos mirado con atención. Es la imagen nocturna de la Tierra tomada desde la órbita: un globo oscuro sobre el que se dibujan, en hilos y manchas de luz dorada, las costas, los valles fluviales, las autopistas, las grandes aglomeraciones urbanas. Se distingue el delta del Nilo como una flor luminosa en medio del desierto. Se distingue la columna vertebral de las ciudades de la costa este de Estados Unidos, el tejido denso de Europa occidental, la franja brillante del norte de la India, las constelaciones de China oriental y de Japón.

Solemos contemplar esa imagen con una mezcla de asombro y orgullo, y no sin razón. Cada punto de luz es una vivienda, un hospital, una fábrica, una escuela, una calle iluminada donde alguien camina seguro. Es el retrato de una especie que aprendió a vencer la oscuridad. Pero la misma fotografía admite otra lectura. Es también el retrato de un planeta donde una sola especie se ha vuelto visible desde el espacio por el mero hecho de existir como existe. Ninguna otra criatura en la historia de la Tierra dejó una firma semejante.

Las dos lecturas son verdaderas. Este capítulo trata de cómo llegamos a la segunda sin dejar de celebrar la primera, y de por qué la

manera en que hemos entendido el progreso durante milenios ha dejado de ser adecuada para la escala de poder que hoy tenemos.

1.1 Diez mil años en que crecer era triunfar

Cuando la agricultura comenzó a extenderse, hace aproximadamente diez mil años, la población humana total se contaba probablemente en unos pocos millones de personas. Hacia el año 1800, tras un crecimiento lento, interrumpido por hambrunas, guerras y epidemias, alcanzó por primera vez el orden de los mil millones. Durante todo ese larguísimo período, la relación entre expansión y bienestar fue, en términos generales, directa y visible.

Más tierra cultivada significaba más alimento. Más alimento significaba menos hambre. Más población significaba más brazos para trabajar, más defensa frente a los enemigos, más capacidad de construir canales, templos y caminos. Más ciudades significaban más intercambio, más especialización, más conocimiento acumulado. Más comercio significaba acceso a bienes que la propia región no podía producir. En casi todas las culturas, la abundancia de hijos, de cosechas y de rebaños era signo de bendición, y la tradición bíblica recoge esa intuición en el mandato originario de crecer y multiplicarse. No hay en ello nada de ingenuo ni de reprochable: para una humanidad escasa, vulnerable y expuesta a la muerte temprana, crecer era sobrevivir.

Esto no significa que las sociedades antiguas fueran ecológicamente inocentes. La historia ofrece numerosos ejemplos de daño ambiental de origen humano. La irrigación prolongada salinizó suelos en la antigua Mesopotamia hasta mermar su productividad agrícola. Buena parte de las colinas mediterráneas perdió su cubierta forestal original a lo largo de la Antigüedad. Diversas extinciones de grandes animales coincidieron con la llegada de los seres humanos a nuevos continentes e islas, y buena parte de la evidencia sugiere una participación humana significativa en ellas. Los seres humanos

siempre han transformado su entorno, a veces de manera irreversible.

Pero esos daños compartían tres rasgos que los hacían, en cierto sentido, tolerables para la especie en su conjunto. Eran **locales**: afectaban a un valle, a una región, a una isla. Eran con frecuencia **reversibles** en escalas de tiempo históricas: un campo abandonado podía volver a ser bosque en unas pocas generaciones. Y eran, sobre todo, **eludibles**: cuando una comunidad agotaba su entorno, podía migrar, conquistar nuevas tierras o simplemente declinar mientras otras florecían en otros lugares. El planeta, visto en su conjunto, seguía siendo inmenso en relación con la capacidad humana de alterarlo.

En ese contexto, la ecuación entre progreso y expansión era una aproximación razonable a la realidad. No era una verdad universal, pero funcionaba. Y cuando una idea funciona durante diez mil años, deja de parecer una idea y empieza a parecer la naturaleza de las cosas.

1.2 El gran salto

A partir de finales del siglo XVIII, esa relación comenzó a cambiar de naturaleza. No fue un cambio gradual en la misma dirección, sino un salto de escala sin precedentes, producido por la convergencia de varias transformaciones que se reforzaron mutuamente.

La primera fue **energética**. El carbón primero, el petróleo y el gas después, pusieron a disposición de la humanidad reservas de energía acumuladas durante cientos de millones de años de fotosíntesis. Hasta entonces, casi toda la energía disponible procedía del músculo humano y animal, de la leña, del viento y del agua. Un solo barril de petróleo contiene una cantidad de trabajo mecánico equivalente a muchos cientos de horas de labor física humana. La humanidad pasó, en pocas generaciones, de vivir del flujo anual de energía solar a gastar el capital energético fósil del planeta.

La segunda fue **mecánica**. La máquina de vapor, el motor de combustión interna y el motor eléctrico multiplicaron la capacidad de cada trabajador para mover, cortar, excavar, transportar y fabricar. El tractor, la excavadora, el barco de carga y la línea de montaje convirtieron tareas que antes requerían ejércitos de personas en operaciones de rutina.

La tercera fue **química**. A comienzos del siglo XX, el proceso Haber-Bosch permitió fijar el nitrógeno atmosférico a escala industrial y producir fertilizantes sintéticos. Pocas innovaciones han tenido un impacto tan profundo y tan poco conocido por el público: diversas estimaciones sugieren que cerca de la mitad de la población mundial actual depende, para su alimentación, del nitrógeno fijado por esta vía. A la par, la química industrial produjo plásticos, pesticidas, medicamentos, materiales de construcción y miles de sustancias nuevas que no existían en la naturaleza.

La cuarta fue **agrícola**. La combinación de fertilizantes, riego, mecanización y variedades de alto rendimiento, que alcanzó su expresión más conocida en la llamada Revolución Verde de mediados del siglo XX, multiplicó la producción de alimentos por hectárea y evitó hambrunas que muchos daban por inevitables.

La quinta fue **urbana y logística**. Las ciudades crecieron hasta concentrar hoy a más de la mitad de la humanidad. El transporte marítimo en contenedores, la aviación comercial y las cadenas globales de suministro conectaron los recursos de un continente con las fábricas de otro y los consumidores de un tercero, a una velocidad y un costo inimaginables un siglo antes.

La sexta, todavía en curso, es **digital y automatizada**. La informática, las telecomunicaciones, la robótica y la inteligencia artificial están ampliando otra vez, y quizá de manera más radical que todas las anteriores, la capacidad humana de producir, coordinar y transformar.

Los historiadores del ambiente han dado un nombre al período que se abre tras la Segunda Guerra Mundial: la Gran Aceleración. Si se grafican, desde 1950, indicadores tan diversos como la población, el producto económico, el consumo de energía, el uso de fertilizantes, la construcción de grandes represas, el consumo de agua, la producción de papel, el transporte, las telecomunicaciones o el turismo internacional, casi todas las curvas presentan la misma forma: una línea que, después de siglos de crecimiento moderado, se dobla bruscamente hacia arriba. Y si se grafican al mismo tiempo los indicadores del estado del sistema terrestre, como la concentración de gases de efecto invernadero, la acidificación de los océanos, la pérdida de bosques tropicales, la degradación de la biosfera o la alteración de los ciclos de nitrógeno y fósforo, aparece la misma curva. Las dos familias de gráficas son, en buena medida, el anverso y el reverso de una misma moneda.

1.3 Honrar los logros

Antes de avanzar, es necesario detenerse en algo que buena parte del discurso ecológico prefiere pasar por alto. Esta transformación produjo beneficios humanos inmensos, y sería intelectualmente deshonesto negarlo.

Según las reconstrucciones históricas más utilizadas, la esperanza de vida al nacer se situaba, en el conjunto del mundo, en torno a los treinta años a comienzos del siglo XIX, y hoy supera los setenta. En aquel entonces, aproximadamente cuatro de cada diez niños morían antes de cumplir cinco años; hoy esa proporción ha caído por debajo de uno de cada veinte. La gran mayoría de la humanidad vivía en lo que hoy llamaríamos pobreza extrema; hoy esa proporción es inferior a una de cada diez personas, aunque todavía representa cientos de millones de vidas. Solo una pequeña minoría sabía leer y escribir; hoy lo hace la gran mayoría de los adultos del mundo. Enfermedades que diezmaban poblaciones enteras han sido erradicadas o controla-

das. El acceso a la educación, a la información, a la medicina, a la movilidad y a la cultura se ha extendido a miles de millones de personas.

Cada una de estas cifras encierra una multitud de historias concretas: madres que no enterraron a sus hijos, niños que llegaron a adultos, ancianos que conocieron a sus nietos, personas que pudieron estudiar en lugar de trabajar desde la infancia. Para un cristiano, estas cifras no son un dato económico: son la expresión de una enorme cantidad de sufrimiento evitado y de vidas humanas que pudieron desplegarse. Ninguna ética de la creación que se precie puede despreciarlas.

Esto tiene una consecuencia metodológica importante para todo lo que sigue. Una crítica ecológica que presenta la modernidad industrial como un simple error, o que idealiza un pasado preindustrial que para la mayoría de los seres humanos fue breve, duro y enfermo, pierde credibilidad ante cualquier persona informada y, peor aún, pierde contacto con la realidad de los pobres, para quienes el acceso a la energía, a los fertilizantes y a la medicina no es un lujo sino una cuestión de vida o muerte. El problema no es que hayamos progresado. El problema es cómo lo hemos hecho y qué hemos consumido en el camino.

1.4 La brecha

Si los beneficios son reales, ¿dónde está el problema? La respuesta que propongo es la siguiente, y constituye el núcleo del diagnóstico de este libro:

> ***Nuestra capacidad de transformar el planeta ha crecido más rápido que nuestra capacidad cultural, institucional y moral para gobernar esa transformación.***

No se trata, en primer lugar, de un problema de maldad, ni siquiera de ignorancia. Se trata de un desfase. Las herramientas con las que regulamos nuestra conducta colectiva fueron diseñadas, a lo largo de siglos, para una humanidad cuyo impacto era local, visible y relativamente inmediato. Nuestra capacidad de impacto, en cambio, se ha vuelto global, difusa y diferida.

Considérense tres rasgos de los daños ecológicos contemporáneos. Propongo llamarlos, para facilitar su recuerdo, las **tres D**.

Son **difusos**. Ninguna decisión individual provoca por sí sola la pérdida de un acuífero, la acidificación de un océano o la desaparición de una especie. El daño resulta de la suma de millones de decisiones, cada una de ellas insignificante en apariencia. Nuestras intuiciones morales, formadas para juzgar actos concretos con víctimas identificables, se desorientan ante un daño sin autor visible.

Son **diferidos**. Muchas consecuencias se manifiestan décadas o siglos después de las decisiones que las provocan. El beneficio es inmediato; el costo llega cuando quienes lo generaron ya no están. Nuestras instituciones políticas, que funcionan con ciclos electorales de pocos años, y nuestros mercados financieros, que descuentan el futuro con tasas que vuelven casi irrelevante lo que ocurra dentro de medio siglo, están estructuralmente mal equipados para ponderar ese tipo de costos.

Son **desplazados**. El consumidor de una ciudad no ve el bosque que se taló para producir lo que compra, ni el río contaminado por la fábrica que lo elaboró, ni la comunidad pesquera empobrecida por la sobreexplotación del mar. Las cadenas globales de suministro, que tanto han hecho por abaratar bienes y reducir pobreza, han hecho también invisible la huella material de nuestras decisiones. El daño ocurre lejos de quien se beneficia.

Un daño difuso, diferido y desplazado es casi perfectamente invisible para los mecanismos con los que las sociedades humanas han aprendido a corregirse: la conciencia individual, la presión social, el

mercado y la política. No es que esos mecanismos hayan fallado por negligencia. Es que fueron diseñados para otra escala.

Esta es la brecha. Y es precisamente en esa brecha donde se juega el futuro de la relación entre la humanidad y la creación.

1.5 No somos solo muchos: somos poderosos

El debate público sobre ecología suele concentrarse en el número de seres humanos. La población es, sin duda, una variable relevante, y dedicaré a ella capítulos enteros de este libro. Pero centrar el diagnóstico exclusivamente en el número conduce a un error de perspectiva. Lo que distingue a la humanidad contemporánea no es solo que seamos muchos, sino lo que cada uno de nosotros, en promedio, es capaz de movilizar.

Algunas cifras procedentes de la investigación científica reciente permiten apreciar la magnitud del fenómeno. Un estudio publicado en 2020 estimó que, alrededor de ese año, la masa total de los objetos fabricados por el ser humano, como edificios, carreteras, maquinaria y otros bienes, superó por primera vez la masa de toda la biomasa viva del planeta. Otro trabajo, publicado en 2018, estimó que, medidos por su biomasa, los seres humanos representan cerca de un tercio de todos los mamíferos de la Tierra y el ganado doméstico cerca de sesenta por ciento, de modo que los mamíferos silvestres, desde los ratones hasta las ballenas, apenas suman alrededor de cuatro por ciento del total. Entre las aves, la biomasa de las aves de corral supera ampliamente a la de todas las aves silvestres juntas. Y aproximadamente la mitad de la tierra habitable del planeta está hoy dedicada a la agricultura y la ganadería.

Estas cifras están sujetas, como toda estimación científica, a márgenes de incertidumbre, y deben leerse como órdenes de magnitud. Pero los órdenes de magnitud son elocuentes. Describen un planeta cuya composición biológica ha sido reorganizada en torno a las necesidades de una sola especie.

La comunidad científica ha debatido durante años si este fenómeno justifica declarar el inicio de una nueva época geológica, el Antropoceno. En 2024, los órganos competentes de la geología internacional decidieron no formalizarla como unidad de la escala temporal geológica. Esa decisión técnica, relativa a criterios estratigráficos, no altera el fenómeno de fondo que el concepto intentaba nombrar: la humanidad se ha convertido en una fuerza capaz de modificar los procesos del sistema terrestre a escala planetaria. Se le llame como se le llame, esa es la situación en la que vivimos.

De ahí una conclusión que atraviesa todo este libro: **el problema no es solamente cuántos somos, sino cuánto poder ejercemos y con qué criterio lo ejercemos.** Una población pequeña con una tecnología extractiva y un consumo desmesurado puede ser profundamente destructiva. Una población mayor con tecnologías eficientes, consumo sobrio y vocación restauradora puede ser compatible con una biosfera viva. La variable decisiva no es la cantidad de seres humanos aislada de todo lo demás, sino la relación entre número, consumo, tecnología y cultura. Volveremos sobre esta relación con detalle en la tercera parte.

1.6 Una civilización poderosa e inmadura

Existe una manera sencilla de describir la situación de nuestra civilización, y es tomar prestada una imagen del desarrollo humano. Un adolescente puede tener la fuerza física de un adulto antes de haber adquirido el juicio de un adulto. Durante unos años, su capacidad de hacer supera su capacidad de discernir qué debe hacer. Esa etapa no es una condena. Es una transición. Pero es también un período de riesgo, porque los errores cometidos con fuerza de adulto tienen consecuencias de adulto.

Nuestra civilización atraviesa algo parecido. Hemos aprendido a dividir el átomo y todavía no sabemos limitarnos. Estamos desarrollando sistemas de inteligencia artificial cada vez más capaces y ape-

nas empezamos a preguntarnos para qué los queremos. Enviamos sondas a los confines del sistema solar y no hemos aprendido a cuidar los suelos de los que depende nuestra alimentación. Multiplicamos nuestra riqueza financiera mientras empobrecemos el capital natural que la hace posible. Somos capaces de conquistar casi cualquier frontera exterior y seguimos siendo notablemente incapaces de gobernar nuestros propios deseos.

Esto no es un reproche moralista. Es una descripción. Y como toda descripción honesta, contiene también una promesa: la inmadurez no es un destino, sino una etapa. Las personas maduran. Las civilizaciones también pueden hacerlo.

¿Qué significaría la madurez para una civilización? Propongo una definición que desarrollaré a lo largo del libro: **una civilización madura es aquella cuya capacidad de limitarse crece en proporción a su capacidad de transformar.** No la que renuncia a su poder, sino la que aprende a ejercerlo con un criterio a la altura de su magnitud. No la que deja de progresar, sino la que redefine el progreso: no como la capacidad de hacer siempre más, sino como la capacidad de lograr más bienestar humano con menos destrucción.

Durante diez mil años, crecer fue la mejor aproximación disponible al progreso. Esa aproximación ha dejado de ser suficiente. No porque el crecimiento sea malo en sí mismo, sino porque, a la escala de poder que hemos alcanzado, la expansión sin criterio deja de ser un signo de éxito para convertirse en un riesgo para las mismas condiciones que hicieron posible ese éxito.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> El tamaño del poder define el tamaño del deber. Cuanto más puede transformar el ser humano, más está obligado a discernir qué debe transformar y qué debe dejar intacto.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Este capítulo no propone volver a un pasado preindustrial, ni condena la energía, la química, la agricultura moderna o la tecnología. Reconoce sus frutos y afirma que el problema no es el poder humano en sí, sino el desfase entre ese poder y el criterio con que se ejerce.

PARA LLEVAR

Durante milenios, expansión y progreso coincidieron porque los daños humanos eran locales, reversibles y eludibles.

La modernidad industrial produjo beneficios humanos inmensos y, al mismo tiempo, una capacidad de transformación planetaria sin precedentes.

Los daños contemporáneos son difusos, diferidos y desplazados, y por eso escapan a los mecanismos con los que las sociedades se corrigen.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

En mi propia vida, ¿dónde confundo todavía progreso con más: más espacio, más cosas, más velocidad, más consumo?

La pregunta que casi todos hacen mal

En 1995, el matemático y demógrafo Joel E. Cohen publicó un libro que se convertiría en referencia obligada para cualquiera que se interese por la relación entre población y planeta. Su título era una pregunta: *¿Cuántas personas puede sostener la Tierra?* Para responderla, Cohen hizo algo poco habitual: en lugar de proponer su propia cifra, reunió y analizó las estimaciones que científicos, economistas y pensadores habían publicado durante más de tres siglos.

El resultado fue desconcertante. Las estimaciones iban desde menos de mil millones de personas hasta cifras superiores al billón. No se trataba de diferencias de matiz, sino de discrepancias de varios órdenes de magnitud entre autores serios, que trabajaban con datos y métodos razonables.

La conclusión más importante de Cohen no fue ninguna de esas cifras. Fue la constatación de que la pregunta, tal como suele formularse, no tiene una única respuesta científica, porque depende de decisiones que no son científicas: qué nivel de vida consideramos aceptable, qué tecnologías estamos dispuestos a usar, qué dieta adoptamos, qué grado de riesgo toleramos, qué valor atribuimos a los ecosistemas y a las demás especies, cuánto tiempo queremos que dure la situación. Una misma Tierra puede sostener a muy pocas personas o a muchísimas, según lo que entendamos por *sostener*.

Este capítulo parte de esa constatación y la lleva un paso más allá. Si la pregunta clásica admite respuestas tan dispares, no es porque la ciencia sea incapaz de responderla. Es porque la pregunta está mal hecha.

2.1 La trampa de la palabra soportar

La formulación habitual, en sus diversas variantes, es esta: ¿cuántos seres humanos puede soportar la Tierra? El verbo *soportar* parece neutro, pero no lo es. Arrastra consigo una imagen muy precisa: la de una estructura que aguanta un peso hasta el punto de ruptura. Una viga soporta una carga; una cuerda soporta una tensión. La pregunta por lo que algo *soporta* es, en el fondo, una pregunta por el límite antes del colapso.

Formulada así, la pregunta invita a buscar un máximo: el número más alto de personas que el planeta puede mantener con vida antes de que el sistema se rompa. Y esa búsqueda, por construcción, deja fuera casi todo lo que importa. No pregunta en qué condiciones viven esas personas. No pregunta en qué estado queda el planeta mientras las mantiene. No pregunta durante cuánto tiempo puede sostenerse la situación. No pregunta qué ocurre con las demás criaturas.

Para que se advierta la diferencia, basta trasladar la pregunta a una escala doméstica. Imaginemos que alguien pregunta cuántas personas caben en una casa. La respuesta depende enteramente de lo que se quiera decir. Si se trata de cuántas personas pueden permanecer de pie en su interior durante una hora, la cifra puede ser muy alta. Si se trata de cuántas pueden vivir en ella dignamente durante años, con espacio para dormir, cocinar, estudiar, descansar y convivir sin deteriorar la vivienda, la cifra es mucho menor. Y si se trata de cuántas pueden habitarla durante generaciones, manteniéndola en buen estado para entregarla a sus hijos, la cifra depende también de cómo la usen, de cuánto la cuiden y de cuánto la reparen. Las tres

preguntas son legítimas. Pero solo la tercera describe lo que hace una familia que ama su casa.

El debate sobre la población mundial ha estado dominado, casi siempre, por la primera o la segunda pregunta. Este libro se ocupa de la tercera.

2.2 Una Tierra que nos sostiene mientras se transforma

Conviene ser preciso, porque aquí suele producirse una confusión que alimenta buena parte de los debates estériles.

Es muy posible que la Tierra pueda alimentar, en términos puramente calóricos, a diez, doce o más miles de millones de personas. La agronomía moderna ha demostrado una capacidad extraordinaria para elevar los rendimientos por hectárea, y numerosos especialistas sostienen, con argumentos serios, que el hambre contemporánea es, sobre todo, un problema de pobreza, distribución, conflicto y desperdicio, no de incapacidad productiva absoluta. Quienes invocan esta evidencia para desmentir los pronósticos catastrofistas tienen razón en lo que afirman.

Pero la pregunta relevante no es si podemos producir suficientes calorías. Es qué tipo de planeta queda cuando lo hacemos de cierta manera.

Se puede alimentar a una humanidad creciente convirtiendo en campo de cultivo o en pastizal los bosques que todavía quedan. Se puede sostener la producción bombeando acuíferos que tardaron milenios en llenarse y que no se recargarán en escalas de tiempo humanas. Se puede aumentar la pesca hasta vaciar los caladeros. Se puede incrementar el uso de fertilizantes hasta saturar de nutrientes los ríos y generar zonas costeras sin oxígeno. Se puede, en suma, seguir aumentando la cantidad de seres humanos mantenidos con vida mientras se transforma progresivamente el planeta en otra cosa: una Tierra cada vez más parecida a una gran granja industrial, con ecosistemas residuales en sus márgenes.

Esa Tierra podría, durante un tiempo, *soportarnos*. Pero sería una Tierra sustancialmente distinta de la que recibimos. Y aquí se encuentra una distinción que atraviesa todo este libro: **la capacidad de mantenernos con vida no es lo mismo que la capacidad de habitar bien.** Un planeta puede sostenernos mientras se degrada, del mismo modo que una familia puede mantener su nivel de vida durante años vendiendo, uno a uno, los muebles de la casa. Mientras quedan muebles, nada parece ir mal. El problema aparece cuando se acaban, y entonces ya no hay nada que vender.

No estoy afirmando que ese sea el destino inevitable de la humanidad. Estoy afirmando que una pregunta que no distingue entre ambas situaciones es incapaz de orientar decisiones responsables.

2.3 De la fotografía a la película

La segunda debilidad de la pregunta clásica es su carácter estático. Pregunta cuántos seres humanos puede sostener la Tierra como si la respuesta pudiera leerse en una fotografía: un instante, un inventario de recursos, un número. Pero la capacidad de un sistema vivo no es una fotografía. Es una película.

La ecología de poblaciones conoce bien esta diferencia, y la ilustra con episodios que se han vuelto clásicos. Uno de los más citados ocurrió en la isla de San Mateo, un territorio remoto del mar de Bering. En 1944 se introdujeron allí unas treinta cabezas de reno. Sin depredadores y con abundantes líquenes acumulados durante siglos, la población creció de manera espectacular hasta alcanzar, hacia 1963, alrededor de seis mil animales. Poco después, tras un invierno particularmente severo y con el alimento agotado, la población se desplomó a unas pocas decenas de individuos. Durante casi veinte años, la isla *soportó* una población creciente de renos. Lo hizo consumiendo un capital de líquenes que había tardado muchísimo tiempo en formarse y que los animales agotaron en pocos años.

Sería un error trasladar mecánicamente esta historia a la humanidad. Los seres humanos no somos renos: innovamos, comerciamos, aprendemos, cambiamos de comportamiento, desarrollamos tecnologías que amplían nuestras posibilidades. Buena parte de los pronósticos de colapso de las últimas décadas fallaron precisamente porque subestimaron esa capacidad. Pero la lección de fondo no depende de la biología de los renos. Depende de la estructura del tiempo. **Una población puede crecer durante mucho tiempo consumiendo un capital que no se renueva al mismo ritmo, y durante todo ese tiempo, cualquier fotografía mostrará que el sistema la sostiene.** Solo la película revela que la fotografía era engañosa.

La capacidad verdadera de un sistema vivo, por tanto, no puede medirse en un instante. Debe medirse a lo largo del tiempo, y la pregunta correcta no es si el sistema nos sostiene hoy, sino si puede seguir sosteniéndonos, en condiciones comparables, de manera indefinida.

2.4 Diez, cien, mil generaciones

Si la capacidad debe medirse en el tiempo, la cuestión inmediata es: ¿en cuánto tiempo?

Nuestras instituciones suelen operar con horizontes muy cortos. Un ciclo electoral dura entre cuatro y seis años. Un plan estratégico empresarial rara vez supera los cinco. Los mercados financieros descuentan el futuro de tal manera que lo que ocurra dentro de cincuenta años apenas pesa en las decisiones de hoy. Incluso los grandes compromisos internacionales en materia ambiental suelen fijar metas a veinte o treinta años vista.

Esos horizontes son útiles para gestionar. Son insuficientes para custodiar.

Propongo pensar en términos de generaciones. Si consideramos que una generación humana abarca entre veinticinco y treinta años, diez generaciones equivalen a unos tres siglos: aproximadamente el

tiempo que nos separa de los inicios de la Revolución Industrial. Cien generaciones equivalen a unos tres mil años: más o menos la distancia que nos separa de los poemas homéricos. Mil generaciones suponen decenas de miles de años: un lapso comparable al que nos separa de algunas de las pinturas rupestres más antiguas que conocemos.

Plantear la pregunta a esa escala tiene un efecto inmediato sobre nuestro juicio. Una práctica que resulta sostenible durante veinte años puede ser claramente insostenible durante trescientos. Un acuífero que abastece a una región durante una generación puede quedar agotado para las siguientes nueve. Una tasa de pérdida de suelo imperceptible en una vida humana puede equivaler, a lo largo de cien generaciones, a la desaparición completa de la capa fértil de una región entera. La escala generacional hace visibles los procesos lentos que la escala política oculta.

No se trata de pretender que podemos prever el mundo dentro de mil generaciones. No podemos. Se trata de adoptar un criterio: **una forma de vida solo merece llamarse sostenible si podría, en principio, mantenerse indefinidamente sin degradar las condiciones que la hacen posible.** Si una práctica solo funciona porque consume algo que no se regenera, su sostenibilidad tiene fecha de caducidad, aunque esa fecha esté más allá de nuestro propio horizonte vital.

Hay algo profundamente cristiano en esta manera de pensar, aunque no sea exclusivo del cristianismo. Los constructores de las grandes catedrales medievales trabajaban en obras que muchos de ellos no verían terminadas. Colocaban piedras cuya utilidad disfrutarían sus nietos y bisnietos. Esa disposición a trabajar para quienes vendrán después, sin esperar recompensa inmediata, es exactamente la disposición que requiere la custodia de la creación.

2.5 La pregunta correcta

Podemos ahora formular, con la precisión necesaria, la pregunta que orienta este libro:

¿Cuál es la población humana máxima que puede vivir con dignidad y prosperidad durante un número indefinido de generaciones, manteniendo la integridad ecológica de la Tierra por encima de un umbral muy exigente y preservando, o aumentando, su capacidad de regeneración?

Cada elemento de esta formulación responde a una de las debilidades de la pregunta clásica, y conviene explicitarlos.

Población máxima. La pregunta no busca un número mínimo ni un número reducido. Busca el mayor número compatible con las demás condiciones. No parte de la premisa de que los seres humanos sobran, sino de la premisa contraria: que la vida humana es un bien, y que es deseable que la creación pueda acoger a tantos como sea posible sin dejar de ser lo que es.

Con dignidad y prosperidad. No basta con estar vivo. La pregunta exige que las personas puedan desarrollar una vida plenamente humana: alimentarse bien, tener vivienda, educación, salud, trabajo significativo, tiempo para la familia, la cultura y la contemplación. Una capacidad que solo se alcanza condenando a la mayoría a la penuria no es una respuesta aceptable.

Durante un número indefinido de generaciones. La pregunta es dinámica. No se conforma con una fotografía favorable; exige que la película pueda continuar.

Manteniendo la integridad ecológica por encima de un umbral muy exigente. La pregunta no se limita a que la Tierra siga siendo útil para nosotros. Exige que siga funcionando como un sistema vivo, con sus bosques, sus océanos, sus ríos, sus suelos y la inmensa diversidad de criaturas que la habitan. En la tercera parte propondré un umbral concreto y deliberadamente ambicioso para ese criterio.

Preservando o aumentando su capacidad de regeneración. La pregunta no se contenta con frenar el deterioro. Abre la puerta a algo más ambicioso: que la humanidad pueda contribuir activamente a restaurar lo que ha dañado.

Esta formulación es larga porque es precisa. Pero puede resumirse en una sola línea, que servirá de hilo conductor a todo lo que sigue:

¿CUÁNTOS PODEMOS SER SIN DEJAR DE SER CUSTODIOS?

2.6 Lo que esta pregunta no es

Una pregunta de este tipo se presta a malentendidos, algunos de ellos graves. Es necesario despejarlos desde el principio.

No es una pregunta orientada a maximizar la población. Algunos pensadores sostienen que cuantos más seres humanos existan, mejor, porque cada persona es una fuente de creatividad y cada nuevo cerebro contribuye a resolver problemas. Hay una verdad importante en esa intuición, y el cristianismo la comparte en su raíz: cada persona es un bien en sí misma. Pero de ahí no se sigue que el número de personas deba crecer sin límite, como si la creación fuera infinitamente elástica. La pregunta que propongo busca el mayor número compatible con una Tierra viva, no el mayor número a secas.

No es una pregunta orientada a minimizar la población. En el extremo opuesto, algunas corrientes del pensamiento ecológico consideran que la humanidad es, por definición, una carga para el planeta, y que cualquier reducción de su número es un beneficio. Este

libro rechaza esa premisa de manera frontal. La pregunta no parte de que sobramos. Parte de que existimos, de que nuestra existencia es valiosa, y de que precisamente por eso debemos preguntarnos cómo habitar la Tierra de modo que nuestros descendientes puedan seguir haciéndolo.

No es un cálculo frío que convierta a las personas en variables. Hablaré de modelos, de escenarios y de cifras, porque sin ellos no es posible pensar con rigor. Pero ninguna cifra autoriza a tratar a un ser humano concreto como un excedente. Una persona que existe no es un dato de un modelo: es alguien cuya dignidad es plena e incondicional. Toda la reflexión demográfica de este libro estará sometida a esa exigencia moral, sin excepción.

No es una pregunta con una respuesta fija. Esta es, quizá, la consecuencia más importante y más esperanzadora. La respuesta depende de cómo vivamos: de cuánto consumamos, de qué tecnologías desarrollemos, de qué comamos, de cuánto desperdiciemos, de cómo diseñemos nuestras ciudades, nuestras economías y nuestras instituciones, y de cuánto nos comprometamos a restaurar. No existe un número único grabado en la naturaleza de las cosas. Existe una relación entre la manera en que vivimos y el número de personas que pueden vivir así sin agotar la casa común. Eso significa que la respuesta está, en buena medida, en nuestras manos.

En la tercera parte de este libro daré un nombre a esta idea: la **capacidad custodial**. Y mostraré que no se trata de una cifra, sino de una curva que se desplaza según las decisiones que tomemos como civilización.

Pero antes de llegar ahí, necesitamos entender mejor un fenómeno que la pregunta clásica oculta y que explica por qué tantas situaciones aparentemente estables no lo son: el hecho de que buena parte de nuestra prosperidad actual no se financia con las rentas del planeta, sino con su capital.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> No preguntes cuánto aguanta el planeta. Pregunta cuántos pueden vivir bien en él, durante cuánto tiempo y en qué estado quedará cuando lo entreguemos.

PARA LLEVAR

La pregunta "¿cuántos puede soportar la Tierra?" confunde la capacidad de mantenernos vivos con la capacidad de habitar bien.

La capacidad de un sistema vivo es una película, no una fotografía: debe medirse a lo largo de generaciones.

La pregunta correcta es cuántos podemos ser sin dejar de ser custodios, y su respuesta depende de cómo decidamos vivir.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *Si mi manera de vivir se multiplicara por todos los seres humanos y se prolongara durante diez generaciones, ¿qué Tierra encontrarían mis descendientes?*

Vivir del capital: la trampa invisible

Imaginemos a un joven que hereda una fortuna considerable. Durante los primeros años, su vida es espléndida. Viaja, compra, invierte en proyectos personales, ayuda con generosidad a sus amigos. Nadie a su alrededor duda de que es rico, y él tampoco. Sus gastos anuales superan con holgura los intereses que produce su patrimonio, pero la diferencia no se nota: la cuenta es enorme y cada retiro parece insignificante frente al total. Si alguien le pregunta cómo le va, puede responder con toda sinceridad que nunca ha estado mejor.

El problema de este joven no es visible en ningún año concreto. Es visible solo en la trayectoria. Cada año que gasta más de lo que su capital produce, el capital disminuye, y con él disminuyen los intereses del año siguiente, lo que lo obliga a retirar todavía más capital para mantener el mismo nivel de vida. El proceso se acelera sin que ningún síntoma lo delate, hasta que un día la cuenta, que parecía inagotable, empieza a mostrar su fondo. Para entonces, las opciones se han reducido drásticamente.

Esta parábola financiera, que cualquier asesor patrimonial reconocería al instante, describe con notable precisión la relación que buena parte de la economía contemporánea mantiene con la Tierra. Y la dificultad para advertirlo no procede de la falta de datos, sino de la manera en que medimos el éxito.

3.1 Renta y capital

La distinción entre renta y capital es una de las más antiguas y más sólidas de la economía. El economista británico John Hicks, en una obra clásica publicada en 1939, propuso una definición de ingreso que se ha vuelto canónica: el ingreso de una persona es la cantidad máxima que puede consumir durante un período y seguir estando, al final de ese período, tan bien como estaba al principio. Todo lo que se consume por encima de esa cantidad no es ingreso. Es capital que se destruye, aunque en la contabilidad cotidiana aparezca como si fuera ingreso.

La definición de Hicks tiene una implicación que rara vez se extrae con todas sus consecuencias. Si la aplicamos no solo al patrimonio financiero, sino al conjunto de bienes de los que depende nuestro bienestar, una parte significativa de lo que hoy llamamos crecimiento económico no es ingreso en sentido estricto. Es consumo de capital.

Para comprenderlo es necesario introducir una noción que la economía ecológica ha desarrollado durante las últimas décadas: la de **capital natural**. Un bosque, un acuífero, un banco de peces, un suelo fértil o la capacidad de la atmósfera para absorber ciertos gases son, desde el punto de vista económico, acervos que producen flujos. El bosque produce madera, regula el ciclo del agua, protege el suelo y alberga biodiversidad. El acuífero proporciona agua. El banco de peces produce, cada año, una cantidad de nuevos individuos. El suelo produce cosechas. Mientras extraemos de esos acervos una cantidad inferior o igual a su capacidad de regeneración, vivimos de su renta. Cuando extraemos más, consumimos su capital.

El economista Herman Daly, uno de los fundadores de la economía ecológica, formuló a comienzos de los años noventa tres reglas sencillas que traducen esta intuición a criterios operativos. Primera: los recursos renovables no deben extraerse a un ritmo superior al de su regeneración. Segunda: los residuos no deben generarse a un ritmo

superior a la capacidad de los ecosistemas para absorberlos. Tercera: los recursos no renovables deben agotarse, si es que se agotan, a un ritmo no superior al del desarrollo de sustitutos renovables. Son reglas de sentido común patrimonial aplicadas a la Tierra. Y bastan para advertir que una parte considerable de la economía mundial las incumple sistemáticamente.

3.2 Los siete capitales que estamos consumiendo

Conviene descender de la abstracción a los casos concretos. Propongo examinar siete formas de capital natural cuya erosión está bien documentada. En cada caso, las cifras deben leerse como órdenes de magnitud procedentes de las fuentes científicas y técnicas de referencia, sujetas a revisión y a márgenes de incertidumbre. Lo que interesa aquí no es la precisión del último decimal, sino la dirección y la escala de las tendencias.

Primero, los acuíferos fósiles. Buena parte del agua subterránea del mundo se encuentra en acuíferos que se llenaron a lo largo de miles de años y cuya recarga natural es muy lenta. El caso más estudiado es el del acuífero de Ogallala, bajo las Grandes Llanuras de Estados Unidos, que sostiene una de las regiones agrícolas más productivas del planeta. En amplias zonas de su parte meridional, la extracción para riego supera con creces la recarga, y los niveles han descendido de manera sostenida durante décadas, hasta el punto de que algunos agricultores han debido abandonar el riego. Mediciones por satélite realizadas en los últimos veinte años han registrado descensos importantes del agua subterránea en otras grandes regiones agrícolas, como el noroeste de la India o la llanura del norte de China. El agua bombeada de esos acuíferos alimenta hoy a cientos de millones de personas. Pero en muchos casos no es renta. Es capital hídrico acumulado durante milenios que se consume en décadas.

Segundo, la fertilidad del suelo. El suelo es quizá el capital natural más infravalorado. Diversas investigaciones han mostrado que, bajo prácticas agrícolas convencionales, las tasas de erosión superan con frecuencia la tasa natural de formación de suelo en uno o dos órdenes de magnitud. Una evaluación global coordinada por la FAO estimó que alrededor de un tercio de los suelos del mundo se encuentra moderada o gravemente degradado por erosión, salinización, compactación, acidificación, pérdida de materia orgánica o contaminación. Como el suelo se forma en escalas de siglos, cada centímetro perdido es, a efectos prácticos, un bien que ninguna generación viva verá reponerse.

Tercero, la biomasa oceánica. La FAO estima que más de un tercio de las poblaciones de peces evaluadas en el mundo se explotan a niveles biológicamente insostenibles, y que esa proporción ha tendido a aumentar durante las últimas décadas. La historia de las pesquerías ofrece advertencias elocuentes. Los bancos de bacalao frente a Terranova, que durante siglos alimentaron a Europa y a Norteamérica y parecían inagotables, colapsaron a comienzos de la década de 1990. El gobierno canadiense decretó una moratoria en 1992 que dejó sin trabajo a decenas de miles de personas, y la recuperación de la especie, décadas después, sigue siendo incompleta. Un banco pesquero puede producir renta indefinidamente si se respeta su ritmo de reproducción. Explotado por encima de ese ritmo, puede desaparecer en pocos años.

Cuarto, los bosques. Según las evaluaciones periódicas de la FAO, durante el período 2015-2020 se perdieron en promedio unos diez millones de hectáreas de bosque al año por deforestación, en su mayor parte en regiones tropicales, aunque la expansión forestal en otras regiones compense parcialmente la pérdida neta. Las cifras agregadas ocultan, además, una diferencia cualitativa esencial: un bosque primario, con siglos de complejidad ecológica acumulada, no equivale a

una plantación joven de la misma superficie. La contabilidad por hectáreas no distingue entre una catedral y un almacén que ocupa el mismo terreno.

Quinto, las reservas minerales. Los minerales son, por definición, recursos no renovables a escala humana. Su extracción no puede, en sentido estricto, vivir de una renta. Lo que sí puede hacerse es administrar su uso con criterios patrimoniales: prolongar la vida útil de los productos que los contienen, recuperarlos mediante reciclaje, sustituir los más escasos por otros más abundantes y evitar su dispersión irrecuperable en residuos. Una economía que extrae minerales, los incorpora a productos diseñados para durar poco y los entierra después en vertederos está consumiendo un capital que las generaciones futuras necesitarán para sus propias tecnologías, incluidas las tecnologías limpias.

Sexto, la biodiversidad. El Índice Planeta Vivo, elaborado a partir de miles de series de datos sobre poblaciones de vertebrados silvestres, registró en su edición de 2024 una disminución promedio de alrededor del 73% en el tamaño de las poblaciones monitoreadas desde 1970. Conviene interpretar esa cifra con rigor, porque se cita con frecuencia de forma errónea: no significa que haya desaparecido el 73% de los animales del planeta, sino que las poblaciones incluidas en el índice han disminuido, en promedio, en esa proporción. Aun así, es una señal de enorme gravedad. La evaluación global de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas estimó en 2019 que alrededor de un millón de especies animales y vegetales se encuentran amenazadas de extinción. La biodiversidad es el capital más difícil de reponer, porque una especie extinta no regresa, y porque cada especie forma parte de redes de relaciones cuyo funcionamiento apenas comprendemos.

Séptimo, la capacidad atmosférica de absorción. La atmósfera y los océanos tienen una capacidad limitada para absorber el dióxido de

carbono y otros gases que emitimos. Durante la era preindustrial, la concentración atmosférica de dióxido de carbono rondaba las 280 partes por millón. Hoy supera las 420. Los océanos y los ecosistemas terrestres absorben aproximadamente la mitad de nuestras emisiones anuales, lo que ha amortiguado el aumento de la concentración, pero ese servicio tiene costos, como la acidificación de los océanos, y no es ilimitado. La capacidad de la atmósfera para recibir residuos sin alterar el clima es también un capital, y lo estamos consumiendo.

Siete capitales. Siete ámbitos en los que una parte de lo que registramos como producción es, en realidad, liquidación de un patrimonio que no creamos y que no podemos reponer al ritmo al que lo gastamos.

3.3 Por qué no lo vemos

Si estas tendencias están documentadas por las principales instituciones científicas y técnicas del mundo, ¿por qué no ocupan un lugar central en la manera en que evaluamos nuestro éxito económico? La respuesta tiene al menos cinco componentes, y comprenderlos es indispensable para cualquier persona que aspire a tomar decisiones responsables, sea en un hogar, en una empresa o en un gobierno.

El primero es contable. El indicador con el que medimos el desempeño de las economías, el producto interno bruto, registra la producción y el ingreso, pero no descuenta el agotamiento del capital natural. Cuando se tala un bosque primario y se vende su madera, el producto aumenta. Cuando se sobreexplota un banco pesquero, el producto aumenta mientras dure. Cuando se agota un acuífero para regar cultivos, el producto aumenta. En ninguno de estos casos se registra la pérdida patrimonial correspondiente. Es como si una empresa contabilizara la venta de su maquinaria como ingreso operativo sin reflejar en ninguna parte que ya no tiene maquinaria. Ningún auditor aceptaría esa contabilidad en una empresa. La aceptamos, sin embargo, para el

planeta. Las Naciones Unidas han desarrollado un marco estadístico, el Sistema de Contabilidad Ambiental-Económica, precisamente para corregir esta omisión, y cada vez más países lo aplican. Pero su influencia sobre el debate público y sobre las decisiones cotidianas sigue siendo muy inferior a la del producto interno bruto.

El segundo es temporal. Como vimos en el capítulo 1, muchos daños son diferidos. El agotamiento de un acuífero puede tardar décadas en manifestarse como escasez. La pérdida de suelo puede pasar inadvertida durante generaciones, compensada por fertilizantes que mantienen los rendimientos mientras la base se erosiona. Los sistemas complejos, además, no siempre se degradan de forma lineal: pueden absorber presiones durante mucho tiempo sin mostrar cambios visibles y, al superar cierto umbral, reorganizarse de manera brusca. Un sistema que parece estable puede estar acercándose a un punto de quiebre.

El tercero es estadístico. Los promedios ocultan. Un indicador global de producción de alimentos puede crecer mientras regiones concretas pierden sus suelos o su agua. Una cifra agregada de superficie forestal puede mantenerse estable mientras se sustituyen bosques primarios por plantaciones. La degradación ocurre en lugares concretos; los promedios la diluyen.

El cuarto es geográfico. Como también vimos, los daños se desplazan. Un país puede mejorar sus indicadores ambientales internos mientras importa bienes cuya producción degrada ecosistemas en otros continentes. El consumidor final no ve, en el precio de lo que compra, el capital natural que se consumió en origen.

El quinto es psicológico, y es quizá el más insidioso. En 1995, el biólogo marino Daniel Pauly describió un fenómeno que llamó *síndrome de la línea de base cambiante*. Observó que cada generación de científicos pesqueros tomaba como referencia de un océano sano el estado que encontraba al comienzo de su carrera, sin advertir que ese estado era

ya el resultado de décadas de sobreexplotación. Así, la degradación se volvía invisible de generación en generación: cada una aceptaba como normal un océano más pobre que el que había conocido la anterior. El fenómeno se ha observado desde entonces en muchos otros ámbitos. Nuestros abuelos recordaban ríos más llenos de peces, cielos con más aves, campos con más insectos. Nosotros no lo recordamos, porque no lo vimos. Y nuestros hijos tomarán como punto de partida un mundo todavía más empobrecido, si no hacemos nada por impedirlo.

La suma de estos cinco factores explica una paradoja aparente: una civilización puede sentirse cada vez más próspera mientras su patrimonio natural se reduce. No hay contradicción. Es exactamente lo que le ocurría al joven heredero de nuestra parábola.

3.4 Capacidad temporal no es capacidad sostenible

De todo lo anterior se deriva una distinción que será central en la tercera parte de este libro y que conviene fijar desde ahora con precisión.

Llamaré **capacidad temporal** a la población y al nivel de consumo que un territorio, o el planeta entero, puede sostener durante un período determinado, incluyendo en ese sostenimiento el consumo de capital natural. Llamaré **capacidad sostenible** a la población y al nivel de consumo que pueden mantenerse indefinidamente viviendo solo de la renta de ese capital, es decir, sin reducir la capacidad regenerativa de los sistemas de los que dependen.

La capacidad temporal siempre es mayor que la capacidad sostenible, del mismo modo que un heredero puede gastar durante un tiempo mucho más de lo que sus intereses le permitirían gastar indefinidamente. La diferencia entre ambas es precisamente el capital que se está consumiendo.

La ecología denomina *extralimitación*, u *overshoot*, a la situación en la que una población supera la capacidad sostenible de su entorno y se mantiene temporalmente gracias al consumo de reservas. Diversas

iniciativas han intentado estimar si la humanidad en su conjunto se encuentra en esa situación. La más conocida, la de la Global Footprint Network, calcula cada año que la demanda humana de recursos y servicios ecológicos equivale a la capacidad regenerativa de bastante más de una Tierra, del orden de 1,7 planetas en sus estimaciones recientes, y fija en consecuencia un "día de la extralimitación", la fecha simbólica en que la humanidad habría consumido lo que el planeta regenera en un año. Estas estimaciones han recibido críticas metodológicas serias, entre otras razones porque buena parte del déficit calculado corresponde a las emisiones de carbono y porque la agregación de realidades ecológicas muy diversas en una sola cifra plantea problemas técnicos considerables. Deben tomarse, por tanto, como una aproximación ilustrativa y no como una medición exacta. Pero el diagnóstico de fondo que expresan coincide con lo que muestran, por separado, los siete capitales que hemos examinado: en muchos ámbitos decisivos, la humanidad vive hoy por encima de su capacidad sostenible.

De ahí una proposición que conviene enunciar con claridad, porque es el corazón de este capítulo:

> ***Si una civilización necesita degradar progresivamente la base ecológica que la sostiene para mantener su nivel de vida, está viviendo por encima de su capacidad sostenible, aunque todos sus indicadores de bienestar sean favorables.***

3.5 Consumo diferido: el nombre honesto de lo que hacemos

Solemos llamar *desarrollo* o *crecimiento* a lo que, en una parte significativa, es algo distinto. El nombre honesto de consumir capital natural es **consumo diferido**: disfrutamos hoy de un bienestar cuyo costo pagarán otros más tarde. Es una transferencia entre generaciones, pero en la dirección opuesta a la que la moral y el sentido común aconsejan. En lugar de legar a nuestros hijos un patrimonio acrecentado,

les legamos un patrimonio disminuido y, en muchos casos, las facturas pendientes de nuestro consumo.

La analogía con la deuda pública es útil, pero incompleta. Una deuda financiera puede refinanciarse, renegociarse o, en último extremo, pagarse con el esfuerzo de las generaciones siguientes. Muchas formas de consumo de capital natural no admiten ninguna de esas salidas. Una especie extinta no puede refinanciarse. Un acuífero fósil agotado no puede renegociarse. Un suelo perdido no puede recuperarse con un plan de ajuste. La deuda ecológica tiene una peculiaridad temible: una parte de ella es, sencillamente, impagable.

Esto nos conduce a un debate técnico que merece conocerse, porque divide a los economistas y tiene consecuencias prácticas de primer orden. La corriente que suele denominarse de **sostenibilidad débil** sostiene que el capital natural y el capital producido por el ser humano son, en buena medida, sustituibles: si agotamos un recurso natural pero invertimos los beneficios en capital tecnológico, en infraestructura o en conocimiento, las generaciones futuras no estarán peor, porque recibirán un tipo de riqueza a cambio de otro. La corriente de **sostenibilidad fuerte** sostiene, en cambio, que ciertas formas de capital natural no son sustituibles por ninguna otra, porque cumplen funciones que ninguna tecnología puede reemplazar a escala suficiente o porque su pérdida es irreversible. A este subconjunto se le denomina, a menudo, **capital natural crítico.**

La posición que defiendo en este libro reconoce que la sustitución es real y valiosa en muchos ámbitos: la historia de la tecnología está llena de ejemplos de recursos escasos reemplazados por otros abundantes. Pero sostiene, al mismo tiempo, que existe un núcleo de capital natural crítico, que incluye la estabilidad climática, la integridad de los grandes ecosistemas, la fertilidad de los suelos, los ciclos del agua y la diversidad de la vida, cuya pérdida no puede compensarse con ninguna cantidad de capital producido. Sobre ese núcleo, la prudencia exige un criterio de sostenibilidad fuerte. Para un cristiano, además,

hay en juego algo que la economía no alcanza a medir: una especie no es solo un activo con funciones ecológicas, sino una criatura que tiene valor por sí misma.

3.6 Lo que realmente se pierde: opciones

Hay una última dimensión del problema que suele pasar inadvertida y que, a mi juicio, es la más importante. Cuando consumimos capital natural, no solo reducimos la cantidad de recursos que heredarán nuestros descendientes. Reducimos también su **libertad**.

La teoría económica conoce este fenómeno con el nombre de *valor de opción*: el valor que tiene conservar la posibilidad de elegir en el futuro, especialmente cuando la información disponible hoy es incompleta y las decisiones son irreversibles. Un bosque conservado puede, en el futuro, aprovecharse de muchas maneras, incluida la de seguir siendo bosque. Un bosque talado solo admite, durante siglos, los usos compatibles con su ausencia. Un acuífero intacto deja abiertas numerosas estrategias de gestión del agua. Un acuífero agotado las cierra. Una especie viva puede albergar compuestos químicos, relaciones ecológicas o conocimientos científicos que todavía no sabemos valorar. Una especie extinta se lleva consigo todas esas posibilidades.

Propongo llamar **opcionalidad civilizatoria** al conjunto de futuros posibles que una generación deja abiertos a la siguiente. Una generación prudente no se limita a transmitir recursos: transmite opciones. Permite que sus descendientes decidan por sí mismos qué hacer con la Tierra, en lugar de encontrarse con decisiones irreversibles ya tomadas en su nombre.

Desde esta perspectiva, el consumo de capital natural no es solo un problema de eficiencia económica. Es un problema de justicia entre generaciones. Cada decisión irreversible que tomamos hoy es una decisión que tomamos por quienes todavía no pueden opinar. Y cuanto más poder tenemos, más numerosas son esas decisiones.

El joven heredero de nuestra parábola podía, al menos, arrepentirse y cambiar de vida antes de que su cuenta llegara a cero. La humanidad también puede hacerlo. Pero para cambiar de vida, primero hay que ver el estado de la cuenta. Y ver el estado de la cuenta exige dejar de confundir la renta con el capital.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Vive de la renta de la creación, no de su capital. Todo lo que consumes por encima de lo que la Tierra regenera no es ingreso: es herencia que le quitas a otro.

> LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
> Distinguir renta de capital no implica prohibir todo uso de recursos no renovables ni congelar la economía. Implica administrarlos con criterio patrimonial: usarlos con sobriedad, prolongar su vida útil, recuperarlos y, sobre todo, no tocar el capital natural crítico cuya pérdida es irreversible.

PARA LLEVAR

Una parte significativa de lo que registramos como crecimiento es, en realidad, consumo de capital natural: acuíferos, suelos, peces, bosques, minerales, biodiversidad y capacidad atmosférica.

Ese consumo es invisible por razones contables, temporales, estadísticas, geográficas y psicológicas.

Lo que realmente se pierde no son solo recursos, sino opciones: la libertad de las generaciones futuras para decidir su propio camino.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *¿Qué parte de mi bienestar, de mi empresa o de mi comunidad depende de consumir algo que no se regenera al ritmo al que lo usamos?*

PARTE I · CAPÍTULO 4

Dos errores simétricos

En 1980, dos académicos estadounidenses que representaban posiciones opuestas sobre el futuro de la humanidad sellaron una apuesta que se volvería célebre. De un lado estaba el biólogo Paul Ehrlich, autor de *La bomba demográfica*, un libro de enorme influencia que había anunciado hambrunas masivas para las décadas siguientes como consecuencia del crecimiento de la población. Del otro estaba el economista Julian Simon, convencido de que la inventiva humana era, en sus palabras, el recurso definitivo, y de que la escasez siempre acababa estimulando la innovación y la sustitución.

La apuesta era sencilla. Ehrlich eligió cinco metales, cromo, cobre, níquel, estaño y tungsteno, y compró, de manera nominal, mil dólares de ellos. Si en diez años su precio, descontada la inflación, había subido, señal de escasez creciente, Simon le pagaría la diferencia. Si había bajado, Ehrlich pagaría a Simon. En 1990, los precios de los cinco metales habían caído. Ehrlich envió a Simon un cheque por algo más de quinientos setenta y seis dólares.

Durante años, la apuesta se citó como prueba definitiva de que los pesimistas ecológicos estaban equivocados. Pero la historia tiene una segunda parte que se cita mucho menos. Análisis posteriores mostraron que, si la misma apuesta se hubiera realizado en otras décadas del siglo XX, el resultado habría sido favorable a Ehrlich con bas-

tante frecuencia. Y, sobre todo, la apuesta medía algo muy concreto, el precio de mercado de cinco metales, y dejaba fuera casi todo lo que el propio Ehrlich consideraba importante: la pérdida de especies, la degradación de los suelos, el deterioro de los océanos. Ninguno de esos bienes tiene un precio de mercado que pueda subir o bajar en una apuesta.

La apuesta entre Ehrlich y Simon es una alegoría casi perfecta del debate ecológico contemporáneo. Dos posiciones inteligentes, cada una apoyada en una verdad importante, cada una ciega a la verdad de la otra, enfrentadas en una disputa que ninguna de las dos podía ganar del todo porque ambas se equivocaban en algo esencial. Este capítulo examina esos dos errores, muestra por qué comparten una premisa oculta y propone una tercera posición que no consiste en un término medio, sino en un cambio de premisa.

4.1 El antropocentrismo extractivo

El primer error puede describirse como **antropocentrismo extractivo**. Su tesis de fondo es que la naturaleza existe, primordialmente, para satisfacer las necesidades y los deseos humanos, y que su valor se mide por su utilidad para nosotros.

En su forma cotidiana, esta visión rara vez se enuncia de manera explícita. Se manifiesta en un vocabulario. Los bosques se llaman *madera en pie*. Los ríos, *recursos hídricos disponibles*. Los animales, *existencias* o *inventario*. El suelo, *superficie productiva*. Los ecosistemas, *infraestructura natural*. Los océanos, *zonas de pesca* o *rutas de transporte*. Cada una de estas expresiones es útil en su contexto técnico. El problema aparece cuando se convierten en la única manera de mirar, porque entonces todo lo que no tiene utilidad inmediata para el ser humano deja de tener valor.

Esta visión tiene raíces intelectuales profundas en la modernidad. René Descartes, en su *Discurso del método*, expresó la esperanza de que el conocimiento científico permitiera a los seres humanos conver-

tirse en algo así como amos y poseedores de la naturaleza. La intención original era noble: aliviar el sufrimiento humano mediante el dominio técnico de las fuerzas naturales. Pero la fórmula, separada de cualquier límite moral, terminó alimentando una concepción del mundo como materia inerte a disposición de la voluntad humana.

En 1967, el historiador Lynn White publicó un artículo muy influyente en el que atribuía las raíces de la crisis ecológica a la tradición judeocristiana, y en particular a la interpretación del mandato del Génesis de *dominar* la tierra. La acusación merece ser tomada en serio, porque señala una tentación real: la de leer el texto bíblico como una licencia para la explotación ilimitada. Pero la tradición católica, especialmente en su reflexión más reciente, ha respondido que esa lectura es incorrecta. La encíclica *Laudato si'* rechaza explícitamente la idea de que el mandato de dominar la tierra favorezca una explotación salvaje de la naturaleza, y recuerda que el mismo relato encarga al ser humano *cultivar y guardar* el jardín (LS 67). La misma encíclica identifica en la modernidad una "desmesura antropocéntrica" que ha llevado al ser humano a situarse en el centro de todo, olvidando que el mundo no es obra suya (LS 116). Volveremos sobre esta cuestión en la segunda parte, porque la interpretación correcta del dominio es uno de los fundamentos de todo el libro.

En su versión intelectual más sofisticada, el antropocentrismo extractivo adopta la forma de lo que suele llamarse *cornucopianismo*: la convicción de que la inventiva humana es capaz de superar cualquier escasez, y de que los límites ecológicos son, en el fondo, problemas técnicos que el ingenio resolverá a su debido tiempo. Julian Simon fue uno de sus defensores más brillantes.

Esta posición merece respeto, porque contiene una verdad que sus críticos a menudo olvidan. La historia de la humanidad está llena de escaseces aparentes que la innovación convirtió en abundancia. Los pronósticos de agotamiento inminente han fallado una y otra vez.

Una parte del pensamiento ecológico ha subestimado sistemáticamente la capacidad humana de adaptarse, sustituir y mejorar.

Pero la posición cornucopiana comete tres errores decisivos. El primero es confundir la **capacidad** de resolver problemas con la **garantía** de resolverlos: que el ingenio haya superado muchas escaseces en el pasado no asegura que superará todas en el futuro, ni que lo hará a tiempo. El segundo es fijarse en los bienes que tienen precio, cuya escasez se refleja en el mercado y estimula la innovación, y olvidar los bienes que no lo tienen, como la biodiversidad, la estabilidad climática o la belleza de un paisaje, cuya pérdida no genera ninguna señal de precio que active la inventiva. El tercero es ignorar la irreversibilidad: la innovación puede encontrar un sustituto para un metal escaso, pero no puede devolver a la vida una especie extinta.

El antropocentrismo extractivo, llevado a sus últimas consecuencias, termina tratando la creación como propiedad absoluta del ser humano. Y una propiedad absoluta, sin responsabilidad, tiende a consumirse.

4.2 El antihumanismo ecológico

El segundo error es el reverso exacto del primero. Puede llamarse **antihumanismo ecológico**, y su tesis de fondo es que la humanidad es, en sí misma, el problema.

En su forma más extrema, esta visión compara a la especie humana con una plaga, un virus o un cáncer que se extiende sobre el planeta. Considera que la prosperidad humana es, por definición, sospechosa; que la tecnología es intrínsecamente destructiva; que la civilización es enemiga de la naturaleza; y que menos seres humanos sería siempre mejor. Existe incluso un movimiento, fundado a comienzos de la década de 1990, que propone la extinción voluntaria de la especie humana mediante la renuncia generalizada a tener

hijos, como el mayor favor que la humanidad podría hacerle al planeta.

Esta posición también contiene una verdad que no debe despreciarse. Toma en serio la evidencia sobre el impacto humano. Se niega a aceptar la destrucción de ecosistemas como un precio inevitable del progreso. Reconoce que la naturaleza tiene un valor que no depende de su utilidad para nosotros. En ese reconocimiento hay algo que la tradición cristiana comparte: las criaturas tienen un valor propio.

Pero el antihumanismo ecológico comete errores al menos tan graves como los del antropocentrismo extractivo, y la historia muestra que esos errores no son solo teóricos.

El primero es predictivo. Desde el ensayo de Thomas Malthus a finales del siglo XVIII hasta los pronósticos de hambrunas masivas de finales de la década de 1960, las predicciones de colapso demográfico inminente han fallado repetidamente, porque subestimaron la capacidad humana de aumentar la productividad. Estos fracasos han tenido un costo: han desacreditado ante amplios sectores de la opinión pública preocupaciones ecológicas legítimas.

El segundo es moral, y es mucho más grave. Cuando la población humana se concibe como un problema que debe resolverse, las personas concretas corren el riesgo de ser tratadas como excedentes. El siglo XX ofrece ejemplos dolorosos. Durante el estado de emergencia declarado en la India a mediados de la década de 1970, millones de personas fueron sometidas a esterilizaciones en campañas que incluyeron fuertes presiones y coacción. En China, la política de hijo único, aplicada durante más de tres décadas, dio lugar a abortos y esterilizaciones forzados y a profundas distorsiones sociales y demográficas. En ambos casos, las víctimas fueron, de manera desproporcionada, los pobres y los más vulnerables. Estos episodios deben permanecer en la memoria de cualquiera que reflexione sobre población

y ecología, como advertencia de adónde conduce la idea de que los seres humanos sobran.

El tercero es antropológico. El antihumanismo ecológico olvida que el ser humano también forma parte de la creación. Si la naturaleza tiene valor, ese valor no se detiene en la frontera de nuestra especie. Una ética ecológica que ama al lobo y desprecia al niño se contradice a sí misma.

El cuarto es práctico. Una visión que presenta al ser humano como el enemigo no puede movilizar a la humanidad hacia su propia conversión. Nadie cuida aquello que se le enseña a odiar, y nadie se compromete con un futuro en el que se le presenta como un estorbo. La desesperanza y el desprecio producen parálisis, cinismo o fanatismo. Rara vez producen custodios.

4.3 La premisa oculta

A primera vista, los dos errores parecen opuestos en todo. Uno exalta al ser humano y desprecia a la naturaleza; el otro exalta a la naturaleza y desprecia al ser humano. Pero si se examinan con atención, se descubre que comparten una premisa común, y que esa premisa es precisamente el problema.

Ambos conciben la relación entre la humanidad y la naturaleza como un **juego de suma cero**. Para el antropocentrismo extractivo, todo lo que se concede a la naturaleza se le quita al ser humano: cada bosque protegido es un campo que no se cultiva, cada especie conservada es una limitación al desarrollo. Para el antihumanismo ecológico, todo lo que se concede al ser humano se le quita a la naturaleza: cada nacimiento es una carga adicional, cada aumento del bienestar es un daño ecológico. Los dos eligen bando en la misma guerra imaginaria. Uno apuesta por la humanidad contra la naturaleza. El otro, por la naturaleza contra la humanidad.

Esta premisa compartida explica también por qué los dos errores se alimentan mutuamente. Cada exceso de uno provoca y legitima el

exceso del otro. La negación de los problemas ecológicos por parte de los extractivistas alimenta el alarmismo de sus adversarios, que se sienten obligados a gritar para ser escuchados. Las predicciones catastrofistas fallidas y las propuestas antihumanas de los alarmistas alimentan, a su vez, el escepticismo de los extractivistas, que encuentran en ellas la prueba de que toda preocupación ecológica es exagerada o ideológica. El resultado es una polarización que paraliza el debate público y que deja sin representación a la gran mayoría de las personas, que no quieren elegir entre su prosperidad y la salud del planeta.

La tercera posición que propone este libro no es un término medio entre ambos errores, como si bastara con repartir la diferencia. Es el rechazo de la premisa que ambos comparten. La humanidad y la naturaleza no son rivales en un juego de suma cero. El ser humano forma parte de la creación y depende completamente de ella. Su prosperidad a largo plazo es inseparable de la salud de la biosfera, y la salud de la biosfera, en un planeta en el que la humanidad ya existe y ejerce un poder inmenso, depende de que la humanidad aprenda a ejercer ese poder con sabiduría. No se trata de elegir bando. Se trata de dejar de concebir la relación como una guerra.

4.4 Galería de los nueve extremos

Los dos grandes errores descritos se manifiestan, en la vida cotidiana, bajo formas más concretas. Conviene identificarlas, porque cualquiera de nosotros puede caer en ellas, a menudo sin advertirlo. Propongo una galería de nueve figuras. Cada una encierra una verdad parcial y la convierte en un error por exceso.

El catastrofista afirma que todo está perdido. Su verdad es que la situación es grave. Su error es convertir la gravedad en fatalidad. Quien cree que ya no hay nada que hacer deja de hacer, y su profecía contribuye a cumplirse.

El negacionista afirma que no pasa nada. Su verdad es que muchas alarmas del pasado fueron exageradas. Su error es tomar las exageraciones como prueba de que no existe ningún problema, y dejar de mirar la evidencia porque le resulta incómoda.

El asceta extremo afirma que todo consumo es pecado. Su verdad es que el exceso daña. Su error es confundir la sobriedad con la negación del bien, y convertir la vida en una penitencia que desprecia los dones legítimos de la creación. Su ejemplo, además, suele alejar a los demás en lugar de atraerlos.

El tecnófilo ingenuo afirma que la tecnología lo solucionará todo. Su verdad es que la innovación es indispensable y ha resuelto problemas enormes. Su error es esperar de la técnica lo que solo puede venir del criterio, y olvidar que una tecnología más eficiente puede usarse para consumir todavía más.

El tecnófobo afirma que la tecnología es el problema. Su verdad es que muchas tecnologías han causado daños graves. Su error es no ver que sin tecnología no hay manera de alimentar, curar y dar una vida digna a miles de millones de personas, ni de restaurar los ecosistemas dañados.

El antihumano afirma que menos seres humanos es siempre mejor. Su verdad es que el número importa. Su error, ya lo hemos visto, es convertir a las personas en un problema, con todas las consecuencias morales que de ello se derivan.

El consumista verde afirma que comprar productos ecológicos resolverá el problema. Su verdad es que las decisiones de compra importan. Su error es reducir la conversión ecológica a un cambio de marca, sin tocar la cantidad de lo que se consume ni la lógica que lo impulsa.

El tribalista político afirma que su partido posee la solución. Su verdad es que la política es indispensable. Su error es convertir la custo-

dia de la creación en una seña de identidad partidista, lo que automáticamente la vuelve sospechosa para la mitad de la población y la condena al bloqueo.

El moralista afirma, a veces sin decirlo, que es mejor que quienes consumen más. Su verdad es que las decisiones personales tienen valor moral. Su error es convertir la disciplina propia en superioridad sobre los demás. Nada desacredita tanto una causa justa como la arrogancia de algunos de sus defensores.

Esta galería no tiene como propósito señalar a otros, sino servir de espejo. Todos llevamos dentro alguna de estas figuras. Reconocerla es el primer paso para no dejarse gobernar por ella.

4.5 La tercera posición: criaturas y custodios

Si rechazamos tanto el antropocentrismo extractivo como el antihumanismo ecológico, ¿qué queda? Queda una posición que la tradición cristiana ha sostenido desde su origen, aunque no siempre la haya vivido con coherencia, y que puede formularse en dos palabras: **criatura** y **custodio**.

El ser humano es, ante todo, **criatura.** No se dio la vida a sí mismo, no creó el mundo en el que vive, no es la medida última de todas las cosas. Esta afirmación, que para el creyente se funda en la fe en un Creador, tiene también una lectura que cualquier persona reflexiva puede compartir: dependemos de un mundo que no hemos hecho. La conciencia de ser criatura es el antídoto contra la desmesura del antropocentrismo extractivo.

Pero el ser humano es, al mismo tiempo, una criatura singular: dotada de razón, de libertad y de responsabilidad, capaz de conocer el mundo, de transformarlo y de responder por lo que hace. No es un animal más ni un intruso en la naturaleza. Es el único ser del que puede esperarse que cuide deliberadamente la creación entera. Esta singularidad es el antídoto contra el antihumanismo ecológico.

Laudato si' expresa esta doble exigencia con notable precisión. Por un lado, advierte que no puede sostenerse una ecología sin una adecuada antropología, es decir, sin una comprensión verdadera de lo que es el ser humano (LS 118). Por otro, rechaza con la misma firmeza tanto el antropocentrismo desviado como su sustitución por un biocentrismo que niegue la peculiar dignidad y responsabilidad humanas (LS 118). Y recuerda que reconocer el valor propio de cada criatura no significa igualar a todos los seres vivos ni quitar al ser humano su valor peculiar (LS 90).

De esa doble condición nace la vocación de **custodio**. Porque somos criaturas, no somos dueños absolutos. Porque somos criaturas singulares, somos responsables. El custodio no es el amo que dispone sin límites, ni el intruso que debería desaparecer. Es el miembro de la creación al que se ha confiado el cuidado del conjunto. Puede usar, transformar y cultivar, porque su vocación incluye el trabajo. Debe conservar, proteger y restaurar, porque su vocación incluye el cuidado. Y debe hacerlo con la mirada puesta en quienes vendrán después, porque su tarea no termina con él.

Esta posición tiene una consecuencia decisiva para todo lo que sigue. Si somos custodios, la pregunta relevante no es si el ser humano tiene derecho a estar en la Tierra. Lo tiene. Tampoco es si la naturaleza tiene derecho a ser protegida. Lo tiene. La pregunta es **cómo** debe estar el ser humano en la Tierra para que su presencia sea compatible con la vida del conjunto. Esa es, precisamente, la pregunta que formulamos en el capítulo 2: cuántos podemos ser sin dejar de ser custodios.

4.6 Las cuatro virtudes del custodio

Una posición intelectual no basta si no se traduce en disposiciones estables del carácter. La tradición moral llama a esas disposiciones *virtudes*. Propongo cuatro, que servirán de brújula a lo largo del libro

y que el lector encontrará, de una u otra forma, en cada una de sus partes.

La primera es el **realismo**. El custodio mira la realidad tal como es, sin maquillarla ni dramatizarla. Acepta la evidencia científica, incluida la que resulta incómoda, y distingue con cuidado entre lo que se sabe, lo que se supone y lo que se teme. El realismo es el antídoto tanto del negacionismo como del catastrofismo.

La segunda es la **humildad**. El custodio reconoce los límites de su conocimiento y de su poder. Sabe que los sistemas vivos son más complejos de lo que cualquier modelo puede capturar, que sus propias convicciones pueden estar equivocadas y que la creación no depende exclusivamente de él. La humildad es el antídoto de la desmesura tecnocrática y de la arrogancia moralista.

La tercera es la **disciplina**. El custodio no se conforma con buenas intenciones. Traduce sus convicciones en hábitos, decisiones y estructuras que perduran en el tiempo, incluso cuando nadie lo observa y cuando el entusiasmo inicial se ha apagado. La disciplina es el antídoto de la ecología como moda o como gesto.

La cuarta es la **esperanza**. El custodio sabe que la situación es grave, pero no cree que el fracaso sea inevitable. Actúa porque confía en que su acción tiene sentido, y esa confianza, para el cristiano, se apoya finalmente en la certeza de que la creación no está abandonada. La esperanza es el antídoto de la desesperanza que paraliza y del cinismo que se resigna.

Realismo, humildad, disciplina y esperanza. Son cuatro virtudes sencillas de nombrar y difíciles de practicar. Juntas definen el carácter de quien quiere habitar la Tierra sin destruirla y sin despreciar a quienes la habitan.

Con este capítulo concluye el diagnóstico. Hemos visto que nuestra civilización confundió progreso con expansión, que la pregunta habitual sobre la capacidad del planeta está mal formulada, que buena parte de nuestra prosperidad se financia consumiendo capital

natural y que el debate público está atrapado entre dos errores que comparten una premisa falsa. Es el momento de preguntarnos, con mayor profundidad, quiénes somos frente a la creación que hemos recibido. A esa pregunta está dedicada la segunda parte.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
No desprecies al ser humano en nombre de la naturaleza, ni a la naturaleza en nombre del ser humano. No son rivales: la prosperidad de uno depende de la salud de la otra.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Rechazar ambos errores no implica una equidistancia tibia ni una renuncia a tomar posición. Implica una posición más exigente que ambos: afirmar a la vez la dignidad singular del ser humano y el valor propio de la creación, y extraer las consecuencias de las dos afirmaciones.

PARA LLEVAR

El antropocentrismo extractivo trata la creación como propiedad absoluta; el antihumanismo ecológico trata al ser humano como un problema.

Ambos comparten una premisa falsa: que la relación entre humanidad y naturaleza es un juego de suma cero.

La tercera posición es la del ser humano como criatura y custodio, sostenida por cuatro virtudes: realismo, humildad, disciplina y esperanza.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
De las nueve figuras de la galería, ¿cuál reconozco en mí con más frecuencia, y qué verdad parcial estoy convirtiendo en error?

II

PARTE

La casa recibida

Fundamentos: quiénes somos frente a la creación



La primera parte terminó con una afirmación que, en apariencia, es sencilla: el ser humano es criatura y custodio. Pero toda afirmación sencilla sobre el ser humano esconde una antropología completa, y toda antropología descansa, en última instancia, en una respuesta a la pregunta por el origen y el sentido del mundo. No es posible decidir cómo debemos habitar la Tierra sin decidir antes qué es la Tierra y qué somos nosotros en ella.

Muchos libros sobre ecología eluden esta cuestión. Se limitan a presentar datos, proponer políticas y confiar en que la evidencia bastará para cambiar la conducta. La experiencia de las últimas décadas sugiere que no basta. Sabemos mucho más de lo que hacemos, y la distancia entre saber y hacer no se colma con más información. Se colma con una comprensión distinta de nosotros mismos, capaz de transformar lo que deseamos, lo que valoramos y lo que estamos dispuestos a sacrificar.

La segunda parte de este libro se ocupa de ese fundamento. El capítulo 5 parte de lo más elemental: aquello que recibimos y no fabricamos, y la actitud que corresponde ante lo recibido, que es la gratitud. El capítulo 6 examina el relato bíblico del jardín y la interpretación correcta del mandato de dominar la tierra, y traza los límites que impiden convertir la ecología en una nueva religión. El capítulo 7 se enfrenta a una pregunta que muchos creyentes se hacen en voz baja: qué tiene que ver Jesús, que nunca habló de clima ni de biodiversidad, con todo esto. El capítulo 8 aborda la propiedad y la riqueza desde la enseñanza de la Iglesia sobre el destino universal de los bienes. El capítulo 9 presenta la noción de ecología integral, que une en un solo movimiento el cuidado de la Tierra y el cuidado de los pobres. Y el capítulo 10 extiende el mandamiento del amor al prójimo hacia quienes todavía no han nacido.

Escribo estas páginas desde la fe católica, y en ellas esa fe se expresa con mayor claridad que en ninguna otra parte del libro. Pero invito al lector que no la comparte a recorrerlas con atención. Casi

todos los argumentos que aquí se exponen tienen un contenido racional que puede apreciarse sin necesidad de aceptar sus premisas teológicas: la dependencia de lo recibido, la diferencia entre usar y agotar, el límite moral de la propiedad, la conexión entre degradación ambiental y pobreza, la responsabilidad hacia las generaciones futuras. La fe no los sustituye. Los ilumina, les da un fundamento último y los inserta en un horizonte de sentido.

PARTE II · CAPÍTULO 5

Lo que no fabricamos

En septiembre de 1991, ocho personas entraron en una estructura de vidrio y acero construida en el desierto de Arizona y cerraron la puerta tras de sí. El proyecto se llamaba Biosfera 2, en alusión a que la primera biosfera es la Tierra misma. Su propósito era demostrar que un ecosistema cerrado, diseñado por seres humanos, podía sostener la vida de un pequeño grupo durante dos años sin intercambio de materia con el exterior. El recinto, de algo más de una hectárea, contenía una selva tropical en miniatura, un océano con arrecife de coral, un manglar, una sabana, un desierto y una granja. Se habían seleccionado con cuidado miles de especies de plantas, animales, insectos y microorganismos. La inversión alcanzó cifras de muchos millones de dólares y participaron en el diseño especialistas de numerosas disciplinas.

El experimento no salió como se esperaba. A lo largo de los meses, la concentración de oxígeno en el aire descendió de manera sostenida, desde el veintiuno por ciento habitual hasta alrededor del catorce y medio por ciento, un nivel comparable al de una gran altitud, que provocó fatiga y dificultades a los habitantes. Los responsables tuvieron que inyectar oxígeno desde el exterior. La causa principal resultó ser la actividad de microorganismos en suelos ricos en materia orgánica, que consumían oxígeno, combinada con reacciones químicas en el concreto de la estructura que absorbían dióxido

de carbono. Muchas de las especies introducidas se extinguieron, incluidos los insectos polinizadores, lo que comprometió la reproducción de numerosas plantas. Otras, como ciertas hormigas y cucarachas, proliferaron sin control. Los habitantes pasaron hambre durante buena parte del período.

Biosfera 2 no fue un fracaso inútil. Fue, en muchos aspectos, un experimento científico valioso, y sus instalaciones siguen utilizándose hoy para investigación. Pero dejó una lección de humildad que merece recordarse: con todo el conocimiento, la tecnología y el dinero disponibles a finales del siglo XX, un equipo de especialistas no logró reproducir, para ocho personas durante dos años, lo que la Tierra proporciona cada día, gratuitamente y sin interrupción, a miles de millones de seres humanos y a un número incalculable de otras criaturas.

Este capítulo trata de eso que la Tierra proporciona y que nosotros no fabricamos. Y de la actitud que corresponde adoptar ante ello.

5.1 Inventario de lo recibido

Conviene empezar por lo concreto, porque la abstracción adormece. Propongo un breve inventario, necesariamente incompleto, de aquello que sostiene nuestra vida y que ningún ser humano ha producido.

El ciclo del agua. Cada año, la energía del sol evapora de océanos, lagos, suelos y plantas un volumen inmenso de agua, que la atmósfera transporta, condensa y devuelve en forma de lluvia y nieve. Este sistema de destilación y distribución a escala planetaria opera sin costo alguno para nosotros. Las presas, los canales y las plantas potabilizadoras que construimos no crean agua: se limitan a captar, almacenar y tratar una fracción de lo que el ciclo natural pone a nuestra disposición.

La atmósfera respirable. Como vimos en el prólogo, el oxígeno que respiramos es el resultado de la fotosíntesis acumulada durante una

historia inmensamente larga. La transformación de la atmósfera primitiva en una atmósfera rica en oxígeno comenzó hace unos dos mil cuatrocientos millones de años, en un proceso que los geólogos denominan la Gran Oxidación, y fue obra de organismos microscópicos. Hoy, una parte muy considerable de la fotosíntesis del planeta, del orden de la mitad según las estimaciones habituales, la realiza el fitoplancton marino, organismos que la mayoría de las personas nunca ha visto ni verá.

El suelo. Una sola cucharada de suelo fértil puede albergar miles de millones de microorganismos pertenecientes a miles de especies distintas, junto con una red de hongos cuyos filamentos, si se extendieran, alcanzarían longitudes sorprendentes. Esa comunidad invisible descompone la materia orgánica, recicla los nutrientes, retiene el agua y hace posible el crecimiento de las plantas. Toda la agricultura humana descansa sobre un sistema vivo que no diseñamos y que, en buena medida, todavía no comprendemos.

La polinización. Según las evaluaciones científicas internacionales, una amplia mayoría de los principales tipos de cultivos alimentarios del mundo, del orden de tres cuartas partes, se beneficia en algún grado de la polinización animal, realizada sobre todo por abejas, pero también por mariposas, moscas, escarabajos, aves y murciélagos. Frutas, verduras, frutos secos, semillas y aceites dependen de un servicio que millones de pequeñas criaturas prestan sin que nadie lo contrate.

Los ciclos de nutrientes. El nitrógeno que forma parte de nuestras proteínas y nuestro material genético procede, en origen, de la atmósfera, donde abunda en una forma que las plantas no pueden aprovechar. Durante casi toda la historia de la vida, su conversión en formas utilizables dependió de bacterias especializadas. Como vimos en el capítulo 1, la humanidad aprendió en el siglo XX a realizar esa conversión industrialmente, pero incluso ese logro extraor-

dinario se inserta en un ciclo planetario que no controlamos y que hoy estamos alterando de manera preocupante.

La estabilidad climática. Durante los últimos once mil setecientos años aproximadamente, el período que los geólogos llaman Holoceno, el clima de la Tierra ha sido inusualmente estable en comparación con las oscilaciones de los cientos de miles de años anteriores. Esa estabilidad coincide con el surgimiento de la agricultura, las ciudades, la escritura y todas las civilizaciones que conocemos. No es casualidad. La civilización humana creció en una ventana climática favorable que no fue obra nuestra.

Nuestro propio cuerpo. Incluso aquello que consideramos más íntimamente nuestro es, en parte, un ecosistema. Las estimaciones más recientes sugieren que el cuerpo humano alberga un número de células bacterianas del mismo orden que el número de sus propias células. Esas comunidades microbianas participan en la digestión, en la regulación del sistema inmunitario y en muchas otras funciones. No somos individuos aislados de la naturaleza: somos, literalmente, habitados por ella.

En 1997, un equipo de economistas y ecólogos publicó en la revista *Nature* un intento de estimar el valor económico de los servicios que los ecosistemas prestan a la humanidad. El resultado, que suscitó un intenso debate metodológico, fue una cifra anual superior al producto económico mundial de la época. Una actualización posterior elevó considerablemente la estimación. La precisión de estos cálculos es discutible, y hay algo paradójico en intentar poner precio a las condiciones mismas que hacen posible la economía. Pero el ejercicio tiene un mérito: obliga a reconocer que la economía humana no flota en el vacío. Descansa sobre una economía anterior, que no hemos creado y por la que no pagamos.

5.2 Recibir, heredar, habitar

Ante este inventario, el lenguaje habitual resulta insuficiente. Decimos que *tenemos* agua, *disponemos* de recursos, *explotamos* suelos, *gestionamos* ecosistemas. Todas estas expresiones sitúan al ser humano en el lugar del propietario o del administrador que actúa sobre algo que le pertenece. Propongo sustituirlas, o al menos acompañarlas, por tres verbos más humildes y más exactos.

El primero es **recibir**. Antes de hacer cualquier cosa con el mundo, lo hemos recibido. Nadie eligió nacer, ni el lugar donde nació, ni las condiciones del planeta en que apareció. La primera relación del ser humano con la realidad no es la acción, sino la acogida. San Pablo formuló esta verdad con una pregunta que conserva toda su fuerza: "¿Qué tienes que no hayas recibido?" (1 Corintios 4,7). La pregunta se dirigía a quienes se envanecían de sus dones espirituales, pero su alcance es universal. Todo lo que tenemos, empezando por la existencia misma, lo hemos recibido antes de poder hacer algo con ello.

El segundo es **heredar**. Lo que recibimos no llega de la nada. Llega a través de generaciones anteriores, que lo conservaron, lo transformaron, lo enriquecieron o lo dañaron antes de transmitírnoslo. Heredamos paisajes modelados por siglos de agricultura, ciudades construidas sobre ciudades, conocimientos acumulados durante milenios, pero también suelos erosionados, especies desaparecidas y ríos alterados. La herencia es siempre mixta, y reconocerla nos sitúa en una cadena: somos a la vez herederos de quienes nos precedieron y antepasados de quienes nos seguirán. Volveremos sobre esta doble condición en el capítulo 10.

El tercero es **habitar**. Habitar no es lo mismo que ocupar ni que usar. Un inquilino ocupa un espacio. Un usuario aprovecha un servicio. Quien habita un lugar, en cambio, establece con él una relación de pertenencia y de cuidado. El filósofo Martin Heidegger, en una

conferencia pronunciada en 1951, relacionó el verbo alemán que significa habitar con antiguas raíces que remiten a permanecer en paz, a proteger y a cuidar. Más allá de las discusiones sobre su etimología, la intuición es valiosa: habitar la Tierra significa estar en ella de un modo que la cuida, no de un modo que la agota.

Recibir, heredar, habitar. Estos tres verbos no niegan que el ser humano actúe, transforme y produzca. Lo hace, y debe hacerlo. Pero sitúan esa acción en su lugar: la acción humana es siempre segunda. Viene después de lo recibido y opera sobre lo recibido. Y esa prioridad de lo recibido tiene consecuencias morales.

5.3 De inventario a creación

Hay dos maneras fundamentales de mirar el mundo que hemos recibido. Podemos verlo como **inventario** o como **creación**.

Mirar el mundo como inventario significa considerarlo un conjunto de existencias disponibles, clasificadas según su utilidad: tanta madera, tanta agua, tantas toneladas de peces, tantos yacimientos minerales, tanta superficie cultivable. Esta mirada tiene una lógica propia y una pregunta propia: cuánto podemos extraer. No es una mirada perversa. Es una mirada útil, indispensable para la gestión técnica, y cualquier ingeniero, agrónomo o economista la necesita. El problema surge cuando se convierte en la única mirada posible, porque entonces lo que no figura en el inventario deja de existir moralmente.

Mirar el mundo como creación significa algo muy distinto. *Laudato si'* lo expresa con claridad: para la tradición judeocristiana, decir *creación* es más que decir *naturaleza*, porque remite a un proyecto del amor de Dios, en el que cada criatura tiene un valor y un significado (LS 76). La naturaleza puede entenderse como un sistema que se estudia, se comprende y se gestiona. La creación, en cambio, solo puede entenderse como un don que procede de alguien y que tiene un sentido.

Este cambio de mirada tiene al menos tres consecuencias concretas.

La primera es que las criaturas tienen un valor que no se reduce a su utilidad. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que cada criatura posee su bondad y su perfección propias, y que el ser humano debe respetar esa bondad para evitar un uso desordenado de las cosas (CIC 339). Un bosque no vale solo por la madera que contiene, ni un río por el agua que transporta, ni un animal por la carne o el cuero que puede proporcionar. Valen también, y ante todo, por lo que son. Esto no impide usarlos. Impide reducirlos a su uso.

La segunda es que lo recibido tiene un límite moral inscrito. Si el mundo es un don, quien lo recibe no es su propietario absoluto. El Catecismo lo formula con precisión: el dominio que el Creador concedió al ser humano sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto; está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo, incluidas las generaciones venideras, y exige un respeto religioso de la integridad de la creación (CIC 2415). Pocas frases condensan tan bien el programa de este libro.

La tercera es que la creación tiene un sentido. No es un conjunto azaroso de materiales, sino un orden que remite a su origen y que apunta hacia un fin. Esto significa que la pregunta por cómo usarla no puede separarse de la pregunta por para qué existe. Un inventario no tiene finalidad propia; su finalidad es la que le asigna quien lo gestiona. Una creación, en cambio, tiene una finalidad que precede a nuestros proyectos y que los juzga.

No es necesario compartir la fe cristiana para apreciar la diferencia práctica entre ambas miradas. Basta con observar cómo trata una persona un objeto que ha comprado y cómo trata un objeto que le ha regalado alguien a quien ama. El primero puede usarse, gastarse y desecharse sin mayor reflexión. El segundo se cuida, se conserva y se

transmite. El valor material puede ser idéntico. La relación es completamente distinta.

5.4 Recibir crea responsabilidad

El antropólogo francés Marcel Mauss publicó en 1925 un estudio clásico sobre el don en las sociedades tradicionales. Su conclusión central fue que el don nunca es un acto aislado: crea un vínculo y una obligación. En las culturas que estudió, recibir un regalo implicaba el deber de corresponder, y la cadena de dones recíprocos tejía las relaciones sociales. El don, lejos de ser un gesto gratuito sin consecuencias, era el fundamento de la vida en común.

Aplicada a la creación, esta intuición plantea una dificultad interesante. ¿Cómo corresponder a un don cuyo dador no necesita nada de nosotros? Para el creyente, Dios no requiere que le devolvamos el agua, el aire o el suelo. La tradición cristiana responde de dos maneras complementarias.

La primera es la **gratitud** dirigida al Dador, que examinaremos enseguida.

La segunda es lo que propongo llamar **reciprocidad hacia adelante.** Si no podemos devolver el don a quien nos lo dio, podemos transmitirlo a quienes vienen después. Del mismo modo que un hijo no puede devolver a sus padres todo lo que recibió de ellos, pero puede darlo a sus propios hijos, una generación no puede devolver a la anterior ni al Creador lo que ha recibido, pero puede entregarlo, intacto o mejorado, a la siguiente. La obligación que nace del don no se extingue: cambia de dirección. Apunta hacia el futuro.

Esta es la raíz moral de la custodia. **Quien recibe algo valioso que no ha producido contrae la responsabilidad de no destruirlo y de transmitirlo.** No se trata de una obligación impuesta desde fuera, sino de una consecuencia de la naturaleza misma del don. Quien recibe una herencia y la dilapida no solo comete una imprudencia económica: rompe la cadena que le permitió recibirla.

5.5 La gratitud como fuerza ecológica

Pocas personas asociarían la gratitud con la ecología. Solemos considerarla una emoción privada, una cortesía o, a lo sumo, una virtud religiosa. Sin embargo, propongo que la gratitud es una de las fuerzas ecológicas más poderosas de que dispone el ser humano, y que su ausencia explica buena parte de nuestra relación destructiva con la creación.

La psicología conoce bien un fenómeno llamado **adaptación hedónica**: la tendencia humana a acostumbrarse rápidamente a cualquier mejora en las condiciones de vida, de modo que lo que ayer parecía un lujo hoy se considera normal y mañana resultará insuficiente. En 1971, dos investigadores describieron este mecanismo con una imagen afortunada: la cinta de correr hedónica. Por mucho que corramos para obtener más bienes, más comodidad o más estatus, la satisfacción que obtenemos tiende a volver a su nivel anterior, y seguimos corriendo sin avanzar. Una economía del consumo ilimitado se alimenta, en buena medida, de este mecanismo.

La gratitud es su antídoto natural. Agradecer es, precisamente, negarse a considerar normal lo que se ha recibido. Es interrumpir el proceso por el cual todo don se convierte en derecho y todo derecho en insuficiencia. Diversos estudios de psicología han sugerido que la práctica habitual de la gratitud se asocia con mayor bienestar, con actitudes más generosas y con una menor orientación materialista. La evidencia en este campo debe interpretarse con prudencia, pero apunta en una dirección que la sabiduría moral conoce desde hace siglos: quien agradece lo que tiene necesita menos para estar bien.

La dinámica puede resumirse en una fórmula sencilla:

quien considera que todo le corresponde por derecho, **consume**;

quien reconoce algo como don, **cuida**.

De ahí se derivan cuatro conversiones que la gratitud produce en la relación con la creación:

del **consumo** a la **recepción**, porque lo que llega a nuestras manos deja de ser un producto anónimo y se convierte en algo que se acoge;

de la **posesión** a la **responsabilidad**, porque lo recibido no se tiene de manera absoluta, sino en custodia;

del **deseo** al **discernimiento**, porque quien agradece lo que tiene puede preguntarse con serenidad si necesita más;

de la **explotación** al **servicio**, porque lo recibido como don invita a ponerse al servicio de otros.

Para el cristiano, la gratitud no es una técnica psicológica, sino el corazón mismo de la fe. La palabra *eucaristía* significa, precisamente, acción de gracias. En la celebración eucarística, los frutos de la tierra y del trabajo humano, el pan y el vino, son presentados, agradecidos y transformados. *Laudato si'* describe la Eucaristía como un acto de amor cósmico, en el que toda la creación encuentra su mayor elevación (LS 236). La antigua costumbre de bendecir los alimentos antes de comer, que tantas familias han abandonado, es una pequeña escuela diaria de esta actitud: un instante en que la comida deja de ser una mercancía y vuelve a ser un don.

5.6 La belleza como bien que no cabe en un balance

El inventario de lo recibido que hemos hecho al comienzo de este capítulo se ha centrado en las funciones: el agua que bebemos, el aire que respiramos, el suelo que nos alimenta. Pero lo recibido no se agota en su utilidad. Hay en la creación una dimensión que no sirve para nada en sentido estricto y que, sin embargo, forma parte esencial de lo que hace humana nuestra vida: la belleza.

Un bosque antiguo, con árboles que germinaron antes del nacimiento de nuestros bisabuelos. Una ballena emergiendo en el océano. Un río limpio donde se ven los peces. Una montaña al amanecer. Un arrecife de coral con su profusión de formas y colores. Una noche despejada en la que se distingue la franja luminosa de la Vía Láctea. Ninguna de estas realidades cabe adecuadamente en un

balance contable. Su valor no se reduce a su contribución al turismo, a la regulación climática o a la investigación científica, aunque también contribuyan a todo ello.

El caso del cielo nocturno resulta especialmente revelador. Un atlas mundial del brillo artificial del cielo, publicado en 2016, estimó que más de un tercio de la humanidad ya no puede ver la Vía Láctea desde el lugar donde vive, y que esa proporción es mucho mayor en regiones muy urbanizadas como Europa o Norteamérica. La fotografía nocturna de la Tierra desde el espacio, con la que comenzamos el capítulo 1, tiene su reverso en la experiencia de millones de niños que crecerán sin haber visto nunca un cielo verdaderamente estrellado. Nadie decidió privarlos de él. Simplemente ocurrió, como consecuencia acumulada de millones de decisiones razonables. Es un ejemplo perfecto de los daños difusos, diferidos y desplazados que describimos en el capítulo 1. Y es también un ejemplo de una pérdida que no aparece en ningún indicador económico, pero que empobrece la experiencia humana de manera real.

Laudato si' subraya la relación entre la educación estética y el cuidado del ambiente, y observa que prestar atención a la belleza y amarla ayuda a salir del pragmatismo utilitarista (LS 215). La intuición es profunda. Nadie protege aquello que no sabe mirar. Y quien ha aprendido a contemplar la belleza de la creación descubre que su destrucción no es solo una pérdida económica, sino una forma de empobrecimiento del alma.

Para el creyente, además, la belleza de la creación remite más allá de sí misma. Es un reflejo de la belleza de quien la creó. Por eso su destrucción innecesaria no es moralmente indiferente: equivale a borrar, una a una, las huellas por las que el ser humano puede reconocer a su Creador.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Antes de preguntar qué puedes hacer con algo, pregunta qué has recibido. Lo recibido no se posee de manera absoluta: se agradece, se cuida y se transmite.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Reconocer la creación como don no convierte en ilegítimo su uso. El agua se bebe, el suelo se cultiva, la madera se aprovecha. Significa que ese uso queda sometido a un límite: no destruir aquello que se ha recibido para que otros también lo reciban.

PARA LLEVAR

Casi todo lo que sostiene nuestra vida, del agua al oxígeno, del suelo a la polinización, lo hemos recibido y no lo hemos fabricado.

Mirar el mundo como creación, y no solo como inventario, reconoce el valor propio de las criaturas, el límite moral de su uso y su sentido.

Recibir crea responsabilidad, y la gratitud es la fuerza que convierte el consumo en cuidado.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Qué he recibido hoy, del agua de la mañana al alimento de la noche, que nunca he agradecido?

PARTE II · CAPÍTULO 6

Cultivar y guardar

Hacia 1225, en las cercanías de Asís, un hombre enfermo, casi ciego y aquejado de fuertes dolores compuso un poema que se convertiría en uno de los textos fundacionales de la literatura italiana. Francisco de Asís, que había renunciado a la fortuna de su padre para vivir en pobreza radical, alabó a Dios por el hermano sol, la hermana luna, el hermano viento, la hermana agua, el hermano fuego. Y, en uno de sus versos más conocidos, lo alabó por nuestra hermana madre tierra, que nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.

Ocho siglos después, el Papa Francisco tomó las primeras palabras de ese cántico, *Laudato si'*, "alabado seas", como título de su encíclica sobre el cuidado de la casa común. La elección no fue un simple homenaje literario. Señalaba una manera de entender la relación entre el ser humano y la naturaleza que la tradición cristiana había conservado, a veces en sus márgenes, a lo largo de toda su historia: una relación de fraternidad, de alabanza y de cuidado, no de dominio despótico.

Pero ¿es esa la relación que describe la Biblia? El capítulo 4 recordó que, en 1967, el historiador Lynn White acusó a la tradición judeocristiana de haber legitimado la explotación de la naturaleza a partir del mandato de dominar la tierra. Este capítulo examina esa acusación desde sus fuentes. Lo hace porque la interpretación del relato bíblico

del jardín no es una cuestión erudita: de ella depende que la fe cristiana sea parte del problema ecológico o parte de su solución.

6.1 El jardín

El libro del Génesis comienza con dos relatos de la creación que la exégesis contemporánea considera procedentes de tradiciones distintas y que el redactor final colocó uno junto al otro. Cada uno ilumina un aspecto de la relación entre el ser humano y el mundo.

El primer relato (Génesis 1,1 a 2,4) presenta la creación como una obra ordenada en seis días, que culmina en la creación del ser humano, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. A ellos se dirige la bendición: "Sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra" (Génesis 1,28). Es el texto que Lynn White tenía en mente.

El segundo relato (Génesis 2,4 en adelante) tiene un tono distinto, más narrativo y más cercano a la tierra. Dios modela al ser humano del polvo del suelo, le insufla aliento de vida, planta un jardín en Edén y lo coloca allí. Y entonces aparece el versículo que sirve de epígrafe a este libro: Dios tomó al ser humano y lo puso en el jardín de Edén "para que lo cultivara y lo guardara" (Génesis 2,15).

Una lectura atenta de ambos relatos revela algo que las interpretaciones apresuradas pasan por alto. El jardín no es obra del ser humano. Existe antes de que él llegue. Es Dios quien lo planta, quien hace brotar los árboles, quien hace correr los ríos. El ser humano es colocado en un lugar que ya está lleno de vida, y recibe un encargo respecto de él. La relación originaria no es la de un conquistador que llega a un territorio vacío, sino la de alguien a quien se confía algo valioso que no ha hecho.

6.2 Cultivar y guardar

Los dos verbos hebreos que las traducciones vierten como *cultivar* y *guardar* merecen atención, porque su riqueza de significado ilumina toda la vocación humana respecto de la creación.

El primero, *'abad*, significa trabajar, labrar, cultivar la tierra. Pero en la Biblia hebrea es también el verbo del servicio, e incluso del culto. De la misma raíz procede la palabra que designa el servicio litúrgico ofrecido a Dios. El trabajo de la tierra, en este horizonte, no es una mera actividad económica. Tiene la dignidad de un servicio.

El segundo, *shamar*, significa guardar, custodiar, vigilar, proteger. Es el verbo que la Biblia usa para hablar de guardar los mandamientos, de la vigilancia del centinela y de la protección que Dios ofrece a su pueblo. En la bendición que el libro de los Números pone en boca de los sacerdotes, "el Señor te bendiga y te guarde" (Números 6,24), aparece este mismo verbo. Guardar la tierra es, por tanto, ejercer hacia ella el mismo tipo de cuidado que Dios ejerce hacia su pueblo.

Laudato si' recoge esta doble dimensión con precisión: cultivar significa labrar, arar o trabajar, mientras que guardar significa proteger, custodiar, preservar, cuidar, vigilar. Y extrae la consecuencia: se trata de una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza (LS 67). Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita para su supervivencia, pero tiene también el deber de protegerla y de garantizar la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras.

La fuerza de la fórmula bíblica reside en la simultaneidad de los dos verbos. Cultivar sin guardar conduce a la explotación: la tierra se trabaja hasta agotarla. Guardar sin cultivar conduce a una especie de museo: la tierra se preserva, pero el ser humano renuncia a su vocación de trabajo, de creatividad y de fruto. La vocación humana no consiste en elegir uno de los dos verbos, sino en vivirlos juntos. Esa es, en esencia, la definición bíblica del custodio.

6.3 Releer el dominio

Queda, sin embargo, el texto del primer relato: someter la tierra y dominar sobre los animales. ¿Cómo se armoniza con cultivar y guardar?

La respuesta requiere entender qué significaba *dominar* en el mundo en el que se escribió el texto. El verbo hebreo, *radah*, pertenece al lenguaje de la realeza. En las culturas del antiguo Oriente Próximo, el rey era considerado representante o imagen de la divinidad en la tierra, y su función era gobernar en nombre de ella. El Génesis democratiza esta idea de manera revolucionaria: no es solo el rey, sino todo ser humano, varón y mujer, quien es imagen de Dios y quien recibe una forma de responsabilidad real sobre la creación.

Pero ¿qué tipo de rey tenía en mente la Biblia? No el tirano que usa su poder para su propio beneficio, sino el rey justo que protege a los débiles y hace prosperar a su pueblo. El Salmo 72 describe al rey ideal como aquel que defiende a los humildes, salva a los hijos del pobre y hace florecer la justicia, y asocia su reinado con la fecundidad de la tierra. El profeta Ezequiel, en cambio, lanza una denuncia feroz contra los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se comen la grasa y se visten con la lana, pero no cuidan del rebaño (Ezequiel 34). En la Biblia, el poder legítimo es siempre un poder de servicio. Un dominio que destruye lo que se le ha confiado no es el dominio que Dios concede: es su perversión.

El Catecismo recoge esta interpretación al afirmar que el hombre y la mujer están llamados a someter la tierra como administradores de Dios (CIC 373), y, como vimos en el capítulo anterior, que ese dominio no es absoluto, sino que está regulado por el cuidado del prójimo y de las generaciones futuras (CIC 2415). *Laudato si'* es todavía más explícita: rechaza que el mandato de dominar la tierra favorezca una explotación salvaje de la naturaleza, y afirma que esa no es una interpretación correcta de la Biblia tal como la entiende la Iglesia (LS 67).

La propia Biblia, además, inscribe límites concretos al uso de la creación. Merece la pena recordar algunos, porque muestran que la preocupación por el cuidado de la tierra no es un añadido moderno a la tradición, sino un elemento presente desde sus textos más antiguos.

El descanso sabático. El mismo relato de la creación culmina no con el ser humano, sino con el descanso de Dios el séptimo día (Génesis 2,2-3). La ley de Israel extendió ese descanso a los animales de trabajo (Éxodo 23,12) y a la propia tierra, que cada siete años debía quedar en barbecho (Levítico 25,1-7).

El año jubilar. Cada cincuenta años, las tierras debían volver a sus familias originales. El fundamento de esta ley es una de las afirmaciones más radicales de toda la Escritura sobre la propiedad: "La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi casa" (Levítico 25,23).

El nido de aves. El Deuteronomio prohíbe, cuando se encuentra un nido, tomar a la vez a la madre y a las crías: se pueden tomar las crías, pero hay que dejar libre a la madre (Deuteronomio 22,6-7). Es una norma de sorprendente sensibilidad ecológica: permite el uso, pero protege la capacidad de reproducción.

Los árboles frutales. Incluso en tiempo de guerra, durante el asedio de una ciudad, la ley prohíbe talar los árboles frutales (Deuteronomio 20,19). La necesidad militar no autoriza a destruir la fuente de alimento de las generaciones futuras.

Laudato si' cita algunas de estas normas para mostrar que la legislación bíblica busca asegurar el equilibrio y la equidad en las relaciones del ser humano con los demás y con la tierra en la que vive y trabaja (LS 68, 71).

Y hay más. En el libro de Job, cuando Dios responde por fin al sufrimiento del protagonista, lo hace mediante un largo recorrido por las maravillas de la creación: el mar, la aurora, la nieve, las constelacio-

nes, la leona, la cabra montés, el asno salvaje, el avestruz, el caballo, el halcón (Job 38-39). Lo notable de este pasaje es que la mayoría de las criaturas mencionadas no sirven para nada al ser humano. Existen en lugares donde nadie habita, siguen leyes que el ser humano no controla y tienen un valor que no depende de él. El Salmo 104 celebra de manera semejante una creación en la que los montes altos son para las cabras monteses y las peñas, refugio para los tejones. La Biblia conoce una creación que no gira en torno al ser humano.

La conclusión es clara. El dominio que el Génesis concede al ser humano no es un derecho de propiedad absoluta, sino una responsabilidad de gobierno al servicio del bien de todo lo creado. **El ser humano domina la creación en la medida en que la custodia, no en la medida en que la agota.**

6.4 Pertenecer sin reducirse

El segundo relato de la creación contiene un juego de palabras que las traducciones suelen perder. El ser humano se llama en hebreo *adam*, y es modelado a partir del polvo de la *adamah*, la tierra cultivable. Podríamos traducirlo, con cierta libertad, diciendo que el terrestre fue hecho de la tierra. La propia lengua de la Escritura inscribe al ser humano en la materia del mundo. No venimos de otra parte. Somos, literalmente, tierra animada por el aliento de Dios.

Esta doble condición, polvo y aliento, tierra e imagen de Dios, define la posición singular del ser humano en la creación. Por un lado, pertenecemos a ella. Compartimos con las demás criaturas la materia, la biología, la fragilidad y la muerte. Dependemos del aire, del agua y del alimento como cualquier otro ser vivo. La conciencia de esta pertenencia es el fundamento de lo que san Francisco expresó al llamar hermanos al sol y al agua. *Laudato si'* lo formula al afirmar que todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal (LS 89).

Por otro lado, no nos reducimos a ella. El ser humano es el único ser capaz de conocer el mundo en su conjunto, de preguntarse por su sentido, de responder libremente a su Creador y de asumir la responsabilidad por lo que hace. Esta singularidad no es un privilegio para el abuso, sino el fundamento de un deber. Solo quien puede comprender las consecuencias de sus actos puede ser responsable de ellas.

La fórmula que resume esta posición es precisa: **el ser humano pertenece a la naturaleza sin reducirse a ella.** Si se olvida la pertenencia, se cae en el antropocentrismo extractivo. Si se olvida la singularidad, se cae en el antihumanismo ecológico, o en una visión que diluye la responsabilidad humana al tratar al ser humano como un animal más. Ambos olvidos, como vimos en el capítulo 4, conducen al fracaso.

6.5 Ni idolatría ni indiferencia

Existe, sin embargo, un riesgo opuesto al que denunciaba Lynn White, y conviene nombrarlo con igual claridad. Es el riesgo de convertir la naturaleza en objeto de culto.

En algunas corrientes del pensamiento ecológico contemporáneo aparece, de manera más o menos explícita, una sacralización de la Tierra: la naturaleza se presenta como una entidad divina, como una madre cósmica a la que se debe veneración, o como el valor supremo al que todo lo demás, incluido el ser humano, debe subordinarse. Esta tendencia se alimenta de un anhelo legítimo: el de recuperar el asombro y el respeto ante el mundo que la modernidad había perdido. Pero desde la perspectiva cristiana es una confusión.

La Biblia es tajante en este punto. San Pablo describe el error fundamental de la humanidad como el de haber adorado y servido a la criatura en lugar del Creador (Romanos 1,25). *Laudato si'* advierte, en la misma línea, que no se trata de divinizar la tierra, y que el reconocimiento del valor de las criaturas no debe llevar a igualar a todos los seres vivos ni a negar al ser humano su valor peculiar (LS 90).

Propongo una fórmula para expresar la posición cristiana: **desdivinizar sin desencantar.** El sociólogo Max Weber describió la modernidad como un proceso de *desencantamiento del mundo*: la naturaleza, despojada de espíritus y misterios, se convirtió en un mecanismo que la ciencia explica y la técnica controla. La fe bíblica, en cierto sentido, había comenzado mucho antes esta tarea: al afirmar que el sol, la luna y los ríos no son dioses, sino criaturas, desdivinizó la naturaleza y la liberó del temor supersticioso. Pero no la desencantó. Al contrario: la convirtió en obra de un Creador, en signo de su bondad y de su belleza, en realidad digna de asombro y de respeto. La creación no es Dios. Pero tampoco es un mecanismo inerte. Es un don que habla de quien lo dio.

De ahí se sigue una doble negativa que el custodio debe mantener con firmeza. Rechaza **la idolatría de la naturaleza**, que la convierte en un dios y termina subordinando a ella la dignidad humana. Y rechaza **la indiferencia ante la naturaleza**, que la convierte en un material sin valor y termina autorizando su destrucción. Entre ambas, la creación ocupa su lugar propio: no es divina, pero tampoco es desechable. Precisamente porque es creación, merece respeto.

6.6 Cristo en el centro

Queda una última frontera, quizá la más importante para el lector creyente. La ecología integral, por su propia amplitud, corre el riesgo de convertirse en una especie de religión sustitutiva: un conjunto de valores, prácticas y esperanzas que ocupa el lugar que corresponde a la fe. No es un riesgo hipotético. En sociedades secularizadas, el cuidado del planeta se ha convertido para muchas personas en la principal fuente de sentido moral, con sus propios dogmas, sus propios pecados, sus propios ritos de purificación y sus propias expectativas de salvación.

La fe cristiana no puede aceptar esa sustitución. El centro de la fe no es la Tierra, sino Cristo. El Nuevo Testamento afirma que en él fueron

creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, y que todo subsiste en él (Colosenses 1,16-17). La creación no es un fin en sí misma: está orientada hacia su plenitud en Cristo. San Pablo describe a la creación entera gimiendo con dolores de parto, en la espera de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8,19-22). *Laudato si'* dedica páginas luminosas a esta dimensión cristológica, y recuerda que el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas (LS 99-100).

De ahí se desprenden dos consecuencias que deben mantenerse juntas.

La primera es que **el cuidado de la Tierra no reemplaza nada de lo esencial en la vida cristiana.** No sustituye la oración, ni los sacramentos, ni la caridad hacia el prójimo, ni la justicia, ni el arrepentimiento, ni el perdón. Un cristiano que recicla con escrupulosidad pero descuida la oración, desprecia al pobre o se niega a perdonar no ha comprendido el Evangelio. La ecología es una dimensión de la vida cristiana, no su totalidad ni su centro.

La segunda es que **la espiritualidad no puede utilizarse para eludir la responsabilidad concreta.** Existe también el error opuesto: el de una fe tan desencarnada que considera irrelevante lo que ocurre con el mundo material, como si la salvación consistiera en escapar de la tierra en lugar de transformarla. Esa actitud contradice la fe en la Encarnación, en un Dios que se hizo carne, que caminó por los campos de Galilea, que habló de semillas, de lirios, de aves, de viñas y de cosechas, y cuyo cuerpo resucitado es la primicia de una creación renovada. La fe cristiana debe hacerse vida, y la vida ocurre en esta casa común.

Cristo en el centro, la creación en su lugar, el ser humano como custodio. Este es el orden que el cristiano propone y que protege, a la vez, contra la explotación de la naturaleza y contra su idolatría.

Queda, sin embargo, una pregunta que muchos creyentes se formulan en silencio y que merece una respuesta directa. Si Cristo es el centro, ¿por qué Jesús nunca habló de ecología? A esa pregunta está dedicado el capítulo siguiente.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Cultiva y guarda a la vez. Cultivar sin guardar es explotar; guardar sin cultivar es renunciar a la vocación humana. El custodio hace las dos cosas.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Reconocer el valor de la creación no significa divinizarla. La creación no es Dios, y el cuidado de la Tierra no sustituye la fe, los sacramentos ni la caridad. Pero precisamente porque es creación, no es desechable.

PARA LLEVAR

El jardín del Génesis no es obra humana: el ser humano es colocado en él para cultivarlo, que también significa servirlo, y para guardarlo.

El dominio bíblico es una responsabilidad de gobierno al servicio del bien de lo creado, con límites concretos inscritos en la propia ley de Israel.

El ser humano pertenece a la naturaleza sin reducirse a ella, y la fe cristiana rechaza tanto la idolatría como la indiferencia ante la creación, con Cristo en el centro.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
En aquello que se me ha confiado, mi tierra, mi empresa, mi casa, ¿estoy cultivando sin guardar, o guardando sin cultivar?

PARTE II · CAPÍTULO 7

¿Y Jesús?

En casi todas las reuniones parroquiales en las que he conversado sobre el cuidado de la creación, tarde o temprano alguien plantea la objeción. A veces lo hace con respeto, a veces con cierta impaciencia. La formulación varía, pero el fondo es siempre el mismo: Jesús no vino a salvar a las ballenas. Vino a salvar almas. Su mensaje trata del pecado, del perdón, de la gracia y de la vida eterna, no de emisiones de carbono ni de biodiversidad. ¿No estaremos convirtiendo el Evangelio en un programa ambientalista, como otros intentaron convertirlo en un programa político?

La objeción merece una respuesta seria, por dos razones. La primera es que contiene una verdad: el Evangelio no es un programa ambiental, y cualquier intento de reducirlo a eso lo traiciona. La segunda es que quien la formula suele ser un creyente sincero, preocupado por la integridad de su fe, y no un escéptico que busca pretextos. Ignorar su inquietud, o despacharla con una cita apresurada, sería una falta de respeto hacia él y hacia la propia fe.

Este capítulo intenta responder a esa objeción con honestidad. Reconoce lo que Jesús no dijo, examina lo que sí dijo, y muestra por qué, a pesar de su silencio sobre los problemas ecológicos contemporáneos, su mensaje tiene consecuencias inevitables para quienes hoy poseen un poder sobre la creación que sus primeros oyentes no podían imaginar.

7.1 Lo que Jesús no dijo

Empecemos por la honestidad. Jesús de Nazaret no habló de cambio climático. No habló de extinción de especies, de contaminación de los océanos, de deforestación ni de pérdida de suelos. No propuso ningún modelo demográfico. No se pronunció sobre la energía, la industria o la economía de los recursos naturales. Quien busque en los evangelios un programa ecológico en el sentido moderno no lo encontrará, y quien afirme haberlo encontrado está proyectando sobre los textos preocupaciones que les son ajenas.

La razón es evidente. El mundo en el que vivió Jesús era radicalmente distinto del nuestro. La población total de la Tierra en el siglo I se estima, según las reconstrucciones habituales, en unos pocos cientos de millones de personas, y la Galilea en la que predicó era una región agraria de aldeas y pequeñas ciudades. La capacidad humana de transformar la naturaleza era local y limitada. Los problemas que ocupaban la vida de sus contemporáneos eran otros: la pobreza, la enfermedad, la opresión política, la exclusión religiosa, el hambre, la deuda, la violencia.

Pero decir que Jesús no habló de ecología no equivale a decir que su mensaje sea indiferente a la creación. Una lectura atenta de los evangelios revela, de hecho, una relación con el mundo natural de una intensidad notable.

Jesús enseñó constantemente a partir de la naturaleza. Habló del sembrador que esparce la semilla en distintos terrenos, del grano de mostaza que se convierte en arbusto, de la levadura en la masa, de la semilla que crece sola mientras el agricultor duerme, del trigo y la cizaña, de la vid y los sarmientos, de la higuera que no da fruto, del pastor que busca a la oveja perdida. Invitó a mirar las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y a considerar cómo crecen los lirios del campo, más espléndidos que Salomón en toda su gloria (Mateo 6,26-29). Afirmó que ni un solo pajarillo cae a tierra sin que lo sepa el

Padre (Mateo 10,29). Reprochó a sus oyentes que supieran leer los signos del cielo y de la tierra para prever la lluvia o el calor, pero no supieran discernir el tiempo presente (Lucas 12,54-56). Se retiraba con frecuencia a los montes, al desierto y a la orilla del lago para orar.

Laudato si' dedica varios números a lo que llama la mirada de Jesús. Observa que Jesús vivía en armonía plena con la creación, y que otros se asombraban de ello (LS 98). Recuerda que no era un asceta separado del mundo ni enemigo de las cosas agradables de la vida. Y subraya un dato que suele pasar inadvertido: Jesús trabajó durante años con sus manos como artesano, en contacto diario con la materia creada por Dios, dándole forma con su habilidad (LS 98). El Hijo de Dios pasó la mayor parte de su vida terrena no predicando, sino trabajando la madera.

La creación no era, para Jesús, un tema de discurso. Era el lenguaje mismo de su enseñanza y el ámbito de su oración. Esto no convierte su mensaje en un programa ecológico. Pero impide afirmar que la naturaleza le fuera indiferente.

7.2 Por qué su silencio no es indiferencia

Queda, sin embargo, la cuestión de fondo: si Jesús no habló de los problemas ecológicos que hoy nos preocupan, ¿con qué derecho afirmamos que el cuidado de la creación forma parte de la vida cristiana?

La respuesta requiere entender cómo funciona la relación entre el Evangelio y la historia. Jesús tampoco habló de muchas otras cuestiones que hoy consideramos exigencias morales claras de la fe cristiana. No habló de la abolición de la esclavitud como institución. No habló de la democracia, de los derechos laborales, de la seguridad industrial, de la ética médica, de la bioética, de la guerra nuclear, de la protección de datos personales ni de la inteligencia artificial. Si el silencio de Jesús sobre una cuestión significara que esa cuestión es

ajena a la fe, buena parte de la moral cristiana contemporánea carecería de fundamento.

La tradición cristiana ha entendido siempre que el mensaje de Jesús contiene principios cuyas consecuencias se despliegan a lo largo de la historia, a medida que cambian las circunstancias y que la Iglesia profundiza en su comprensión. El cardenal John Henry Newman, en un ensayo célebre publicado en 1845, describió este proceso como el *desarrollo de la doctrina*: la verdad revelada no cambia, pero su comprensión crece, del mismo modo que una semilla contiene ya al árbol sin que el árbol sea visible en ella.

La historia de la doctrina social de la Iglesia ofrece un ejemplo perfecto de este proceso, y resulta particularmente instructivo para nuestro tema. A finales del siglo XIX, la Revolución Industrial había creado una realidad nueva: millones de trabajadores sometidos a jornadas extenuantes, salarios de miseria, condiciones insalubres y ausencia total de protección. Jesús no había hablado de fábricas, de salarios industriales ni de sindicatos. Y, sin embargo, en 1891, el papa León XIII publicó la encíclica *Rerum novarum*, que aplicó los principios del Evangelio a la nueva situación y defendió el derecho de los trabajadores a un salario justo, a condiciones dignas y a organizarse. Nadie considera hoy que esa encíclica traicionara el Evangelio por ocuparse de una cuestión que Jesús no mencionó. Se considera, con razón, que lo aplicó con fidelidad a un contexto nuevo.

A partir de ahí, la doctrina social de la Iglesia fue incorporando progresivamente la cuestión ecológica, a medida que su gravedad se hacía evidente. En 1971, Pablo VI advertía ya que, por una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corría el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esa degradación (*Octogesima adveniens*, 21). En 1990, Juan Pablo II dedicó su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz a la relación entre la paz y el cuidado de la creación, y en 1991 introdujo la noción de *ecología humana* en *Centesimus annus*. Benedicto XVI desarrolló ampliamente la cuestión en

Caritas in veritate (2009) y en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2010, bajo el lema de que quien quiera promover la paz debe proteger la creación. Francisco le dio su expresión más sistemática en *Laudato si'* (2015) y la retomó en *Laudate Deum* (2023). El pontificado de León XIV ha continuado esta línea, manteniendo el cuidado de la creación como una dimensión permanente de la enseñanza de la Iglesia.

La cuestión ecológica, por tanto, no es una moda que se haya colado en la fe cristiana por la puerta trasera. Es el resultado de un proceso de desarrollo doctrinal semejante al que llevó a la Iglesia a ocuparse de la cuestión obrera: la aplicación de principios permanentes a una situación histórica nueva.

7.3 Lo que sí dijo

Si el silencio de Jesús sobre la ecología no equivale a indiferencia, la pregunta decisiva es qué principios de su mensaje tienen consecuencias para la relación con la creación. Propongo examinar siete, todos tomados directamente de los evangelios.

El doble mandamiento del amor. Preguntado por el mandamiento principal, Jesús respondió citando dos textos del Antiguo Testamento: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo (Marcos 12,29-31). Todo lo demás se deriva de ahí. Cualquier obligación moral que un cristiano reconozca debe poder explicarse como expresión de alguno de estos dos amores. Veremos enseguida que el cuidado de la creación se deriva de ambos.

El juicio sobre las obras de misericordia. En la escena del juicio final que narra el evangelio de Mateo, el criterio de salvación no es la ortodoxia doctrinal ni la práctica religiosa, sino la atención concreta a las necesidades materiales de los demás: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al forastero, vestir al des-

nudo, visitar al enfermo y al preso. "Cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mateo 25,40). Jesús se identifica con quienes carecen de lo necesario para vivir. El agua, el alimento y la salud, las condiciones materiales de la vida, forman parte del núcleo de su mensaje.

La parábola del rico insensato. Jesús cuenta la historia de un hombre rico cuyas tierras produjeron una cosecha abundante. En lugar de preguntarse qué hacer con el excedente, decidió derribar sus graneros y construir otros más grandes para almacenarlo todo, y se dijo a sí mismo que ya tenía bienes para muchos años y podía descansar, comer, beber y disfrutar. Pero Dios le dijo: "Insensato, esta misma noche te reclamarán el alma; y lo que has acumulado, ¿para quién será?" (Lucas 12,16-21). Pocas páginas del Evangelio describen con mayor exactitud la lógica de la acumulación ilimitada que examinamos en la primera parte de este libro: la respuesta a la abundancia no es la generosidad ni la suficiencia, sino graneros más grandes.

La advertencia sobre los tesoros y los dos señores. "No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen" (Mateo 6,19). "No podéis servir a Dios y al dinero" (Mateo 6,24). La relación con los bienes materiales no es moralmente neutra. Puede convertirse en una forma de servidumbre que desplaza a Dios del centro de la vida.

La parábola de los talentos. Un señor, antes de partir de viaje, confía sus bienes a sus servidores, a cada uno según su capacidad. A su regreso, les pide cuentas. Premia a quienes han hecho fructificar lo que recibieron y reprende a quien, por miedo, lo enterró (Mateo 25,14-30). La parábola se refiere, en primer lugar, a los dones espirituales y a la responsabilidad de cada persona ante Dios. Pero su estructura es la de toda la ética de la custodia: los bienes no pertenecen al servidor, sino al señor; el servidor debe administrarlos con diligencia; y llegará un momento en que tendrá que rendir cuentas.

El principio de la responsabilidad proporcional. En otra parábola sobre servidores que esperan el regreso de su señor, Jesús enuncia una regla de enorme alcance: "A quien mucho se le dio, mucho se le reclamará; y a quien mucho se le confió, más se le exigirá" (Lucas 12,48). Este principio, aplicado a nuestra época, tiene consecuencias evidentes. Ninguna generación en la historia ha recibido tanto poder sobre la creación como la nuestra. Ninguna, por tanto, tiene una responsabilidad tan grande.

El cuidado de lo que sobra. Tras la multiplicación de los panes, cuando la multitud se ha saciado, Jesús dice a sus discípulos: "Recoged los pedazos que han sobrado, para que nada se pierda" (Juan 6,12). El detalle es sorprendente. En el momento de la abundancia milagrosa, cuando el alimento ha surgido del poder divino y no del esfuerzo humano, Jesús se preocupa de que no se desperdicie. Si ni siquiera la abundancia que procede de un milagro autoriza el desperdicio, mucho menos lo autoriza la abundancia que procede de un planeta finito.

A estos siete principios habría que añadir el que los engloba a todos: la llamada a la **conversión**. El primer anuncio de Jesús, según el evangelio de Marcos, es una invitación a convertirse y creer en el Evangelio (Marcos 1,15). La palabra griega, *metanoia*, significa literalmente un cambio de mente, una transformación de la manera de pensar. No se trata solo de corregir conductas aisladas, sino de reorientar la vida entera. Como veremos en la cuarta parte, la conversión ecológica de la que habla la Iglesia contemporánea no es una novedad ajena al Evangelio, sino una aplicación de esta llamada originaria.

7.4 Principios permanentes, consecuencias cambiantes

El razonamiento moral opera, en buena medida, según una estructura sencilla: un principio permanente, aplicado a unas circunstan-

cias concretas, genera una obligación concreta. Cuando las circunstancias cambian, el principio permanece idéntico, pero las obligaciones que de él se derivan pueden cambiar radicalmente.

Un ejemplo lo aclara. El mandamiento "no matarás" es tan antiguo como la ley de Moisés. Hace dos mil años, sus implicaciones prácticas eran relativamente limitadas: no asesinar, no agredir. Con la invención del automóvil, el mismo mandamiento generó una obligación que nadie habría podido formular en la Antigüedad: no conducir en estado de ebriedad. El principio no cambió en absoluto. Cambió la capacidad humana de causar la muerte por medios nuevos, y con ella cambió el alcance de la obligación.

Lo mismo ocurre con el mensaje de Jesús y la creación. El mandamiento de amar al prójimo es exactamente el mismo que hace dos mil años. Pero cuando un ser humano del siglo I talaba un árbol, el efecto de su acción sobre el prójimo era mínimo y fácil de percibir. Cuando la humanidad del siglo XXI altera la composición de la atmósfera, agota los acuíferos o degrada los océanos, el efecto de sus acciones sobre el prójimo es inmenso, aunque difuso, diferido y desplazado. El principio no ha cambiado. Ha cambiado nuestro poder. Y con él, ha cambiado el alcance de lo que el principio nos exige.

Esta es la clave para responder a la objeción con la que comenzó el capítulo. No afirmamos que Jesús predicara un programa ecológico. Afirmamos algo más modesto y más riguroso: que los principios de su mensaje, aplicados a las circunstancias de una humanidad con poder planetario, generan obligaciones respecto de la creación que un cristiano no puede ignorar sin traicionar esos mismos principios.

7.5 Cuatro razonamientos del Evangelio a la ecología

Podemos ahora explicitar ese paso con la forma de cuatro razonamientos. Cada uno combina un principio del Evangelio con un hecho empírico bien establecido y extrae la conclusión correspondiente.

Primer razonamiento: del amor al prójimo a la ecología. El Evangelio manda amar al prójimo y atender a sus necesidades materiales básicas: alimento, agua, salud. La degradación ambiental afecta directamente a esas necesidades. La Organización Mundial de la Salud estima, por ejemplo, que la contaminación del aire, exterior y doméstica, se asocia cada año con millones de muertes prematuras en el mundo. La pérdida de suelos compromete la seguridad alimentaria de regiones enteras. La contaminación y el agotamiento del agua afectan a la salud de cientos de millones de personas. Por tanto, **no destruir las condiciones materiales de la vida del prójimo forma parte del amor al prójimo.** La ecología entra en la ética cristiana no como un añadido, sino como una consecuencia del mandamiento principal.

Segundo razonamiento: de la opción por los pobres a la ecología. El Evangelio manifiesta una predilección clara por los pobres, y Jesús se identifica con ellos. Los efectos de la degradación ambiental recaen de manera desproporcionada sobre los más pobres, que dependen más directamente de los recursos naturales, viven en zonas más expuestas, tienen menos capacidad de adaptarse y menos medios para protegerse. Diversas estimaciones del Banco Mundial han advertido que los efectos del cambio climático podrían empujar a decenas de millones de personas a la pobreza extrema en los próximos años. Por tanto, **la justicia hacia los pobres exige ocuparse de la degradación ambiental.** La justicia social entra en la ecología, y la ecología entra en la justicia social. Desarrollaremos esta conexión en el capítulo 9.

Tercer razonamiento: de la responsabilidad a las generaciones futuras. El Evangelio establece que la responsabilidad crece en proporción a lo que se ha recibido y confiado (Lucas 12,48). Nuestra generación ha recibido un poder sin precedentes sobre la creación, y las consecuencias de su ejercicio recaerán, en buena medida, sobre

quienes todavía no han nacido. Por tanto, **nuestra responsabilidad moral se extiende a las generaciones futuras**, en proporción a nuestro poder de afectarlas. La responsabilidad intergeneracional entra en la moral cristiana. Le dedicaremos el capítulo 10.

Cuarto razonamiento: del don a la gratitud. La fe cristiana confiesa que el mundo es creación, un don de Dios, y que cada criatura tiene su propia bondad. Como vimos en el capítulo 5, recibir un don crea la obligación de no destruirlo. Por tanto, **la destrucción deliberada e innecesaria de la creación no puede ser moralmente indiferente.** Es, en el lenguaje de la fe, una forma de ingratitud hacia el Creador y de desprecio hacia su obra. Francisco llegó a hablar, en este sentido, de pecados contra la creación.

Cuatro razonamientos, un mismo resultado. Ninguno de ellos requiere atribuir a Jesús palabras que no pronunció. Todos se apoyan en principios centrales de su mensaje y en hechos que cualquier persona informada puede verificar.

7.6 La pregunta seria

La objeción con la que comenzamos preguntaba, en el fondo, si Jesús habló de ecología. Hemos visto que la respuesta es no, y que ese no es menos concluyente de lo que parece. Pero la pregunta verdaderamente seria es otra, y conviene formularla con toda su fuerza:

¿QUÉ IMPLICA EL MENSAJE CRISTIANO CUANDO QUIENES LO RECIBEN POSEEN UNA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN PLANETARIA QUE SUS PRIMEROS DESTINATARIOS JAMÁS TUVIERON?

La respuesta que propongo es que implica exactamente lo mismo que siempre ha implicado: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Pero ese amor, ejercido por una humanidad con poder planetario, requiere algo que el amor de los primeros discípulos no necesitaba en la misma medida: conocimiento, competencia y estructuras.

Benedicto XVI lo expresó con precisión en *Caritas in veritate*: la caridad no excluye el saber, sino que lo exige, lo promueve y lo anima desde dentro (CV 30). El buen samaritano de la parábola necesitaba compasión, un poco de aceite, un poco de vino y una posada cercana. El samaritano de nuestra época, si quiere proteger al prójimo de los efectos de la degradación ambiental, necesita además comprender cómo funcionan los acuíferos, los suelos, el clima y las cadenas de suministro; necesita saber qué políticas funcionan y cuáles no; necesita instituciones capaces de coordinar la acción de millones de personas. La buena voluntad sigue siendo imprescindible. Pero ya no es suficiente.

Esto no convierte el Evangelio en un manual técnico. Significa que el amor cristiano, en nuestra época, debe ser un amor inteligente. Y un amor inteligente, frente a la creación, se llama custodia.

Quien objeta que Jesús no vino a salvar a las ballenas tiene razón en lo que afirma y se equivoca en lo que concluye. Jesús vino a salvar al ser humano. Pero el ser humano que vino a salvar vive en la creación, depende de ella y es responsable de ella. Y un discípulo que ama a su prójimo no puede permanecer indiferente ante la destrucción de la casa en la que ese prójimo vive, ni ante la herencia que recibirán sus hijos.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> A quien mucho se le dio, mucho se le reclamará. El principio no ha cambiado en dos mil años; lo que ha cambiado es cuánto se nos ha dado.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Afirmar que el Evangelio tiene consecuencias ecológicas no significa reducirlo a un programa ambiental ni atribuir a Jesús un discurso que no pronunció. Significa aplicar con fidelidad sus principios permanentes a circunstancias nuevas, como la Iglesia hizo con la cuestión obrera.

PARA LLEVAR

Jesús no habló de ecología en sentido moderno, pero su enseñanza está impregnada de la creación, y su silencio no equivale a indiferencia.

Principios como el amor al prójimo, la predilección por los pobres, la responsabilidad proporcional y el rechazo del desperdicio generan hoy obligaciones ecológicas concretas.

El amor cristiano, ejercido por una humanidad con poder planetario, debe ser un amor inteligente, y ese amor inteligente se llama custodia.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

Si Jesús me pidiera hoy cuentas de lo que se me ha confiado, como el señor a sus servidores, ¿qué le mostraría?

PARTE II · CAPÍTULO 8

De la propiedad a la administración

El primer libro de los Reyes relata una historia que ha inquietado a los lectores durante tres milenios. Ajab, rey de Israel, desea la viña de un hombre llamado Nabot, contigua a su palacio. Le ofrece comprarla o cambiarla por otra mejor. Nabot se niega: la viña es la herencia de sus padres, y no está dispuesto a desprenderse de ella. Ajab se retira abatido. Su esposa, Jezabel, organiza entonces una trama: hace que dos testigos falsos acusen a Nabot de blasfemia, y Nabot es apedreado. Ajab toma posesión de la viña. Y entonces aparece el profeta Elías con una pregunta terrible: "¿Has asesinado y además te apoderas de la herencia?" (1 Reyes 21,19).

Mil doscientos años después, san Ambrosio, obispo de Milán, dedicó un tratado entero a esta historia. En él dirigía a los ricos de su tiempo una advertencia que la Iglesia ha seguido citando hasta hoy: cuando das algo al pobre, no le das de lo tuyo, sino que le devuelves algo de lo suyo, porque la tierra fue dada a todos y no solo a los ricos. Pablo VI recogió estas palabras en su encíclica *Populorum progressio*, de 1967, para recordar que la propiedad privada no constituye para nadie un derecho incondicional y absoluto (PP 23).

Este capítulo trata de la propiedad. Puede parecer un tema técnico, reservado a juristas y economistas, pero está en el centro de la cuestión ecológica. La mayor parte de los bosques, suelos, ríos,

empresas, capitales y tecnologías del mundo pertenece a alguien. Y lo que ese alguien cree que puede hacer con lo que le pertenece determina, en buena medida, el destino de la creación.

8.1 El destino universal de los bienes

La enseñanza social de la Iglesia sobre la propiedad descansa sobre un principio que suele llamarse el **destino universal de los bienes**. Su formulación es sencilla: los bienes de la creación están destinados, en su origen, a todo el género humano. El Catecismo lo expresa al comienzo de su tratamiento del séptimo mandamiento: al principio, Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que cuidara de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos (CIC 2402).

Este principio no niega la propiedad privada. Al contrario, la Iglesia la defiende como un derecho legítimo, necesario para la libertad y la dignidad de las personas y de las familias. El mismo número del Catecismo reconoce que la apropiación de bienes es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las de quienes están a su cargo. La doctrina social ha criticado con firmeza los sistemas que suprimen la propiedad privada, porque la experiencia histórica ha mostrado que la colectivización forzosa destruye la iniciativa, concentra el poder y, con frecuencia, produce desastres ecológicos de primera magnitud.

Pero el derecho a la propiedad privada está subordinado al destino universal de los bienes. El Catecismo lo afirma sin ambigüedad: el derecho a la propiedad privada, adquirida o recibida de modo justo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad; el destino universal de los bienes sigue siendo primordial (CIC 2403). Y precisa la consecuencia práctica, tomada del Concilio Vaticano II: el ser humano, al servirse de los bienes que posee legítimamente, debe considerarlos no solo como suyos, sino también

como comunes, en el sentido de que puedan aprovechar no solo a él, sino también a los demás (CIC 2404).

Santo Tomás de Aquino había formulado esta misma idea en el siglo XIII con una distinción de notable precisión. En cuanto a la potestad de gestionar y administrar los bienes, es lícito que el ser humano los posea como propios, porque así se cuidan mejor, se administran con más orden y se evitan conflictos. Pero en cuanto a su uso, el ser humano no debe tener las cosas exteriores como propias, sino como comunes, de modo que esté dispuesto a comunicarlas a otros en sus necesidades. En otras palabras: la **gestión** puede ser privada, pero el **uso** tiene una dimensión común.

Laudato si' aplica este principio a la cuestión ecológica y extrae su consecuencia más importante: la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada, y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada (LS 93). Y añade una afirmación que tiene enormes implicaciones: el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la humanidad y responsabilidad de todos; quien se apropia de algo es solo para administrarlo en bien de todos (LS 95).

8.2 Poseer no es licencia para destruir

La tradición jurídica occidental heredó del derecho romano una concepción de la propiedad que se resume a menudo en tres facultades: el derecho a usar la cosa, el derecho a disfrutar de sus frutos y el derecho a disponer de ella, que en su formulación más extrema incluía la facultad de destruirla. La fórmula clásica atribuida a esa tradición, y reelaborada por los juristas posteriores, hablaba del derecho de usar y abusar de lo propio dentro de lo que la ley permite.

Esta concepción de la propiedad como dominio absoluto, que alcanzó su máxima expresión en algunas codificaciones liberales de los siglos XVIII y XIX, choca frontalmente con la visión cristiana. Para la fe, nadie es propietario absoluto de nada, porque todo ha sido

recibido. El propietario es un administrador. Tiene derechos reales y legítimos, pero esos derechos están acompañados de deberes y limitados por ellos. Y entre esos deberes figura, en primer lugar, el de no destruir lo que se le ha confiado en perjuicio de los demás y de quienes vendrán después.

Es interesante observar que esta intuición cristiana ha encontrado eco en el derecho constitucional moderno, a menudo con la mediación de la doctrina social de la Iglesia y de otras tradiciones humanistas. La Ley Fundamental de Alemania, de 1949, establece que la propiedad obliga y que su uso debe servir, al mismo tiempo, al bien común. La Constitución mexicana de 1917, en su artículo 27, atribuye originariamente a la nación la propiedad de las tierras y aguas del territorio nacional, y reconoce a la nación el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales para cuidar de su conservación. Numerosas constituciones latinoamericanas y europeas recogen de una u otra forma el principio de la **función social de la propiedad**. En todas ellas late la misma convicción: el derecho de propiedad es real, pero no es absoluto.

De ahí una proposición que debe estar en el centro de la ética del custodio: **propiedad no significa licencia para destruir.** Quien posee una tierra puede cultivarla, construir en ella, venderla o legarla. Pero no tiene derecho moral a envenenar sus acuíferos, a erosionar su suelo hasta volverlo estéril o a destruir los ecosistemas que en ella habitan, en perjuicio de sus vecinos, de la sociedad y de las generaciones futuras. Que la ley lo permita en algunos casos no cambia la valoración moral. La ley establece un mínimo; la conciencia exige más.

8.3 Todo lo que puede custodiarse

Cuando se habla de propiedad y ecología, la mente suele dirigirse a la tierra: el agricultor, el ganadero, el propietario de un bosque. Pero la

noción de custodia se extiende mucho más allá. En la economía contemporánea, las decisiones que más afectan a la creación rara vez las toma quien posee físicamente la tierra. Las toman quienes poseen o controlan otros tipos de bienes. Propongo un inventario de aquello que puede, y debe, ser objeto de custodia.

La tierra y el agua. Es la forma más evidente. Quien posee un terreno, una finca, un bosque, un humedal o un derecho de agua tiene una responsabilidad directa sobre una porción concreta de la creación.

Una empresa. Quien dirige o posee una empresa decide qué materias primas se utilizan, de dónde proceden, cómo se fabrican los productos, cuánto duran, qué residuos se generan y adónde van. Una sola decisión empresarial puede tener más efecto ecológico que las decisiones de consumo de miles de hogares durante toda su vida.

Una cuenta bancaria o una cartera de inversión. El dinero no es neutro. Lo que depositamos en un banco se presta a alguien; lo que invertimos financia actividades concretas. Quien posee capital, aunque no toque nunca un árbol, participa en las decisiones sobre qué se construye y qué se destruye en el mundo. Dedicaremos a esta cuestión el capítulo 31.

Una tecnología. Quien desarrolla, posee o controla una tecnología decide, en buena medida, para qué se utilizará. Una patente, un algoritmo, un proceso industrial o una plataforma digital pueden orientarse hacia la eficiencia y la restauración o hacia el consumo y la extracción.

Un talento profesional. El conocimiento de un ingeniero, de un arquitecto, de un abogado, de un médico o de un economista es también un bien recibido, fruto de la educación que otros financiaron y de la tradición intelectual que otros construyeron. Su ejercicio puede servir a la custodia o contrariarla.

Una posición de liderazgo o de influencia. Quien dirige una institución, una comunidad, un partido o un medio de comunicación, o quien simplemente tiene una voz escuchada en su entorno, posee un bien intangible pero poderoso: la capacidad de orientar las decisiones de otros.

El tiempo. Incluso el tiempo es un bien recibido, y la manera en que lo usamos, en qué lo gastamos, a qué lo dedicamos y qué dejamos de hacer, tiene consecuencias para la creación y para los demás.

Este inventario muestra que la custodia no es una vocación reservada a agricultores o a activistas ambientales. Todo ser humano es custodio de algo. Y cuanto más posee, sea en tierra, capital, conocimiento o influencia, más amplia es la porción de la creación que depende de sus decisiones.

8.4 La nueva pregunta del propietario

La concepción absoluta de la propiedad formula, ante cada decisión, una pregunta sencilla: ¿qué puedo hacer con esto, puesto que es mío? La respuesta, dentro de los límites de la ley, es casi cualquier cosa.

La concepción del custodio formula una pregunta distinta: **¿qué estoy autorizado a hacer con esto, si también soy responsable de lo que dejaré?**

El cambio de pregunta tiene consecuencias prácticas inmediatas. Propongo un conjunto de cinco interrogantes que cualquier propietario, sea de una tierra, de una empresa o de un capital, puede aplicar a sus decisiones importantes.

¿En qué estado recibí esto, y en qué estado lo entregaré? Una tierra recibida fértil debería entregarse fértil. Una empresa recibida sana debería entregarse sana, no solo en sus cuentas, sino en su relación con el entorno.

¿Quién más depende de esto, aunque no figure en el título de propiedad? Los vecinos que beben del mismo acuífero, las comunidades río abajo, los trabajadores, los clientes, las especies que habitan el lugar, las generaciones futuras.

¿Qué costos de mi decisión recaen sobre otros? Todo aquello que mi decisión traslada a terceros sin su consentimiento y sin compensación es una forma de apropiación de lo que no es mío.

¿Mi uso es compatible con la regeneración de lo que uso? La distinción entre renta y capital del capítulo 3 se aplica aquí con toda su fuerza.

¿Qué haría con esto si supiera que tendré que rendir cuentas de su estado? La parábola de los talentos no es solo una metáfora espiritual. Es una descripción de la condición moral de todo propietario.

Consideremos un ejemplo concreto. Un ganadero posee una extensión de pastizal. Desde la concepción absoluta de la propiedad, puede introducir en ella tantas cabezas de ganado como el mercado haga rentable, aunque eso conduzca al sobrepastoreo, a la erosión y, a largo plazo, a la desertificación de su propia tierra. Desde la concepción del custodio, la pregunta es otra: cuántos animales puede sostener ese pastizal indefinidamente sin degradarse, y cómo puede manejarse para que su suelo mejore con los años. La segunda pregunta no es solo más ética. Con frecuencia es también más inteligente desde el punto de vista económico, porque protege el activo del que depende la actividad. La custodia no es enemiga del interés bien entendido del propietario. Es su forma madura.

8.5 La riqueza como responsabilidad

Si todo ser humano es custodio de algo, no todos lo son de lo mismo ni en la misma medida. La desigualdad en la posesión de bienes se

traduce en una desigualdad en el impacto ecológico y, por tanto, en la responsabilidad.

Los datos disponibles sobre este punto son elocuentes. Diversos estudios han estimado que el décimo más rico de la población mundial es responsable de una proporción de las emisiones asociadas al consumo cercana a la mitad del total, mientras que la mitad más pobre de la humanidad contribuye con una fracción muy pequeña. Estas estimaciones están sujetas a debate metodológico, pero la tendencia que revelan es robusta y coincide con la intuición: el impacto ecológico de una persona crece con su riqueza. Un viaje en avión privado, una segunda o tercera residencia, un parque de vehículos, un consumo intensivo de bienes de lujo tienen una huella material que multiplica muchas veces la de una familia de ingresos medios.

De ahí se desprende una aplicación directa del principio evangélico que examinamos en el capítulo anterior: a quien mucho se le dio, mucho se le reclamará (Lucas 12,48). **La responsabilidad ecológica de una persona es proporcional a su capacidad de afectar la creación.** Esto no significa que los pobres estén exentos de responsabilidad, ni que la riqueza sea en sí misma culpable. Significa que quien más tiene, más debe discernir.

Conviene, sin embargo, evitar un error frecuente: el de condenar el lujo en bloque. La tradición cristiana no es enemiga de la belleza ni de la abundancia bien usada. Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, reconocía una virtud que llamaba *magnificencia*: la disposición a realizar grandes gastos para grandes obras, especialmente aquellas que sirven al bien común y al culto divino. Las catedrales, las universidades, los hospitales y las grandes obras de arte que la cristiandad ha legado a la humanidad son fruto de esa virtud. La magnificencia se distingue de la ostentación en que su fin no es la exhibición del propio estatus, sino la creación de algo valioso que trasciende a quien lo financia.

Propongo, por tanto, cuatro criterios para discernir el lujo desde la perspectiva de la custodia.

Proporción. ¿Guarda relación razonable con las necesidades y con la situación de quien lo disfruta, o es un exceso que ninguna necesidad justifica?

Externalidades. ¿Qué costo ecológico impone a otros, y en qué medida ese costo es desproporcionado respecto del beneficio que produce?

Testimonio. ¿Qué comunica a los demás? ¿Refuerza la cultura del "más" o muestra una manera distinta de disfrutar de los bienes?

Costo de oportunidad. ¿Qué otra cosa podría hacerse con esos recursos? ¿Qué bien se deja de hacer al destinarlos a este fin?

Estos criterios no conducen a una respuesta única para cada caso, y no pretenden sustituir el juicio de cada persona. Pero introducen en la decisión una pregunta que la cultura del consumo ha eliminado: la pregunta por la responsabilidad respecto de la propia abundancia.

La respuesta cristiana al privilegio no es la culpa. La culpa paraliza, genera resentimiento y rara vez produce transformaciones duraderas. La respuesta cristiana al privilegio es otra, y puede formularse en cuatro palabras: **gratitud, sobriedad, generosidad y responsabilidad.** Gratitud, porque lo que se tiene se ha recibido. Sobriedad, porque no todo lo que se puede comprar es necesario. Generosidad, porque los bienes tienen un destino común. Responsabilidad, porque de ellos habrá que dar cuenta.

La historia de la viña de Nabot termina con la condena de Ajab. Pero su lección no se dirige solo a los reyes. Se dirige a todo aquel que, teniendo poder sobre algo, se siente autorizado a apropiarse de lo que pertenece a otros. En el siglo XXI, la viña de Nabot no es solo el terreno del vecino. Es también el acuífero compartido, el aire común, la biodiversidad del planeta y la herencia de quienes todavía no han

nacido. Y la pregunta del profeta resuena con una actualidad inquietante.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Administrador antes que propietario absoluto. No preguntes qué puedes hacer con algo porque es tuyo; pregunta qué te está permitido hacer, sabiendo que un día tendrás que entregarlo.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
El destino universal de los bienes no niega la propiedad privada, que la Iglesia defiende como un derecho legítimo y necesario para la libertad. Tampoco condena la riqueza o el lujo en bloque. Afirma que todo derecho de propiedad tiene una función social y un límite: no destruir lo que es, en su origen, de todos.

PARA LLEVAR

Los bienes de la creación tienen un destino universal que el derecho de propiedad privada, siendo legítimo, no anula.

Propiedad no significa licencia para destruir: todo propietario es un administrador, sea de tierra, empresa, capital, tecnología, talento o influencia.

La responsabilidad ecológica es proporcional a la capacidad de afectar la creación, y la respuesta cristiana al privilegio es gratitud, sobriedad, generosidad y responsabilidad, no culpa.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
¿De qué soy administrador, más allá de lo que figura a mi nombre, y en qué estado lo estoy preparando para entregarlo?

PARTE II · CAPÍTULO 9

Todo está conectado: la ecología integral

En Muynak, una localidad del noroeste de Uzbekistán, hay un cementerio de barcos en medio del desierto. Los cascos oxidados de antiguos pesqueros descansan sobre la arena, a decenas de kilómetros de la orilla más cercana. Hace sesenta años, Muynak era un puerto próspero a orillas del mar de Aral, entonces uno de los mayores lagos del mundo. Su industria pesquera y conservera daba trabajo a miles de personas.

A partir de la década de 1960, las autoridades soviéticas decidieron convertir las estepas de Asia Central en una gran región productora de algodón. Para regar los cultivos, desviaron masivamente las aguas de los dos grandes ríos que alimentaban el mar de Aral, el Amu Daria y el Sir Daria. La decisión respondía a una lógica económica clara: el algodón era un producto valioso, y el agua de los ríos parecía estar, en gran medida, "desaprovechada" al desembocar en un lago.

Las consecuencias se desplegaron durante décadas. El mar de Aral comenzó a retroceder y se fragmentó. Hacia comienzos del siglo XXI había perdido la mayor parte de su superficie original. La salinidad del agua restante se disparó y la mayoría de las especies de peces desapareció. La industria pesquera colapsó. El lecho seco del antiguo

mar, cargado de sales y de residuos de los pesticidas y fertilizantes arrastrados durante años desde los campos de algodón, se convirtió en fuente de tormentas de polvo que afectan a la región. Diversos estudios han documentado en las poblaciones cercanas, especialmente en la república de Karakalpakstán, tasas elevadas de enfermedades respiratorias, anemia y otros problemas de salud. El clima local se volvió más extremo. Miles de personas emigraron. Los que se quedaron, en su mayoría los más pobres, heredaron un entorno degradado y una economía sin futuro.

La historia del mar de Aral es una de las catástrofes ambientales más documentadas del siglo XX. Pero es, sobre todo, una lección sobre algo que la fragmentación de nuestros saberes tiende a ocultar: una decisión económica produjo un desastre ecológico, que a su vez desencadenó una crisis sanitaria, social y demográfica, cuyas víctimas principales fueron los pobres. No hubo cuatro problemas distintos. Hubo uno solo, con cuatro caras.

Esa es la intuición que la Iglesia ha llamado **ecología integral**.

9.1 Una tradición que madura

El capítulo 7 recorrió brevemente la historia de la incorporación de la cuestión ecológica a la doctrina social de la Iglesia. Conviene ahora detenerse en los conceptos que esa tradición ha ido acuñando, porque cada uno añade una pieza a la comprensión integral del problema.

Juan Pablo II introdujo, en *Centesimus annus* (1991), la noción de **ecología humana**. Observó que, además de la destrucción irracional del ambiente natural, existía una destrucción del ambiente humano que recibía mucha menos atención: el deterioro de las condiciones sociales, culturales y morales en las que se desarrolla la vida de las personas, empezando por la familia (CA 38). La idea era que el ser humano no solo necesita un entorno natural sano, sino también un

entorno humano sano, y que ambos se degradan por causas semejantes.

Benedicto XVI, en *Caritas in veritate* (2009), llevó esta intuición un paso más allá con una fórmula de gran fuerza: el libro de la naturaleza es uno e indivisible (CV 51). No se puede exigir respeto por el ambiente natural mientras se desprecia la vida humana, la familia o las relaciones sociales, ni viceversa. Los deberes que tenemos hacia el ambiente están ligados a los deberes que tenemos hacia la persona considerada en sí misma y en su relación con los demás.

Francisco, en *Laudato si'* (2015), dio a esta visión su formulación más completa bajo el nombre de ecología integral, y le dedicó un capítulo entero de la encíclica (LS 137-162). En él distingue varias dimensiones que deben considerarse juntas: la ecología ambiental, económica y social; la ecología cultural, que protege el patrimonio histórico, artístico y cultural de los pueblos; la ecología de la vida cotidiana, que atiende a la calidad de las viviendas, de los barrios, del transporte y de los espacios públicos; el principio del bien común; y la justicia entre las generaciones.

Tres papas, tres formulaciones, una misma convicción: la crisis ecológica no puede comprenderse ni resolverse si se aísla de las demás dimensiones de la vida humana.

9.2 Una sola crisis

La afirmación central de la ecología integral puede resumirse en una frase de *Laudato si'* que merece ser memorizada: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental (LS 139). En consecuencia, las soluciones requieren una aproximación integral, que combata la pobreza, devuelva la dignidad a los excluidos y, al mismo tiempo, cuide la naturaleza.

La misma encíclica formula esta unidad con una imagen que se ha vuelto célebre: es necesario escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres (LS 49). No son dos clamores distintos

que compiten por nuestra atención. Son dos voces de una misma herida.

Para quien está habituado al pensamiento sistémico, propio de la ingeniería, la ecología científica o la consultoría estratégica, esta afirmación resulta familiar. Los sistemas complejos se caracterizan por la interdependencia de sus componentes y por la existencia de bucles de retroalimentación, en los que el efecto de un proceso vuelve sobre su causa y la refuerza o la atenúa. En estos sistemas, intervenir sobre un componente aislado sin considerar sus relaciones con los demás produce con frecuencia efectos imprevistos, a veces contrarios a los buscados.

La relación entre pobreza y degradación ambiental ofrece un ejemplo clásico de bucle de retroalimentación negativo, que los especialistas en desarrollo han descrito con el nombre de **trampa de pobreza ambiental**. Una familia campesina pobre, sin acceso a crédito, a tecnología ni a mercados, depende directamente de los recursos naturales de su entorno para sobrevivir. Para obtener leña, tala los árboles cercanos. Para obtener más tierra de cultivo, desbroza laderas empinadas. Para compensar la caída de los rendimientos, acorta los períodos de descanso del suelo. Cada una de estas decisiones es racional desde el punto de vista de la supervivencia inmediata. Pero su efecto acumulado es la erosión del suelo, la pérdida de fertilidad, la escasez de agua y la reducción de los rendimientos, lo que profundiza la pobreza de la familia y la obliga a presionar todavía más sobre los recursos que le quedan. La pobreza produce degradación, y la degradación produce pobreza.

El uso de combustibles domésticos contaminantes ilustra la misma lógica desde otro ángulo. Según la Organización Mundial de la Salud, más de dos mil millones de personas en el mundo siguen cocinando con leña, carbón vegetal, estiércol u otros combustibles contaminantes en fogones ineficientes. La contaminación del aire dentro de los hogares resultante se asocia, según las estimaciones de

ese mismo organismo, con millones de muertes prematuras cada año, que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niños. La recolección de leña contribuye además a la degradación de los bosques cercanos y consume horas de trabajo, sobre todo de mujeres y niñas, que podrían dedicarse a la educación o a otras actividades. Un solo problema, el acceso a una energía limpia para cocinar, es simultáneamente una cuestión de salud, de igualdad entre hombres y mujeres, de educación, de pobreza y de conservación forestal.

Quien intente resolver cualquiera de estas dimensiones de manera aislada fracasará. Quien las aborde juntas puede transformar vidas y ecosistemas a la vez.

9.3 Siete dimensiones inseparables

La ecología integral invita a considerar simultáneamente al menos siete dimensiones de la realidad que nuestras instituciones, nuestras disciplinas y nuestras mentes tienden a separar.

El ambiente natural: los ecosistemas, la biodiversidad, el agua, el suelo, la atmósfera.

La economía: la producción, el consumo, el empleo, los precios, la inversión, los incentivos.

La sociedad: las relaciones entre personas y grupos, la cohesión, la confianza, la desigualdad.

La pobreza: la situación de quienes carecen de lo necesario para una vida digna, que no es una variable más, sino el criterio desde el cual la fe juzga a todas las demás.

La cultura: las tradiciones, los saberes, las formas de vida, las identidades de los pueblos, incluidas las culturas indígenas y campesinas, que a menudo encierran una sabiduría ecológica acumulada durante siglos.

La política: las instituciones, las leyes, la capacidad de coordinar la acción colectiva y de arbitrar entre intereses en conflicto.

La responsabilidad personal: las decisiones, los hábitos y las convicciones de cada persona, que ninguna estructura puede sustituir.

La tentación de nuestra época, favorecida por la especialización del conocimiento, es tratar cada una de estas dimensiones por separado: el ministerio de ambiente se ocupa del ambiente, el de economía de la economía, el de desarrollo social de la pobreza. Cada disciplina optimiza su propio indicador. El resultado, con frecuencia, es que las políticas de un ámbito anulan o agravan los problemas de otro. La ecología integral no pide abolir la especialización, que es indispensable. Pide que la especialización se someta a una mirada de conjunto, capaz de preguntar, ante cada decisión, cómo afecta a las siete dimensiones a la vez.

9.4 Dos caricaturas

La ecología integral nos protege contra dos caricaturas opuestas, que se encuentran con frecuencia en la vida pública y, también, en las comunidades cristianas.

La primera es **la ecología de los acomodados.** Es la preocupación ambiental de quienes, habiendo resuelto sus necesidades materiales, pueden permitirse cuidar la estética de su entorno, comprar productos ecológicos más caros, oponerse a infraestructuras cerca de sus barrios y exigir normas ambientales cuyos costos recaerán sobre otros. Esta ecología no es necesariamente hipócrita, y muchas de sus causas son legítimas. Pero corre el riesgo de ignorar la pobreza o de agravarla. Se han documentado, por ejemplo, procesos de lo que algunos investigadores llaman *gentrificación verde*: la creación de parques y espacios naturales en barrios populares que, al revalorizar la zona, expulsa a los habitantes de menores ingresos que precisamente debían beneficiarse de ellos. Y la historia reciente ofrece

ejemplos de medidas ambientales bien intencionadas, como el encarecimiento abrupto de los combustibles, que provocaron amplias protestas sociales porque su costo recaía de manera desproporcionada sobre trabajadores que dependían del automóvil y no tenían alternativas. Una ecología que olvida a los pobres pierde legitimidad y termina siendo rechazada por aquellos a quienes debería proteger.

La segunda caricatura es **la caridad sin tierra**. Es la atención a las necesidades inmediatas de los pobres que ignora las condiciones ecológicas de las que depende su vida. Un comedor social que alimenta cada día a las familias de un barrio es una obra de misericordia admirable. Pero si ese barrio se encuentra junto a un río contaminado, sobre un acuífero que se agota o en una zona expuesta a inundaciones cada vez más frecuentes por la deforestación de la cuenca, la caridad que no se ocupa de esas condiciones está condenada a atender indefinidamente las consecuencias de un problema que nunca aborda.

La ecología integral no pide elegir entre ambas preocupaciones. Pide unirlas. El cuidado de la Tierra que ignora a los pobres es incompleto. La atención a los pobres que ignora la Tierra también lo es.

9.5 Los pobres no deben pagar la transición

De la ecología integral se deriva un principio que considero innegociable y que debe orientar cualquier propuesta de transformación ecológica: **los pobres no deben pagar la transición.**

El principio parece evidente, pero su aplicación está lejos de serlo. Muchas medidas ambientales tienen efectos distributivos regresivos: su costo recae proporcionalmente más sobre los hogares de menores ingresos, que dedican una fracción mayor de su presupuesto a la energía, al transporte y a la alimentación. Un impuesto sobre los combustibles, una restricción a la circulación de vehículos antiguos o una norma de construcción más exigente pueden estar

plenamente justificados desde el punto de vista ecológico y, al mismo tiempo, empobrecer a quienes ya viven al límite.

Por eso, la custodia de la creación debe incluir la custodia de las personas más vulnerables. En concreto, hay cinco bienes básicos cuyo acceso no puede sacrificarse en nombre de la sostenibilidad:

La alimentación básica, cuyo encarecimiento golpea de inmediato a los más pobres.

La energía, sin la cual no hay cocina limpia, ni iluminación, ni refrigeración de alimentos y medicinas, ni acceso a la educación y al trabajo modernos. Las estimaciones internacionales más recientes indican que cientos de millones de personas, la mayoría en el África subsahariana, siguen sin acceso a la electricidad.

La vivienda, que no debe volverse inaccesible por la exigencia de estándares que solo los ricos pueden pagar.

El agua potable y el saneamiento, derechos básicos cuya garantía es condición de la dignidad humana.

La salud, que la transición debe mejorar, no comprometer.

La Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado, en esta línea, el concepto de **transición justa**, que busca que el paso hacia economías más sostenibles se realice protegiendo a los trabajadores y a las comunidades que dependen de las actividades que deben transformarse, como la minería del carbón o ciertas industrias intensivas. Las regiones cuya economía gira en torno a una actividad contaminante no pueden ser abandonadas a su suerte cuando esa actividad se reduce. Deben ser acompañadas, reconvertidas y apoyadas.

Esto no significa renunciar a las medidas ambientales necesarias. Significa diseñarlas de manera que sus costos se distribuyan con justicia, que existan compensaciones para los más afectados y que se ofrezcan alternativas reales antes de eliminar las opciones existen-

tes. Una transición ecológica que empobrece a los pobres no es solo injusta. Es, además, políticamente insostenible, porque generará un rechazo que terminará por detenerla.

9.6 Justicia en la distribución de los costos

Si los pobres no deben pagar la transición, ¿quién debe hacerlo? La pregunta nos lleva al terreno de la justicia distributiva, uno de los más complejos y más disputados de toda la cuestión ecológica, tanto dentro de cada país como entre las naciones.

La ecología integral propone considerar al menos cinco criterios, que deben ponderarse conjuntamente y que ninguno basta por sí solo.

La responsabilidad histórica. No todos han contribuido de la misma manera a la degradación acumulada. En el caso del clima, por ejemplo, una parte muy considerable de las emisiones acumuladas de dióxido de carbono desde la Revolución Industrial procede de un número reducido de países que se industrializaron primero y que hoy son los más ricos del mundo. *Laudato si'* habla, en este sentido, de una verdadera deuda ecológica entre el Norte y el Sur, vinculada a desequilibrios comerciales y al uso desproporcionado de los recursos naturales (LS 51).

La capacidad económica. Quienes tienen más recursos pueden contribuir más sin comprometer sus necesidades básicas. Este criterio se aplica tanto entre países como entre personas dentro de un mismo país.

La vulnerabilidad. Quienes están más expuestos a los efectos de la degradación y tienen menos capacidad de adaptarse merecen una protección prioritaria.

El acceso a la tecnología. Las soluciones tecnológicas más eficientes suelen desarrollarse en los países ricos. Su transferencia y su difu-

sión a precios accesibles es una condición para que los países en desarrollo puedan crecer sin repetir los errores de quienes los precedieron.

Las necesidades básicas. Ningún criterio de reparto puede justificar que alguien quede por debajo del umbral de una vida digna.

La comunidad internacional ha intentado traducir estas intuiciones en el principio de **responsabilidades comunes pero diferenciadas**, recogido en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, adoptada en 1992. Todos los países comparten la responsabilidad de proteger el sistema climático, pero en proporción a sus circunstancias y capacidades. La aplicación práctica de este principio ha sido objeto de negociaciones interminables, y no corresponde a este libro resolverlas. Pero el principio en sí expresa una exigencia de justicia que la fe cristiana reconoce plenamente.

Dos advertencias completan el cuadro. La primera es que la responsabilidad histórica no puede convertirse en excusa para la inacción presente: el hecho de que otros hayan contaminado antes no autoriza a nadie a destruir ahora. La segunda es que la justicia no significa ignorar la realidad ecológica: una distribución justa de los costos de la transición no puede consistir en repartir equitativamente el derecho a agotar el planeta. La justicia exige enfrentar la realidad ecológica sin convertir a los más vulnerables en sus principales víctimas.

9.7 La caridad completa

La ecología integral culmina en una comprensión ampliada de la caridad, que es el centro de la vida cristiana.

La parábola del buen samaritano (Lucas 10,25-37) presenta el modelo de la caridad inmediata: un hombre encuentra a otro herido al borde del camino, se detiene, lo cura, lo lleva a una posada y paga por su cuidado. Es la respuesta indispensable ante el sufrimiento

concreto, y nada puede sustituirla. Pero la reflexión cristiana ha advertido, desde hace tiempo, que la caridad no puede detenerse ahí. Si cada semana aparecen heridos en el mismo tramo del camino de Jericó, la caridad exige también preguntarse por qué, y transformar el camino para que los asaltos dejen de producirse. Martin Luther King Jr. expresó esta intuición en un célebre discurso de 1967, al señalar que la compasión que socorre al caído debe completarse con el esfuerzo por transformar el camino entero.

Laudato si' habla, en esta línea, de un amor civil y político, que se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor, y que incluye el cuidado de la naturaleza como parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de comunión (LS 231). La caridad cristiana tiene, por tanto, dos dimensiones que deben mantenerse juntas: la **atención a la necesidad inmediata**, que no puede esperar, y la **transformación de las causas estructurales**, que es la única manera de que la necesidad deje de reproducirse.

Aplicada a la ecología, esta doble dimensión significa que el custodio no se conforma con ayudar a las víctimas de la degradación ambiental. Se pregunta también por qué se produce esa degradación, quién se beneficia de ella, qué decisiones podrían evitarla y qué puede hacer él, desde su lugar, para cambiar esas decisiones. Y, a la inversa, no se conforma con proteger la naturaleza. Se pregunta a quién afectan las medidas de protección, cómo se distribuyen sus costos y qué puede hacer para que los pobres no queden excluidos de sus beneficios.

La historia del mar de Aral no habría sido distinta con más comedores sociales en Muynak, aunque habrían aliviado mucho sufrimiento. Habría sido distinta si alguien, en el momento de decidir el desvío de los ríos, hubiera tenido una mirada integral: si hubiera considerado a la vez el valor económico del algodón, la integridad del ecosistema del Aral, la salud de las poblaciones ribereñas, el

futuro de los pescadores y la herencia que recibirían sus hijos. Esa mirada integral es, en el fondo, lo que este libro llama custodia.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Escucha a la vez el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. No son dos crisis, sino una sola, y ninguna se resuelve ignorando a la otra.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Afirmar que los pobres no deben pagar la transición no significa renunciar a las medidas ambientales necesarias. Significa diseñarlas con justicia, compensar a los más afectados y ofrecer alternativas antes de eliminar las opciones existentes.

PARA LLEVAR

La ecología integral sostiene que no hay una crisis ambiental y otra social, sino una sola crisis socioambiental.

La pobreza y la degradación ambiental se alimentan mutuamente, y ninguna puede resolverse de manera aislada.

La caridad completa atiende a la necesidad inmediata y transforma las causas estructurales, sin que los más vulnerables paguen el costo de la transición.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
En mis decisiones ecológicas, ¿quién paga el costo? Y en mis obras de caridad, ¿estoy atendiendo solo las consecuencias o también las causas?

PARTE II · CAPÍTULO 10

El prójimo que todavía no ha nacido

En la costa occidental de Finlandia, en la isla de Olkiluoto, se ha excavado en la roca granítica, a unos cuatrocientos metros de profundidad, un sistema de túneles destinado a albergar el combustible nuclear gastado del país. El proyecto se llama Onkalo, que en finés significa "cavidad". Su objetivo es aislar esos residuos altamente radiactivos del resto del mundo durante un período del orden de cien mil años, el tiempo necesario para que su radiactividad descienda a niveles considerados seguros.

Cien mil años es un lapso difícil de concebir. Es aproximadamente veinte veces el tiempo transcurrido desde la invención de la escritura. Nadie sabe qué lenguas se hablarán en Finlandia dentro de cien mil años, ni si existirá Finlandia, ni qué aspecto tendrá la especie humana. Por eso, los responsables de este tipo de proyectos se han enfrentado a una pregunta insólita: ¿cómo advertir del peligro a personas que vivirán decenas de miles de años después de nosotros, y que quizá no compartan ninguno de nuestros códigos? A comienzos de la década de 1980, un grupo de trabajo convocado en Estados Unidos para estudiar esta cuestión reunió a lingüistas, antropólogos, arqueólogos y semiólogos. Algunas de sus propuestas parecen extraídas de una novela: diseñar paisajes de aspecto amenazante, crear mitos transmitidos de generación en generación o fundar una especie de orden custodia encargada de preservar la advertencia.

A unos dos mil kilómetros al norte, en el archipiélago noruego de Svalbard, existe otra construcción excavada en la roca con un propósito muy distinto. La Bóveda Global de Semillas, inaugurada en 2008, conserva más de un millón de muestras de semillas de cultivos procedentes de casi todos los países del mundo. Su función es proteger la diversidad genética de la agricultura humana frente a desastres, guerras o pérdidas accidentales, para que las generaciones futuras puedan recuperar variedades que de otro modo desaparecerían.

Dos cavidades en la roca del norte de Europa. Una guarda un peligro que dejamos a quienes vendrán después. La otra guarda un don. Ambas revelan algo que nuestra cultura rara vez reconoce de manera explícita: nuestras decisiones afectan a personas que vivirán dentro de siglos o milenios, y ya hemos empezado a pensar en ellas. La pregunta es si lo hacemos solo para advertirles de los peligros que les legamos, o también para asegurarnos de que reciban una Tierra que merezca ser heredada.

10.1 Los que no votan, no compran, no protestan

Las generaciones futuras ocupan una posición moral peculiar. Son, en cierto sentido, las personas más afectadas por muchas de nuestras decisiones colectivas, y al mismo tiempo las más indefensas frente a ellas.

No pueden votar, y por tanto no tienen representación en las decisiones políticas que determinan su herencia. No pueden comprar ni vender, y por tanto sus preferencias no se reflejan en los precios de mercado. No pueden protestar, ni presentar demandas, ni negociar, ni formar grupos de presión. No pueden siquiera expresar sus necesidades, porque todavía no existen. Y, sin embargo, heredarán el clima que alteremos, los suelos que conservemos o destruyamos, los acuíferos que agotemos, las especies que dejemos vivir o desaparecer, y los residuos que acumulemos.

Esta asimetría es una de las raíces más profundas de la crisis ecológica. Nuestras instituciones, como vimos en el capítulo 1, están diseñadas para ponderar los intereses de quienes pueden hacerse oír. Las generaciones futuras no pueden. Por eso, en ausencia de una conciencia moral y de mecanismos institucionales que las representen, sus intereses tienden sistemáticamente a ser sacrificados a los de las generaciones presentes. Algunos filósofos han llamado *presentismo* a este sesgo: la tendencia de las democracias y de los mercados a privilegiar el presente sobre el futuro por razones estructurales, no por malicia.

Durante las últimas décadas han surgido, sin embargo, iniciativas notables para corregir esta asimetría. En 2015, Gales aprobó una ley sobre el bienestar de las generaciones futuras que obliga a los organismos públicos a considerar los efectos a largo plazo de sus decisiones y que creó la figura de un comisionado encargado de velar por los intereses de quienes todavía no han nacido. Hungría había establecido años antes un defensor de las generaciones futuras dentro de su institución de defensa de los derechos fundamentales. En 2018, la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció, en un caso sobre la deforestación de la Amazonía, los derechos de las generaciones futuras como fundamento de sus órdenes al Estado. En 2021, el Tribunal Constitucional Federal de Alemania declaró parcialmente inconstitucional la ley climática del país, con el argumento de que, al posponer los esfuerzos de reducción de emisiones, imponía cargas desproporcionadas a las libertades de las generaciones más jóvenes y futuras. Y en 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Declaración sobre las Generaciones Futuras como parte del llamado Pacto para el Futuro.

Estas iniciativas son todavía incipientes, y su eficacia práctica varía considerablemente. Pero muestran que la intuición moral que este capítulo defiende está comenzando a encontrar expresión jurí-

dica e institucional. Las generaciones futuras empiezan, tímidamente, a tener voz.

10.2 Herederos y antepasados

Normalmente pensamos la herencia en una sola dirección: lo que recibimos de quienes nos precedieron. Heredamos el apellido, la lengua, la fe, la cultura, a veces un patrimonio, y siempre un mundo moldeado por las decisiones de generaciones anteriores. Esta perspectiva es verdadera, pero incompleta.

Existe otra definición de herencia, igualmente legítima y mucho menos frecuente: **lo que nuestros descendientes recibirán de nosotros.** Esta inversión temporal transforma la manera de mirar nuestras propias decisiones. Ya no somos solo herederos que administran lo recibido. Somos también **antepasados** que están preparando lo que otros recibirán.

Se atribuye al investigador médico Jonas Salk, creador de una de las primeras vacunas contra la poliomielitis, una pregunta que resume esta perspectiva: ¿estamos siendo buenos antepasados? La pregunta tiene una fuerza particular porque nos obliga a juzgarnos no desde el presente, sino desde el futuro. Todos juzgamos a nuestros antepasados: admiramos a quienes construyeron catedrales, fundaron universidades, plantaron bosques o conquistaron libertades, y lamentamos a quienes dejaron guerras, deudas o ruinas. Algún día, alguien nos juzgará a nosotros del mismo modo. La pregunta es qué dirá.

La conciencia de ser antepasados cambia la manera de valorar los costos y los beneficios. Un bosque talado para obtener un beneficio inmediato puede parecer una decisión racional desde la perspectiva del heredero que administra su patrimonio. Desde la perspectiva del antepasado que prepara la herencia de sus bisnietos, la misma decisión puede parecer una forma de expolio.

10.3 La cadena de la herencia y el problema del descuento

Toda generación recibe una herencia, la transforma mediante sus decisiones y transmite otra. El esquema puede representarse de manera sencilla:

HERENCIA RECIBIDA → DECISIONES ACTUALES → HERENCIA TRANSMITIDA

La pregunta moral fundamental es si la herencia transmitida es igual, mejor o peor que la recibida, y en particular si contiene el capital natural suficiente para que la generación siguiente pueda elegir su propio futuro. Esta última condición conecta con la noción de opcionalidad civilizatoria que presentamos en el capítulo 3: una buena generación no deja solo recursos, sino opciones.

Existe, sin embargo, un mecanismo técnico que dificulta enormemente la consideración seria de las generaciones futuras en las decisiones económicas, y que conviene conocer porque opera de manera invisible en innumerables análisis de inversión, evaluaciones de proyectos y políticas públicas. Se llama **descuento temporal**.

En economía, el descuento es la práctica de asignar a los costos y beneficios futuros un valor presente inferior a su valor nominal. La lógica es sencilla y, dentro de ciertos límites, razonable: un peso disponible hoy vale más que un peso disponible dentro de diez años, porque hoy puede invertirse y producir rendimientos. Para comparar un beneficio futuro con un costo presente, se "descuenta" el beneficio futuro aplicando una tasa anual.

El problema aparece cuando esta técnica se aplica a horizontes de muy largo plazo. Consideremos un daño ambiental que, dentro de cien años, causará pérdidas equivalentes a un millón de dólares. Con una tasa de descuento del 5% anual, su valor presente es de apenas unos siete mil seiscientos dólares. Con una tasa del 3%, algo más de cincuenta y dos mil. Con una tasa del 1%, alrededor de trescientos setenta mil. La elección de la tasa de descuento, un parámetro téc-

nico que rara vez se discute en público, determina si un daño que sufrirán nuestros bisnietos merece o no ser evitado hoy. Con tasas elevadas, prácticamente cualquier daño lejano se vuelve insignificante, y prácticamente cualquier inversión cuyo beneficio sea lejano se vuelve irracional.

Este debate dividió a los economistas de manera especialmente visible a partir de 2006, cuando el Informe Stern sobre la economía del cambio climático, encargado por el gobierno británico, utilizó una tasa de descuento mucho más baja que la habitual y llegó a la conclusión de que los beneficios de actuar pronto superaban con creces sus costos. Otros economistas, que empleaban tasas más elevadas, llegaron a recomendaciones mucho más graduales. La diferencia entre ambas posiciones no era principalmente empírica. Era, en buena medida, ética.

El núcleo ético del problema reside en uno de los componentes de la tasa de descuento, que los economistas llaman *preferencia temporal pura*: la valoración inferior de un beneficio por el mero hecho de ocurrir más tarde, con independencia de cualquier otra consideración. Ya en 1928, el matemático y economista Frank Ramsey consideró que descontar el bienestar de las generaciones futuras por esta sola razón era una práctica éticamente indefendible, fruto de la debilidad de la imaginación. Desde una perspectiva cristiana, la conclusión es aún más firme. La dignidad de una persona no disminuye por el hecho de que nazca dentro de un siglo. Un niño que vivirá en el año 2150 no vale menos que un niño que vive hoy. Una técnica de evaluación que, en la práctica, lo trata como si valiera casi nada no es neutral: incorpora un juicio moral que la fe no puede aceptar.

Esto no significa que el descuento deba abolirse, ni que todas las decisiones deban tomarse como si el futuro lejano fuera tan cierto como el presente. La incertidumbre sobre el futuro y la posibilidad de que las generaciones futuras sean más ricas que nosotros son consideraciones legítimas. Significa que, en las decisiones que afectan al

capital natural crítico y a daños irreversibles, el custodio debe desconfiar de cualquier análisis que haga desaparecer a los descendientes mediante una tasa elegida sin discusión.

10.4 El test de los horizontes

Para contrarrestar el presentismo, propongo un instrumento sencillo que cualquier persona, empresa o institución puede aplicar a sus decisiones importantes. Lo llamo el **test de los horizontes**. Consiste en preguntar, ante cada decisión, qué ocurre en cinco horizontes temporales sucesivos:

A diez años: ¿qué efectos tendrá esta decisión durante la próxima década?

A cincuenta años: ¿qué encontrarán nuestros hijos cuando tengan nuestra edad?

A cien años: ¿qué heredarán nuestros nietos y bisnietos?

A quinientos años: ¿qué quedará de esta decisión cuando nadie recuerde quién la tomó?

A mil años: ¿habrá dejado una huella irreversible en la Tierra?

La mayoría de las decisiones cotidianas no superan el primer horizonte, y no tienen por qué hacerlo. Pero algunas decisiones, como las que afectan a especies, suelos, acuíferos, grandes ecosistemas o residuos de larga vida, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá. Para ellas, el test de los horizontes revela lo que el análisis convencional oculta.

La siguiente tabla ofrece algunos órdenes de magnitud orientativos sobre la persistencia de ciertos legados humanos. Las cifras son aproximadas y dependen de las condiciones concretas, pero muestran por qué el horizonte de una generación es insuficiente para evaluarlos.

LEGADO	HORIZONTE DE PERSISTENCIA APROXIMADO
Plásticos en el ambiente	De décadas a siglos, según el material y las condiciones
Ciertos compuestos químicos industriales muy persistentes	De décadas a un plazo indefinido en escala humana
Suelo fértil perdido por erosión	Siglos para su reconstitución natural
Dióxido de carbono emitido	Una fracción permanece en la atmósfera durante siglos a milenios
Acuíferos fósiles agotados	Miles de años para su recarga, o nunca
Residuos nucleares de alta actividad	Decenas a cientos de miles de años
Especies extinguidas	Irreversible

Quien toma una decisión que afecta a cualquiera de estos legados está decidiendo, de hecho, por cientos o miles de generaciones. Y no les ha preguntado.

10.5 No la heredamos: la recibimos en custodia

Circula desde hace décadas una frase que suele presentarse como un antiguo proverbio indígena: "No heredamos la Tierra de nuestros antepasados; la tomamos prestada de nuestros hijos." Su origen exacto es incierto, y se ha atribuido a diversas fuentes. Pero su éxito revela que expresa una intuición ampliamente compartida.

Propongo una reformulación que, a mi juicio, es más precisa y más fiel a la visión que este libro defiende: **no heredamos la Tierra de nuestros padres; la recibimos en custodia para nuestros hijos.**

La diferencia no es trivial. La imagen del préstamo sugiere una relación contractual: alguien nos presta algo, y debemos devolverlo en las mismas condiciones, como se devuelve un libro a una biblioteca. La imagen de la custodia sugiere algo más rico. Un custodio no solo devuelve lo recibido: lo cuida mientras lo tiene, puede usarlo y

hacerlo fructificar, puede incluso mejorarlo, y sabe que su tarea tiene sentido no solo por quienes se lo confiaron, sino por quienes lo recibirán después. La custodia implica confianza, cuidado, uso legítimo y transmisión. Es una relación de amor, no solo de obligación.

Y la custodia tiene además una dimensión que el préstamo no tiene: remite a alguien que confía. Para el creyente, la Tierra no se recibe solo de los padres ni se transmite solo a los hijos. Se recibe, en última instancia, de Dios, que la confió a la humanidad entera. Cada generación es un eslabón en una cadena cuyo origen y cuyo fin la trascienden.

De ahí se sigue una manera distinta de medir el éxito de una generación. **Nuestro éxito no debe medirse únicamente por lo que construimos durante nuestra vida, sino también por lo que dejamos posible para quienes vendrán después.**

10.6 El prójimo ampliado

Cuando un doctor de la ley preguntó a Jesús quién era su prójimo, esperaba una respuesta que delimitara el alcance de su obligación: hasta dónde llega el deber de amar, y dónde termina. Jesús respondió con la parábola del buen samaritano, y al final invirtió la pregunta. No preguntó quién era el prójimo del samaritano, sino quién se había comportado como prójimo del hombre herido (Lucas 10,36). El prójimo no es una categoría que se define de antemano para limitar la obligación. Es aquel ante quien uno decide hacerse cercano.

Esta inversión tiene consecuencias decisivas para la ecología. Si el prójimo es aquel a quien mis acciones pueden afectar y ante quien puedo decidir hacerme cercano, entonces el círculo del prójimo se amplía en la misma medida en que se amplía el alcance de mis acciones. En una época en la que las decisiones de una persona, de una empresa o de un país pueden afectar a personas que viven al otro lado del mundo o que nacerán dentro de siglos, el prójimo incluye:

el niño que todavía no ha nacido, que heredará el clima, los suelos y la biodiversidad que dejemos;

el pobre que vive en una región vulnerable, que sufre las consecuencias de decisiones tomadas lejos de él;

la familia que depende de un río, cuya vida cambia cuando alguien río arriba lo contamina o lo desvía;

el agricultor cuyo suelo se degrada, a veces por prácticas que otros le impusieron o que el mercado le obligó a adoptar;

la comunidad costera cuyo mar se empobrece, por una sobrepesca que se decide en otros puertos;

la generación que heredará nuestras decisiones, y que juzgará si fuimos buenos antepasados.

Laudato si' formula esta ampliación en términos de bien común: la noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras, y ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional (LS 159). Y plantea la pregunta que, a mi juicio, resume toda la cuestión: ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? (LS 160). La encíclica añade que esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de manera fragmentaria. Obliga a preguntarse por el sentido de la propia existencia: para qué pasamos por este mundo, para qué vinimos a esta vida, para qué trabajamos y luchamos.

Con este capítulo concluye la segunda parte. Hemos recorrido los fundamentos de la visión del custodio: la creación como don recibido, la vocación de cultivar y guardar, el mensaje de Jesús aplicado a una humanidad con poder planetario, la propiedad como administración, la unidad de la crisis ecológica y social, y la ampliación del prójimo hacia quienes todavía no han nacido. Sobre estos fundamentos es posible construir algo que hasta ahora ha faltado en el

debate: una manera rigurosa de medir si vamos bien. A ello está dedicada la tercera parte.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Pregúntate si estás siendo un buen antepasado. Algún día alguien te juzgará como tú juzgas a quienes te precedieron.

> LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
> Tomar en serio a las generaciones futuras no significa sacrificar sistemáticamente a las presentes, ni fingir una certeza sobre el futuro que no tenemos. Significa no hacerlas desaparecer de nuestras decisiones, especialmente cuando lo que está en juego es irreversible.

PARA LLEVAR

Las generaciones futuras son las más afectadas por muchas decisiones colectivas y las más indefensas frente a ellas, aunque empiezan a surgir instituciones que las representan.

Somos a la vez herederos y antepasados, y técnicas como el descuento temporal pueden hacer invisibles a nuestros descendientes.

No heredamos la Tierra de nuestros padres; la recibimos en custodia para nuestros hijos, y el prójimo incluye a quienes todavía no han nacido.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *Si mis bisnietos pudieran revisar las decisiones que tomé este año, ¿cuál me agradecerían y cuál me reprocharían?*

III

PARTE

La medida

Un marco para saber si vamos bien



En el mundo de la gestión existe una máxima que se repite tanto que ha perdido parte de su fuerza: lo que no se mide no se puede gestionar. Como toda máxima, es parcialmente falsa. Hay realidades de enorme valor que no se dejan medir, y la obsesión por los indicadores puede conducir a optimizar lo medible mientras se descuida lo importante. Pero contiene una verdad que ninguna organización seria ignora: sin un criterio claro de éxito, sin una manera de saber si se avanza o se retrocede, cualquier esfuerzo se dispersa y cualquier retroceso puede disfrazarse de progreso.

La humanidad carece hoy de ese criterio respecto de su relación con la Tierra. Tenemos indicadores muy sofisticados para medir la producción, el ingreso, el empleo, la inflación o el comercio. Tenemos indicadores científicos cada vez más precisos sobre el clima, la biodiversidad, los suelos o los océanos. Lo que no tenemos es un marco que los integre y que responda a la pregunta que formulamos en la primera parte: cuántos podemos ser, y cómo debemos vivir, para seguir siendo custodios.

La tercera parte de este libro propone ese marco. Es la parte más técnica, y también la más original. En ella presentaré conceptos que, hasta donde sé, no se han articulado de esta manera, y que constituyen el núcleo de la propuesta del libro.

El capítulo 11 distingue tres maneras de entender la capacidad de la Tierra y define la que considero decisiva: la **capacidad custodial**. El capítulo 12 propone un estándar de integridad ecológica deliberadamente exigente, el **umbral del 95%**, y explica su sentido, su alcance y sus límites. El capítulo 13 examina la relación entre población, consumo y tecnología, y las trampas que acechan a quien intenta resolver el problema actuando sobre una sola variable. El capítulo 14 presenta **cinco escenarios de civilización**, que permiten comprender por qué no existe una única cifra de población sostenible, sino una curva que depende de cómo vivamos. El capítulo 15 aborda, con el máximo rigor y la máxima prudencia, una hipótesis

demográfica que el lector encontrará incómoda y que merece ser examinada con serenidad. El capítulo 16 traduce todo lo anterior en un programa de investigación científica. Y el capítulo 17 propone una métrica que, a mi juicio, debería presidir todas las demás: la trayectoria.

Una advertencia metodológica acompaña toda esta parte. Los conceptos que aquí se presentan combinan hechos científicos establecidos, modelos, hipótesis de trabajo y convicciones morales. Haré un esfuerzo constante por distinguir unos de otros. Algunas de las ideas son deliberadamente audaces, y precisamente por eso deben presentarse con humildad. Un marco que pretenda orientar el futuro de la humanidad no puede permitirse confundir una intuición con una certeza.

Tres maneras de medir la capacidad de la Tierra

La expresión *capacidad de carga*, que hoy asociamos a la ecología, nació en un ámbito muy distinto. En el siglo XIX se utilizaba en el comercio marítimo para designar la cantidad de mercancía que podía transportar un barco sin comprometer su navegabilidad. Más tarde, los gestores de pastizales la adoptaron para expresar cuántas cabezas de ganado podía alimentar una extensión de terreno sin degradarse. Solo después pasó a la ecología de poblaciones, donde designa el tamaño máximo de población de una especie que un ambiente puede sostener. Los matemáticos la habían representado ya en el siglo XIX mediante la llamada curva logística, en la que una población crece rápidamente al principio y luego se estabiliza al acercarse a un límite.

Esta genealogía es reveladora. El concepto nació para responder a una pregunta de ingeniería: cuánto peso aguanta una estructura. Como vimos en el capítulo 2, esa pregunta, aplicada a la humanidad y al planeta, arrastra consigo una limitación de fondo: busca el máximo antes del colapso, no la medida de una vida buena.

Pero la historia del concepto contiene también una pista valiosa. Cuando los gestores de pastizales hablaban de capacidad de carga, no se referían al número máximo de animales que un terreno podía

alimentar durante una temporada, sino al número que podía sostener año tras año sin que el pasto se degradara. Un ganadero sabe que si sobrecarga su tierra obtendrá una buena temporada y arruinará las siguientes. La noción de capacidad, bien entendida, siempre tuvo una dimensión temporal y una dimensión de cuidado.

Este capítulo recupera esa intuición y la lleva hasta sus últimas consecuencias. Distingue tres maneras de medir la capacidad de la Tierra, de exigencia creciente, y argumenta que solo la tercera está a la altura de lo que una civilización madura debería aspirar a ser.

11.1 Primera: la capacidad instantánea

La **capacidad instantánea** es la población humana, con un determinado nivel de consumo y de tecnología, que el planeta puede sostener durante un período dado, incluyendo en ese sostenimiento el consumo de capital natural.

Esta es, en la práctica, la noción que subyace a buena parte de las estimaciones sobre cuántas personas puede alimentar la Tierra. Responde a la pregunta de si hoy, o durante las próximas décadas, es posible mantener con vida y con un cierto nivel de bienestar a un número determinado de seres humanos. Su horizonte es corto: una fotografía, o a lo sumo una película de pocas escenas.

La capacidad instantánea no es un concepto inútil. Es relevante para la planificación a corto plazo, para la gestión de crisis alimentarias o para la evaluación de la presión inmediata sobre los recursos. Pero tiene una debilidad fundamental: no distingue entre vivir de la renta y vivir del capital. Una población que agota sus acuíferos, sus suelos y sus pesquerías puede estar perfectamente dentro de su capacidad instantánea mientras destruye las condiciones de su capacidad futura. Es, en términos del capítulo 3, la capacidad del heredero que gasta su fortuna: real durante un tiempo, ilusoria a largo plazo.

11.2 Segunda: la capacidad sostenible

La **capacidad sostenible** es la población humana, con un determinado nivel de consumo y de tecnología, que el planeta puede sostener indefinidamente sin reducir su capacidad regenerativa, es decir, viviendo exclusivamente de la renta del capital natural.

Este concepto supone un avance considerable respecto del anterior. Incorpora la dimensión temporal: ya no se trata de saber si es posible sostener a una población hoy, sino si es posible hacerlo de manera indefinida. Y aplica las reglas de Herman Daly que examinamos en el capítulo 3: no extraer recursos renovables por encima de su tasa de regeneración, no generar residuos por encima de la capacidad de absorción de los ecosistemas y no agotar los recursos no renovables más rápido de lo que se desarrollan sus sustitutos.

La mayor parte del discurso contemporáneo sobre desarrollo sostenible se sitúa, explícita o implícitamente, en este nivel. La célebre definición del Informe Brundtland, de 1987, que describió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, expresa bien esta aspiración.

Sin embargo, la capacidad sostenible tiene una limitación que rara vez se señala y que es, a mi juicio, decisiva. **Una civilización puede ser sostenible en un estado degradado.**

Consideremos un ejemplo. Imaginemos una región que, hace un siglo, estaba cubierta de bosques diversos, humedales y praderas naturales, habitados por una fauna abundante. Hoy es un paisaje de monocultivos intensivos, gestionados con técnicas cuidadosas que mantienen estable la fertilidad del suelo, que no agotan el acuífero y que no contaminan los ríos por encima de su capacidad de depuración. Desde el punto de vista de la capacidad sostenible, esta región podría superar la prueba: produce alimentos de manera indefinida sin consumir su capital regenerativo. Pero ha perdido la mayor parte

de su biodiversidad, sus ecosistemas originales, su fauna silvestre, su belleza y buena parte de su resiliencia ante perturbaciones. Es sostenible en el sentido técnico. Es, al mismo tiempo, una versión empobrecida de lo que fue.

Este ejemplo muestra que la sostenibilidad, por sí sola, no garantiza nada sobre el estado en que se sostiene el sistema. Un equilibrio puede alcanzarse en un nivel alto de riqueza ecológica o en un nivel bajo. La capacidad sostenible pregunta si el sistema puede mantenerse, pero no pregunta si merece mantenerse tal como está. Y aquí vuelve a operar el síndrome de la línea de base cambiante que describimos en el capítulo 3: una generación que ha crecido en un paisaje empobrecido puede considerar perfectamente sostenible, y por tanto aceptable, un estado que sus abuelos habrían reconocido como una pérdida inmensa.

11.3 Tercera: la capacidad custodial

Llegamos así al concepto central de este libro. La **capacidad custodial** es la población humana, con un determinado nivel de consumo y de tecnología, que el planeta puede sostener indefinidamente **manteniendo o mejorando la integridad de la creación** para las generaciones futuras.

La diferencia respecto de la capacidad sostenible reside en el estándar de referencia. La capacidad sostenible exige que el sistema no se degrade más. La capacidad custodial exige que el sistema se mantenga en un estado de alta integridad ecológica, o que se restaure hasta alcanzarlo. No se conforma con que el paisaje empobrecido de nuestro ejemplo sea estable. Pregunta si ese paisaje conserva lo esencial de lo que era, y si no lo conserva, exige que se trabaje para recuperarlo.

La capacidad custodial incorpora tres elementos que las dos nociones anteriores no contienen.

El primero es un estándar de integridad. No basta con que los ecosistemas sigan prestando servicios a la humanidad. Deben seguir funcionando como sistemas vivos, con su diversidad de especies, sus relaciones ecológicas, sus ciclos naturales y su capacidad de adaptación. En el capítulo 12 propondré un umbral concreto para este estándar.

El segundo es el valor propio de lo no humano. La capacidad sostenible puede definirse en términos exclusivamente antropocéntricos: se trata de que la humanidad pueda seguir obteniendo de la Tierra lo que necesita. La capacidad custodial, en cambio, reconoce que las demás criaturas tienen un valor que no depende de su utilidad para nosotros, y que su conservación forma parte del objetivo, no solo de los medios.

El tercero es la restauración. La capacidad custodial no se limita a detener el deterioro. Incluye la aspiración a reparar el daño ya causado. Una civilización que se sitúa dentro de su capacidad custodial no es solo una civilización que ha dejado de destruir. Es una civilización que ha comenzado a restaurar.

La siguiente tabla resume las diferencias entre las tres nociones.

	CAPACIDAD INSTANTÁNEA	CAPACIDAD SOSTENIBLE	CAPACIDAD CUSTODIAL
Pregunta que responde	¿Cuántos pueden vivir hoy?	¿Cuántos pueden vivir indefinidamente?	¿Cuántos pueden vivir indefinidamente con una creación sana?
Horizonte temporal	Corto	Indefinido	Indefinido
Relación con el capital natural	Puede consumirlo	Vive de su renta	Vive de su renta y lo restaura
Estado del sistema que acepta	Cualquiera, mientras funcione	Cualquier equilibrio estable, incluso degradado	Solo un estado de alta integridad ecológica
Valor de lo no humano	Instrumental	Principalmente instrumental	Instrumental y propio
Actitud implícita	Explotación	Gestión	Custodia

11.4 Por qué la tercera es la única digna

Se podría objetar que la capacidad custodial es un lujo: un estándar excesivamente exigente, propio de sociedades ricas, que ninguna civilización real puede permitirse. Propongo cinco argumentos para mostrar que no es así, y que se trata, por el contrario, del único estándar a la altura de una civilización madura.

El argumento moral. Si la creación es un don y las criaturas tienen un valor propio, como sostiene la tradición cristiana y como reconocen muchas otras tradiciones éticas, entonces no basta con mantenerlas en la medida en que nos resultan útiles. Reducir un ecosistema diverso a un sistema productivo estable, aunque sea sostenible, equivale a tratar la creación como mero inventario. La capacidad custodial es la traducción cuantitativa de la mirada que describimos en el capítulo 5.

El argumento de la prudencia. No sabemos con precisión qué componentes de los ecosistemas son imprescindibles para su funcionamiento. En 1981, Paul y Anne Ehrlich propusieron una analogía que se ha vuelto clásica: la de los remaches de un avión. Un avión puede perder algunos remaches sin consecuencias visibles. Puede perder unos cuantos más y seguir volando. Pero nadie sabe exactamente cuántos puede perder antes de que una pieza crítica se desprenda. Y nadie en su sano juicio seguiría quitando remaches para ver qué ocurre. La pérdida de especies y de funciones ecológicas se parece a esa situación. Mantener una alta integridad ecológica es la manera prudente de no descubrir por accidente cuál era el remache crítico.

El argumento de la resiliencia. Los sistemas empobrecidos son más frágiles. La historia agrícola ofrece ejemplos dolorosos. A mediados del siglo XIX, la gran hambruna de Irlanda fue desencadenada por una enfermedad que arrasó los cultivos de patata de un país que dependía de manera abrumadora de un número muy reducido de variedades. En el siglo XX, la variedad de plátano que dominaba el comercio mundial fue prácticamente eliminada de las plantaciones comerciales por una enfermedad fúngica, y fue sustituida por otra variedad que hoy enfrenta amenazas semejantes. La diversidad biológica es una forma de seguro. Un planeta con alta integridad ecológica es un planeta capaz de absorber perturbaciones, incluidas las que todavía no podemos prever.

El argumento de la opcionalidad. Como vimos en los capítulos 3 y 10, una generación prudente no deja solo recursos, sino opciones. Un planeta en estado de alta integridad ofrece a las generaciones futuras un abanico de posibilidades mucho más amplio que un planeta simplificado. Les permite decidir por sí mismas qué quieren hacer con él, en lugar de heredar decisiones irreversibles tomadas en su nombre.

El argumento de la belleza. Por último, existe una razón que no se deja reducir a ninguna de las anteriores. Un mundo con bosques antiguos, ríos llenos de vida, cielos oscuros y fauna abundante es un mundo más bello, y la belleza, como vimos en el capítulo 5, es un bien por sí misma. Una civilización capaz de sostenerse indefinidamente en un paisaje empobrecido habría ganado la supervivencia y perdido algo esencial de lo que hace valiosa la vida.

11.5 Definición formal

Podemos ahora proponer una definición precisa del concepto central de este libro:

La capacidad custodial de la Tierra, para una forma de civilización determinada, es el número máximo de seres humanos que pueden vivir con dignidad y prosperidad durante un número indefinido de generaciones, manteniendo la integridad ecológica del planeta por encima de un umbral exigente y con una capacidad de restauración igual o superior al daño que la actividad humana produce.

Cada elemento de esta definición merece un comentario.

"Para una forma de civilización determinada". Esta cláusula es esencial y suele pasar inadvertida. La capacidad custodial no es un número fijo inscrito en la naturaleza. Depende de cómo viva la humanidad: de su nivel de consumo, de sus tecnologías, de su dieta, de sus ciudades, de sus instituciones, de su cultura. Una misma Tierra tiene capacidades custodiales muy distintas para una civilización derrochadora y para una civilización eficiente y sobria. Por eso, como veremos en el capítulo 14, la capacidad custodial no es un punto, sino una curva.

"El número máximo". La definición no busca el número mínimo de seres humanos, ni un número reducido. Busca el mayor número compatible con las demás condiciones. Parte de la convicción de que la vida humana es un bien.

"Con dignidad y prosperidad". El estándar de vida no es la supervivencia, sino una vida plenamente humana, con acceso a alimentación, vivienda, salud, educación, trabajo, cultura y tiempo libre.

"Durante un número indefinido de generaciones". El horizonte es el de la película, no el de la fotografía.

"Manteniendo la integridad ecológica por encima de un umbral exigente". Este es el elemento que distingue la capacidad custodial de la capacidad sostenible. El umbral se desarrolla en el capítulo siguiente.

"Con una capacidad de restauración igual o superior al daño". La civilización no solo debe evitar degradar; debe ser capaz de reparar al menos tanto como daña. En el capítulo 16 traduciremos esta condición a una forma más precisa.

La definición contiene, por tanto, tres grandes variables: una **variable demográfica** (cuántos), una **variable de forma de vida** (cómo, que incluye consumo, tecnología y cultura) y una **variable ecológica** (en qué estado queda la creación). Ninguna puede fijarse con independencia de las otras dos. Si queremos más población, necesitamos una forma de vida más eficiente para mantener la integridad. Si mantenemos una forma de vida intensiva en recursos, la población compatible con la integridad será menor. Si aceptamos una integridad menor, podremos sostener más población o más consumo, pero habremos renunciado a la custodia. La capacidad custodial es el punto donde estas tres variables se equilibran bajo la condición de una creación sana.

11.6 Prosperar con la Tierra

La capacidad custodial expresa una aspiración que conviene formular en palabras sencillas, porque es la que da sentido a todo el aparato conceptual de esta parte del libro.

La capacidad instantánea pregunta si la humanidad puede sobrevivir. La capacidad sostenible pregunta si la Tierra puede sobrevivir a la humanidad. La capacidad custodial pregunta algo más ambicioso: si la Tierra puede prosperar con la humanidad.

No queremos simplemente que la Tierra sobreviva a nosotros.
Queremos que prospere con nosotros.

Esta aspiración no es una renuncia al progreso humano. Es su forma más elevada. Una civilización capaz de sostener indefinidamente a miles de millones de personas con dignidad, al mismo tiempo que mantiene los bosques, los océanos, los ríos y la vida silvestre en un estado de alta integridad, sería una civilización mucho más avanzada que cualquiera que haya existido. Requeriría una tecnología más sofisticada, una economía más inteligente, unas instituciones más maduras y una cultura más sabia que las nuestras. No es un ideal de retroceso. Es un ideal de madurez.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> No te conformes con que el sistema aguante ni con que sea estable. Pregunta si conserva lo esencial de lo que era, y si puede florecer con nosotros dentro.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

La capacidad custodial no es un número fijo ni una cifra que alguien pueda imponer. Es una relación entre cuántos somos, cómo vivimos y en qué estado dejamos la creación, que depende de las decisiones de la civilización.

PARA LLEVAR

La capacidad instantánea mide cuántos pueden vivir hoy, aunque se consuma capital natural; la sostenible, cuántos pueden vivir indefinidamente, aunque sea en un estado degradado.

La capacidad custodial exige además mantener una alta integridad ecológica, reconocer el valor propio de lo no humano y restaurar lo dañado.

Es el único estándar digno de una civilización madura, por razones morales, prudenciales, de resiliencia, de opcionalidad y de belleza.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

En el territorio que mejor conozco, ¿vivimos dentro de su capacidad instantánea, de su capacidad sostenible o de su capacidad custodial?

PARTE III · CAPÍTULO 12

El umbral del 95%

A mediados de la década de 1920, los últimos lobos del parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, fueron eliminados como parte de una política deliberada de control de depredadores. Durante casi setenta años, el parque funcionó sin su principal depredador. Nadie lo percibía como una pérdida grave: los bosques seguían en pie, los ríos seguían corriendo, los visitantes seguían admirando los géiseres y los bisontes. El ecosistema, en apariencia, estaba intacto.

En 1995 y 1996, las autoridades reintrodujeron en el parque varias decenas de lobos capturados en Canadá. En los años siguientes, los investigadores comenzaron a documentar cambios que nadie había anticipado del todo. Los alces, que durante décadas habían pastado sin temor a lo largo de los ríos, modificaron su comportamiento y su número. En algunas zonas, la vegetación de ribera, como los sauces y los álamos, mostró signos de recuperación. Los castores, que dependen de esa vegetación, regresaron a ciertos tramos. Sus presas crearon estanques que favorecieron a otras especies. Los carroñeros encontraron nuevas fuentes de alimento en los restos de las presas de los lobos. La historia se ha contado muchas veces, a veces con más entusiasmo que precisión: los ecólogos siguen debatiendo la magnitud exacta de estos efectos en cascada y el peso relativo de otros factores, como el

clima o la presencia de otros depredadores. Pero el debate versa sobre la intensidad del fenómeno, no sobre su existencia.

Yellowstone sin lobos no era un ecosistema destruido. Era un ecosistema incompleto. Funcionaba, pero funcionaba de otra manera, más pobre en relaciones y en posibilidades. Y esa diferencia era invisible para quien no sabía qué buscar.

Este capítulo propone un estándar para medir esa diferencia a escala planetaria. Lo llamo el **umbral del 95%**. Es, junto con la noción de capacidad custodial, la propuesta conceptual más exigente de este libro, y por eso requiere una explicación cuidadosa de lo que significa, de lo que no significa y de las objeciones que suscita.

12.1 La intuición de partida

Propongo al lector un experimento mental. Imaginemos a un astronauta que abandona la Tierra hoy y regresa dentro de quinientos años, después de un largo viaje. Durante su ausencia, la humanidad ha seguido existiendo, ha prosperado y ha desarrollado tecnologías que hoy no podemos imaginar. ¿Qué debería encontrar el astronauta a su regreso para que pudiéramos afirmar que la humanidad ha actuado como custodia de la creación?

No bastaría con que encontrara una civilización próspera. Tampoco bastaría con que el planeta siguiera siendo habitable. Debería encontrar una Tierra que reconociera como la Tierra que dejó, o mejor aún: con bosques extensos y vivos, océanos llenos de vida, ríos que corren con su caudal, praderas, humedales, montañas y desiertos que funcionan como ecosistemas, poblaciones abundantes de animales silvestres, incluidos los grandes depredadores y las especies migratorias, y cielos nocturnos en los que todavía se distinguen las estrellas. Debería encontrar, en suma, un planeta **reconociblemente natural**, en el que la presencia humana, por avanzada que sea, no haya convertido la biosfera en algo sustancialmente distinto de lo que era.

Esta es la intuición que el umbral del 95% intenta traducir a un estándar.

12.2 Qué es: un principio orientador

Formulado con precisión, el principio dice lo siguiente:

> *La Tierra que entreguemos a las generaciones futuras debería conservar al menos aproximadamente el 95% de la integridad ecológica que tendría sin la intervención humana contemporánea, entendida esta integridad mediante un conjunto multidimensional de indicadores.*

Conviene subrayar desde el principio lo que este enunciado es y lo que no es.

El umbral del 95% **no es una medición actualmente disponible con precisión matemática.** No existe hoy un indicador único, aceptado por la comunidad científica, que permita afirmar que la integridad ecológica del planeta es del 71,3% o del 86,8%. Existen, como veremos, numerosos indicadores parciales, y la ciencia avanza rápidamente en su integración, pero ninguno captura por sí solo la totalidad de lo que el principio pretende proteger.

El umbral del 95% **es un principio orientador**, de naturaleza normativa y heurística. Normativa, porque expresa un juicio sobre lo que debería ser. Heurística, porque sirve para orientar decisiones, priorizar esfuerzos y evaluar trayectorias, aunque su medición sea aproximada.

Los principios de este tipo son frecuentes en ámbitos donde la exigencia moral es alta. En 1997, el Parlamento sueco adoptó una política de seguridad vial conocida como Visión Cero, cuyo objetivo declarado es que nadie muera ni sufra lesiones graves en las carreteras. Ningún responsable de esa política creía que el objetivo se alcanzaría de inmediato, ni siquiera que pudiera alcanzarse por completo. Pero su adop-

ción cambió la manera de diseñar las carreteras, los vehículos y las normas de tráfico. En lugar de preguntar cuántas muertes eran aceptables a cambio de cierta fluidez del tráfico, los ingenieros empezaron a preguntar cómo diseñar el sistema para que ningún error humano resultara mortal. La exigencia del estándar transformó la pregunta, y la pregunta transformó el diseño. Suecia figura desde hace años entre los países con menor mortalidad vial del mundo.

El umbral del 95% pretende producir un efecto semejante en la relación entre la humanidad y la biosfera. No pretende describir la situación actual, que está, como veremos, muy lejos de ese nivel. Pretende cambiar la pregunta.

12.3 La asimetría moral

El principal efecto del umbral del 95% es establecer una **asimetría moral** en la manera de razonar sobre la transformación de la naturaleza.

El razonamiento habitual, en la planificación económica, territorial y ambiental, pregunta cuánto daño es aceptable a cambio de determinados beneficios. La carga de la prueba recae sobre la conservación: quien quiere proteger un bosque, un humedal o una especie debe demostrar que su valor supera el de los beneficios que produciría su transformación. Y como muchos de esos valores no tienen precio de mercado, como vimos en el capítulo 3, la conservación parte con desventaja en casi todas las comparaciones.

El umbral del 95% invierte esta carga. Establece como punto de partida que la creación debe conservarse en un estado de muy alta integridad, y que cada transformación significativa debe justificarse frente a ese estándar. La pregunta deja de ser **cuánto daño podemos justificar** y pasa a ser **cuánto daño podemos evitar**.

Esta inversión no prohíbe la transformación. El 5% restante, que en términos de integridad es un margen considerable, como veremos, permite ciudades, agricultura, infraestructuras, industria y todo lo

necesario para una civilización próspera. Pero obliga a que esa transformación sea deliberada, eficiente y justificada, en lugar de ser el resultado por defecto de cualquier decisión que no encuentre una objeción suficientemente fuerte.

12.4 Quince dimensiones de la integridad

La integridad ecológica del planeta no puede reducirse a una sola variable. El error más frecuente del debate ambiental contemporáneo ha sido concentrarse en la temperatura global, o en las emisiones de gases de efecto invernadero, como si la estabilidad climática agotara la salud de la biosfera. La estabilidad climática es esencial, pero es solo una de sus dimensiones. Un planeta podría estabilizar su clima y, al mismo tiempo, perder la mayor parte de sus bosques, de sus humedales y de su fauna.

Propongo considerar, como mínimo, quince dimensiones. Para cada una existe ya, en la literatura científica o en los sistemas estadísticos internacionales, algún indicador que permite aproximarla, aunque ninguno sea perfecto. La siguiente tabla los presenta a modo de ilustración, no como una lista cerrada.

DIMENSIÓN	QUÉ SE BUSCA PROTEGER	EJEMPLOS DE INDICADORES EXISTENTES
1. Integridad de los ecosistemas	La estructura y el funcionamiento de los grandes sistemas naturales	Índices de huella humana y de modificación del paisaje
2. Biodiversidad	La variedad de especies y su abundancia relativa	Índice de Intactitud de la Biodiversidad; Índice de la Lista Roja
3. Biomasa y poblaciones silvestres	La abundancia de la vida silvestre, no solo su presencia	Índice Planeta Vivo
4. Bosques	La extensión y la calidad de los bosques, en particular los primarios	Superficie de bosque primario; paisajes forestales intactos

DIMENSIÓN	QUÉ SE BUSCA PROTEGER	EJEMPLOS DE INDICADORES EXISTENTES
5. Humedales	Pantanos, turberas, marismas, manglares y llanuras de inundación	Tendencias de la extensión de humedales
6. Suelos	La fertilidad, la estructura y la vida del suelo	Carbono orgánico del suelo; tasas de erosión
7. Agua dulce	Ríos, lagos y acuíferos con caudales y calidad adecuados	Caudales ecológicos; alteración de los flujos de agua
8. Océanos	La salud de los ecosistemas marinos y de sus poblaciones	Proporción de poblaciones de peces explotadas de manera sostenible; índices de salud oceánica
9. Ciclos de nitrógeno y fósforo	El equilibrio de los nutrientes en suelos, aguas y costas	Flujos de nitrógeno y fósforo de origen humano
10. Composición atmosférica	La estabilidad del clima y de la química del aire	Concentración de gases de efecto invernadero; forzamiento radiativo
11. Contaminación química	La ausencia de sustancias tóxicas y persistentes en los ecosistemas	Cargas de contaminantes persistentes y de nuevas entidades químicas
12. Extracción de materiales	El volumen de materia que la economía toma de la Tierra	Huella material por persona
13. Alteración territorial	La proporción del territorio convertida a usos humanos intensivos	Cambio de uso del suelo; superficie urbanizada y cultivada
14. Conectividad ecológica	La posibilidad de que las especies se desplacen entre hábitats	Índices de conectividad de áreas protegidas y corredores
15. Capacidad regenerativa	La fracción de la productividad biológica que queda disponible para la vida no humana	Apropiación humana de la producción primaria neta

Tres principios de diseño, que propongo como parte integral del umbral, deberían guiar la manera de combinar estas dimensiones.

Primero, no compensación. Una dimensión no puede compensarse con otra. Un aumento de la superficie forestal no compensa la desapa-

rición de los humedales; una mejora de la calidad del aire no compensa la pérdida de biodiversidad marina. Esto es coherente con el enfoque de sostenibilidad fuerte que defendimos en el capítulo 3: el capital natural crítico no admite sustitución.

Segundo, umbrales mínimos por dimensión. En agronomía se conoce desde el siglo XIX un principio, asociado al químico Justus von Liebig y conocido como la ley del mínimo, según el cual el crecimiento de una planta no depende del total de nutrientes disponibles, sino del nutriente más escaso. La integridad de la biosfera se comporta de manera parecida: un planeta con excelentes indicadores en catorce dimensiones y un colapso en la decimoquinta no es un planeta sano. Por eso, además del objetivo agregado, cada dimensión debería tener un umbral mínimo por debajo del cual no debería descender en ningún caso.

Tercero, primacía de la trayectoria. Dado que las mediciones son imperfectas, lo más importante no es el valor exacto de cada indicador en un momento dado, sino la dirección en que se mueve. Desarrollaremos este principio en el capítulo 17.

12.5 Ecosistemas vivos, no catálogos

La historia de Yellowstone ilustra un punto que merece énfasis: el objetivo del umbral no es simplemente que las especies sobrevivan, sino que **los sistemas ecológicos sigan funcionando como sistemas vivos.**

Una especie puede sobrevivir en un zoológico, en un banco de germoplasma o en una pequeña reserva aislada, y estar ecológicamente extinta: haber dejado de desempeñar su función en los ecosistemas de los que formaba parte. Un bosque puede conservar todas sus especies de árboles y haber perdido a los animales que dispersaban sus semillas, lo que lo condena a un declive lento. Un río puede albergar toda-

vía las mismas especies de peces y haber perdido las migraciones que conectaban sus poblaciones con el mar.

La vida, a escala ecológica, necesita varias condiciones que ningún catálogo de especies captura:

Espacio suficiente para que las poblaciones sean viables a largo plazo.

Conectividad entre hábitats, para que los individuos puedan desplazarse, intercambiar genes y recolonizar zonas afectadas.

Poblaciones de tamaño suficiente, porque las poblaciones muy pequeñas pierden diversidad genética y se vuelven vulnerables a cualquier perturbación.

Relaciones ecológicas completas, incluidas las relaciones entre depredadores y presas, entre plantas y polinizadores, entre árboles y dispersores de semillas.

Procesos naturales, como las migraciones, las inundaciones estacionales, los ciclos de incendios o la sucesión ecológica.

Estas condiciones explican por qué el umbral del 95% no puede alcanzarse solo mediante una red de pequeñas áreas protegidas rodeadas de territorios transformados. Requiere grandes extensiones de ecosistemas funcionales, conectadas entre sí, y paisajes humanos permeables a la vida silvestre.

12.6 En diálogo con otras propuestas

El umbral del 95% no surge en el vacío. Dialoga con varias propuestas científicas y políticas de las últimas décadas, y conviene situarlo respecto de ellas.

Los límites planetarios. En 2009, un grupo de científicos encabezado por Johan Rockström propuso el marco de los límites planetarios: un conjunto de nueve procesos del sistema terrestre, como el cambio cli-

mático, la integridad de la biosfera, los flujos de nitrógeno y fósforo o el cambio de uso del suelo, para los cuales definieron umbrales que la humanidad no debería superar si quiere mantener al planeta en un estado semejante al del Holoceno. Las actualizaciones posteriores del marco, la más reciente publicada en 2023, concluyeron que seis de esos nueve límites ya habían sido sobrepasados. Resulta significativo que, para la integridad funcional de la biosfera, las distintas versiones del marco hayan propuesto umbrales que solo admiten una desviación del orden del 10% respecto de la situación de referencia. El umbral del 95% es, en este sentido, coherente con la dirección de la ciencia del sistema terrestre, aunque más exigente en su formulación y más amplio en su alcance.

La media Tierra. En 2016, el biólogo Edward O. Wilson propuso que la humanidad reservara la mitad de la superficie del planeta para la naturaleza, como condición para evitar una extinción masiva. La propuesta tuvo una enorme repercusión y sigue inspirando iniciativas de conservación. El umbral del 95% comparte su ambición, pero difiere en su lógica. La media Tierra divide el planeta en dos mitades: una para la naturaleza y otra para la humanidad. El umbral del 95% no divide el territorio, sino que mide la integridad del conjunto, incluidos los territorios habitados y trabajados por el ser humano.

El objetivo 30x30. En diciembre de 2022, los países reunidos en Montreal adoptaron el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, cuyo objetivo más conocido es proteger al menos el 30% de las tierras y de los océanos para 2030, y restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados. Es el compromiso internacional más ambicioso adoptado hasta la fecha en materia de biodiversidad, y su cumplimiento sería un avance histórico. Pero, desde la perspectiva de este libro, debe entenderse como una etapa, no como un destino.

Esta comparación permite aclarar un malentendido que el umbral del 95% suscita con frecuencia. **El 95% de integridad no significa que el**

95% del territorio deba quedar intacto y el ser humano deba confinarse en el 5% restante. La integridad es una medida de calidad, no solo de superficie. Un paisaje agrícola con setos vivos, franjas de vegetación nativa, ríos con riberas arboladas y prácticas que conservan la vida del suelo retiene una parte significativa de la integridad ecológica original. Un monocultivo intensivo retiene muy poca. Una ciudad retiene todavía menos. La integridad del planeta resulta de la combinación de todos estos usos, ponderados por su extensión y por su intensidad.

De ahí se deduce que el umbral del 95% podría alcanzarse, en principio, mediante una combinación de dos estrategias. Por un lado, concentrar las actividades humanas más intensivas, como las ciudades, la industria y la agricultura de alto rendimiento, en una fracción reducida del territorio, utilizando la tecnología para producir más en menos espacio. Por otro, gestionar el resto del territorio habitado y trabajado mediante usos compatibles con una integridad muy alta, y dejar amplias extensiones sin intervención significativa. Los ecólogos debaten desde hace años si es preferible *ahorrar tierra*, concentrando la producción para liberar espacio para la naturaleza, o *compartir tierra*, integrando la conservación en los paisajes productivos. La respuesta más sensata, a mi juicio, es que ambas estrategias son necesarias y que su combinación óptima depende de cada contexto.

12.7 Objeciones y respuestas

Un estándar tan exigente suscita objeciones serias. Examinaré las cuatro más importantes.

Primera objeción: ¿respecto de qué línea de base? Si el umbral se define en relación con la integridad que tendría la Tierra sin intervención humana contemporánea, ¿cuál es esa situación de referencia? ¿La Tierra de antes de la Revolución Industrial? ¿La de antes de la agricultura? ¿Una Tierra sin seres humanos? La objeción es legítima,

porque la naturaleza nunca ha sido estática y porque los seres humanos han modificado los ecosistemas desde hace decenas de miles de años. Muchos paisajes que consideramos naturales, como ciertas sabanas, bosques gestionados con fuego o suelos amazónicos enriquecidos por antiguas poblaciones, son en parte el resultado de una larga interacción entre sociedades humanas y ecosistemas.

Mi respuesta es que la referencia no es una Tierra sin seres humanos, sino una Tierra sin la transformación industrial contemporánea. El estado de referencia no es un momento histórico concreto, sino un escenario contrafactual que la ciencia puede estimar mediante modelos, datos paleoecológicos y observación de los ecosistemas menos alterados: cómo funcionaría cada región si las presiones de la civilización industrial, como la conversión masiva de hábitats, la contaminación química, la sobreexplotación y la alteración climática, no estuvieran presentes. Esta estimación siempre será imperfecta. Pero la imperfección de una referencia no la invalida, del mismo modo que la dificultad de definir la salud perfecta no impide a los médicos distinguir entre un paciente sano y uno gravemente enfermo.

Segunda objeción: el objetivo es imposible. Las estimaciones disponibles sugieren que la integridad actual de la biosfera está muy por debajo del 95%. Un estudio publicado en 2016 estimó que el Índice de Intactitud de la Biodiversidad global se situaba en torno al 85%, y que más de la mitad de la superficie terrestre había descendido por debajo del 90%. Otros trabajos han estimado que aproximadamente tres cuartas partes de la superficie terrestre presentan alguna presión humana medible, y que solo una fracción muy pequeña, del orden de unas pocas unidades porcentuales, conserva ecosistemas intactos con toda su fauna original. ¿No es ilusorio proponer un objetivo tan alejado de la realidad?

Mi respuesta tiene tres partes. La primera es que el umbral no es un objetivo para la próxima década, sino un horizonte para los próximos

siglos, que orienta la dirección del cambio. La segunda es que la restauración ecológica, a la que dedicaremos la atención que merece en capítulos posteriores, ha demostrado que los ecosistemas pueden recuperarse con sorprendente rapidez cuando se eliminan las presiones y se les da espacio. La tercera es que la distancia entre la situación actual y el objetivo no es un argumento contra el objetivo, sino una medida del trabajo pendiente. Como en el caso de Visión Cero, la función del estándar es transformar la pregunta.

Tercera objeción: el objetivo es antihumano. Un estándar que exige conservar el 95% de la integridad del planeta, ¿no implica necesariamente sacrificar el bienestar humano, o reducir drásticamente el número de seres humanos? La respuesta es que no. El umbral se refiere a **cómo** habita la humanidad la Tierra, no solo a **cuántos** somos. Como veremos en los capítulos siguientes, una civilización tecnológicamente avanzada, eficiente, sobria y restauradora podría sostener a una población numerosa con un impacto ecológico mucho menor que el actual. El umbral no se opone al bienestar humano: exige que el bienestar humano se produzca de otra manera. Y en ningún caso, como insistiré en el capítulo 15, puede servir de justificación para ninguna forma de coerción.

Cuarta objeción: ¿quién decide? Un estándar de esta naturaleza, ¿no abre la puerta a una tecnocracia ambiental que imponga sus criterios a las sociedades? La objeción es seria, porque la historia conoce abusos cometidos en nombre de la conservación, como el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas para crear parques nacionales. Mi respuesta es que el umbral del 95% es un principio orientador que debe ser debatido, precisado y aplicado mediante los procedimientos propios de sociedades libres: la investigación científica abierta, la deliberación democrática, la subsidiariedad, el respeto a los derechos de las comunidades locales y la participación de quienes habitan los

territorios. Un principio moral no autoriza a nadie a saltarse los derechos de las personas para alcanzarlo.

12.8 Espacio para lo no humano

El umbral del 95% se apoya, en última instancia, en una convicción sencilla que nuestra civilización ha perdido de vista: **no todo territorio tiene que ser nuestro.**

Durante siglos, la expansión humana se ha guiado por el supuesto implícito de que cualquier espacio no utilizado es un espacio desaprovechado: un bosque sin explotar es una oportunidad perdida, un humedal es un terreno que espera ser desecado, un río que llega al mar es agua que se desperdicia. Es la misma lógica que llevó a desviar los ríos del mar de Aral. Una civilización custodial abandona ese supuesto. Reconoce que existen grandes espacios donde los ecosistemas deben poder funcionar por sí mismos, donde las especies deben poder migrar, donde los depredadores deben poder existir y donde los ciclos naturales deben poder continuar sin nuestra intervención.

Esto no es una renuncia a la vocación humana de cultivar la tierra. Es la otra mitad de esa vocación: guardarla. Como vimos en el capítulo 6, el jardín del Génesis no es un espacio que el ser humano deba ocupar por completo, sino un espacio que se le confía para que lo cuide. Y el libro de Job nos recordaba que existen criaturas y lugares cuyo valor no depende de su utilidad para nosotros.

De esta convicción se deriva una regla práctica que el custodio puede aplicar a cualquier decisión que implique transformar un espacio natural. La llamo **la regla del bosque**. Cuando existe duda entre consumir, extraer o construir, por un lado, y conservar, reparar o restaurar, por otro, conviene preguntar: ¿qué opción deja más espacio para que la creación siga siendo creación? No siempre la respuesta será conservar. A veces construir será lo correcto: una vivienda digna, un hospital, una escuela, una infraestructura necesaria. Pero la pre-

gunta obliga a justificar la transformación, en lugar de darla por supuesta.

LA REGLA DEL BOSQUE.
Ante la duda entre transformar y conservar, pregunta qué opción deja más espacio para que la creación siga siendo creación. No siempre será conservar, pero la transformación debe justificarse.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
El umbral del 95% no es una medición precisa disponible hoy, ni exige que el 95% del territorio quede deshabitado, ni autoriza ninguna forma de coerción. Es un principio orientador que invierte la carga de la prueba: la integridad es el punto de partida, y cada transformación debe justificarse.

PARA LLEVAR

El umbral del 95% propone que la Tierra conserve al menos aproximadamente el 95% de la integridad que tendría sin la transformación industrial contemporánea, medida en múltiples dimensiones.

Es un principio orientador, como Visión Cero en seguridad vial: su función es cambiar la pregunta de cuánto daño justificamos a cuánto daño evitamos.

Se mide en al menos quince dimensiones, sin compensación entre ellas, con umbrales mínimos y atendiendo a la trayectoria, y exige ecosistemas vivos, no catálogos de especies.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
En el último proyecto que apoyé, construí o financié, ¿quién tuvo que justificar su posición: quien quería transformar o quien quería conservar?

La ecuación del impacto

En 1865, un joven economista inglés llamado William Stanley Jevons publicó un libro titulado *La cuestión del carbón*. Su preocupación era la dependencia de la economía británica de un recurso que, tarde o temprano, se agotaría. Muchos de sus contemporáneos confiaban en que el progreso técnico resolvería el problema: las máquinas de vapor eran cada vez más eficientes, y cada tonelada de carbón producía más trabajo útil que la anterior. Si las máquinas necesitaban menos carbón, razonaban, el consumo total disminuiría.

Jevons sostuvo exactamente lo contrario, y los datos le dieron la razón. Observó que, a medida que las máquinas de vapor se volvían más eficientes, el carbón se volvía más rentable como fuente de energía, se aplicaba a un número creciente de industrias y actividades, y el consumo total aumentaba en lugar de disminuir. La eficiencia, lejos de reducir la demanda del recurso, la multiplicaba. Esta observación, conocida desde entonces como la **paradoja de Jevons**, es una de las lecciones más importantes y más olvidadas de la historia económica.

Este capítulo examina la relación entre las tres grandes variables que determinan el impacto de la humanidad sobre la Tierra: cuántos somos, cuánto consumimos y con qué tecnologías lo hacemos. Y

muestra por qué ninguna de ellas, actuando sola, puede resolver el problema.

13.1 Impacto = Población × Consumo × Tecnología

A comienzos de la década de 1970, los científicos Paul Ehrlich y John Holdren propusieron una fórmula sencilla para describir el impacto ambiental de una sociedad. Se conoce por sus siglas en inglés, IPAT, y puede expresarse así:

$$I = P \times A \times T$$

Donde **I** es el impacto ambiental total, **P** es la población, **A** es la riqueza o el consumo por persona, y **T** es el impacto por unidad de consumo, que depende de la tecnología utilizada.

La fórmula, en su simplicidad, captura una intuición poderosa: el impacto de una sociedad no depende de una sola variable, sino del producto de tres. Una población pequeña con un consumo enorme y tecnologías sucias puede tener un impacto mayor que una población grande con un consumo moderado y tecnologías limpias.

Una versión particularmente útil de esta fórmula, aplicada a las emisiones de dióxido de carbono, fue desarrollada por el economista japonés Yoichi Kaya y se conoce como la identidad de Kaya. Descompone las emisiones en cuatro factores: la población, el producto económico por persona, la energía utilizada por unidad de producto y las emisiones por unidad de energía. Esta descomposición permite identificar con precisión qué palancas pueden moverse y cuánto.

La fórmula IPAT permite hacer cálculos reveladores con aritmética elemental. Supongamos que, en las próximas décadas, la población mundial crece un 25% y el consumo por persona se duplica, algo coherente con las aspiraciones legítimas de desarrollo de miles de millones de personas que hoy viven en la pobreza. El producto de ambos factores es 2,5. Para que el impacto total simplemente no

aumente, el impacto por unidad de consumo debería reducirse en un 60%. Para que el impacto total se reduzca a la mitad, el impacto por unidad de consumo debería reducirse en un 80%, es decir, dividirse por cinco. Y si el objetivo, como propone este libro, es no solo estabilizar, sino restaurar, la exigencia sobre la tecnología es todavía mayor.

Este sencillo cálculo muestra la magnitud del desafío mejor que muchas páginas de argumentación. Y muestra también por qué ninguna de las tres variables, actuando sola, puede resolverlo.

Conviene, sin embargo, advertir las limitaciones de la fórmula, porque un uso ingenuo de ella conduce a errores. La primera es que las tres variables no son independientes. El aumento de la riqueza, por ejemplo, tiende a reducir la natalidad y, por tanto, el crecimiento de la población, como veremos en el capítulo 23. La innovación tecnológica depende, en parte, del número de personas que investigan y del nivel de riqueza de la sociedad. Y la tecnología puede aumentar el consumo, como mostró Jevons. La segunda limitación es que la fórmula agrega realidades muy diversas: el impacto sobre el clima, sobre la biodiversidad, sobre el agua o sobre los suelos no responde de la misma manera a cada variable. Por eso, los investigadores han desarrollado versiones estadísticas más sofisticadas que permiten estimar el peso relativo de cada factor en contextos concretos. La fórmula IPAT debe entenderse como un marco para pensar, no como una ley física.

13.2 Demografía sin tecnología: insuficiente

La primera tentación ante la fórmula IPAT es concentrarse en la población. Si el impacto es proporcional al número de personas, parecería que la manera más directa de reducirlo es reducir ese número. Esta tentación, además de los graves riesgos morales que examinamos en el capítulo 4 y que retomaremos en el capítulo 23, choca con tres realidades empíricas.

La primera es la desigualdad en el consumo. El impacto por persona varía enormemente entre países y entre grupos sociales. Según las estimaciones del Panel Internacional de Recursos de las Naciones Unidas, la huella material por habitante de los países de ingresos altos es más de diez veces superior a la de los países de ingresos bajos. Esto significa que el crecimiento de la población en los países más pobres, que es donde hoy se concentra, tiene un efecto sobre el impacto global mucho menor que el crecimiento del consumo en los países ricos. Una política que se concentrara exclusivamente en la población estaría actuando sobre la variable de menor peso relativo para una parte importante del problema, y dirigiendo la presión hacia los más pobres.

La segunda es la inercia demográfica. Aunque la fecundidad descienda rápidamente, la población sigue creciendo durante décadas, porque las generaciones jóvenes, numerosas, llegan a la edad de tener hijos. Los demógrafos llaman a este fenómeno *momento demográfico* o *inercia de la población*. Como consecuencia, la población es la variable que se mueve con mayor lentitud de las tres. Incluso en los escenarios de descenso más rápido de la fecundidad, la población mundial seguirá creciendo durante varias décadas.

La tercera es la escala temporal de la urgencia. Muchos de los procesos de degradación que describimos en la primera parte, como la pérdida de biodiversidad, la erosión de los suelos o la alteración del clima, requieren respuestas en el curso de las próximas décadas. Una estrategia basada principalmente en la demografía produciría efectos significativos en escalas de tiempo mucho más largas.

De ahí una primera conclusión: **la demografía sin tecnología es insuficiente.** La población importa, y a largo plazo importa mucho, como veremos en los capítulos 15 y 23. Pero no puede ser la palanca principal de la transformación que se necesita en las próximas décadas.

13.3 Tecnología sin disciplina: también insuficiente

La segunda tentación es la opuesta: confiar la solución íntegramente a la tecnología. Si el impacto por unidad de consumo puede reducirse lo suficiente, parecería que la población y el consumo pueden seguir creciendo sin límite. Esta tentación choca con la paradoja de Jevons.

Los economistas llaman **efecto rebote** al fenómeno por el cual las mejoras de eficiencia generan un aumento del consumo que contrarresta, total o parcialmente, el ahorro esperado. Existen varias formas de rebote. El **rebote directo** ocurre cuando la mejora de eficiencia abarata un servicio y lleva a consumir más de ese mismo servicio: un automóvil más eficiente hace más barato cada kilómetro, y se recorren más kilómetros. El **rebote indirecto** ocurre cuando el ahorro obtenido se gasta en otros bienes y servicios que también tienen impacto: el dinero ahorrado en combustible se destina a un viaje en avión. El **rebote económico general** ocurre cuando la eficiencia aumenta la productividad de toda la economía y estimula el crecimiento del consumo en su conjunto. Cuando el rebote supera el ahorro inicial, los economistas hablan de un **efecto boomerang**: la eficiencia termina aumentando el consumo total, como en el caso del carbón que estudió Jevons.

Los ejemplos contemporáneos son numerosos. Los motores de los automóviles son hoy mucho más eficientes que hace unas décadas, pero una parte significativa de ese avance se ha visto compensada por el aumento del tamaño y el peso de los vehículos. La Agencia Internacional de la Energía ha señalado que el crecimiento de la cuota de mercado de los vehículos utilitarios deportivos ha contrarrestado buena parte de las mejoras de eficiencia de la flota. La iluminación con diodos emisores de luz ha reducido drásticamente la energía necesaria para producir cada unidad de luz, pero diversos estudios indican que la superficie iluminada y el brillo artificial del cielo nocturno han seguido aumentando. La capacidad de almacena-

miento y procesamiento de datos por unidad de energía se ha multiplicado de manera extraordinaria, pero el volumen de datos almacenados y procesados ha crecido todavía más rápido.

Ninguno de estos ejemplos demuestra que la eficiencia sea inútil. Sin ella, el impacto sería mucho mayor. Demuestran que la eficiencia, por sí sola, no garantiza una reducción del impacto total. De ahí una segunda conclusión: **la tecnología sin disciplina cultural también es insuficiente.**

13.4 Eficiencia y suficiencia

Si ni la demografía ni la tecnología bastan por sí solas, ¿qué falta? Falta la tercera variable, la que suele omitirse en los debates técnicos porque no depende de ingenieros ni de demógrafos, sino de la cultura y de la voluntad de cada persona y de cada sociedad: el consumo.

La respuesta a la paradoja de Jevons no es renunciar a la eficiencia, sino acompañarla de **suficiencia.** La eficiencia pregunta: ¿cómo hacemos esto con menos recursos? La suficiencia pregunta: ¿necesitamos hacer tanto de esto? La primera es una pregunta técnica. La segunda es una pregunta moral, cultural y, en último término, espiritual.

Eficiencia sin suficiencia conduce al rebote. Suficiencia sin eficiencia conduce a la austeridad. Solo la combinación de ambas permite aumentar el bienestar humano y reducir, al mismo tiempo, el impacto total.

La idea de suficiencia ha ganado un espacio creciente en la reflexión científica. El sexto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado entre 2021 y 2023, dedicó por primera vez una atención sistemática a las medidas del lado de la demanda, es decir, a los cambios en la manera en que las personas consumen energía, se desplazan, se alimentan y habitan. Su conclusión fue notable: este tipo de medidas podría

reducir las emisiones de los sectores de uso final en un rango del 40 al 70% hacia mediados de siglo respecto de las trayectorias de referencia, y en muchos casos con efectos positivos sobre el bienestar. La suficiencia no es, por tanto, una fantasía moralista. Es una palanca de primer orden, reconocida por la ciencia más rigurosa.

Desarrollaremos la dimensión cultural de la suficiencia en el capítulo 19, y su traducción práctica en la quinta parte del libro. Por ahora basta con retener la conclusión central: **ninguna de las tres variables de la ecuación puede resolver el problema por sí sola, y cualquier estrategia que confíe en una sola está condenada al fracaso.**

13.5 El principio de no desplazamiento

Existe otra trampa, más sutil que la paradoja de Jevons, que acecha a quien intenta reducir el impacto de la humanidad. Consiste en resolver un problema trasladándolo a otro lugar, a otro ecosistema o a otra dimensión de la integridad ecológica. Los especialistas en evaluación ambiental la llaman *desplazamiento de problemas*.

Los ejemplos son abundantes y aleccionadores. A comienzos de este siglo, los biocombustibles se promovieron como una alternativa limpia a los combustibles fósiles. Estudios posteriores mostraron que, cuando su producción implicaba convertir bosques o praderas en cultivos, o desplazaba cultivos alimentarios hacia nuevas tierras, las emisiones asociadas al cambio de uso del suelo podían anular o incluso superar los beneficios climáticos, además de presionar sobre la biodiversidad y sobre los precios de los alimentos. La transición hacia los vehículos eléctricos, indispensable para descarbonizar el transporte, aumenta la demanda de minerales como el litio, el cobalto o el níquel, cuya extracción puede tener graves impactos ambientales y sociales en las regiones mineras, si no se gestiona con criterios exigentes. Las grandes presas hidroeléctricas producen electricidad con bajas emisiones, pero pueden destruir ecosistemas

fluviales de enorme valor, interrumpir las migraciones de los peces y desplazar a comunidades enteras. Las plantaciones forestales de una sola especie pueden capturar carbono y, al mismo tiempo, empobrecer la biodiversidad y agotar el agua de la región.

Ninguno de estos ejemplos implica que las soluciones mencionadas deban rechazarse en bloque. Implica que deben evaluarse de manera integral. De ahí el **principio de no desplazamiento**, que propongo como criterio obligatorio para cualquier solución que se presente como ecológica:

Una solución no es sostenible si resuelve un problema a costa de crear otro igual o mayor en otra dimensión de la integridad ecológica, en otro territorio o en otro grupo humano.

En la práctica, este principio exige tres cosas. Primero, evaluar cada solución a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el destino final de los residuos, mediante lo que los especialistas llaman análisis de ciclo de vida. Segundo, considerar sus efectos en todas las dimensiones de la integridad que enumeramos en el capítulo 12, y no solo en la que se pretende mejorar. Tercero, preguntar quién soporta los costos, con los criterios de justicia que examinamos en el capítulo 9. La ecología integral no es solo un principio moral: es también un método de evaluación.

13.6 Desacoplamiento: lo que muestra la evidencia

La gran esperanza de la política ambiental de las últimas décadas se ha expresado en una palabra técnica: **desacoplamiento**. Se trata de separar el crecimiento del bienestar económico del crecimiento del impacto ambiental. Si una economía puede crecer mientras su impacto disminuye, la tensión entre prosperidad y ecología deja de ser un juego de suma cero.

Los especialistas distinguen dos tipos de desacoplamiento. El **desacoplamiento relativo** ocurre cuando el impacto crece más lentamente que la economía: cada unidad de producción requiere menos recursos, pero el impacto total sigue aumentando. El **desacoplamiento absoluto** ocurre cuando el impacto total disminuye mientras la economía crece. Solo el segundo resuelve el problema.

¿Qué muestra la evidencia? La respuesta es matizada, y conviene presentarla con honestidad, porque ambos bandos del debate tienden a citar solo los datos que les convienen.

Por un lado, el desacoplamiento absoluto es posible, y está ocurriendo en ciertos ámbitos. En el caso de las emisiones de dióxido de carbono, varias decenas de países, entre ellos buena parte de los europeos occidentales y Estados Unidos, han logrado reducir sus emisiones mientras su economía seguía creciendo, incluso cuando se contabilizan las emisiones incorporadas en los bienes importados. Diversos contaminantes atmosféricos locales se han reducido de manera drástica en los países ricos durante las últimas décadas, mientras sus economías crecían. Estos logros refutan la tesis de que la prosperidad y la protección ambiental son necesariamente incompatibles.

Por otro lado, a escala global y en otras dimensiones, el desacoplamiento absoluto no se ha producido todavía, o se produce a un ritmo muy insuficiente. La extracción mundial de materiales, según el Panel Internacional de Recursos, se ha multiplicado aproximadamente por tres desde 1970, y sigue creciendo. Las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pese a los avances de algunos países, no han comenzado a descender de manera sostenida. La pérdida de biodiversidad continúa. El desacoplamiento observado en algunos países ricos se debe, en parte, a la deslocalización de las industrias más intensivas en recursos hacia otros países.

La conclusión honesta es doble. El desacoplamiento absoluto es posible, lo que desmiente a quienes sostienen que solo el decreci-

miento económico puede salvar la biosfera. Pero no está ocurriendo a la velocidad ni en la amplitud necesarias, lo que desmiente a quienes sostienen que el crecimiento económico, por sí solo, resolverá el problema. Para alcanzar el desacoplamiento que exige la capacidad custodial se necesita la combinación de las tres palancas: tecnología, suficiencia y, a largo plazo, estabilización demográfica.

13.7 Una nueva métrica: bienestar por unidad de impacto

Todo lo anterior conduce a una conclusión sobre la manera de medir el éxito de una civilización. Durante casi un siglo, la métrica dominante ha sido el producto interno bruto por persona. Su propio creador, el economista Simon Kuznets, advirtió ya en la década de 1930 que el ingreso nacional no era una medida adecuada del bienestar de una nación. La advertencia fue ignorada, y el indicador se convirtió en la medida por excelencia del progreso.

Las limitaciones del producto interno bruto como medida de progreso son bien conocidas. Como vimos en el capítulo 3, no descuenta el agotamiento del capital natural. Tampoco distingue entre actividades que aumentan el bienestar y actividades que lo reducen: la reconstrucción tras un desastre o el tratamiento de enfermedades causadas por la contaminación lo aumentan. Y no dice nada sobre la distribución del ingreso, la calidad de la vida o la salud de los ecosistemas.

Propongo sustituir la pregunta por el crecimiento del producto por una pregunta distinta, que considero la métrica fundamental de una civilización custodial:

¿CUÁNTO BIENESTAR HUMANO PRODUCIMOS POR UNIDAD DE IMPACTO ECOLÓGICO?

Podemos expresarlo como una razón sencilla:

$$\textit{Eficiencia custodial} = \textit{Bienestar humano} / \textit{Presión ecológica}$$

El objetivo de una civilización custodial no es maximizar el numerador a cualquier costo, ni minimizar el denominador a costa del bienestar, sino maximizar la razón: producir la mayor cantidad posible de salud, educación, seguridad, cultura, relaciones humanas, tiempo libre y oportunidades con la menor presión posible sobre la creación.

Esta métrica no es una fantasía. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo introdujo en 2020 un Índice de Desarrollo Humano ajustado por las presiones planetarias, que corrige el índice tradicional en función de las emisiones y de la huella material de cada país. Los resultados son reveladores: algunos países con un desarrollo humano muy alto descienden considerablemente en la clasificación cuando se toma en cuenta su impacto sobre el planeta, mientras que otros, con un desarrollo humano elevado y un impacto moderado, ascienden. El índice muestra que es posible alcanzar niveles elevados de bienestar con presiones ecológicas muy distintas, y que la diferencia depende de decisiones sobre energía, transporte, alimentación, urbanismo y consumo.

La nueva métrica cambia la definición misma del progreso. Progresar ya no significa hacer más, sino **lograr más bienestar con menos destrucción**. Más salud con menos recursos. Más alimentos con menos tierra. Más movilidad con menos energía. Más vivienda con menos materiales. Más conocimiento con menos desplazamiento. Más prosperidad con menos desperdicio.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Eficiencia más suficiencia. No preguntes solo cómo hacer esto con menos; pregunta también si necesitas hacer tanto de esto.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Reconocer los límites de la eficiencia no significa renunciar a ella, y reconocer el papel de la población no significa convertirla en la palanca principal ni, menos aún, justificar políticas coercitivas. Significa que ninguna variable basta por sí sola.

PARA LLEVAR

El impacto de una sociedad depende del producto de población, consumo y tecnología, y ninguna de estas variables puede resolver el problema por sí sola.

La eficiencia sin suficiencia provoca efectos rebote; las soluciones que desplazan problemas a otras dimensiones o territorios no son sostenibles.

El desacoplamiento absoluto es posible pero insuficiente, y la métrica del progreso debe ser el bienestar humano por unidad de impacto ecológico.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Dónde he invertido en eficiencia para después consumir más, y dónde podría practicar la suficiencia sin perder bienestar?

Cinco civilizaciones posibles

A comienzos de la década de 1970, un pequeño equipo de planificación de la compañía petrolera Royal Dutch Shell, dirigido por el francés Pierre Wack, desarrolló una técnica que transformaría la manera en que las grandes organizaciones piensan el futuro. En lugar de intentar predecir el precio del petróleo, como hacían sus competidores, el equipo construyó varios escenarios alternativos, relatos coherentes sobre cómo podría evolucionar el mundo según distintas combinaciones de factores. Uno de esos escenarios contemplaba la posibilidad de que los países productores restringieran el suministro y provocaran una fuerte subida de precios. Cuando la crisis del petróleo de 1973 estalló, la compañía estaba mejor preparada que la mayoría de sus rivales, porque sus directivos ya habían pensado en esa posibilidad.

La lección de aquella experiencia, que hoy forma parte del repertorio de cualquier consultor estratégico, es que los escenarios no son predicciones. No pretenden adivinar qué ocurrirá. Pretenden ampliar el abanico de futuros que se toman en serio, revelar los supuestos implícitos de nuestras decisiones y mostrar qué variables tienen realmente capacidad de cambiar el resultado.

Este capítulo aplica esa técnica a la pregunta central del libro. En lugar de buscar un número único que responda a la pregunta de cuántos podemos ser, propone cinco escenarios de civilización, cinco

maneras posibles en que la humanidad podría habitar la Tierra en las próximas generaciones. Y muestra que la respuesta a la pregunta depende, de manera decisiva, del escenario que elijamos construir.

14.1 Por qué escenarios y no predicciones

La comunidad científica internacional utiliza desde hace años escenarios para explorar el futuro de la relación entre la humanidad y el sistema terrestre. Los más conocidos son las llamadas *trayectorias socioeconómicas compartidas*, desarrolladas para las evaluaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Describen cinco futuros posibles, que van desde un mundo orientado a la sostenibilidad, con baja población, alta educación y consumo moderado, hasta un mundo de rivalidad regional, alta población y escasa cooperación, pasando por un mundo de crecimiento intensivo en combustibles fósiles. Las proyecciones de población asociadas a estos escenarios para el año 2100 varían enormemente: desde alrededor de siete mil millones de personas en el escenario más sostenible hasta más de doce mil millones en el de rivalidad regional.

Las proyecciones de población de las Naciones Unidas, en su revisión de 2024, estiman que la población mundial, que alcanzó los ocho mil millones en 2022, seguirá creciendo hasta alcanzar un máximo del orden de diez mil trescientos millones hacia mediados de la década de 2080, para comenzar después un lento descenso. Otras instituciones de investigación demográfica, que asignan un mayor peso a la educación y al acceso a la planificación familiar, proyectan un máximo más temprano y más bajo, seguido de un descenso más pronunciado.

Los escenarios que propongo en este capítulo son complementarios de estos trabajos, pero tienen un propósito distinto. No pretenden proyectar la población ni las emisiones. Pretenden describir **formas de civilización**, es decir, combinaciones coherentes de consumo, tecnología, cultura e instituciones, y preguntar qué capacidad

custodial corresponde a cada una. Su finalidad no es predecir, sino hacer visible una verdad que el debate habitual oculta: **la pregunta "¿cuántos podemos ser?" no tiene respuesta independiente de la pregunta "¿cómo vamos a vivir?"**

14.2 Escenario A: hábitos sustantivamente peores

El escenario A describe una civilización que, en lugar de corregir sus tendencias actuales, las intensifica. Es el resultado probable de una combinación de crecimiento del consumo sin disciplina, abandono de la cooperación internacional y estancamiento o retroceso tecnológico en materia ambiental.

En este escenario, el consumo material por persona crece de manera sostenida y se extiende a toda la humanidad según el modelo de las sociedades más derrochadoras. La energía sigue dependiendo mayoritariamente de fuentes fósiles, o su transición se retrasa décadas. La agricultura se expande sobre los bosques y las praderas restantes para satisfacer una demanda creciente de alimentos de origen animal. El desperdicio alimentario, material y energético aumenta. Las ciudades crecen de manera dispersa. Los océanos se sobreexplotan hasta el colapso de numerosas pesquerías. Las instituciones internacionales se debilitan y cada país busca asegurarse los recursos que necesita a costa de los demás. La cultura dominante mide el éxito por la acumulación y la ostentación.

En el escenario A, la capacidad custodial del planeta sería muy reducida. La humanidad no podría sostener indefinidamente, con una integridad ecológica alta, más que una fracción de su población actual. En la práctica, este escenario conduciría a una situación de extralimitación creciente, con consecuencias probablemente graves para la estabilidad social y para los más pobres.

14.3 Escenario B: hábitos considerablemente peores

El escenario B describe una civilización que empeora respecto de la situación actual, aunque de manera menos extrema que en el escenario A. Algunas tecnologías limpias se difunden, pero su efecto se ve anulado por el aumento del consumo, en una aplicación sistemática de la paradoja de Jevons. La eficiencia mejora por unidad, pero el volumen total crece más rápido. Se protegen algunos espacios naturales emblemáticos, mientras el resto del territorio se degrada. La cooperación internacional existe, pero es insuficiente y fragmentada.

Es, en muchos sentidos, el escenario más peligroso, porque puede confundirse con el progreso. Sus indicadores de eficiencia mejoran, sus empresas publican informes de sostenibilidad y sus gobiernos anuncian compromisos ambiciosos. Pero la presión total sobre la biosfera sigue aumentando. Es la civilización del consumismo verde que describimos en la galería del capítulo 4.

La capacidad custodial del escenario B sería algo mayor que la del escenario A, pero seguiría muy por debajo de la población actual. La humanidad seguiría viviendo del capital natural, aunque a un ritmo algo más lento.

14.4 Escenario C: el status quo

El escenario C describe la continuación aproximada de las tendencias actuales. Algunos países reducen sus emisiones mientras otros las aumentan. La transición energética avanza, pero de manera desigual. La deforestación se reduce en ciertas regiones y continúa en otras. La biodiversidad sigue disminuyendo, aunque se multiplican los esfuerzos de conservación. El consumo material crece a escala global, especialmente en las economías emergentes, mientras se estabiliza en algunas economías maduras. La población mundial sigue creciendo hasta alcanzar su máximo en la segunda mitad del siglo.

Es importante no caricaturizar este escenario. El *status quo* no es estático: incluye avances tecnológicos reales, mejoras en la eficiencia, reducción de la pobreza, expansión de las energías renovables y un número creciente de áreas protegidas. Pero, como vimos en la primera parte y en el capítulo anterior, estos avances no son suficientes para detener la erosión de los siete capitales naturales ni para producir un desacoplamiento absoluto a escala global.

¿Cuál es la capacidad custodial del escenario C? Todo lo expuesto en la primera parte de este libro, desde la erosión de los suelos hasta la pérdida de biodiversidad, desde el agotamiento de los acuíferos hasta la alteración del clima, sugiere una conclusión incómoda: con nuestra forma de vida actual, la población humana existente ya supera la capacidad custodial del planeta, e incluso, en varias dimensiones, su capacidad sostenible. Esta conclusión no es una cifra calculada con precisión, sino una inferencia a partir de un hecho empírico: si la humanidad estuviera dentro de su capacidad custodial, la integridad de la biosfera no estaría disminuyendo. Y está disminuyendo.

Esta conclusión no implica que haya demasiados seres humanos. Implica que hay demasiada presión sobre la biosfera con la forma de vida actual. Y la forma de vida es, precisamente, lo que los escenarios D y E proponen cambiar.

14.5 Escenario D: hábitos considerablemente mejores

El escenario D describe una civilización que ha emprendido de manera decidida la transformación que este libro propone, utilizando fundamentalmente tecnologías y prácticas que ya existen hoy.

En este escenario, la energía procede mayoritariamente de fuentes de bajo impacto, con una electrificación amplia del transporte, la calefacción y la industria. El desperdicio alimentario se reduce drásticamente, y la dieta de las sociedades más ricas incorpora una proporción mucho mayor de alimentos de origen vegetal, lo que libera

enormes extensiones de tierra. La agricultura adopta prácticas que conservan y regeneran el suelo. Los productos se diseñan para durar, repararse y reciclarse, y la economía circular reduce la extracción de materiales. Las ciudades se vuelven más compactas, verdes y transitables. Se protege una proporción significativa del territorio y de los océanos, y se emprenden programas de restauración a gran escala. La cooperación internacional se fortalece.

El escenario D no requiere ninguna tecnología milagrosa. Requiere desplegar, a escala y con decisión, lo que ya sabemos hacer. Su principal obstáculo no es técnico, sino político, económico y cultural.

La capacidad custodial del escenario D sería considerablemente mayor que la del escenario C. Una civilización de este tipo podría detener la degradación en la mayoría de las dimensiones de la integridad ecológica y comenzar a revertirla en algunas. Pero, frente al estándar exigente del umbral del 95%, probablemente no sería suficiente para sostener indefinidamente a la población que se alcanzará a mediados de siglo sin una estabilización demográfica posterior.

14.6 Escenario E: hábitos sustantivamente mejores

El escenario E describe una civilización que ha llevado la transformación hasta sus últimas consecuencias. Es la civilización custodial avanzada, y constituye la aspiración de este libro.

En el escenario E, la humanidad ha combinado las mejores tecnologías disponibles con una transformación profunda de su cultura y sus instituciones. La energía es abundante y de muy bajo impacto. La agricultura es altamente productiva y regenerativa, y ocupa una fracción del territorio actual. Los materiales circulan en ciclos casi cerrados, y la extracción se reduce al mínimo indispensable. Las ciudades son compactas, eficientes y habitables, y concentran la mayor parte de la población en una superficie reducida. La automatización y la inteligencia artificial se orientan hacia la eficiencia, la restaura-

ción y la liberación del trabajo humano. Los sistemas de protección social no dependen del crecimiento demográfico. La población se ha estabilizado, mediante una transición libre y sin coerción. La cultura valora la suficiencia, la calidad y las relaciones por encima de la acumulación. Y la civilización ha incorporado la restauración ecológica a su metabolismo ordinario, de modo que la integridad de la biosfera no solo se mantiene, sino que mejora de generación en generación.

El escenario E no es una utopía en el sentido de un lugar imposible. Cada uno de sus componentes existe hoy, al menos en forma embrionaria, en algún lugar del mundo. Lo que no existe todavía es su combinación a escala civilizatoria. Por eso, el escenario E no describe el punto de llegada de una revolución repentina, sino el horizonte de una transformación de varias generaciones.

La capacidad custodial del escenario E sería la más alta de los cinco escenarios, y es la que examinaremos en detalle en el capítulo siguiente.

La siguiente tabla resume los rasgos principales de los cinco escenarios.

DIMENSIÓN	A	B	C	D	E
Consumo material por persona	Creciente y generalizado	Creciente	Creciente a escala global	En descenso en los países ricos	Suficiente y estable
Energía	Fósil dominante	Transición lenta y anulada por el consumo	Transición desigual	Mayoritariamente de bajo impacto	Abundante y de muy bajo impacto
Alimentación	Expansión agrícola y ganadera	Expansión moderada	Presión continua sobre la tierra	Menos desperdicio, más vegetal	Productiva, regenerativa, en menos tierra
Materiales	Lineales, desechables	Lineales, algo más eficientes	Mayoritariamente lineales	Circularidad creciente	Ciclos casi cerrados
Biodiversidad	Colapso	Declive	Declive lento	Estabilización y recuperación parcial	Recuperación sostenida
Instituciones	Fragmentación y rivalidad	Cooperación insuficiente	Cooperación parcial	Cooperación fortalecida	Instituciones intergeneracionales
Cultura	Acumulación y ostentación	Consumismo verde	Consumo como éxito	Sobriedad creciente	Suficiencia y gratitud
Protección social	Dependiente del crecimiento	Dependiente del crecimiento	Dependiente del crecimiento	En transición	Independiente de la demografía
Relación con la capacidad custodial	Muy por debajo de la población actual	Muy por debajo	Por debajo	Cercana, sin alcanzar el estándar	La más alta posible

14.7 No hay un número, hay una curva

La conclusión más importante de este capítulo puede enunciarse con sencillez, y constituye uno de los aportes centrales de este libro al debate público:

> ***No existe un número único de seres humanos que la Tierra pueda sostener. Existe una curva de capacidad custodial que depende de cómo vivamos.***

Si representáramos gráficamente los cinco escenarios, colocando en el eje horizontal la forma de civilización, desde A hasta E, y en el eje

vertical la población compatible con una integridad ecológica alta, obtendríamos una curva ascendente. A la izquierda, en el escenario A, la capacidad custodial sería muy baja. A la derecha, en el escenario E, alcanzaría su máximo. Y la curva probablemente no sería lineal: los primeros avances, como la reducción del desperdicio o el abandono de las prácticas más destructivas, producirían mejoras rápidas, mientras que los últimos, necesarios para alcanzar el umbral del 95%, requerirían esfuerzos cada vez mayores.

Esta curva tiene implicaciones profundas. La primera es que **la pregunta demográfica no puede separarse de la pregunta por la forma de vida.** Quien afirma que la Tierra puede sostener a diez mil millones de personas debe especificar con qué consumo, con qué tecnología y con qué nivel de integridad ecológica. Quien afirma que sobran personas debe explicar por qué no considera la posibilidad de cambiar la manera en que vivimos. Ambas afirmaciones, sin esa especificación, carecen de sentido.

La segunda implicación es que **la capacidad custodial está, en buena medida, en nuestras manos.** No es un dato fijo de la naturaleza, sino el resultado de decisiones humanas. Cada paso de la civilización hacia la derecha de la curva amplía el número de personas que pueden vivir dignamente en una Tierra sana. Esta es, quizá, la conclusión más esperanzadora del marco que propone este libro: la mejor manera de hacer sitio a la humanidad no es reducir su número, sino transformar su forma de vida.

La tercera implicación es que **la población y la forma de vida deben converger.** Si la humanidad aspira a vivir con la máxima dignidad y con una creación sana, necesita avanzar hacia la derecha de la curva lo más rápido posible y, al mismo tiempo, permitir que su población se estabilice, de manera libre y gradual, en un nivel compatible con la capacidad custodial de la civilización que logre construir. El capítulo siguiente examina qué nivel podría ser ese.

14.8 Qué variables mover primero

Si la capacidad custodial depende de múltiples variables, la pregunta práctica es por dónde empezar. No todas las palancas tienen la misma magnitud ni actúan a la misma velocidad. La siguiente tabla propone una valoración cualitativa de las principales palancas, a modo de orientación estratégica.

PALANCA	VELOCIDAD DE EFECTO	MAGNITUD POTENCIAL	OBSERVACIONES
Reducción del desperdicio alimentario	Rápida	Alta	Una fracción muy considerable de los alimentos producidos, del orden de un tercio según estimaciones de la FAO, se pierde o se desperdicia
Cambio de dieta en las sociedades ricas	Media	Muy alta	La ganadería ocupa la mayor parte de la superficie agrícola mundial y aporta una fracción mucho menor de las calorías
Transición energética	Media	Muy alta	Tecnologías disponibles y cada vez más competitivas
Eficiencia y circularidad de materiales	Media	Alta	Requiere cambios en el diseño de productos y en los modelos de negocio
Restauración ecológica	Media	Alta	Los ecosistemas pueden recuperarse con rapidez si se eliminan las presiones
Urbanismo compacto	Lenta	Alta	Las ciudades duran siglos; lo que se construye hoy condiciona el futuro
Instituciones y precios	Media	Muy alta	Determinan los incentivos de miles de millones de decisiones
Cultura de la suficiencia	Variable	Muy alta	Condición para evitar el efecto rebote de todas las demás palancas
Estabilización demográfica	Muy lenta	Muy alta a largo plazo	Debe producirse en libertad, mediante el desarrollo, la educación y la seguridad económica

De esta valoración se desprende una estrategia en tres tiempos. En el corto plazo, las palancas más rápidas, como la reducción del desperdicio, la eficiencia y el despliegue de las tecnologías limpias existentes, deben activarse de inmediato, porque su efecto es inmediato y su costo, con frecuencia, negativo. En el medio plazo, las palancas estructurales, como la transición energética, los cambios de dieta, la circularidad, la restauración y la reforma de los incentivos, deben transformar el funcionamiento de la economía. En el largo plazo, la estabilización demográfica y la consolidación de una cultura de la suficiencia deben asegurar que la civilización permanezca dentro de su capacidad custodial de manera indefinida.

Las tres temporalidades deben trabajarse a la vez. El error más frecuente consiste en concentrarse solo en una de ellas: en la urgencia del corto plazo, olvidando las transformaciones estructurales; o en la transformación cultural de largo plazo, olvidando las medidas que pueden adoptarse hoy.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Nunca preguntes cuántos podemos ser sin preguntar a la vez cómo vamos a vivir. La capacidad de la Tierra no es un número: es una curva, y la forma de vida decide en qué punto de ella estamos.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Afirmar que la población actual supera la capacidad custodial en el escenario C no significa que haya personas de sobra. Significa que la forma de vida actual ejerce sobre la biosfera más presión de la que puede soportar, y que la primera respuesta es transformar esa forma de vida.

PARA LLEVAR
Los escenarios no son predicciones, sino herramientas para comprender qué variables deciden el futuro.

Los cinco escenarios de civilización, de A a E, muestran que la capacidad custodial depende de la forma de vida: no hay un número, hay una curva.

La estrategia debe combinar palancas rápidas, estructurales y de largo plazo, incluida una estabilización demográfica libre.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
Si toda la humanidad viviera como yo vivo, ¿en qué escenario, de A a E, se encontraría el planeta?

Tres mil millones: una hipótesis, no un dogma

ESTE es el capítulo que más dudé en escribir.

No porque su contenido sea oscuro o técnicamente complejo, sino porque trata de una cifra que puede ser malinterpretada con facilidad, y cuyas malas interpretaciones han producido, a lo largo de la historia, consecuencias trágicas. Hablar de un tamaño deseable de la población humana es entrar en un terreno donde se han cometido algunos de los abusos más graves del siglo XX, como vimos en el capítulo 4. Es también entrar en un terreno donde la Iglesia, con toda razón, ha levantado su voz para defender la dignidad de cada persona y la libertad de cada familia.

Podría haber omitido la cifra. Habría sido más prudente, en términos de reputación. Pero habría sido intelectualmente deshonesto. El marco que desarrolla este libro, la capacidad custodial, el umbral del 95% y los cinco escenarios de civilización, conduce inevitablemente a una pregunta: ¿qué población sería compatible con una civilización del tipo E? Eludir esa pregunta equivaldría a construir un edificio conceptual y negarse a abrir su puerta principal.

He decidido, por tanto, abrirla. Pero he decidido hacerlo con el máximo rigor, con la máxima transparencia sobre los supuestos y con la máxima claridad sobre lo que la cifra significa y, sobre todo, sobre lo

que no significa. Pido al lector que lea este capítulo completo antes de extraer conclusiones, y que no separe la cifra de las condiciones morales que la acompañan.

15.1 Cómo aparece la cifra

La cifra de alrededor de tres mil millones de personas surge de un ejercicio de modelización exploratorio, cuyo propósito es estimar el orden de magnitud de la población compatible con una civilización del tipo E bajo el umbral del 95% de integridad ecológica. Voy a presentar ese ejercicio en su forma más sencilla, con todos sus supuestos a la vista, para que el lector pueda juzgar por sí mismo su solidez y sus debilidades.

Primer supuesto: la situación de partida. Como vimos en el capítulo 12, no existe hoy una medida única y aceptada de la integridad ecológica del planeta. Los indicadores disponibles ofrecen valores muy distintos según la dimensión considerada: algunos sugieren pérdidas moderadas, otros pérdidas muy severas. A efectos ilustrativos, supongamos que la integridad ecológica global se sitúa hoy en torno al 75% de su valor de referencia. Es decir, que la presión conjunta de unos ocho mil millones de personas, viviendo según el escenario C, ha consumido aproximadamente un 25% de la integridad del planeta.

Segundo supuesto: la proporcionalidad. Supongamos, de manera simplificada, que la pérdida de integridad es proporcional al número de personas y a la presión que ejerce cada una. Con este supuesto, cada mil millones de personas que viven como en el escenario C consumirían, en promedio, algo más del 3% de la integridad del planeta.

Tercer supuesto: el objetivo. El umbral del 95% fija un presupuesto de pérdida máxima del 5%.

Cuarto supuesto: el factor de mejora. La transición hacia una civilización del tipo E reduciría la presión que cada persona ejerce sobre la

biosfera. Llamemos *factor de mejora* a la proporción en que se reduce esa presión. Un factor de 2 significa que cada persona ejerce la mitad de presión que en el escenario C; un factor de 5, la quinta parte.

Con estos supuestos, la población compatible con el umbral del 95% puede estimarse con una operación elemental. La siguiente tabla muestra el resultado para distintos factores de mejora.

FACTOR DE MEJORA DE LA PRESIÓN POR PERSONA	POBLACIÓN COMPATIBLE CON EL UMBRAL DEL 95% (ORDEN DE MAGNITUD)
1 (escenario C, sin mejora)	Alrededor de 1.600 millones
1,5	Alrededor de 2.400 millones
2	Alrededor de 3.200 millones
3	Alrededor de 4.800 millones
5	Alrededor de 8.000 millones

La tabla revela algo importante: el resultado depende de manera decisiva del factor de mejora. Si la civilización E lograra reducir la presión por persona a la quinta parte de la actual en todas las dimensiones, la población actual sería compatible con el umbral del 95%. Si solo lograra reducirla a la mitad, la población compatible se situaría en torno a los tres mil millones.

¿Por qué, entonces, propongo como hipótesis de trabajo una cifra del orden de tres mil millones, y no una cifra más alta? Por tres razones, que constituyen el núcleo del argumento.

La primera es el principio de no compensación. Como vimos en el capítulo 12, las dimensiones de la integridad no se compensan entre sí, y la integridad del conjunto está determinada, en buena medida, por la dimensión más comprometida, según la lógica de la ley del mínimo. El factor de mejora que importa no es el promedio de todas las dimensiones, sino el de la dimensión limitante. Y aquí aparece una asimetría decisiva. En algunas dimensiones, como las emisiones de gases de efecto invernadero o la contaminación atmosférica, la tecno-

logía permite factores de mejora muy altos: una economía basada en energías de muy bajo impacto podría reducir las emisiones por persona en un factor de diez o más. Pero en otras dimensiones, como la ocupación del territorio para producir alimentos, la extracción de ciertos materiales o la presión sobre la biodiversidad, los factores de mejora alcanzables con las tecnologías conocidas son mucho más modestos. Cada ser humano necesita alimentarse, alojarse y desplazarse, y esas necesidades tienen un piso material que la eficiencia puede reducir, pero no eliminar. Si la dimensión limitante es, como parece probable, la relacionada con la tierra y la biodiversidad, el factor de mejora relevante podría situarse, con las tecnologías que hoy podemos anticipar razonablemente, en un rango de 2 a 3.

La segunda es la no linealidad. El supuesto de proporcionalidad es una simplificación optimista. En la realidad, los últimos puntos de integridad son los más difíciles de alcanzar, porque requieren grandes extensiones continuas de ecosistemas funcionales, poblaciones viables de grandes animales y la restauración de procesos ecológicos completos. Además, algunas pérdidas ya ocurridas, como las extinciones, son irreversibles y reducen el nivel máximo de integridad que puede recuperarse. Ambos factores sugieren que la población compatible con el umbral del 95% podría ser inferior a la que indica un modelo lineal.

La tercera es la prudencia. Ante la incertidumbre, y dado que los errores por exceso son mucho más difíciles de corregir que los errores por defecto, la prudencia aconseja tomar como hipótesis de trabajo el extremo conservador del rango plausible, mientras la investigación científica afina la estimación.

La combinación de estos tres argumentos conduce a la hipótesis que este capítulo examina: **una civilización del tipo E, con las tecnologías que hoy podemos anticipar razonablemente, podría sostener**

de manera indefinida, bajo el umbral del 95% de integridad ecológica, una población del orden de tres mil millones de personas.

No es una cifra aislada en la literatura. Diversos investigadores han propuesto, desde enfoques distintos, estimaciones de una población "óptima" o "sostenible" a largo plazo en rangos comparables. En 1994, por ejemplo, Gretchen Daily, Anne Ehrlich y Paul Ehrlich propusieron una cifra de entre mil quinientos y dos mil millones de personas como población óptima para un mundo con un nivel de vida digno y una biosfera sana. Otros trabajos, con metodologías distintas, han llegado a cifras de algunos miles de millones. Todas estas estimaciones han sido objeto de críticas metodológicas serias, y ninguna constituye un consenso científico. Pero su convergencia en un orden de magnitud sugiere que la hipótesis no es arbitraria.

15.2 Lo que la cifra es

La cifra de tres mil millones es una **hipótesis de modelización**. Su función es triple.

En primer lugar, **ilustra una relación.** Muestra de manera concreta que, bajo un estándar exigente de integridad ecológica y con las tecnologías previsibles, la población compatible con una creación sana es menor que la población actual, aunque no dramáticamente menor si la civilización se transforma de manera profunda.

En segundo lugar, **orienta la investigación.** Una hipótesis precisa puede ser contrastada, refutada o corregida. Una intuición vaga, no. Al proponer una cifra concreta, invito a la comunidad científica a demostrar que es demasiado alta o demasiado baja, y a construir los modelos que permitan precisarla.

En tercer lugar, **informa la planificación de largo plazo.** Si la hipótesis es aproximadamente correcta, las sociedades humanas deberían preparar sus instituciones, especialmente sus sistemas de protección social, para una población que, a lo largo de varios siglos, se estabilice o descienda gradualmente desde su máximo. Esta prepa-

ración, como veremos en los capítulos 21 y 23, es deseable en cualquier caso, porque muchas sociedades ya están experimentando ese descenso por razones completamente ajenas a la ecología.

15.3 Lo que la cifra no es

Más importante todavía que decir lo que la cifra es, es decir con toda claridad lo que no es.

No es una doctrina. No forma parte de ninguna enseñanza de fe, ni de este libro ni de nadie. Es una hipótesis técnica, sometida a los procedimientos ordinarios de la ciencia.

No es una verdad revelada. Ninguna autoridad religiosa, científica o política la ha establecido, y no debe presentarse como si lo hubiera hecho.

No es una posición de la Iglesia. La Iglesia católica no ha propuesto nunca una cifra de población deseable, y este libro no pretende atribuirle ninguna. La hipótesis es responsabilidad exclusiva del autor.

No es una capacidad científicamente demostrada. Los modelos que la sustentan son rudimentarios, y sus supuestos, discutibles. Puede estar equivocada por exceso o por defecto.

No es un objetivo de política demográfica. No debe utilizarse para diseñar ninguna política destinada a reducir la población, ni para fijar metas numéricas de natalidad, ni para evaluar la conducta reproductiva de ninguna familia o de ningún país.

No es, bajo ningún concepto, una justificación para la coerción. Ninguna cifra, ninguna hipótesis y ningún modelo pueden justificar la violación de la libertad, la conciencia o la dignidad de una sola persona. Esta afirmación no es una cláusula de estilo. Es una condición absoluta, sin la cual todo lo que este capítulo contiene sería moralmente inaceptable.

Y hay una última negación, quizá la más importante: **la cifra no significa que nadie sobre.** Cada una de las personas que hoy viven en la Tierra, y cada una de las que nacerán, tiene una dignidad plena e incondicional que no depende de ningún cálculo ecológico. La hipótesis se refiere a la escala de equilibrio de largo plazo de una civilización, no al valor de las personas concretas que la componen. Confundir ambas cosas sería el error moral más grave que puede cometerse en este terreno.

15.4 Por qué es incómoda, y por qué vale la pena pensarla

La hipótesis resulta incómoda desde varias perspectivas, y conviene examinarlas con honestidad.

Es incómoda para quienes, desde el optimismo tecnológico, sostienen que la Tierra puede sostener sin dificultad a diez o doce mil millones de personas. La respuesta a esta objeción ya está contenida en el capítulo 2: la Tierra probablemente puede *mantener con vida* a esa población, pero la pregunta de este libro es otra. Bajo el estándar exigente de la capacidad custodial, que incluye la integridad de la biosfera y no solo la producción de alimentos, las cifras son necesariamente menores.

Es incómoda, sobre todo, desde la perspectiva de la enseñanza de la Iglesia, y esta objeción merece la máxima atención. *Laudato si'* contiene una advertencia explícita: culpar al aumento de la población, y no al consumismo extremo y selectivo de algunos, es un modo de no enfrentar los problemas (LS 50). La encíclica recuerda que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario, y que la verdadera causa de la crisis ecológica se encuentra en los patrones de consumo de las sociedades más ricas. Además, varios papas han expresado su preocupación por lo que Francisco llamó el *invierno demográfico*: el descenso de la natalidad en

muchas sociedades, con sus consecuencias de envejecimiento, soledad y pérdida de esperanza.

¿Contradice este capítulo esa enseñanza? Creo que no, por cuatro razones.

La primera es que este libro coincide plenamente con el diagnóstico de *Laudato si'* sobre la prioridad del consumo. Como vimos en el capítulo 13, la población es la palanca más lenta, y la transformación de la forma de vida de las sociedades ricas es la más urgente. Toda la estrategia de este libro pone el acento en el consumo, la tecnología, la cultura y las instituciones, y no en la natalidad. La hipótesis demográfica no es un sustituto de la transformación del consumo, sino una reflexión sobre el horizonte de muy largo plazo una vez que esa transformación se haya producido.

La segunda es que la hipótesis no propone ninguna acción sobre la natalidad de nadie. No sugiere que las familias tengan menos hijos, no condena a las familias numerosas y no justifica ninguna política destinada a reducir la población. Se limita a describir una escala de equilibrio de largo plazo, cuya aproximación, si se produce, debe ser el resultado de decisiones libres.

La tercera es que la tendencia demográfica que la hipótesis contempla ya se está produciendo, por razones completamente ajenas a cualquier consideración ecológica. Según las Naciones Unidas, la fecundidad media mundial se sitúa ya ligeramente por encima del nivel de reemplazo, y en más de la mitad de los países del mundo está por debajo de ese nivel. La estabilización y el posterior descenso de la población mundial no son una propuesta de este libro. Son una proyección demográfica ampliamente compartida, resultado del desarrollo, la educación, la urbanización y las decisiones libres de miles de millones de familias. La cuestión no es si la población dejará de crecer, sino cómo prepararse para ello con dignidad.

La cuarta es que la preocupación de la Iglesia por el invierno demográfico y la hipótesis de este libro responden a problemas distintos y

no son incompatibles. El invierno demográfico se refiere a descensos abruptos de la natalidad, muy por debajo del nivel de reemplazo, que producen sociedades envejecidas y sistemas de protección social en crisis en el espacio de una o dos generaciones. Este libro comparte esa preocupación, y precisamente por eso dedica los capítulos 21 y 22 a proponer sistemas de protección social que no dependan del crecimiento demográfico perpetuo. Una transición gradual a lo largo de varios siglos, acompañada de instituciones adecuadas y de una cultura que valore a la familia y a los hijos, no es un invierno demográfico. Es un otoño largo y sereno.

¿Por qué, a pesar de todo, vale la pena pensar esta hipótesis? Porque una civilización que no se pregunta por su escala de equilibrio corre el riesgo de construir instituciones que presuponen un crecimiento indefinido, en un planeta que no puede sostenerlo. Porque ignorar la dimensión demográfica de la capacidad custodial sería tan irresponsable como convertirla en la única dimensión. Y porque la honestidad intelectual exige seguir un razonamiento hasta sus consecuencias, aunque esas consecuencias sean incómodas, siempre que se acompañen de las condiciones morales que impiden su abuso.

15.5 El principio de corrección

Una hipótesis científica vale tanto como su disposición a ser corregida. Por eso, la cifra de tres mil millones viene acompañada de un compromiso explícito: **si nueva evidencia demuestra que la capacidad custodial de una civilización E es de dos mil millones, debemos corregirnos. Si demuestra que es de cuatro mil, de seis mil o de ocho mil millones, debemos corregirnos igualmente.**

La tabla presentada al comienzo del capítulo muestra que esta corrección no es una posibilidad teórica, sino una consecuencia directa de la sensibilidad del resultado a sus supuestos. Si la investigación tecnológica lograra factores de mejora muy superiores a los pre-

visibles en las dimensiones limitantes, la capacidad custodial podría ser considerablemente mayor. Algunas tecnologías en desarrollo, como la producción de proteínas mediante fermentación de precisión, la agricultura de ambiente controlado o nuevos materiales de muy bajo impacto, podrían transformar las necesidades de tierra y de materiales por persona de maneras que hoy apenas podemos anticipar. Si esas promesas se cumplen a escala, la hipótesis de este capítulo deberá revisarse al alza. Si, por el contrario, la investigación revela que la integridad actual es inferior a la supuesta, o que los procesos de degradación son más no lineales de lo previsto, deberá revisarse a la baja.

Esta disposición a la corrección no es una debilidad del argumento. Es su principal fortaleza. La verdad no se adapta a nuestras preferencias. Nosotros debemos adaptarnos a ella.

15.6 Convergencia sin coerción

Queda la cuestión más importante: si la hipótesis fuera aproximadamente correcta, ¿cómo podría la humanidad aproximarse a esa escala de equilibrio de una manera compatible con la dignidad humana?

La respuesta comienza con una afirmación categórica: **cada persona que existe tiene una dignidad plena e incondicional, y ninguna consideración ecológica puede justificar ninguna acción contra su vida, su libertad o su conciencia.** La Iglesia ha enseñado con claridad que el Estado puede legítimamente preocuparse por la evolución demográfica y ofrecer una información objetiva y respetuosa, pero nunca mediante decisiones autoritarias y coercitivas (CIC 2372). Las decisiones sobre la procreación corresponden a los esposos, en conciencia, en el marco de una paternidad responsable que la Iglesia entiende como apertura generosa a la vida y como discernimiento prudente de las circunstancias, respetando el orden moral objetivo (CIC 2368). Ninguna hipótesis de este libro altera en lo más mínimo esta enseñanza.

Una vez establecido este principio, conviene observar un hecho que suele pasar inadvertido: la convergencia hacia una población más baja, si se produce de manera libre y gradual, requiere mucho más tiempo del que la intuición sugiere. Una operación aritmética sencilla lo muestra. Si, tras alcanzar su máximo, la fecundidad media mundial se situara de manera sostenida ligeramente por debajo del nivel de reemplazo, en torno a 1,9 hijos por mujer, la población se reduciría aproximadamente un 10% por generación. Para pasar de un máximo de unos diez mil millones a unos tres mil millones harían falta, en esas condiciones, alrededor de doce generaciones: del orden de tres siglos y medio. Con una fecundidad algo más baja, en torno a 1,7 hijos por mujer, el proceso requeriría todavía más de cinco generaciones, es decir, bastante más de un siglo y medio.

Esta aritmética tiene una consecuencia moral de gran importancia. **La hipótesis de los tres mil millones no describe una reducción, sino una convergencia de siglos.** No requiere que ninguna generación renuncie a tener hijos, ni que ninguna familia sea presionada, ni que ninguna sociedad se vea sometida a un colapso demográfico. Requiere, a lo sumo, que la fecundidad media se sitúe durante un período largo ligeramente por debajo del nivel de reemplazo, algo que ya está ocurriendo en buena parte del mundo como consecuencia del desarrollo, sin que nadie lo haya impuesto. Y durante todo ese período, las familias numerosas que, en su libertad y generosidad, decidan acoger muchos hijos seguirán siendo un bien para la sociedad y un testimonio de esperanza.

La verdadera tarea que plantea la hipótesis no es, por tanto, reducir la natalidad, sino otra muy distinta: **construir instituciones capaces de sostener con dignidad a una sociedad cuya población deja de crecer.** Sistemas de pensiones que no dependan de una pirámide demográfica. Economías capaces de prosperar sin necesitar cada año más trabajadores y más consumidores. Culturas que valoren a los ancianos y a los niños por lo que son, y no por su contribución al creci-

miento. Y una civilización capaz de acoger con alegría a cada hijo que nace, al mismo tiempo que deja de necesitar el crecimiento demográfico como motor de su economía. Estas son las tareas que desarrollaremos en la cuarta parte del libro.

15.7 El principio permanente

Si la cifra de tres mil millones es una hipótesis revisable, ¿qué queda de este capítulo cuando la cifra se corrija, como probablemente ocurrirá? Queda un principio que considero permanente y que no depende de ningún número concreto:

La población humana debe tender, en libertad y a lo largo del tiempo, hacia la capacidad custodial de la civilización que seamos capaces de construir, y no la capacidad de la Tierra ser forzada a adaptarse a cualquier población.

Este principio tiene dos caras, y ambas son igualmente importantes. La primera es que la humanidad no debe perseguir el crecimiento demográfico indefinido como objetivo en sí mismo, ni construir instituciones que dependan de él. La segunda es que la mejor manera de ampliar el número de personas que pueden vivir dignamente en una Tierra sana no es reducir el número de personas, sino transformar la civilización para desplazar hacia arriba la curva de capacidad custodial. Cada avance hacia el escenario E hace sitio a más seres humanos. Cada retroceso hacia el escenario A lo reduce.

La cifra es provisional. La dirección es firme. Y la condición moral, absoluta.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Ninguna cifra vale más que una persona. La población debe converger en libertad hacia la capacidad de la civilización que construyamos, y la mejor manera de hacer sitio a la humanidad es transformar cómo vivimos.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

La hipótesis de los tres mil millones no es doctrina, ni posición de la Iglesia, ni objetivo de política demográfica, ni justificación de coerción alguna. No significa que nadie sobre, ni pide a ninguna familia que tenga menos hijos. Describe un equilibrio de largo plazo que, de producirse, debe ser fruto de siglos de decisiones libres.

PARA LLEVAR

Un ejercicio de modelización sencillo, con supuestos explícitos, sugiere que una civilización E podría sostener bajo el umbral del 95% una población del orden de tres mil millones, pero el resultado es muy sensible a los supuestos.

La cifra es una hipótesis revisable, no una doctrina ni un objetivo, y ninguna consideración ecológica justifica coerción alguna.

La convergencia hacia esa escala, si se produce, sería un proceso de siglos, y la verdadera tarea es construir instituciones que no dependan del crecimiento demográfico.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Mis ideas sobre la población parten de la dignidad de cada persona, o de la conveniencia de un modelo? ¿Y parten de la transformación de mi propia forma de vida, o de la conducta de otros?

Un programa científico para la capacidad custodial

En marzo de 1958, un joven químico estadounidense llamado Charles David Keeling instaló un analizador de gases en la cima del volcán Mauna Loa, en Hawái, a más de tres mil metros de altitud y lejos de cualquier fuente local de contaminación. Su propósito era medir con precisión la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En aquella época, muchos científicos suponían que los océanos absorbían la mayor parte del carbono emitido por la actividad humana y que la concentración atmosférica se mantenía aproximadamente estable. Nadie había realizado mediciones continuas y rigurosas que permitieran comprobarlo.

Keeling descubrió dos cosas. La primera fue que la concentración de dióxido de carbono oscilaba cada año siguiendo un ritmo regular: descendía durante la primavera y el verano del hemisferio norte, cuando la vegetación absorbía carbono, y aumentaba durante el otoño y el invierno. Era, en palabras de muchos comentaristas posteriores, como observar la respiración del planeta. La segunda fue que, año tras año, la línea media de esa oscilación ascendía de manera constante. La serie de mediciones que inició, conocida hoy como la curva de Keeling, se ha mantenido sin interrupción durante más de seis décadas, y se ha

convertido en uno de los documentos científicos más importantes del siglo XX.

La historia de la curva de Keeling contiene una lección que este capítulo quiere aplicar a la custodia de la creación. Una sola serie de mediciones, cuidadosa, continua y bien diseñada, transformó la comprensión humana de un fenómeno planetario. Antes de Keeling, el aumento del dióxido de carbono era una hipótesis. Después, fue un hecho medido. La capacidad custodial necesita algo semejante: un programa científico capaz de convertir la hipótesis en conocimiento.

16.1 Las variables fundamentales

Los capítulos anteriores han ido presentando, de manera dispersa, las variables que determinan la capacidad custodial de la Tierra. Conviene ahora reunirlas con precisión, porque cualquier programa científico serio comienza por definir qué se mide.

P: población. El número de seres humanos que habitan la Tierra. Es la variable mejor medida de todas, gracias a los censos, los registros civiles y los sistemas de estadísticas demográficas que la mayoría de los países mantienen desde hace décadas.

C: consumo por persona. La cantidad de bienes y servicios que cada persona utiliza, medida no en términos monetarios, sino en términos de su contenido material, energético y territorial. Es una variable razonablemente bien medida para la energía y los materiales, gracias a las contabilidades de huella material y energética, y peor medida para otras dimensiones.

T: tecnología. La presión ecológica asociada a cada unidad de consumo, que depende de las tecnologías y las prácticas utilizadas. Su medición requiere análisis de ciclo de vida y contabilidades sectoriales detalladas.

W: bienestar humano. El nivel de vida digna y próspera que alcanzan las personas: salud, educación, seguridad, vivienda, ingresos, tiempo libre, relaciones. Existen indicadores compuestos razonablemente consolidados, como el Índice de Desarrollo Humano, aunque ninguno captura por completo lo que la fe y la filosofía entienden por una vida buena.

E: integridad ecológica. El estado de la biosfera medido en las quince dimensiones que propusimos en el capítulo 12. Es, hoy, la variable peor integrada: existen indicadores parciales de gran calidad, pero ninguna medida de conjunto aceptada.

D: daño ecológico anual. La pérdida de integridad que la actividad humana produce en un período determinado.

R: capacidad de restauración. La recuperación de integridad que los procesos naturales y la acción humana deliberada logran en ese mismo período.

Estas siete variables no son independientes. La integridad ecológica depende del daño acumulado y de la restauración acumulada. El daño depende de la población, del consumo y de la tecnología. La restauración depende de la inversión, del conocimiento y del espacio que se deje a los procesos naturales. Y el bienestar depende del consumo, pero también de la calidad de las instituciones y de la salud de los ecosistemas. El programa científico que propongo consiste, en esencia, en comprender estas relaciones con la precisión suficiente para orientar las decisiones de una civilización.

16.2 El problema bien planteado

Con estas variables, la pregunta central del libro puede formularse como un problema de optimización con restricciones, del tipo que los ingenieros, los economistas y los investigadores operativos resuelven a diario en otros contextos:

$$\text{máx } P \quad \text{sujeto a} \quad W \geq W_{digno}, \quad E \geq E_{mín}, \quad R \geq D$$

En palabras: buscar la mayor población posible, con la condición de que cada persona pueda vivir con un nivel de bienestar digno, de que la integridad ecológica se mantenga por encima del umbral mínimo, que en nuestra propuesta corresponde al umbral del 95% con sus mínimos por dimensión, y de que la capacidad de restauración sea al menos igual al daño.

Esta formulación merece tres comentarios.

El primero es que la restricción de bienestar es tan importante como la ecológica. Una formulación que maximizara la población sujeta solo a restricciones ecológicas podría conducir a soluciones en las que millones de personas vivieran en la penuria. La condición de bienestar digno impide esa solución. Del mismo modo, una formulación que maximizara el bienestar sin restricciones ecológicas conduciría al agotamiento. La capacidad custodial exige ambas restricciones a la vez.

El segundo es que la población es una variable de estado, no una variable de control. Esta distinción técnica tiene una enorme importancia moral. En un problema de optimización, las variables de control son aquellas sobre las que el decisor actúa directamente; las variables de estado son el resultado de esas acciones y de la dinámica del sistema. En una sociedad libre, la población no es, ni puede ser, una variable de control: resulta de las decisiones libres de millones de familias. El modelo permite estimar la población compatible con ciertas condiciones, pero las políticas públicas legítimas no actúan sobre la población, sino sobre el consumo, la tecnología, la restauración, las instituciones y las condiciones de desarrollo que, como veremos en el capítulo 23, influyen indirectamente en las decisiones familiares. Cualquier interpretación del modelo que convierta la población en una variable de control sería una perversión de su sentido.

El tercero es que el problema no tiene una única solución, sino una familia de soluciones. Para cada combinación de consumo y tecnología, es decir, para cada escenario de civilización, existe un máximo distinto. La curva de capacidad custodial que describimos en el capítulo 14 es, precisamente, el conjunto de esos máximos.

16.3 De R ≥ D a R > D: empezar a reparar

La tercera restricción del problema merece un tratamiento particular, porque introduce en el marco una dimensión dinámica que las dos primeras no contienen.

La integridad ecológica del planeta no es un dato fijo. Cambia con el tiempo, según la diferencia entre lo que se destruye y lo que se restaura. Podemos expresar esta dinámica de la manera más sencilla posible:

$$dE/dt = R - D$$

La variación de la integridad en el tiempo es igual a la capacidad de restauración menos el daño. Esta ecuación, elemental en su forma, contiene tres posibilidades con consecuencias civilizatorias muy distintas.

Si **R** < **D**, la integridad disminuye. La civilización destruye más de lo que repara, y cada generación recibe una Tierra más pobre que la anterior. Es la situación actual en la mayoría de las dimensiones.

Si **R** = **D**, la integridad se mantiene constante. La civilización ha dejado de degradar, pero no repara el daño acumulado. Es el objetivo implícito de buena parte del discurso sobre sostenibilidad, y corresponde a la noción de capacidad sostenible que examinamos en el capítulo 11.

Si **R** > **D**, la integridad aumenta. La civilización no solo ha dejado de degradar, sino que ha empezado a reparar. Cada generación recibe una Tierra mejor que la anterior.

La restricción mínima del problema es R ≥ D. Pero la aspiración de este libro es más ambiciosa. Dado que la integridad actual se encuentra muy por debajo del umbral del 95%, mantenerla constante no basta. **La civilización custodial debe aspirar a R > D durante todo el período necesario para recuperar el umbral, y a R ≥ D una vez alcanzado.** En términos sencillos: no basta con dejar de degradar; hay que empezar a reparar.

Esta aspiración no es una fantasía. La restauración ecológica ha pasado en las últimas décadas de ser una práctica marginal a convertirse en una disciplina científica consolidada. Las Naciones Unidas declararon el período 2021-2030 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, y el Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en 2022 incluye el objetivo de restaurar al menos el 30% de los ecosistemas degradados para 2030. Los ejemplos de restauración exitosa, que examinaremos en capítulos posteriores, muestran que los ecosistemas pueden recuperarse, a veces con sorprendente rapidez, cuando se reducen las presiones y se les da espacio.

16.4 La condición intergeneracional

La ecuación anterior permite formular, con la máxima sencillez, el criterio moral central de la custodia en términos cuantitativos. Si llamamos E(t) a la integridad ecológica en el momento en que una generación recibe la Tierra, y E(t+1) a la integridad en el momento en que la entrega a la siguiente, la condición de la custodia es:

$$E(t+1) \geq E(t)$$

Y, cuando sea posible, con desigualdad estricta. **La generación siguiente debería recibir una Tierra igual o mejor que la que recibió la anterior.**

Esta condición, que podemos llamar condición intergeneracional de la custodia, traduce en términos cuantitativos lo que el capítulo 10 formuló en términos morales. Tiene la ventaja de ser sencilla, comprensible y, en principio, verificable. Y tiene la virtud de centrar la atención en la trayectoria, no en un nivel absoluto: una generación que recibe una Tierra muy degradada y la entrega algo mejor habrá cumplido su deber de custodia, aunque no haya alcanzado el umbral. Una generación que recibe una Tierra en buen estado y la entrega algo peor habrá fallado, aunque la Tierra que entregue siga siendo mejor que la de otras épocas. Desarrollaremos esta idea en el capítulo 17.

16.5 Qué disciplinas se necesitan

Responder al problema planteado en este capítulo requiere la colaboración de disciplinas que rara vez trabajan juntas. Propongo, como mínimo, las siguientes.

La ecología y las ciencias del sistema terrestre, para medir la integridad de la biosfera, comprender sus dinámicas, identificar sus umbrales y estimar su capacidad de recuperación.

La economía, para modelizar el consumo, la producción, los incentivos, los precios y las relaciones entre crecimiento, bienestar y presión ecológica.

La ingeniería, para estimar los factores de mejora alcanzables en cada sector, desde la energía hasta la agricultura y los materiales.

La demografía, para comprender las dinámicas de la fecundidad, la mortalidad, el envejecimiento y la migración, y sus relaciones con el desarrollo.

La sociología y la ciencia política, para comprender cómo cambian los comportamientos, las culturas y las instituciones, y qué condiciones favorecen la cooperación.

La filosofía y la teología, porque los parámetros normativos del problema, como el nivel de bienestar digno, el umbral de integridad o el valor de lo no humano, no son datos empíricos, sino juicios morales que deben ser examinados con el mismo rigor que los datos.

La tecnología de la información y la inteligencia artificial, para integrar enormes volúmenes de datos procedentes de fuentes muy diversas y construir modelos capaces de explorar escenarios complejos.

La buena noticia es que las herramientas de medición han experimentado en las últimas décadas una revolución comparable a la que Keeling inauguró para el dióxido de carbono. Los programas de observación de la Tierra desde el espacio, iniciados con los satélites Landsat en 1972 y ampliados con programas como Copérnico de la Unión Europea, permiten seguir casi en tiempo real la evolución de los bosques, los cultivos, los humedales y las ciudades de todo el planeta. Las técnicas de ADN ambiental permiten detectar la presencia de especies a partir de pequeñas muestras de agua o de suelo. La bioacústica permite medir la actividad biológica de un ecosistema a partir de sus sonidos. Las cámaras trampa y los sensores automáticos multiplican la información sobre la fauna. Y millones de ciudadanos contribuyen, a través de plataformas de ciencia ciudadana, a registrar observaciones de aves, insectos y plantas en todo el mundo.

La mala noticia es que estas herramientas no están integradas en un marco común orientado a la pregunta de la capacidad custodial. Los modelos de evaluación integrada que utiliza la ciencia del clima se han desarrollado, sobre todo, para estudiar la relación entre la economía y las emisiones, y solo en los últimos años han comenzado a incorporar de manera sistemática la biodiversidad y el uso del suelo. La Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, creada en 2012, cumple para la biodiversidad una función semejante a la que el Grupo Intergubernamental de Expertos

cumple para el clima, pero sus recursos y su influencia son todavía menores.

Propongo, por tanto, que la capacidad custodial se convierta en el objeto de un **programa de investigación interdisciplinario**, con cuatro componentes: un sistema de indicadores integrado para las quince dimensiones de la integridad; modelos de evaluación que acoplen la demografía, la economía, la tecnología, el uso del suelo y la biodiversidad; estimaciones periódicas de la capacidad custodial para los distintos escenarios de civilización; y un espacio de deliberación en el que científicos, filósofos, teólogos y responsables públicos puedan discutir los parámetros normativos del problema. Volveremos sobre el papel de las universidades en este programa en el capítulo 40.

16.6 Dos errores epistémicos

Todo programa científico sobre cuestiones de gran complejidad corre el riesgo de caer en dos errores opuestos, que conviene nombrar desde el principio.

El primero es la **falsa precisión.** Consiste en presentar como exactas cifras que son, en realidad, aproximaciones gruesas, o en ocultar la incertidumbre de los modelos detrás de resultados con muchos decimales. Este error es particularmente peligroso en un terreno como el que nos ocupa, porque una cifra aparentemente precisa sobre la población sostenible o sobre la integridad del planeta puede adquirir una autoridad que no merece y utilizarse para justificar decisiones que no se sostienen. El capítulo anterior intentó evitar este error mostrando con transparencia los supuestos y la sensibilidad de la hipótesis de los tres mil millones.

El segundo es la **parálisis por incertidumbre.** Consiste en negarse a actuar mientras no se disponga de certezas completas. Este error es igualmente peligroso, porque en los sistemas complejos la certeza completa nunca llega, y esperar a tenerla equivale a no actuar nunca. Una frase, a menudo atribuida erróneamente a John Maynard Keynes

y cuyo origen parece encontrarse en un lógico británico de finales del siglo XIX, resume bien la actitud correcta: es preferible estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado.

Entre ambos errores se sitúa una actitud que podemos llamar **rigor humilde**: medir lo mejor posible, reconocer la incertidumbre, actuar sobre la base del mejor conocimiento disponible y corregir el rumbo a medida que el conocimiento mejora. No conocemos el número exacto de la capacidad custodial, y quizá nunca lo conozcamos. Pero podemos saber, con suficiente confianza, que ciertos principios son prudentes: evitar la degradación irreversible, preservar la biodiversidad, reducir el desperdicio, restaurar los ecosistemas, mejorar la eficiencia, desarrollar tecnología, estabilizar las instituciones y proteger a las generaciones futuras.

16.7 Precaución responsable

La incertidumbre plantea una cuestión práctica decisiva: ¿cómo actuar cuando no sabemos con certeza qué consecuencias tendrán nuestras decisiones? La respuesta que la comunidad internacional ha ido construyendo se conoce como **principio de precaución**. Su formulación más citada procede de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de 1992, que estableció que, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces.

Este principio es indispensable para la custodia. Cuando una intervención puede producir daños grandes, irreversibles, sistémicos o intergeneracionales, la ausencia de certeza absoluta no justifica esperar a que el daño sea evidente, porque para entonces será demasiado tarde para evitarlo.

Pero el principio de precaución también puede usarse mal. Aplicado de manera indiscriminada, puede convertirse en un rechazo irracional de toda innovación, incluidas aquellas que podrían reducir

el daño ecológico o mejorar la vida de los más pobres. Toda acción tiene riesgos, pero también los tiene la inacción, y un principio que solo considera los riesgos de actuar y nunca los de no actuar no es prudente, sino sesgado.

Por eso propongo hablar de **precaución responsable**, y aplicarla mediante cinco preguntas que permiten calibrar la respuesta a cada caso:

¿Cuál es la magnitud del daño posible? Cuanto mayor, más justificada la precaución.

¿Es reversible? Los daños irreversibles, como las extinciones, merecen un grado de precaución mucho mayor que los reversibles.

¿Cuál es su probabilidad, según el mejor conocimiento disponible? La precaución no requiere certeza, pero sí una base razonable.

¿Cuál es el costo de actuar, y quién lo soporta? Una medida de precaución que empobrece a los más vulnerables debe ponderarse con especial cuidado.

¿Qué riesgos tiene no actuar, o actuar de otra manera? Ninguna decisión es neutral, y la precaución debe comparar alternativas, no solo evaluar una de ellas.

La precaución responsable exige, en suma, **proporcionalidad**: una respuesta ajustada a la magnitud, la irreversibilidad y la probabilidad del daño, y a los costos y riesgos de las alternativas.

16.8 Ciencia y fe

Un libro escrito desde la fe católica que propone un programa científico podría suscitar en algunos lectores una sospecha: ¿no hay una tensión entre la autoridad de la ciencia y la autoridad de la fe? La historia ha dejado en la memoria colectiva episodios de conflicto, el más célebre de los cuales es el caso de Galileo, y muchos contemporáneos

siguen pensando que la fe y la ciencia compiten por explicar el mismo mundo.

La tradición católica, en su expresión más madura, sostiene lo contrario. Juan Pablo II comenzó su encíclica *Fides et ratio*, de 1998, con una imagen que se ha vuelto célebre: la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. El propio Galileo, en una carta de 1615, citaba con aprobación una frase atribuida al cardenal Baronio según la cual la intención del Espíritu Santo es enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo. La Iglesia mantiene, además, desde hace siglos instituciones dedicadas a la ciencia, como la Pontificia Academia de las Ciencias, que hunde sus raíces en una academia fundada en Roma a comienzos del siglo XVII y de la que Galileo formó parte.

El custodio católico no necesita negar la ciencia para proteger su fe. Al contrario, su fe en un Creador racional le da razones para confiar en que el mundo es inteligible y merece ser estudiado. La ciencia debe informarle de qué está ocurriendo, de qué magnitud tiene, de cuáles son sus incertidumbres, de qué escenarios son posibles, de qué intervenciones funcionan y de cuáles son sus efectos secundarios. La fe, por su parte, le ofrece algo que la ciencia no puede dar: para qué vivimos, qué debemos amar, qué significa la responsabilidad, qué significa el bien común, qué significa el límite, qué significa el servicio, qué significa que el mundo sea creación.

Ciencia y fe no compiten por el mismo tipo de respuesta. La ciencia responde a la pregunta por el cómo. La fe responde a la pregunta por el para qué. El programa que propone este capítulo necesita ambas: la ciencia para medir la capacidad custodial, y la fe, o al menos una ética seria, para decidir por qué merece la pena respetarla.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Mide con rigor, reconoce la incertidumbre, actúa con proporcionalidad y corrige cuando aprendas. Es mejor estar aproximadamente en lo cierto que exactamente equivocado.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Formular la capacidad custodial como un problema de optimización no convierte la población en una variable que alguien deba controlar. En una sociedad libre, la población resulta de decisiones libres; las políticas legítimas actúan sobre el consumo, la tecnología, la restauración y las instituciones.

PARA LLEVAR

La capacidad custodial puede formularse como un problema científico: la mayor población compatible con un bienestar digno, un umbral de integridad y una restauración al menos igual al daño.

La condición intergeneracional exige que cada generación entregue una Tierra igual o mejor que la recibida, lo que hoy implica restaurar más de lo que se daña.

Un programa interdisciplinario, basado en rigor humilde y precaución responsable, debe convertir la hipótesis en conocimiento, con la ciencia respondiendo al cómo y la fe al para qué.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

En mi ámbito profesional o comunitario, ¿qué podría medir, por modesto que sea, para saber si estoy dejando las cosas mejor o peor de como las encontré?

La métrica maestra: la trayectoria

En mayo de 1985, tres científicos del British Antarctic Survey publicaron en la revista *Nature* un artículo que alarmó al mundo. Sus mediciones, realizadas desde la base de Halley, en la Antártida, mostraban que la concentración de ozono en la estratosfera sobre el continente descendía de manera drástica cada primavera austral. La capa de ozono, que protege la vida en la Tierra de la radiación ultravioleta más dañina, presentaba un agujero. La causa principal fue identificada con rapidez: un grupo de compuestos químicos de uso industrial y doméstico, los clorofluorocarbonos, presentes en aerosoles, refrigeradores y sistemas de aire acondicionado.

La respuesta internacional fue extraordinariamente rápida para los estándares de la diplomacia. En 1987, apenas dos años después de la publicación, se firmó el Protocolo de Montreal, que estableció un calendario para la eliminación progresiva de esas sustancias. El protocolo se reforzó en sucesivas enmiendas, y con el tiempo alcanzó la ratificación universal.

Casi cuatro décadas después, el agujero de ozono todavía existe. Cada primavera austral vuelve a formarse sobre la Antártida, y su tamaño varía de un año a otro según las condiciones meteorológicas. Una fotografía tomada en cualquier primavera reciente mostraría un daño grave. Y, sin embargo, las evaluaciones científicas periódicas

del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Organización Meteorológica Mundial concluyen que la capa de ozono está en vías de recuperación, y proyectan que regrese a los niveles de 1980 en las próximas décadas: hacia mediados de siglo en la mayor parte del mundo, y algo más tarde sobre la Antártida.

El caso del ozono ilustra la idea central de este capítulo. Si juzgáramos la situación por una fotografía, concluiríamos que el problema sigue sin resolver. Si la juzgamos por la trayectoria, descubrimos que es uno de los mayores éxitos ambientales de la historia. **Una fotografía puede engañar. Una tendencia revela.**

17.1 Fotografía y tendencia

Cualquier profesional que haya trabajado con datos conoce la diferencia entre un nivel y una tendencia. Un médico sabe que un paciente con fiebre alta que mejora cada día puede estar en mejor situación que un paciente con temperatura normal que empeora cada hora. Un analista financiero sabe que una empresa con grandes ingresos en declive puede valer menos que una empresa pequeña en rápido crecimiento. Un director de planta sabe que una tasa de accidentes todavía elevada, pero que desciende año tras año gracias a un programa de seguridad, dice más sobre la cultura de la organización que el valor absoluto de la tasa.

En la cuestión ecológica, esta distinción adquiere una importancia decisiva, por tres razones.

La primera es la imperfección de la medida. Como vimos en el capítulo 12, no disponemos hoy de una medición precisa de la integridad ecológica del planeta. Los niveles absolutos están sujetos a grandes incertidumbres, dependen de la línea de base elegida y varían según el indicador. Pero la dirección del cambio suele ser mucho más robusta que el nivel. Podemos discutir si la integridad de la biodiversidad en una región es del 60% o del 75% de su valor de

referencia; es mucho más difícil discutir que ha disminuido durante las últimas décadas si todos los indicadores disponibles apuntan en la misma dirección.

La segunda es la justicia entre generaciones. Como vimos en el capítulo 16, la condición intergeneracional de la custodia no exige que cada generación alcance un nivel determinado, sino que entregue una Tierra igual o mejor que la que recibió. Una generación que hereda un planeta muy degradado no puede ser juzgada por no haberlo devuelto a su estado original, pero sí por la dirección en que lo movió.

La tercera es la motivación. Los niveles absolutos, cuando son malos, tienden a producir desesperanza. Las tendencias, en cambio, muestran que el cambio es posible y que los esfuerzos producen resultados. Una sociedad que sabe que su río ha mejorado de manera constante durante diez años tiene razones para seguir cuidándolo, aunque todavía esté lejos de su estado óptimo.

17.2 Las dos preguntas finales

La métrica maestra de la custodia puede resumirse en dos preguntas, que propongo como el criterio último de evaluación de cualquier política, empresa, comunidad o vida personal en su relación con la creación.

La primera: **¿la Tierra que estamos dejando es mejor o peor que la que recibimos?**

La segunda: **¿la tendencia está mejorando o deteriorándose?**

La primera pregunta compara dos momentos: el de la recepción y el de la entrega. La segunda examina la dirección del movimiento en el presente. Son complementarias, y ambas son necesarias.

Quienes están familiarizados con el análisis matemático reconocerán en esta distinción la diferencia entre el valor de una función, su primera derivada y su segunda derivada. El valor indica dónde

estamos. La primera derivada indica hacia dónde nos movemos. La segunda derivada indica si ese movimiento se acelera o se frena. La distinción tiene consecuencias prácticas muy concretas. Consideremos la deforestación mundial. Según las evaluaciones de la FAO, el mundo sigue perdiendo superficie forestal en términos netos: la primera derivada es negativa, lo que es una mala noticia. Pero el ritmo de esa pérdida neta se ha reducido de manera significativa desde la década de 1990: la segunda derivada es positiva, lo que es una buena noticia. Un análisis que solo mirara el nivel, o solo la primera derivada, perdería información esencial.

Propongo, por tanto, que la evaluación de cualquier dimensión de la integridad ecológica considere siempre estas tres preguntas: **dónde estamos, hacia dónde vamos y si estamos corrigiendo el rumbo.** Una dimensión en mal estado, pero con una tendencia de mejora que se acelera, merece un juicio muy distinto del de una dimensión en estado aceptable, pero con una tendencia de deterioro que se agrava.

17.3 Un tablero de trayectoria

Con estos criterios es posible construir lo que podríamos llamar un **tablero de trayectoria**: una visión de conjunto que no pretende medir con precisión el estado del planeta, sino identificar la dirección en que se mueve cada una de sus dimensiones principales. La siguiente tabla ofrece una versión ilustrativa y simplificada de ese tablero a escala global, basada en las tendencias que registran las fuentes científicas e internacionales de referencia citadas a lo largo de este libro. Las valoraciones son necesariamente generales y admiten matices regionales importantes.

DIMENSIÓN	TENDENCIA RECIENTE A ESCALA GLOBAL	OBSERVACIONES
Capa de ozono	Mejora	Recuperación proyectada en las próximas décadas gracias al Protocolo de Montreal
Gases de efecto invernadero en la atmósfera	Empeora	La concentración sigue aumentando, aunque las emisiones de algunos países descienden
Superficie forestal	Empeora, pero más lentamente	La pérdida neta se ha reducido de manera significativa desde la década de 1990
Poblaciones de vertebrados silvestres	Empeora	Declive promedio sostenido de las poblaciones monitoreadas
Poblaciones de peces	Empeora	Aumenta la proporción de poblaciones explotadas de manera insostenible
Áreas protegidas terrestres y marinas	Mejora	Expansión continua de la superficie protegida, aunque su gestión efectiva es desigual
Contaminación atmosférica local en los países ricos	Mejora	Fuertes reducciones de numerosos contaminantes durante las últimas décadas
Extracción mundial de materiales	Empeora	Crecimiento sostenido desde 1970
Suelos	Empeora	La degradación continúa en amplias regiones
Esperanza de vida mundial	Mejora a largo plazo	Con retrocesos temporales, como durante la pandemia de COVID-19
Pobreza extrema	Mejora a largo plazo, con estancamiento reciente	El progreso se ha frenado en los últimos años
Hambre	Empeora en la última década	Cientos de millones de personas siguen padeciendo hambre crónica

El tablero revela un panorama mixto, que no justifica ni la complacencia ni la desesperanza. Algunas dimensiones mejoran de manera

sostenida y demuestran que la acción colectiva funciona. Otras se deterioran, a veces con lentitud y a veces con rapidez. Y algunas de las dimensiones humanas, como el hambre o la pobreza extrema, muestran que los avances del pasado no están garantizados y pueden revertirse.

Este tipo de tablero puede construirse a cualquier escala. Un país puede elaborar el suyo. Una ciudad, una cuenca hidrográfica, una empresa, una parroquia o una familia pueden elaborar versiones adaptadas a su ámbito de responsabilidad. En el apéndice A presentaré una versión para uso personal y familiar, y en capítulos posteriores propondré versiones para parroquias y empresas. La lógica es siempre la misma: identificar las dimensiones relevantes, observar su dirección y preguntar si las decisiones propias están contribuyendo a mejorarla o a empeorarla.

17.4 Medir para decidir

Toda propuesta de medición corre un riesgo que conviene nombrar: convertirse en un fin en sí misma. Las organizaciones modernas conocen bien la tendencia a multiplicar los indicadores, a producir informes que nadie lee y a confundir la medición con la acción. Existe, además, un fenómeno más sutil, que los economistas asocian con el nombre de Charles Goodhart y que suele formularse así: cuando una medida se convierte en objetivo, deja de ser una buena medida. Si una empresa es evaluada solo por sus emisiones de carbono, puede reducirlas trasladando su producción a proveedores externos. Si un país es evaluado solo por la superficie de sus áreas protegidas, puede declarar parques que existen solo sobre el papel.

Para evitar estos riesgos, propongo cuatro principios para la medición de la custodia.

Pocos indicadores, bien elegidos. Es preferible un tablero de diez indicadores relevantes, comprendidos por quienes toman las decisiones, que un sistema de cien indicadores que nadie utiliza.

Indicadores múltiples para cada objetivo. Para evitar el efecto Goodhart, cada dimensión importante debe observarse mediante más de un indicador, de modo que la mejora de uno a costa de los demás resulte visible.

Prioridad de la trayectoria. Los indicadores deben interpretarse, ante todo, en términos de dirección y de ritmo de cambio, no solo de nivel absoluto.

Vinculación con las decisiones. Cada indicador debe estar asociado a decisiones concretas que puedan modificarlo. Una métrica que no informa ninguna decisión es burocracia.

El propósito de la medición no es crear burocracia, sino **conocer la realidad lo suficientemente bien como para no confundir prosperidad con agotamiento.** La contabilidad convencional, como vimos en el capítulo 3, nos permite sentirnos más ricos mientras nos empobrecemos. Una contabilidad de la trayectoria nos permite saber, con honestidad, si estamos dejando la casa mejor o peor de como la encontramos.

17.5 Síntesis de la tercera parte

Con este capítulo concluye la tercera parte del libro, y conviene recoger en pocas líneas el marco que hemos construido.

Hemos distinguido tres maneras de medir la capacidad de la Tierra, y hemos propuesto la **capacidad custodial**: la población que puede vivir con dignidad durante un número indefinido de generaciones manteniendo una alta integridad ecológica y restaurando al menos tanto como daña.

Hemos propuesto un estándar exigente para esa integridad, el **umbral del 95%**, medido en quince dimensiones, sin compensación entre ellas y con atención prioritaria a la trayectoria.

Hemos mostrado, mediante la ecuación del impacto, que ninguna variable aislada, ni la población, ni la tecnología, ni el consumo, puede resolver el problema por sí sola, y que la eficiencia debe acompañarse de **suficiencia**.

Hemos descrito **cinco escenarios de civilización**, y hemos concluido que no existe un número de población sostenible, sino una **curva** que depende de la forma de vida.

Hemos examinado, con transparencia y con condiciones morales absolutas, la **hipótesis de los tres mil millones** como escala de equilibrio de muy largo plazo para una civilización E.

Hemos propuesto un **programa científico** para convertir esa hipótesis en conocimiento.

Y hemos concluido que la métrica maestra es la **trayectoria**: la pregunta de si cada generación entrega una Tierra igual o mejor que la que recibió.

El marco está completo. Pero un marco no transforma nada por sí mismo. La cuarta parte del libro examina lo que debe cambiar en la civilización para desplazarse, a lo largo de la curva, desde el escenario C hacia el escenario E.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

No preguntes solo cómo estamos. Pregunta hacia dónde vamos y si estamos corrigiendo el rumbo.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Priorizar la trayectoria no significa conformarse con cualquier mejora, por pequeña que sea, ni renunciar a los objetivos exigentes. Significa juzgar cada generación, cada institución y cada persona por la dirección en que mueve aquello que se le confió.

PARA LLEVAR

Una fotografía puede engañar; una tendencia revela. La dirección del cambio es más robusta que el nivel absoluto.

La métrica maestra se resume en dos preguntas: si la Tierra que dejamos es mejor o peor que la recibida, y si la tendencia mejora o empeora.

Medir debe servir para decidir: pocos indicadores, múltiples para cada objetivo, centrados en la trayectoria y vinculados a decisiones.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *En aquello que depende de mí, ¿cuál es la dirección de los últimos cinco años? ¿Estoy dejándolo mejor o peor de como lo recibí?*

IV

PARTE

Las cinco transformaciones

Lo que tiene que cambiar, y por qué debe cambiar a la vez



La tercera parte terminó con un marco completo: sabemos qué queremos medir, cómo medirlo y qué escenario de civilización aspiramos a construir. La pregunta que queda es la más difícil de todas: cómo pasar del escenario en que vivimos al escenario que deseamos.

La respuesta de este libro es que ese paso requiere **cinco transformaciones**, y que deben ocurrir de manera simultánea.

La primera es **espiritual**: el paso de la posesión a la gratitud. Sin un cambio en lo que deseamos, en lo que valoramos y en la manera en que nos relacionamos con los bienes, ninguna otra transformación será duradera. El capítulo 18 examina esta transformación desde la noción cristiana de conversión.

La segunda es **cultural**: el paso del exceso a la suficiencia. Las culturas son los hábitos colectivos de las sociedades, y determinan qué se considera normal, deseable o prestigioso. El capítulo 19 examina cómo una cultura de consumo ilimitado puede transformarse en una cultura de suficiencia, sin caer en el ascetismo ni en la miseria.

La tercera es **tecnológica**: el paso de la extracción a la eficiencia y la restauración. El capítulo 20 examina qué tecnologías necesitamos, para qué deben servir y qué criterios deben guiar su desarrollo, incluida la inteligencia artificial.

La cuarta es **económica**: el paso de una economía que necesita crecer en consumo y en población a una economía capaz de prosperar sin ese crecimiento. Es la transformación más compleja desde el punto de vista técnico, y por eso ocupa dos capítulos. El capítulo 21 aborda la dependencia de nuestros sistemas de pensiones respecto del crecimiento demográfico, y el papel que la automatización puede desempeñar para romperla. El capítulo 22 examina la propiedad del capital, el ingreso básico, el mercado y los incentivos.

La quinta es **demográfica**: el paso de una población en crecimiento estructural a una población estable, compatible con la capacidad custodial, alcanzada en libertad. El capítulo 23 la aborda con el rigor y la prudencia que el tema exige.

El capítulo 24 muestra por qué ninguna de estas transformaciones basta por sí sola y describe, con cierto detalle, el retrato de la civilización a la que conducen.

Conviene advertir, antes de empezar, que el orden de los capítulos no refleja un orden de importancia ni una secuencia temporal. Las cinco transformaciones se condicionan mutuamente. Una tecnología limpia sin una cultura de suficiencia produce efectos rebote. Una cultura de suficiencia sin instituciones económicas adecuadas se queda en virtud privada. Una economía que ya no necesita crecer sin una estabilización demográfica encuentra límites. Y ninguna de ellas es posible sin un cambio en el corazón humano. Por eso el orden comienza por la transformación espiritual: no porque sea la única necesaria, sino porque es la que sostiene a las demás.

Transformación espiritual: de la posesión a la gratitud

James Gustave Speth dedicó buena parte de su vida profesional a la política ambiental. Cofundó una de las organizaciones de defensa jurídica del ambiente más influyentes de Estados Unidos, asesoró a un presidente de su país en materia ambiental, dirigió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue decano de una de las escuelas de estudios ambientales más prestigiosas del mundo. Si alguien podía confiar en el poder de la ciencia, del derecho y de la política pública para resolver los problemas ecológicos, era él.

Y, sin embargo, en una reflexión que se ha citado innumerables veces, Speth confesó haber llegado a una conclusión que no esperaba. Durante años había creído que los principales problemas ambientales eran la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y el cambio climático, y que tres décadas de buena ciencia bastarían para resolverlos. Se había equivocado. Los principales problemas ambientales, concluyó, eran el egoísmo, la codicia y la apatía. Y para enfrentarlos no bastaban la ciencia ni la política: hacía falta una transformación cultural y espiritual.

La confesión de Speth tiene un valor especial porque no procede de un religioso ni de un filósofo, sino de un técnico que había ago-

tado los instrumentos técnicos. Y coincide con una intuición que la tradición cristiana ha sostenido siempre: los problemas del mundo exterior tienen raíces en el mundo interior. San Agustín lo expresó en la primera página de sus *Confesiones* con una frase que atraviesa los siglos: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Un corazón inquieto busca descanso. Y cuando no lo encuentra donde debe, lo busca donde no puede encontrarlo: en la acumulación, en el consumo, en el prestigio, en la posesión.

Este capítulo trata de esa inquietud y de su transformación.

18.1 La crisis ecológica como crisis del deseo

La crisis ecológica suele describirse en términos técnicos: toneladas de carbono, hectáreas de bosque, partes por millón, índices de biodiversidad. Esta descripción es necesaria, pero incompleta. Detrás de cada tonelada, de cada hectárea y de cada índice hay decisiones humanas. Y detrás de las decisiones hay deseos.

La crisis ecológica es, en su raíz, una crisis del deseo. No en el sentido de que desear sea malo, sino en el sentido de que nuestros deseos se han desordenado. Deseamos más de lo que necesitamos, deseamos cosas que no nos hacen felices, deseamos lo que otros desean porque otros lo desean, y deseamos sin límite, porque nada de lo que obtenemos logra saciarnos.

El pensador francés René Girard dedicó buena parte de su obra a estudiar lo que llamó el **deseo mimético**: la tendencia humana a desear no las cosas por sí mismas, sino porque otros las desean. Buena parte de lo que queremos lo queremos porque lo vemos en manos de otros a quienes admiramos o envidiamos. A finales del siglo XIX, el economista Thorstein Veblen había descrito un fenómeno relacionado, al que llamó **consumo conspicuo**: el consumo cuyo propósito principal no es satisfacer una necesidad, sino exhibir estatus. Ambas intuiciones explican por qué el consumo puede cre-

cer indefinidamente sin producir satisfacción: si deseo lo que otros desean, y si consumo para mostrar que tengo más que otros, la carrera no tiene meta.

La economía contemporánea ha convertido la gestión del deseo en una industria de enormes dimensiones. El gasto mundial en publicidad se estima hoy en el orden de un billón de dólares anuales, una cifra comparable al producto interno bruto de economías nacionales de tamaño considerable. Una parte muy importante de ese gasto no tiene como propósito informar sobre productos que satisfacen necesidades existentes, sino crear deseos nuevos y mantener viva la insatisfacción que impulsa la siguiente compra.

Laudato si' describe esta dinámica con una frase de notable precisión psicológica: cuanto más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir (LS 204). La crisis ecológica no es solo la consecuencia de malas tecnologías o de malas políticas. Es también la consecuencia de corazones vacíos que intentan llenarse con cosas.

El diagnóstico espiritual de la crisis puede resumirse en una lista de disposiciones que la tradición moral conoce bien: el exceso, la codicia, la indiferencia, el afán de prestigio, la voluntad de poder, la acumulación, la falta de gratitud y la incapacidad de reconocer límites. Ninguna de ellas es nueva. Lo nuevo es que, en una humanidad con poder planetario, sus consecuencias ya no se limitan a la vida de quien las padece. Se inscriben en la atmósfera, en los océanos, en los suelos y en la herencia de las generaciones futuras.

18.2 Metanoia: la conversión ecológica

Si el problema tiene raíces espirituales, la respuesta también debe tenerlas. La tradición cristiana tiene un nombre para la transformación interior que cambia la dirección de una vida: **conversión**. El término griego del Nuevo Testamento, *metanoia*, significa literalmente

un cambio de mente, una reorientación completa de la manera de pensar y de desear.

En enero de 2001, Juan Pablo II habló en una audiencia general de la necesidad de estimular y sostener una **conversión ecológica**. La expresión fue retomada y desarrollada por Francisco en *Laudato si'*, que dedica a ella una sección entera (LS 216-221). La encíclica afirma que la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, y que vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios no es algo opcional ni un aspecto secundario de la experiencia cristiana (LS 217).

¿En qué consiste esta conversión? *Laudato si'* la describe como un conjunto de actitudes que se refuerzan mutuamente: la gratitud y la gratuidad, es decir, el reconocimiento del mundo como don recibido; la conciencia amorosa de no estar desconectados de las demás criaturas; y el reconocimiento de que las propias capacidades son también dones que deben ponerse al servicio de los demás y de la creación (LS 220). No se trata de añadir algunos hábitos ecológicos a una vida que sigue igual en todo lo demás. Se trata de dejar que el encuentro con Cristo transforme también la relación con el mundo.

La conversión ecológica tiene, además, una dimensión penitencial que no debe eludirse. El patriarca ecuménico Bartolomé, citado por *Laudato si'*, afirmó con claridad que los daños causados a la creación son pecados: que los seres humanos degraden la integridad de la tierra, contribuyan a alterar el clima, destruyan los bosques, contaminen las aguas y destruyan la diversidad biológica, es un pecado contra nosotros mismos y contra Dios (LS 8). Esta afirmación puede resultar incómoda para quienes consideran la ecología un asunto técnico, pero es coherente con toda la argumentación de la segunda parte de este libro: si la creación es un don y si el prójimo incluye a las generaciones futuras, su destrucción innecesaria no puede ser moralmente indiferente.

La conversión, en la tradición católica, no es un acontecimiento único, sino un proceso que dura toda la vida. El Catecismo habla de una segunda conversión, que es una tarea ininterrumpida para toda la Iglesia (CIC 1428). La conversión ecológica participa de esta lógica. Nadie se convierte de una vez para siempre en custodio perfecto. Se empieza, se avanza, se retrocede, se vuelve a empezar. Lo importante no es la perfección, sino la dirección: la trayectoria, en el lenguaje del capítulo anterior.

18.3 De "¿qué puedo tener?" a "¿qué necesito realmente?"

La conversión ecológica se manifiesta, ante todo, en un cambio de pregunta. La cultura del consumo formula una pregunta implícita ante cada deseo: ¿qué puedo tener? La respuesta depende solo de los recursos disponibles: si puedo pagarlo, puedo tenerlo, y si puedo tenerlo, ¿por qué no? La conversión introduce otra pregunta: **¿qué necesito realmente, y qué responsabilidad tengo respecto de lo que he recibido?**

San Ignacio de Loyola ofreció, en el siglo XVI, un criterio de discernimiento que conserva una sorprendente actualidad. En el texto que abre sus *Ejercicios espirituales*, conocido como Principio y Fundamento, establece que el ser humano ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, y que las demás cosas han sido creadas para ayudarle en ese fin. De ahí deduce una regla que la tradición jesuita ha llamado el principio del **tanto cuanto**: el ser humano debe usar las cosas tanto cuanto le ayuden para su fin, y apartarse de ellas tanto cuanto se lo impidan. Y añade una actitud que llama **indiferencia**: la libertad interior respecto de los bienes, que permite no desear más la salud que la enfermedad, la riqueza que la pobreza, el honor que el deshonor, sino solo aquello que conduce al fin para el que fuimos creados.

La indiferencia ignaciana no es apatía ni desprecio por los bienes. Es libertad. Quien ha alcanzado esa libertad puede disfrutar de los

bienes sin depender de ellos, y puede renunciar a ellos sin sentirse despojado. Es exactamente la disposición que la custodia de la creación requiere: una relación con los bienes que no está gobernada por el deseo ilimitado, sino por el discernimiento de lo que realmente sirve a una vida buena.

En la práctica, el paso de una pregunta a otra puede ejercitarse mediante cinco interrogantes, que desarrollaremos en la quinta parte del libro: ¿lo necesito?, ¿existe una alternativa de menor impacto?, ¿cuánto durará?, ¿qué costo estoy trasladando a otros?, ¿estoy dejando algo mejor? Pero conviene subrayar desde ahora que estas preguntas no son una técnica de gestión del consumo. Son la expresión práctica de una conversión interior. Sin esa conversión, las preguntas se convierten en una lista de control que se abandona a la primera tentación. Con ella, se convierten en una segunda naturaleza.

18.4 Contemplar antes de consumir

La conversión ecológica comienza, paradójicamente, no por la acción, sino por la mirada. **No se puede custodiar aquello que no se sabe mirar.**

La cultura contemporánea sufre de una forma particular de ceguera: miramos mucho, pero vemos poco. Pasamos horas ante pantallas que nos muestran imágenes de todo el mundo, y apenas prestamos atención al árbol que crece frente a nuestra ventana. Consumimos contenidos sobre la naturaleza mientras perdemos el contacto directo con ella. Nuestra atención, convertida en mercancía por las plataformas digitales, se fragmenta en estímulos breves que no dejan espacio para la contemplación.

La filósofa francesa Simone Weil escribió, en una carta de 1942, que la atención es la forma más rara y más pura de la generosidad. La frase tiene una aplicación directa a la relación con la creación. Prestar atención a un bosque, a un río, a un animal o a un cielo nocturno

es reconocer su existencia, su valor y su belleza. Es el primer acto de respeto. Y es la condición de todos los demás: quien no ha aprendido a mirar un río no sabrá por qué debe protegerlo.

La tradición cristiana ha cultivado durante siglos esta mirada contemplativa. San Agustín y, después de él, numerosos autores medievales, entre ellos san Buenaventura, hablaron de la creación como de un libro en el que Dios se manifiesta, que debe leerse junto con el libro de la Escritura. San Francisco de Asís vivió esa lectura con una intensidad que todavía asombra. Y el papa León XIV, en su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, ha insistido en la contemplación de la belleza de la creación como camino para reconocer al Creador y renovar el compromiso con la casa común.

La contemplación no es un lujo espiritual reservado a monjes y místicos. Es una capacidad humana que puede ejercitarse en la vida cotidiana: un paseo sin auriculares, una comida en silencio, unos minutos ante el amanecer, una tarde en el campo con los hijos, una oración ante el mar. Cada uno de estos gestos es una pequeña resistencia contra la cultura de la prisa y del consumo. Y cada uno de ellos abre el corazón a una gratitud que, como vimos en el capítulo 5, es la fuerza que convierte el consumo en cuidado.

Contemplar antes de consumir es, por tanto, la primera regla de la transformación espiritual. No porque la contemplación sustituya a la acción, sino porque la acción que no nace de la contemplación carece de raíz y se agota pronto.

18.5 El itinerario del custodio

La tradición espiritual cristiana ha descrito, con diversas formulaciones, un itinerario de crecimiento en la vida interior. Los autores clásicos hablaban de tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, que marcan etapas en el camino hacia Dios. Sin pretender establecer un

paralelo exacto, propongo describir el crecimiento del custodio mediante un itinerario de cinco etapas, que la experiencia de numerosas iniciativas eclesiales de ecología integral ha contribuido a perfilar.

Contemplar. Es la etapa del descubrimiento. El custodio aprende a mirar la creación como don, a asombrarse ante su belleza y a reconocer su dependencia de ella. Su signo es la gratitud.

Convertirse. Es la etapa del cambio interior. El custodio reconoce el desorden de sus deseos y el daño que su forma de vida causa a la creación y a los demás, y decide cambiar de dirección. Su signo es el arrepentimiento que conduce a la acción.

Cuidar. Es la etapa de la transformación de los hábitos. El custodio traduce su conversión en decisiones concretas sobre lo que consume, lo que desperdicia, cómo se desplaza, cómo usa la energía y el agua, qué restaura. Su signo es la disciplina.

Servir. Es la etapa de la apertura a los demás. El custodio descubre que su responsabilidad no termina en su vida privada, y comienza a trabajar con otros en su familia, su parroquia, su comunidad y su profesión. Su signo es la generosidad.

Liderar. Es la etapa de la responsabilidad ampliada. El custodio que ha adquirido conocimiento, recursos, autoridad o influencia los pone al servicio de la transformación de las instituciones y de la sociedad. Su signo es la responsabilidad proporcional a lo recibido.

Este itinerario no es rígido ni lineal. Las etapas se superponen, se repiten y se profundizan a lo largo de la vida. Pero ofrece un mapa útil para que cada persona reconozca dónde se encuentra y cuál es el siguiente paso. La mayor parte de este libro puede leerse como un acompañamiento a lo largo de ese itinerario: la segunda parte invita a contemplar, la tercera y la cuarta a convertirse, la quinta a cuidar, la sexta a servir y a liderar.

18.6 Nueve relaciones que examinar

La conversión, para no quedarse en un sentimiento vago, necesita concretarse en un examen. La tradición cristiana ha practicado desde siempre el examen de conciencia, que permite revisar la propia vida a la luz del Evangelio. Propongo que la conversión ecológica incluya el examen de nueve relaciones que determinan la manera en que cada persona habita la creación.

La relación con el dinero. ¿Es un instrumento al servicio de fines buenos, o se ha convertido en un fin en sí mismo? ¿Sé qué financia mi dinero?

La relación con el consumo. ¿Compro lo que necesito, o lo que me han enseñado a desear? ¿Qué lugar ocupa el consumo en mi manera de buscar la felicidad?

La relación con el prestigio. ¿Cuántas de mis decisiones responden a la necesidad de ser visto, admirado o envidiado?

La relación con el poder. ¿Uso mi capacidad de influir para servir o para dominar? ¿Soy consciente de la porción de la creación que depende de mis decisiones?

La relación con la comodidad. ¿Estoy dispuesto a aceptar pequeñas incomodidades por el bien de otros y de la creación, o la comodidad se ha convertido en un criterio absoluto?

La relación con el desperdicio. ¿Qué tiro, qué dejo perder, qué uso una vez y descarto? ¿Recojo, como pedía Jesús, lo que sobra para que nada se pierda?

La relación con la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que contemplé la creación sin prisa? ¿Conozco el lugar donde vivo, sus ríos, sus árboles, sus animales?

La relación con Dios. ¿Reconozco la creación como obra suya? ¿Mi oración incluye la gratitud por el mundo y la responsabilidad hacia él?

La relación con los demás. ¿Pienso en quienes sufren las consecuencias de mi forma de vida, cerca y lejos, hoy y en el futuro?

Este examen no pretende generar culpa. Pretende generar lucidez. Y la lucidez, cuando se acompaña de la confianza en la misericordia de Dios, conduce no a la desesperación, sino al cambio. El apéndice C ofrece una versión completa de este examen para su uso periódico.

La transformación espiritual es la raíz de todas las demás. Pero una raíz, por profunda que sea, necesita un suelo en el que crecer. Ese suelo es la cultura: el conjunto de hábitos, normas y valores compartidos que determinan lo que una sociedad considera normal. A ella dedicamos el capítulo siguiente.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Contempla antes de consumir. Usa las cosas tanto cuanto te ayuden a vivir bien, y apártate de ellas tanto cuanto te lo impidan.

> LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
> La conversión ecológica no es una religión nueva ni un moralismo que multiplica prohibiciones. Es la extensión de la conversión cristiana a la relación con la creación, vivida con alegría, sin perfeccionismo y con confianza en la misericordia.

PARA LLEVAR

La crisis ecológica es, en su raíz, una crisis del deseo, alimentada por el deseo mimético, el consumo de estatus y un corazón vacío que busca llenarse con cosas.

La conversión ecológica es un cambio interior y permanente, que transforma la pregunta “¿qué puedo tener?” en “¿qué necesito realmente?”.

El itinerario del custodio pasa por contemplar, convertirse, cuidar, servir y liderar, y exige examinar nueve relaciones fundamentales.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *¿Qué deseo mío, examinado con honestidad, nace de lo que necesito y cuál nace de lo que otros tienen?*

Transformación cultural: del exceso a la suficiencia

El novelista estadounidense Kurt Vonnegut contó en un breve poema, publicado poco antes de su muerte, una anécdota que se ha convertido en una pequeña parábola de nuestro tiempo. Vonnegut y su amigo Joseph Heller, autor de la célebre novela *Trampa 22*, asistían a una fiesta en la mansión de un multimillonario que dirigía un fondo de inversión. Vonnegut, con ironía, comentó a Heller que su anfitrión probablemente ganaba en un solo día más dinero del que la novela de Heller había producido en toda su historia. Heller respondió que tenía algo que aquel hombre nunca podría tener. Cuando Vonnegut le preguntó qué podía ser eso, Heller contestó con una sola frase: el conocimiento de que tengo suficiente.

La anécdota resume en pocas palabras la transformación que este capítulo propone. La cultura contemporánea ha perdido, o ha olvidado, la capacidad de decir *suficiente*. Y sin esa capacidad, ninguna tecnología, ninguna política y ninguna reforma económica podrá detener la presión creciente de la humanidad sobre la Tierra.

19.1 La palabra olvidada

La palabra *suficiente* tiene una larga historia en la tradición moral de Occidente. Los filósofos griegos hablaban de *autarkeia*, término que

podemos traducir como autosuficiencia o contento: la disposición de quien no depende de los bienes exteriores para ser feliz. San Pablo utilizó esa misma palabra en su carta a los Filipenses, cuando escribió que había aprendido a bastarse con lo que tenía, a vivir en la escasez y en la abundancia, a estar saciado y a pasar hambre (Filipenses 4,11-12). En la primera carta a Timoteo, el mismo espíritu se expresa de manera todavía más directa: teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, contentémonos con eso (1 Timoteo 6,8).

La cultura del consumo ha borrado esta palabra de su vocabulario. No porque la haya refutado, sino porque la ha vuelto incomprensible. En una economía que depende del crecimiento continuo de la demanda, el contento es una amenaza. Un consumidor satisfecho deja de comprar. Por eso, una parte considerable de la actividad económica contemporánea está orientada a impedir que el contento se instale: renovar los productos antes de que se desgasten, crear nuevas necesidades, asociar la felicidad con la novedad, convertir la insatisfacción en un estado permanente.

Una cultura sin concepto de *suficiente* nunca puede ser sostenible. Si siempre queremos más, más nuevo, más grande, más rápido y más frecuente, ninguna mejora de eficiencia bastará, porque el efecto rebote que examinamos en el capítulo 13 absorberá cualquier ahorro. La tecnología puede reducir el impacto por unidad. Pero solo la cultura puede decidir cuántas unidades son suficientes.

19.2 Rendimientos decrecientes del consumo

La pregunta de si más consumo produce más felicidad ha ocupado a economistas y psicólogos durante décadas, y las respuestas son más matizadas de lo que suelen presentar tanto los defensores como los críticos del consumo.

En 1974, el economista Richard Easterlin publicó un estudio que dio lugar a lo que hoy se conoce como la **paradoja de Easterlin**. Observó que, dentro de un mismo país y en un momento determi-

nado, las personas más ricas declaraban ser más felices que las más pobres. Pero a lo largo del tiempo, a medida que el ingreso medio del país aumentaba, la felicidad media no parecía aumentar de manera proporcional. La paradoja ha suscitado un intenso debate, y estudios posteriores han matizado sus conclusiones: con datos de muchos países y períodos más largos, algunos investigadores han encontrado que la satisfacción con la vida sí tiende a aumentar con el ingreso.

El punto de encuentro de este debate, que hoy cuenta con amplio respaldo empírico, es que la satisfacción con la vida tiende a crecer con el **logaritmo** del ingreso. Dicho de manera sencilla: duplicar el ingreso produce aproximadamente el mismo aumento de satisfacción, tanto si se pasa de mil a dos mil como si se pasa de cien mil a doscientos mil. Esto significa que cada unidad monetaria adicional produce cada vez menos bienestar. Para una familia pobre, un aumento de ingresos puede transformar la vida: permite comer mejor, acceder a la salud, educar a los hijos. Para una familia rica, el mismo aumento apenas se nota. Los economistas llaman a este fenómeno **rendimientos decrecientes.**

La implicación ecológica de este hallazgo es de primera magnitud. Si el bienestar crece con el logaritmo del consumo, pero la presión ecológica crece de manera aproximadamente proporcional al consumo, entonces, más allá de cierto punto, **cada incremento de consumo aporta cada vez menos bienestar mientras genera la misma o mayor presión ecológica.** La relación entre bienestar y presión se deteriora a medida que se asciende en la escala del consumo. Dicho en el lenguaje del capítulo 13: la eficiencia custodial de las sociedades más ricas es, en muchos ámbitos, la más baja.

A este fenómeno se añade otro que el economista Fred Hirsch describió en 1976: los **bienes posicionales.** Son aquellos cuyo valor depende de la posición relativa de quien los posee: la casa más grande del barrio, el automóvil más lujoso, el destino de vacaciones más exclusivo. Su satisfacción no procede del bien en sí, sino de

tener más que los demás. Y como no todos pueden tener más que los demás, la competencia por los bienes posicionales es un juego de suma cero en términos de bienestar, pero de suma positiva en términos de consumo y de presión ecológica. Cuando todos aumentan su consumo para mantener su posición relativa, nadie mejora su posición, pero el planeta paga el costo de la carrera.

La sabiduría consiste en reconocer el punto a partir del cual el consumo adicional deja de aportar bienestar significativo. Ese punto no es el mismo para todos, y no corresponde a ningún organismo fijarlo por los demás. Pero cada persona, cada familia y cada sociedad puede preguntarse con honestidad si ya lo ha alcanzado.

19.3 Sobriedad no es miseria

La palabra *sobriedad* despierta, en muchas personas, asociaciones negativas: privación, austeridad, tristeza, renuncia a los placeres de la vida. Es necesario deshacer este malentendido, porque de él depende la posibilidad de que la transformación cultural resulte atractiva y no solo exigente.

Laudato si' dedica a este punto algunas de sus páginas más bellas. Propone una sobriedad feliz, y afirma que la sobriedad que se vive con libertad y conciencia es liberadora (LS 223). Recuerda que la espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco, y que se trata de convencerse de que menos es más (LS 222). No se trata de menos vida, sino de otra manera de vivir.

Conviene distinguir con claridad tres realidades que el lenguaje ordinario confunde.

La **miseria** es la privación involuntaria de lo necesario para una vida digna. Es un mal que debe combatirse, y que la fe cristiana combate desde sus orígenes.

La **austeridad**, en su sentido habitual, es una reducción del gasto impuesta por circunstancias externas, a menudo vivida con resignación.

La **sobriedad** es otra cosa. Es la elección libre de una medida en el uso de los bienes, que nace de la gratitud y del discernimiento, y que libera a la persona de la dependencia del consumo. La sobriedad no es pobreza: es **libertad frente al exceso**.

La tradición monástica ofrece un ejemplo de esta distinción. La Regla de san Benito, escrita en el siglo VI, no impone a los monjes una privación extrema. Regula con detalle la comida y la bebida, previendo incluso una medida de vino diaria, y pide al abad que tenga en cuenta las necesidades de los enfermos, los débiles y los que trabajan duro. Lo que la Regla combate no es el disfrute de los bienes, sino el exceso. Su ideal es la medida justa. Y durante quince siglos, las comunidades que han vivido según esa regla han sido, a menudo, modelos de administración cuidadosa de la tierra, de la belleza y del trabajo.

19.4 El custodio no es un asceta

De todo lo anterior se deduce una afirmación que puede sorprender a quien espere de un libro sobre ecología una llamada a la renuncia: **el custodio no es un asceta**.

El custodio puede disfrutar de una buena comida, de una casa confortable, de la tecnología, de los viajes, del arte, de la música, de las celebraciones. Jesús, según los evangelios, no fue un asceta al modo de Juan el Bautista. Sus adversarios lo acusaban de ser un comilón y un bebedor (Mateo 11,19). Su primer milagro, según el evangelio de Juan, consistió en convertir el agua en vino para que no faltara en una boda (Juan 2,1-11). La fe cristiana no desprecia los bienes de la creación. Los celebra.

La diferencia entre el custodio y el consumidor no está en la cantidad de placer que se permiten, sino en el criterio con que lo buscan.

El consumidor pregunta: ¿cuánto puedo consumir? El custodio pregunta: **¿cuánto bienestar puedo obtener con el menor costo ecológico razonable?** La meta no es la pobreza. Es la **eficiencia civilizatoria**: la mayor cantidad de vida buena con la menor cantidad de destrucción.

Esta distinción tiene una consecuencia práctica importante. El custodio no tiene que renunciar a todo. Tiene que elegir. Y elegir significa priorizar los bienes que más bienestar aportan por unidad de impacto: una comida compartida con amigos antes que la acumulación de objetos; un viaje largo y profundo antes que muchos viajes breves; un objeto de calidad que dura décadas antes que muchos objetos baratos que se desechan en meses; el tiempo con los hijos antes que el trabajo adicional para comprarles cosas que no necesitan.

19.5 Siete desplazamientos culturales

La transformación cultural que este capítulo propone puede describirse como un conjunto de siete desplazamientos en lo que una sociedad considera valioso. Ninguno de ellos implica renunciar al primer término, sino subordinarlo al segundo.

De más a mejor. La pregunta deja de ser cuánto tengo y pasa a ser qué calidad tiene lo que tengo. Una sociedad orientada a lo mejor valora la excelencia, el oficio, el cuidado del detalle.

De nuevo a durable. La novedad deja de ser un valor por sí misma. Lo que dura, lo que envejece bien, lo que puede repararse y transmitirse, recupera su prestigio. Durante siglos, las familias transmitieron muebles, herramientas y objetos de generación en generación. La cultura del usar y tirar ha hecho de la durabilidad una rareza.

De rápido a profundo. La velocidad deja de ser el criterio último. El tiempo dedicado a una conversación, a una lectura, a una comida o a

un paisaje recupera su valor frente a la acumulación de experiencias fugaces.

De cantidad a calidad. La abundancia deja de medirse por el número de bienes y pasa a medirse por su capacidad de enriquecer la vida.

De posesión a experiencia. El bienestar se busca menos en la acumulación de objetos y más en las experiencias compartidas. Conviene, sin embargo, una advertencia: no todas las experiencias tienen bajo impacto. Un viaje en avión al otro lado del mundo cada fin de semana es una experiencia, y su huella ecológica es enorme. El desplazamiento de la posesión a la experiencia solo es ecológico si las experiencias elegidas también responden al criterio de suficiencia.

De consumo a relación. La satisfacción se busca en los vínculos con las personas, con la comunidad, con la naturaleza y con Dios, y no en la relación con los objetos. Numerosos estudios sobre el bienestar coinciden en que la calidad de las relaciones humanas es uno de los predictores más sólidos de una vida satisfactoria.

De acumulación a propósito. La vida deja de organizarse en torno a la acumulación de bienes y pasa a organizarse en torno a un sentido: servir, crear, cuidar, transmitir.

19.6 El descanso como límite

Toda cultura se expresa en instituciones que ordenan el tiempo. Y pocas instituciones tienen tanto poder para limitar el exceso como el descanso.

El rabino y filósofo Abraham Joshua Heschel describió el sábado judío, en un libro de 1951, como un palacio en el tiempo: un espacio sagrado que no se construye con piedras, sino con horas, y en el que el ser humano deja de producir, de adquirir y de transformar el

mundo para simplemente estar en él. El mandamiento del descanso, en la tradición bíblica, no es solo una norma religiosa. Es una institución de límite. Durante un día a la semana, la actividad económica se detiene, el trabajo cesa, los animales descansan, y el ser humano recuerda que no es el dueño absoluto del tiempo ni de la tierra.

Para los cristianos, el domingo ha heredado y transformado ese sentido. Juan Pablo II le dedicó en 1998 la carta apostólica *Dies Domini*, y *Laudato si'* subraya que el descanso dominical tiene una dimensión ecológica: es un día que sana las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo (LS 237).

La lógica ecológica del descanso es sencilla. **Una cultura que exige productividad permanente tiende a consumir permanentemente.** Si no hay tiempo que escape a la lógica de la producción y del consumo, toda la vida se convierte en ocasión de gasto. El descanso introduce un límite: un tiempo en que no se produce ni se compra, y en que el bienestar se busca en la familia, la comunidad, la contemplación y la celebración. Las sociedades que han conservado alguna forma de descanso semanal protegido, frente a la tendencia a abrir el comercio y el trabajo todos los días de la semana, conservan también una defensa cultural contra el exceso.

No se trata de convertir el domingo en una estrategia ecológica artificial. Se trata de reconocer que una vida humana bien ordenada necesita descanso, y que ese descanso tiene, entre otros frutos, el de moderar nuestra presión sobre la creación.

19.7 El tiempo como bien

La relación con el tiempo merece una última reflexión. La cultura contemporánea tiende a tratar el tiempo como un recurso económico: algo que se gana, se ahorra, se invierte o se pierde. El dicho de que el tiempo es dinero resume esta concepción. Y cuando el tiempo

es dinero, la tentación es convertir cada hora en producción o en consumo.

Esta concepción tiene consecuencias ecológicas directas. La prisa conduce a elegir el transporte más rápido, aunque sea el más contaminante; la comida más cómoda, aunque sea la más procesada y envasada; el producto desechable, aunque genere más residuos. La obsesión por la productividad puede producir más consumo, más transporte, más estrés y más infraestructura. En 1986, un grupo de italianos fundó en la localidad piamontesa de Bra un movimiento llamado *Slow Food*, como reacción a la expansión de la comida rápida, que se ha extendido desde entonces a numerosos países y ha inspirado otras iniciativas que reivindican la lentitud como valor.

Una vida bien ordenada necesita tiempo para el descanso, la familia, la oración, la comunidad y la contemplación. **El tiempo no debe convertirse exclusivamente en una unidad de producción.** Es un don, como todo lo demás, y su uso forma parte de la custodia.

19.8 Cómo cambia una cultura

Queda una pregunta práctica: ¿cómo cambia una cultura? Las culturas parecen inamovibles, porque las vivimos desde dentro y las damos por supuestas. Pero la historia muestra que pueden transformarse, a veces con sorprendente rapidez. Hace pocas décadas, fumar en espacios cerrados era un hábito universalmente aceptado en casi todo el mundo; hoy es, en muchos países, socialmente inaceptable. Actitudes que parecían naturales hace una generación, respecto de la seguridad vial, la dignidad de las personas con discapacidad o el trato a los animales, han cambiado profundamente.

Las investigaciones sobre el cambio de normas sociales sugieren que las culturas no cambian de manera lineal. Durante un tiempo, un nuevo comportamiento se difunde lentamente entre una minoría. Llegado cierto punto, la norma puede cambiar de manera relativamente rápida. Un experimento publicado en 2018 en la revista *Science*

sugirió que, en ciertas condiciones, una minoría comprometida del orden de una cuarta parte de un grupo puede ser suficiente para desencadenar un cambio de las convenciones del conjunto. Las cifras concretas dependen del contexto, y no deben tomarse como una ley. Pero la intuición es valiosa: **una cultura no necesita que todos cambien a la vez. Necesita que una minoría suficiente cambie de manera visible y persistente.**

Esta es la razón por la que el ejemplo personal importa. No porque cada decisión individual tenga, por sí sola, un impacto decisivo sobre el planeta, sino porque cada decisión visible contribuye a desplazar lo que una sociedad considera normal. Una familia que repara en lugar de reemplazar, una empresa que diseña para durar, una parroquia que cuida su jardín como un hábitat, un grupo de amigos que celebra sin desperdiciar: cada uno de estos gestos es una pequeña contribución a la masa crítica que puede cambiar una cultura.

La transformación cultural, sin embargo, necesita apoyarse en instituciones y en tecnologías. Una cultura de suficiencia en una economía que castiga la durabilidad y premia el desperdicio tendrá una vida difícil. Por eso, las transformaciones que examinan los capítulos siguientes, la tecnológica y la económica, son indispensables para que la transformación cultural pueda sostenerse.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Una civilización madura sabe decir “suficiente”. Más no siempre significa mejor, y el conocimiento de que se tiene suficiente es una riqueza que ningún consumo puede comprar.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

La suficiencia no es miseria ni austeridad impuesta, y el custodio no es un asceta. Puede disfrutar de los bienes de la creación; lo que cambia es el criterio con que los busca: el mayor bienestar con el menor costo ecológico razonable.

PARA LLEVAR

El bienestar crece con el logaritmo del consumo, mientras la presión ecológica crece con el consumo: más allá de cierto punto, consumir más aporta poco bienestar y mucho daño.

La sobriedad es libertad frente al exceso, y se expresa en siete desplazamientos, de más a mejor, de nuevo a durable, de rápido a profundo, de cantidad a calidad, de posesión a experiencia, de consumo a relación y de acumulación a propósito.

El descanso y el tiempo son instituciones de límite, y las culturas cambian cuando una minoría suficiente cambia de manera visible y persistente.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿En qué ámbitos de mi vida ya tengo suficiente, y todavía no me he atrevido a reconocerlo?

Transformación tecnológica: de la extracción a la restauración

A mediados de la década de 1970, un módulo fotovoltaico costaba, en dólares actuales, más de cien dólares por cada vatio de capacidad. La energía solar era una curiosidad tecnológica reservada a los satélites y a unas pocas aplicaciones remotas donde no existía alternativa. Cualquier analista que hubiera propuesto entonces que la electricidad solar se convertiría en una de las fuentes más baratas de la historia habría sido considerado un soñador.

Medio siglo después, el precio de los módulos solares ha caído a una fracción de dólar por vatio, una reducción superior al 99%. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables, el costo de la electricidad generada por las grandes plantas solares se redujo en torno al 90% solo entre 2010 y comienzos de la década de 2020. En buena parte del mundo, la energía solar es hoy la opción más barata para generar electricidad nueva. Algo semejante ha ocurrido con la energía eólica y con las baterías de iones de litio.

Esta historia contiene dos lecciones que este capítulo quiere mantener juntas. La primera es que la tecnología puede transformar la ecuación del impacto de maneras que casi nadie anticipa, y que el pesimismo tecnológico ha subestimado sistemáticamente la capaci-

dad humana de innovar. La segunda es que la tecnología, por sí sola, no garantiza nada. Los paneles solares pueden alimentar hospitales y escuelas o centros de datos dedicados a producir publicidad personalizada. La misma innovación puede reducir la presión sobre la Tierra o multiplicarla. La pregunta decisiva no es qué puede hacer la tecnología, sino para qué la usamos.

20.1 La tecnología amplifica

La tecnología no es buena ni mala por sí misma. Es un **amplificador**. Multiplica la capacidad humana de hacer lo que ya queríamos hacer. Si queremos producir más alimentos con menos tierra, la tecnología puede ayudarnos a lograrlo. Si queremos producir más objetos desechables a menor costo, también.

Los ejemplos pueden multiplicarse. La inteligencia artificial puede utilizarse para optimizar las redes eléctricas, acelerar el descubrimiento de nuevos materiales o mejorar las predicciones meteorológicas; y puede utilizarse para multiplicar la producción de contenido irrelevante y perfeccionar las técnicas de manipulación del deseo. La robótica puede automatizar tareas peligrosas, restaurar ecosistemas o reciclar materiales con una precisión imposible para el trabajo manual; y puede abaratar la producción de bienes diseñados para durar poco. La biotecnología puede ayudar a recuperar especies y suelos, o a intensificar la extracción. La automatización puede crear abundancia compartida o concentrar la riqueza en muy pocas manos.

Laudato si' dedica una sección entera a lo que llama el **paradigma tecnocrático**: la tendencia a considerar la técnica como un poder autónomo, cuyo desarrollo se justifica por sí mismo y cuyas posibilidades deben explorarse sin más criterio que la eficacia (LS 106-114). La encíclica cita al teólogo Romano Guardini, que había advertido a mediados del siglo XX que el ser humano moderno no ha sido educado para el recto uso del poder, porque el inmenso crecimiento tec-

nológico no ha estado acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia (LS 105).

La advertencia de Guardini coincide con el diagnóstico del capítulo 1: la brecha entre nuestra capacidad de transformar y nuestra capacidad de gobernar esa transformación. La tecnología es la expresión más visible de esa brecha. Y por eso la pregunta decisiva no es si utilizar la tecnología, sino **qué estamos amplificando.**

20.2 Poder y responsabilidad deben crecer juntos

En 1979, el filósofo alemán Hans Jonas publicó *El principio de responsabilidad*, una obra que se convertiría en uno de los fundamentos de la ética ambiental contemporánea. Jonas sostenía que la ética tradicional, centrada en las relaciones entre personas cercanas en el espacio y en el tiempo, era insuficiente para una época en la que la técnica había ampliado el alcance de las acciones humanas hasta afectar a toda la biosfera y a generaciones muy lejanas. Propuso, en consecuencia, un nuevo imperativo, que puede formularse así: obra de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica sobre la Tierra.

El imperativo de Jonas expresa con precisión la regla que este libro propone para la transformación tecnológica: **toda expansión del poder tecnológico debe ir acompañada de una expansión equivalente de la responsabilidad.** No se trata de frenar la innovación, sino de acompañarla de una capacidad de discernimiento, de evaluación y de gobierno proporcional a su alcance.

Esta regla tiene consecuencias prácticas. Significa que las tecnologías con mayor capacidad de transformación, como la inteligencia artificial, la biotecnología o las intervenciones deliberadas sobre el clima, requieren mecanismos de evaluación y de gobierno más exigentes que las tecnologías de alcance limitado. Significa que quienes desarrollan y despliegan esas tecnologías tienen una responsabilidad proporcional a su poder. Y significa que la sociedad en su con-

junto debe desarrollar la capacidad de deliberar sobre ellas, en lugar de limitarse a adaptarse a lo que el mercado o los desarrolladores decidan.

20.3 La mejor tecnología devuelve espacio

Si la tecnología es un amplificador, ¿qué debería amplificar una civilización custodial? La respuesta de este libro es precisa: **la mejor tecnología es aquella que permite prosperar devolviendo espacio a la creación.**

La historia de la agricultura moderna ofrece la ilustración más elocuente de este principio y, al mismo tiempo, de sus límites. Desde comienzos de la década de 1960, los rendimientos medios mundiales de los cereales por hectárea se han multiplicado aproximadamente por tres. Si la humanidad hubiera intentado alimentar a su población actual con los rendimientos de 1960, habría necesitado cultivar una superficie mucho mayor, a costa de enormes extensiones de bosques y praderas. En este sentido, la intensificación agrícola ha evitado la conversión de una parte considerable de los ecosistemas del planeta. Algunos investigadores han sostenido, incluso, que la superficie agrícola mundial podría estar acercándose a su máximo histórico, y que en las próximas décadas podría comenzar a reducirse si continúan las mejoras de productividad y los cambios en la dieta. Esta es la tecnología al servicio de la custodia: producir más en menos espacio, para que el espacio restante pueda seguir siendo creación.

Pero la misma historia muestra los límites de este principio cuando se aplica sin criterio. La intensificación agrícola ha producido también degradación de suelos, contaminación por nitrógeno y fósforo, pérdida de biodiversidad en los paisajes agrícolas y agotamiento de acuíferos. Producir más en menos espacio solo devuelve espacio a la creación si ese espacio efectivamente se libera, en lugar de dedicarse a producir todavía más, y si la intensificación no

degrada el propio espacio cultivado. De nuevo aparece la necesidad de combinar la tecnología con la suficiencia y con las instituciones adecuadas.

El principio puede generalizarse a todos los sectores. La tecnología debe servir para:

producir más alimentos con menos tierra, menos agua y menos fertilizantes;

producir energía con menor impacto sobre el clima, los ecosistemas y la salud;

reducir la extracción de materiales y cerrar sus ciclos;

restaurar ecosistemas degradados;

recuperar y reutilizar el agua;

reducir la contaminación en su origen;

automatizar los trabajos peligrosos, degradantes o monótonos;

liberar tiempo humano para el cuidado, la creatividad y la comunidad;

permitir la prosperidad con un menor metabolismo material.

El éxito tecnológico, en una civilización custodial, no se mide únicamente por lo que permite construir. **Se mide también por lo que permite dejar intacto.**

20.4 Un mapa de prioridades

Si la tecnología debe orientarse a devolver espacio a la creación, ¿qué ámbitos de innovación son prioritarios? Propongo un mapa de cinco grandes áreas, con algunas de las líneas de desarrollo más prometedoras en cada una. No pretende ser exhaustivo ni predecir qué tecnologías triunfarán, sino orientar la atención y la inversión hacia los ámbitos donde el potencial de mejora de la capacidad custodial es mayor.

Energía. Las tecnologías de generación renovable ya son competitivas. Los desafíos prioritarios se encuentran ahora en el almacena-

miento de energía a gran escala y de larga duración, en la modernización y expansión de las redes eléctricas, en la electrificación eficiente de la calefacción y de la industria, por ejemplo mediante bombas de calor, y en la mejora continua de la eficiencia. Existen, además, debates legítimos sobre el papel de otras fuentes de bajas emisiones, como la energía nuclear, que las sociedades deben resolver con información rigurosa y aplicando el principio de precaución responsable del capítulo 16.

Agricultura y alimentación. Las líneas más prometedoras incluyen la agricultura de precisión, que ajusta el uso de agua, fertilizantes y pesticidas a las necesidades reales de cada parcela; la mejora de la fijación biológica del nitrógeno; el desarrollo de cultivos perennes que reducen la erosión; las técnicas de agricultura regenerativa; la reducción de las pérdidas poscosecha mediante mejores cadenas de conservación; y la producción de proteínas alternativas mediante fermentación y otras técnicas, que podrían reducir drásticamente la tierra necesaria para alimentar a la humanidad.

Materiales. La producción de acero y de cemento es responsable, cada una, de una fracción considerable de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, del orden del 7 al 8% en cada caso según las estimaciones habituales. Las prioridades incluyen la producción de acero con hidrógeno de bajas emisiones, los cementos con menor contenido de clínker, el diseño de productos para la durabilidad, la reparación y el reciclaje, y la sustitución de materiales escasos o tóxicos por otros más abundantes y seguros.

Agua. Las prioridades incluyen la desalinización con menor consumo de energía, la reutilización de las aguas residuales tratadas, la reducción de pérdidas en las redes de distribución y la restauración de las cuencas hidrográficas. Algunos países con escasez de agua han mostrado lo que es posible: Israel reutiliza para la agricultura la gran mayoría de sus aguas residuales tratadas, y Singapur ha desarrollado

un sistema de recuperación del agua que cubre una parte significativa de su demanda.

Biodiversidad. Las nuevas tecnologías de observación, como los satélites, el ADN ambiental, la bioacústica y las cámaras automáticas, permiten monitorear la vida silvestre con una precisión sin precedentes. La genética de la conservación ha permitido rescatar poblaciones al borde del colapso: a mediados de la década de 1990, la introducción de ejemplares de otra población salvó de la extinción a la pantera de Florida, cuya diversidad genética se había reducido peligrosamente. Las técnicas de restauración ecológica avanzan con rapidez.

20.5 Inteligencia artificial: ¿más inteligencia o solo más velocidad?

Ninguna tecnología contemporánea suscita tantas esperanzas y tantos temores como la inteligencia artificial. Y ninguna ilustra con tanta claridad la idea de que la tecnología es un amplificador.

La inteligencia artificial ya está contribuyendo de manera notable al conocimiento científico. En 2020, un sistema de inteligencia artificial logró predecir con una precisión sin precedentes la estructura tridimensional de las proteínas, un problema que había resistido durante medio siglo los esfuerzos de la biología, y sus creadores recibieron en 2024 el Premio Nobel de Química. Los modelos de predicción meteorológica basados en inteligencia artificial han alcanzado, en ciertos aspectos, una precisión comparable o superior a la de los modelos tradicionales. La inteligencia artificial se utiliza para optimizar redes eléctricas, diseñar nuevos materiales, detectar la deforestación ilegal a partir de imágenes de satélite o identificar especies a partir de sus sonidos.

Al mismo tiempo, la inteligencia artificial tiene un costo material. Los centros de datos que la hacen posible consumen cantidades crecientes de electricidad y de agua para su refrigeración. La Agencia

Internacional de la Energía estimó que los centros de datos representaban en 2024 alrededor del 1,5% del consumo mundial de electricidad, y proyectó que esa demanda podría más que duplicarse hacia el final de la década, impulsada en buena medida por la inteligencia artificial. Y una parte de sus usos no amplía la inteligencia de la civilización, sino su capacidad de producir contenido, publicidad y consumo.

La Iglesia ha seguido esta cuestión con atención creciente. En enero de 2025, dos dicasterios de la Santa Sede publicaron la nota *Antiqua et nova*, dedicada a la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Y el papa León XIV explicó, al comienzo de su pontificado, que había elegido su nombre en referencia a León XIII, el papa de *Rerum novarum*, porque la Iglesia debía ofrecer hoy, ante la revolución de la inteligencia artificial, una respuesta comparable a la que ofreció ante la revolución industrial. La elección confirma la tesis del capítulo 7: la doctrina social de la Iglesia se desarrolla aplicando principios permanentes a revoluciones tecnológicas nuevas.

Para el custodio, la pregunta decisiva ante cualquier aplicación de la inteligencia artificial puede formularse así: **¿esta inteligencia artificial aumenta la inteligencia de la civilización o solamente su velocidad?** Una inteligencia artificial que acelera el descubrimiento científico, optimiza el uso de los recursos, facilita la restauración de los ecosistemas o libera a las personas de tareas degradantes aumenta la capacidad custodial de la humanidad. Una inteligencia artificial que multiplica el contenido superfluo, perfecciona la manipulación del deseo o acelera el ciclo de producción y desecho la reduce. La diferencia no está en la tecnología, sino en el propósito al que se orienta.

20.6 Sobriedad digital

La digitalización suele presentarse como una alternativa inmaterial a la economía física: correos en lugar de cartas, reuniones virtuales en lugar de viajes, archivos en la nube en lugar de papel. Esta presentación contiene una parte de verdad: en muchos casos, lo digital permite sustituir actividades de alto impacto por otras de impacto menor. Pero contiene también un error. **La digitalización no es materialmente gratuita.**

Detrás de cada dispositivo hay minerales extraídos, energía consumida en su fabricación y un destino final que, con frecuencia, es un vertedero. Según el Monitor Mundial de Residuos Electrónicos de 2024, el mundo generó en 2022 del orden de sesenta millones de toneladas de residuos electrónicos, y solo alrededor de una quinta parte se recogió y recicló de manera documentada. Detrás de cada servicio digital hay centros de datos, redes de telecomunicaciones y cables submarinos que consumen energía y materiales.

La sobriedad digital no significa renunciar a lo digital, que es una de las grandes herramientas de la custodia. Significa evitar el consumo compulsivo de dispositivos y contenidos, prolongar la vida útil de los equipos, evitar la acumulación de dispositivos redundantes y ser consciente de que cada elección digital tiene también una huella material. Desarrollaremos las implicaciones prácticas de este principio en la quinta parte del libro.

20.7 No todo lo posible es deseable

La cultura tecnológica contemporánea tiende a funcionar según una regla implícita: si algo es técnicamente posible, se hará. La pregunta por la conveniencia llega, si llega, después de la implantación. La custodia exige invertir este orden. **La capacidad técnica nunca debe considerarse una autorización moral automática.**

Propongo que toda tecnología de gran alcance se someta a seis preguntas antes de su despliegue a gran escala:

¿Podemos hacerlo? Es la pregunta técnica, necesaria pero insuficiente.

¿Debemos hacerlo? Es la pregunta moral: ¿sirve a un bien real, o solo a un interés particular?

¿Qué consecuencias tendrá? Incluidas las indirectas, las acumulativas y las que afectan a dimensiones distintas de la que se pretende mejorar.

¿Quién asume el riesgo? ¿Coinciden quienes se benefician y quienes cargan con los costos?

¿Qué estamos desplazando? Es la aplicación del principio de no desplazamiento del capítulo 13.

¿Qué recibirán las generaciones futuras? Es la aplicación del test de los horizontes del capítulo 10.

Un caso de enorme actualidad ilustra la necesidad de estas preguntas. Ante la gravedad del cambio climático, algunos científicos han propuesto estudiar técnicas de intervención deliberada sobre el clima, como la inyección de partículas en la estratosfera para reflejar una parte de la radiación solar. Estas técnicas podrían, en teoría, reducir la temperatura global de manera relativamente rápida y barata. Pero plantean riesgos considerables: efectos imprevisibles sobre los patrones de lluvia regionales, la posibilidad de un calentamiento brusco si la intervención se interrumpiera, conflictos sobre quién decide el termostato del planeta y la tentación de utilizarlas como excusa para no reducir las emisiones. Las seis preguntas no conducen necesariamente a una prohibición de la investigación. Pero sí conducen a una exigencia de prudencia, transparencia y gobierno internacional proporcional a la magnitud del poder que estas técnicas pondrían en manos humanas.

20.8 Diseñar para durar

La última dimensión de la transformación tecnológica afecta a algo tan cotidiano como el diseño de los objetos que usamos. Una parte considerable de la presión material de la economía contemporánea no procede de la necesidad, sino de productos diseñados para durar poco.

La historia ofrece un caso célebre. En la década de 1920, los principales fabricantes de bombillas del mundo formaron un acuerdo, conocido como el cártel Phoebus, que, entre otras cosas, limitó la vida útil estándar de las bombillas incandescentes a unas mil horas, bastante menos de lo que la tecnología de la época permitía. El cártel se disolvió durante la Segunda Guerra Mundial, pero el episodio se ha convertido en el ejemplo paradigmático de la **obsolescencia programada**.

Conviene distinguir entre dos fenómenos. La **obsolescencia tecnológica real** ocurre cuando un producto queda superado por otro que ofrece prestaciones genuinamente mejores, como un equipo mucho más eficiente en el consumo de energía. Es una consecuencia legítima del progreso. La **obsolescencia comercial artificial** ocurre cuando un producto se diseña deliberadamente para fallar, para ser imposible de reparar o para volverse incompatible con los productos nuevos, con el fin de obligar a su reemplazo. Es una forma de desperdicio organizado.

Frente a esta segunda forma de obsolescencia, algunas sociedades han comenzado a reaccionar. Francia tipificó como delito la obsolescencia programada en 2015 e introdujo en 2021 un índice de reparabilidad obligatorio para ciertos productos. La Unión Europea adoptó en 2024 una directiva sobre el derecho a la reparación, que obliga a los fabricantes a ofrecer servicios de reparación a precios razonables para determinados bienes.

El principio de diseño que la custodia propone puede expresarse como una razón sencilla: todo producto debería intentar maximizar su **vida útil por unidad de recursos utilizados**. Esto significa diseñar productos reparables, desmontables, actualizables, reciclables, modulares y durables. Una sociedad custodial debe premiar los productos que duran, y no los que obligan a recomprar.

La transformación tecnológica, por profunda que sea, necesita un marco económico que la oriente. Una tecnología que permite producir con menos recursos será utilizada para producir más si la economía depende de que se produzca más. Por eso, la transformación económica que examinan los dos capítulos siguientes es condición de la tecnológica.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

La tecnología amplifica. Antes de adoptarla, pregunta qué está amplificando, y si permite prosperar devolviendo espacio a la creación.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de lo dicho implica desconfianza hacia la innovación. La custodia necesita más y mejor tecnología, no menos. Rechaza tanto la tecnofobia que ignora sus frutos como la tecnofilia que espera de la técnica lo que solo puede venir del criterio.

PARA LLEVAR

La tecnología es un amplificador: su valor depende de qué amplifica, y toda expansión de poder técnico debe ir acompañada de una expansión equivalente de responsabilidad.

La mejor tecnología permite prosperar devolviendo espacio a la creación, en energía, alimentación, materiales, agua y biodiversidad.

La inteligencia artificial debe aumentar la inteligencia de la civilización y no solo su velocidad, y los productos deben diseñarse para durar.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *De las tecnologías que uso cada día, ¿cuáles amplían mi capacidad de vivir bien con menos, y cuáles solo aceleran mi consumo?*

Transformación económica I: el fin de la economía de pirámide

En 1889, el canciller alemán Otto von Bismarck impulsó la creación del primer sistema público y obligatorio de pensiones de vejez de la historia moderna. La edad de jubilación se fijó inicialmente en setenta años, y se redujo a sesenta y cinco en 1916. En aquella época, pocos trabajadores alcanzaban esas edades, y quienes lo hacían solían vivir pocos años más. El sistema era sostenible porque había muchos trabajadores activos por cada jubilado, y porque la población crecía, de modo que cada generación era más numerosa que la anterior.

Poco más de un siglo después, Japón ofrece la imagen opuesta. Casi tres de cada diez japoneses tienen hoy sesenta y cinco años o más, una de las proporciones más altas del mundo. La población del país alcanzó su máximo hacia 2008 y desde entonces disminuye. En ciertas zonas rurales, las escuelas cierran por falta de niños mientras los centros de atención a mayores no dan abasto. Los sistemas de pensiones, de salud y de cuidados, diseñados para una sociedad joven y en crecimiento, enfrentan una presión que aumenta cada año.

Entre la Alemania de Bismarck y el Japón contemporáneo se extiende la historia de un problema que ocupará a buena parte de las

sociedades del mundo durante el siglo XXI, y que tiene una relación directa, aunque rara vez señalada, con la cuestión ecológica. Este capítulo trata de ese problema.

21.1 La paradoja de las pensiones

La mayoría de los sistemas públicos de pensiones del mundo funcionan según un principio llamado **de reparto**: las cotizaciones que pagan los trabajadores activos en un momento dado financian las pensiones de los jubilados de ese mismo momento. No hay, en sentido estricto, un ahorro acumulado que cada trabajador reciba al jubilarse. Hay una transferencia continua de una generación a otra, sostenida por la confianza en que la generación siguiente hará lo mismo.

Este diseño funciona extraordinariamente bien cuando la población crece y cuando cada generación es más numerosa que la anterior. En esas condiciones, hay muchos cotizantes por cada pensionista, y el sistema puede ofrecer prestaciones generosas con cotizaciones moderadas. En 1967, el economista Paul Samuelson, premio Nobel, describió con ironía esta lógica: la belleza del seguro social, escribió, es que es actuarialmente insostenible, y sin embargo funciona, porque una nación en crecimiento es el mayor esquema piramidal jamás concebido. La frase era provocadora, pero identificaba con exactitud la condición de la que dependía el sistema: el crecimiento.

Cuando la población deja de crecer, o cuando crece más despacio y envejece, la pirámide se invierte. El número de pensionistas aumenta, porque la esperanza de vida se alarga y porque las generaciones numerosas del pasado llegan a la jubilación. El número de cotizantes se estanca o disminuye, porque la natalidad ha descendido. Los demógrafos miden esta relación mediante la **tasa de dependencia de la vejez**: el número de personas en edad de jubilación por cada cien personas en edad de trabajar. En los países de la

OCDE, esta tasa ha aumentado de manera sostenida durante las últimas décadas, y las proyecciones indican que seguirá aumentando considerablemente en las próximas. A escala mundial, las Naciones Unidas proyectan que, hacia finales de la década de 2070, el número de personas de sesenta y cinco años o más superará al de menores de dieciocho años.

Las sociedades enfrentan este desafío con un repertorio limitado de respuestas: aumentar las cotizaciones, reducir las pensiones, retrasar la edad de jubilación, atraer inmigrantes en edad de trabajar o aumentar la natalidad. Todas ellas tienen costos, y la mayoría encuentra una fuerte resistencia política.

Y aquí aparece la paradoja que da título a esta sección. **Una economía que necesita constantemente nuevas generaciones más numerosas para sostener a las anteriores contiene un incentivo estructural hacia el crecimiento demográfico indefinido.** Y un crecimiento demográfico indefinido, como hemos visto a lo largo de la tercera parte de este libro, no es compatible con la capacidad custodial de un planeta finito. Las instituciones que diseñamos para proteger a nuestros mayores nos empujan, sin que lo advirtamos, hacia una trayectoria que no puede continuar para siempre.

La pirámide demográfica no es sostenible a largo plazo. Pero tampoco lo es una vejez desprotegida. El desafío consiste en encontrar una tercera vía.

21.2 Los hijos no son instrumentos

Antes de examinar esa tercera vía, conviene detenerse en una dimensión moral del problema que el debate técnico suele pasar por alto.

Ante el envejecimiento, muchos gobiernos han adoptado políticas destinadas a aumentar la natalidad, a menudo justificadas explícitamente por la necesidad de sostener los sistemas de pensiones y de mantener la población activa. Estas políticas pueden tener elemen-

tos positivos: el apoyo a las familias, la conciliación entre trabajo y vida familiar, el acceso a la vivienda o a los servicios de cuidado infantil son bienes en sí mismos, que la doctrina social de la Iglesia ha defendido siempre. Pero cuando la justificación principal de esas políticas es económica, se introduce una lógica inquietante: **el hijo se convierte en un instrumento**. Se le valora como futuro trabajador, futuro contribuyente, futuro sostén del sistema de pensiones.

La fe cristiana no puede aceptar esta lógica. Un hijo es una persona, querida por sí misma, con una dignidad que no depende de su utilidad para nadie. El Catecismo afirma con claridad que el hijo no es algo debido, sino un don, el don más excelente del matrimonio (CIC 2378). Un hijo no debe traerse al mundo para pagar las pensiones de sus padres, del mismo modo que no debe dejar de traerse al mundo para reducir la huella ecológica de la humanidad. Ambas lógicas, la pronatalista económica y la antinatalista ecológica, cometen el mismo error: convierten a la persona en un medio para un fin ajeno a ella.

De ahí una exigencia que este libro considera fundamental: **la sociedad debe poder sostener a sus mayores sin convertir a las generaciones siguientes en instrumentos económicos.** Las decisiones familiares deben responder a la vocación, las circunstancias, la salud, la capacidad, la responsabilidad y la conciencia de cada familia, y no a la necesidad de alimentar una pirámide económica.

Esto no significa que la natalidad sea indiferente para la sociedad. Una sociedad que no acoge a los niños, que hace imposible formar una familia a quienes la desean, que no ofrece vivienda ni estabilidad a los jóvenes, está enferma, y la Iglesia tiene toda la razón en denunciarlo. Pero la respuesta a esa enfermedad debe fundarse en el valor de la familia y de los hijos por sí mismos, no en su contribución al equilibrio financiero de las pensiones.

21.3 La automatización como ruptura

Si la pirámide demográfica no es sostenible y los hijos no deben ser instrumentos, ¿cómo sostener a una población que envejece? La respuesta que este libro propone explorar pasa por una variable que la discusión sobre pensiones ha tratado, hasta ahora, como secundaria: **la productividad.**

El razonamiento es sencillo. Lo que sostiene a los jubilados no son, en último término, las cotizaciones ni los fondos financieros, sino la producción de bienes y servicios de la economía en su conjunto. El dinero de las pensiones solo tiene valor si existe una producción real que pueda comprarse con él. Si cada trabajador produce mucho, una sociedad con pocos trabajadores por jubilado puede sostener a sus mayores con dignidad. Si cada trabajador produce poco, ni siquiera una proporción elevada de trabajadores bastará.

La historia económica muestra que la productividad puede crecer de manera extraordinaria. En 1930, en plena Gran Depresión, John Maynard Keynes publicó un breve ensayo titulado *Las posibilidades económicas de nuestros nietos*. Predijo que, gracias al crecimiento de la productividad, los países ricos alcanzarían en un siglo un nivel de vida varias veces superior al de su época, y que sus habitantes podrían trabajar unas quince horas semanales. La primera parte de la predicción se cumplió en buena medida: el ingreso por habitante de los países ricos se ha multiplicado varias veces desde entonces. La segunda no: seguimos trabajando jornadas mucho más largas de lo que Keynes anticipaba. Las ganancias de productividad se han convertido, sobre todo, en más consumo, y no en más tiempo libre. La observación conecta directamente con el capítulo 19: una cultura sin concepto de suficiencia transforma cada avance técnico en más consumo.

La automatización, la robótica y la inteligencia artificial ofrecen hoy la posibilidad de un nuevo salto de productividad. La densidad

de robots industriales ha aumentado de manera sostenida en las economías avanzadas: en la industria manufacturera de Corea del Sur, por ejemplo, la Federación Internacional de Robótica registra ya más de mil robots por cada diez mil trabajadores. Las aplicaciones de la inteligencia artificial se extienden a numerosos ámbitos del trabajo administrativo, técnico y profesional. Las estimaciones sobre su efecto a largo plazo sobre la productividad varían enormemente, y conviene tratarlas con cautela, porque la historia está llena de promesas tecnológicas que tardaron décadas en materializarse. Pero la dirección del cambio es clara.

Esta posibilidad abre una perspectiva civilizatoria de enorme alcance: **separar la dignidad material de las personas del crecimiento permanente de la población.** Si una sociedad altamente automatizada puede producir con pocos trabajadores lo que antes requería muchos, la necesidad de que cada generación sea más numerosa que la anterior desaparece. La automatización podría romper la dependencia entre crecimiento demográfico y producción.

21.4 Dos modelos

La transformación que este capítulo propone puede resumirse como el paso de un modelo a otro.

El modelo actual puede describirse así: **muchos jóvenes, muchos trabajadores, muchos impuestos y cotizaciones, pensiones sostenibles.** Su condición es el crecimiento demográfico, o al menos una estructura de edades favorable.

El modelo que podríamos construir puede describirse así: **alta productividad automatizada, capital abundante y ampliamente distribuido, servicios públicos sostenibles, menor necesidad de crecimiento demográfico.** Su condición es que la productividad crezca lo suficiente y que sus frutos se distribuyan de manera que beneficien al conjunto de la sociedad, incluidos los mayores.

El paso de un modelo a otro no es automático. Requiere decisiones institucionales deliberadas, y plantea preguntas técnicas complejas que las sociedades apenas han comenzado a discutir.

La primera pregunta se refiere a la fuente de financiación. Si una proporción creciente de la producción procede de máquinas y de capital, y una proporción decreciente del trabajo humano, los sistemas de protección social financiados sobre todo mediante cotizaciones sobre el salario verán reducirse su base. Algunas propuestas han sugerido gravar de alguna forma el capital automatizado o sus rendimientos. En 2017, Bill Gates planteó públicamente la idea de un impuesto sobre los robots que sustituyen trabajadores. La propuesta suscitó un intenso debate, y muchos economistas señalaron sus dificultades prácticas y sus posibles efectos negativos sobre la innovación. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: si el trabajo deja de ser la principal fuente de producción, ¿cómo se financia la protección social?

La segunda pregunta se refiere al ahorro colectivo. Algunas sociedades han acumulado grandes fondos de capital que pueden contribuir a sostener a las generaciones futuras. El caso más conocido es el del fondo soberano de Noruega, constituido a partir de los ingresos del petróleo, que se ha convertido en uno de los mayores fondos de inversión del mundo, con activos que superan el billón y medio de dólares. Su lógica es precisamente intergeneracional: transformar un recurso no renovable en un capital financiero cuyos rendimientos beneficien también a quienes todavía no han nacido. Otros países han experimentado con sistemas de capitalización individual, con resultados mixtos y a menudo controvertidos. La cuestión no es si un modelo concreto es perfecto, sino cómo combinar el reparto, la capitalización y los fondos colectivos para que la protección de la vejez descanse sobre una base más amplia que el número de trabajadores.

La tercera pregunta se refiere a la distribución. Si la productividad de la automatización se concentra en pocas manos, el resultado no será una sociedad capaz de sostener a sus mayores, sino una sociedad más desigual, en la que unos pocos poseen las máquinas y la mayoría depende de transferencias cada vez más precarias. Esta cuestión es tan importante que le dedicamos el capítulo siguiente.

21.5 Un nuevo contrato intergeneracional

Todo sistema de pensiones es, en el fondo, un contrato entre generaciones: un acuerdo implícito según el cual cada generación cuida de la anterior con la expectativa de que la siguiente la cuidará a ella. Este contrato es uno de los grandes logros de la civilización moderna, y no debe abandonarse. Pero debe rediseñarse.

La pregunta que ha guiado hasta ahora ese contrato es: **¿cuántos hijos necesitamos para pagar nuestras pensiones?** La pregunta que propongo es otra: **¿cómo diseñamos una economía en la que la productividad y el capital permitan sostener dignamente a las personas mayores sin exigir un crecimiento demográfico permanente?**

Propongo seis principios para ese nuevo contrato.

Primero, la dignidad de los mayores no debe depender del número de jóvenes. La protección de la vejez es una obligación de justicia que la sociedad debe garantizar con independencia de su evolución demográfica.

Segundo, la base de la protección social debe ampliarse. Debe descansar progresivamente no solo sobre el trabajo, sino también sobre la productividad, el capital, la automatización, los fondos colectivos, el ahorro y la innovación.

Tercero, la propiedad de la productividad debe distribuirse ampliamente. Si las máquinas sostendrán a la sociedad, conviene

que la sociedad participe en su propiedad. Desarrollaremos este principio en el capítulo 22.

Cuarto, el cuidado debe reconocerse como trabajo esencial. Una sociedad envejecida necesitará más personas dedicadas al cuidado de los mayores, y la automatización puede liberar tiempo y recursos para que ese trabajo, que ninguna máquina puede sustituir plenamente en su dimensión humana, sea valorado y remunerado con justicia.

Quinto, la participación de los mayores debe ser libre y valorada. Muchas personas mayores desean seguir contribuyendo a la sociedad, en el trabajo, en el voluntariado, en la familia o en la comunidad. Un nuevo contrato debe facilitar esa participación sin imponerla, y reconocer el valor de la experiencia acumulada.

Sexto, la familia y la comunidad deben recuperar su lugar. El sostén de los mayores no es solo una cuestión de transferencias monetarias. Es también una cuestión de relaciones: de abuelos que acompañan a sus nietos, de hijos que cuidan a sus padres, de comunidades que no dejan solos a sus ancianos. En 2021, Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, precisamente para subrayar el valor de los ancianos en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Ninguna reforma de las pensiones sustituye esta dimensión.

Conviene terminar con una advertencia de honestidad. Nada garantiza que la automatización cumpla sus promesas de productividad al ritmo necesario, ni que sus frutos se distribuyan con justicia. La transición hacia el nuevo modelo tendrá riesgos, costos y conflictos. Pero la alternativa, mantener indefinidamente instituciones que dependen de un crecimiento demográfico que ni es posible ni es deseable, es todavía más arriesgada. La pregunta no es si debemos transformar el contrato entre generaciones, sino cómo hacerlo de manera justa, prudente y a tiempo.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Ningún niño debe nacer para pagar una pensión, y ningún anciano debe quedar desprotegido porque nazcan menos niños. La productividad y el capital, bien distribuidos, deben sostener la dignidad de todos.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Proponer sistemas de protección social que no dependan del crecimiento demográfico no significa desvalorizar la natalidad ni la familia. Significa valorar a los hijos por sí mismos, y no por su función en un esquema financiero.

PARA LLEVAR

Los sistemas de pensiones de reparto dependen del crecimiento demográfico, lo que crea un incentivo estructural hacia un crecimiento que un planeta finito no puede sostener.

Los hijos no son instrumentos económicos: la sociedad debe poder sostener a sus mayores sin convertir a las generaciones siguientes en medios para ese fin.

La automatización puede romper la dependencia entre producción y crecimiento demográfico, si se acompaña de un nuevo contrato intergeneracional basado en la productividad, el capital distribuido, el cuidado y la comunidad.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿En qué medida mi propia seguridad futura depende de que otros sean cada vez más numerosos, y qué podría hacer para que dependa de algo más sólido?

Transformación económica II: abundancia, capital y distribución

CIRCULA desde hace décadas una anécdota, probablemente apócrifa pero reveladora, sobre una visita de Henry Ford II, nieto del fundador de la compañía automovilística, a una planta recién automatizada, acompañado de Walter Reuther, el líder del sindicato de trabajadores del automóvil. Ford, señalando las máquinas que sustituían a los obreros, habría preguntado con ironía a Reuther cómo pensaba conseguir que aquellos robots pagaran las cuotas sindicales. Reuther habría respondido con otra pregunta: ¿y cómo piensa usted conseguir que compren automóviles?

La anécdota condensa el dilema central de la economía de la automatización. Las máquinas pueden producir. No pueden consumir. Una economía en la que la producción depende cada vez menos del trabajo humano necesita encontrar otra manera de distribuir el poder adquisitivo, o se encontrará con una capacidad productiva enorme y una demanda insuficiente. Y, más allá de la eficiencia económica, se encontrará con una pregunta de justicia: si las máquinas producen la riqueza, ¿a quién pertenece esa riqueza?

El capítulo anterior propuso que la automatización podía romper la dependencia entre crecimiento demográfico y producción. Este capítulo examina las condiciones para que esa ruptura produzca una

sociedad más justa y no más desigual, y las instituciones económicas que una civilización custodial necesitaría.

22.1 ¿Quién posee las máquinas?

Durante buena parte del siglo XX, en las economías avanzadas, la participación de los salarios en el ingreso nacional se mantuvo relativamente estable. A partir de la década de 1980, diversos estudios de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional, han documentado una tendencia al descenso de esa participación en numerosos países, a favor de las rentas del capital. Las causas son objeto de debate: la globalización, el cambio tecnológico, el debilitamiento de los sindicatos, la concentración de los mercados. Pero la tendencia es clara, y la automatización podría acentuarla.

Al mismo tiempo, la riqueza está muy concentrada. Según el Informe sobre la Desigualdad Mundial de 2022, el 10% más rico de la población mundial posee aproximadamente tres cuartas partes de la riqueza total, y el 1% más rico, en torno a dos quintas partes. En el sector tecnológico, las economías de escala y los efectos de red favorecen la aparición de empresas dominantes que concentran una proporción extraordinaria del valor creado.

Si estas tendencias continúan en una economía cada vez más automatizada, el resultado podría ser una sociedad en la que una pequeña minoría posee las máquinas que producen casi todo, mientras la mayoría depende de transferencias cuya generosidad está sujeta a la voluntad política de esa minoría. Esa sociedad podría ser materialmente abundante y, al mismo tiempo, profundamente injusta e inestable.

Por eso, **el debate sobre la automatización no debe limitarse a la pregunta de qué producirán los robots. Debe incluir la pregunta de quién será propietario de la productividad que produzcan.**

La doctrina social de la Iglesia ofrece aquí una orientación de notable actualidad. León XIII, en *Rerum novarum*, pedía que las leyes favorecieran el derecho de propiedad y procuraran que el mayor número posible de ciudadanos llegara a ser propietario. A comienzos del siglo XX, los escritores católicos ingleses Gilbert Keith Chesterton e Hilaire Belloc desarrollaron, a partir de esta intuición, una corriente conocida como **distributismo**, que defendía una amplia distribución de la propiedad productiva frente tanto a la concentración capitalista como a la colectivización socialista. Juan Pablo II, en *Laborem exercens* (1981), propuso explícitamente formas de copropiedad de los medios de trabajo y de participación de los trabajadores en la gestión y en los beneficios de las empresas, incluido el llamado accionariado del trabajo (LE 14).

Estas intuiciones han encontrado expresiones concretas. En 1956, un sacerdote vasco, José María Arizmendiarrieta, impulsó en la localidad de Mondragón una cooperativa industrial que se convertiría en uno de los mayores grupos cooperativos del mundo, propiedad de sus propios trabajadores. En Estados Unidos, los planes de participación accionarial de los empleados permiten que millones de trabajadores sean copropietarios de las empresas en las que trabajan. En Alaska, desde 1982, un fondo público alimentado por los ingresos petroleros reparte cada año un dividendo a todos los residentes del estado, en reconocimiento de que los recursos naturales pertenecen al conjunto de la población.

Ninguno de estos modelos es una solución universal, y cada uno tiene sus limitaciones. Pero todos muestran que la propiedad de la capacidad productiva puede distribuirse de maneras muy distintas a la concentración extrema. En una economía automatizada, **ampliar la base de propietarios de la productividad** puede ser tan importante como lo fue, en la economía industrial, ampliar la base de perceptores de salarios dignos.

22.2 Los riesgos de la abundancia concentrada

La automatización promete abundancia. Pero una abundancia concentrada genera al menos tres riesgos que una civilización custodial debe tomar en serio.

El primero es la desigualdad. Si los frutos de la productividad se concentran en los propietarios del capital automatizado, la brecha entre quienes poseen y quienes no poseen podría ampliarse de manera extraordinaria. Y la desigualdad extrema no es solo un problema de justicia. Es también, como vimos en el capítulo 8, un problema ecológico: el consumo de los más ricos tiene una huella desproporcionada, y la competencia por los bienes posicionales que describimos en el capítulo 19 se intensifica cuando las diferencias de riqueza son mayores.

El segundo es la inseguridad. Una sociedad en la que el trabajo deja de garantizar el sustento, y en la que la mayoría no posee capital productivo, es una sociedad de personas vulnerables, dependientes de decisiones que no controlan. La inseguridad material, además, tiene efectos conocidos sobre la cohesión social, la confianza en las instituciones y la disposición a cooperar en objetivos de largo plazo, como la custodia de la creación.

El tercero es la concentración de poder. Quien posee las máquinas que producen casi todo posee también una capacidad de influencia política sin precedentes. La historia muestra que la concentración económica tiende a traducirse en concentración política, y que esta, a su vez, protege y amplía la concentración económica. Una civilización custodial necesita instituciones capaces de impedir este círculo.

22.3 El ingreso básico: instrumento, no dogma

Entre las propuestas que han surgido para afrontar los desafíos de la automatización, ninguna ha suscitado tanto interés ni tanta controversia como el **ingreso básico universal**: una transferencia monetaria periódica, pagada a todas las personas de manera individual e incondicional, sin requisitos de trabajo ni de ingresos.

La idea tiene una historia larga y defensores procedentes de tradiciones políticas muy distintas. Sus partidarios sostienen que ofrecería una base de seguridad material en una economía en la que el empleo podría escasear, simplificaría los sistemas de protección social, reduciría la pobreza, liberaría a las personas para dedicarse a actividades valiosas que el mercado no remunera, como el cuidado o el voluntariado, y permitiría distribuir los frutos de la automatización. Sus críticos señalan su elevado costo, sus posibles efectos inflacionarios, el riesgo de desincentivar el trabajo y la dificultad de financiarlo de manera sostenible.

La evidencia empírica disponible es todavía limitada, porque ningún país ha implantado un ingreso básico universal a gran escala y de manera permanente. Los experimentos realizados ofrecen indicios parciales. Un experimento realizado en Finlandia entre 2017 y 2018, con dos mil personas desempleadas, encontró efectos modestos sobre el empleo, pero mejoras significativas en el bienestar declarado, la salud mental y la confianza de los participantes. Otros experimentos, como el realizado en la ciudad estadounidense de Stockton o los programas de transferencias de largo plazo en zonas rurales de Kenia, han aportado evidencias semejantes, aunque sus resultados deben interpretarse con cautela, porque su escala y su duración son limitadas.

Desde la perspectiva católica, el ingreso básico plantea una tensión que merece ser reconocida. Por un lado, la Iglesia ha defendido siempre el derecho de toda persona a los medios necesarios para una

vida digna, y en 2020, en una carta a los movimientos populares durante la pandemia, Francisco llegó a sugerir que quizá era tiempo de pensar en un salario universal. Por otro, la doctrina social atribuye al trabajo un valor que va mucho más allá del ingreso: es una forma de realización personal, de participación en la obra creadora de Dios y de servicio a los demás. En *Fratelli tutti*, el mismo Francisco advirtió que ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias, y que el gran objetivo debería ser permitirles una vida digna a través del trabajo (FT 162).

La posición que propone este libro es que **el ingreso básico debe evaluarse como un instrumento posible de transición, no como un dogma.** Puede formar parte de una arquitectura económica adecuada a una sociedad altamente automatizada, siempre que se cumplan ciertas condiciones:

que exista una capacidad productiva suficiente para respaldarlo con bienes y servicios reales;

que la inflación y la disponibilidad material estén bajo control;

que los bienes esenciales, como la vivienda, la alimentación, la energía, la salud y la educación, sean accesibles;

que la productividad automatizada genere un excedente real que pueda distribuirse;

que exista una distribución razonable de la propiedad del capital productivo, para que el ingreso básico no se convierta en una dependencia permanente de los no propietarios respecto de los propietarios.

Antes de adoptarlo, las sociedades deberían estudiar con rigor sus efectos sobre la productividad, la inflación, la fiscalidad, la propiedad del capital, el acceso a los bienes básicos, los incentivos laborales, la sostenibilidad fiscal y la demografía. Y deberían preguntarse si otros instrumentos, como la distribución de la propiedad, la garantía de empleo en actividades socialmente valiosas, los servicios públicos

universales o los dividendos de recursos comunes, podrían cumplir mejor algunas de sus funciones.

La pregunta estratégica de fondo no es si el ingreso básico es bueno o malo en abstracto. Es otra: **¿podemos construir una sociedad en la que la seguridad material no dependa de una población eternamente creciente ni de un consumo eternamente creciente?** El ingreso básico es una de las respuestas posibles. No es la única.

22.4 El dinero no sustituye al planeta

Existe una advertencia que los debates sobre el ingreso básico, la automatización y la abundancia suelen olvidar, y que la perspectiva de la custodia obliga a poner en primer plano: **el dinero no sustituye la capacidad física del planeta.**

Una transferencia monetaria no crea alimentos, energía, vivienda ni agua. Solo crea poder adquisitivo, es decir, la capacidad de comprar bienes y servicios que alguien debe producir. Si la producción material está limitada por la capacidad custodial de la Tierra, distribuir más poder adquisitivo sin aumentar la producción sostenible solo conducirá a la inflación, o a una presión adicional sobre los recursos que la civilización custodial pretende conservar.

De ahí se deduce una conclusión importante: **no podemos distribuir indefinidamente más poder adquisitivo si la producción material sigue destruyendo la base ecológica que la hace posible.** La economía del futuro debe integrar cuatro elementos que hasta ahora se han pensado por separado: la automatización, que aumenta la capacidad de producir; la productividad, que determina cuánto se produce con cada recurso; la distribución, que determina quién se beneficia; y los límites ecológicos, que determinan cuánto puede producirse de manera sostenible. Una política económica que atienda solo a los tres primeros elementos puede producir abundancia a corto plazo y agotamiento a largo plazo.

22.5 El mercado: instrumento, no criterio último

Ninguna reflexión sobre la economía de la custodia puede eludir la cuestión del mercado. Y conviene abordarla sin los prejuicios que suelen acompañarla, tanto a favor como en contra.

El mercado es uno de los inventos más extraordinarios de la civilización humana. En 1945, el economista Friedrich Hayek explicó con claridad su principal virtud: los precios transmiten, de manera descentralizada, una información que ningún planificador central podría reunir. Cuando un recurso escasea, su precio sube, y millones de personas ajustan su conducta sin necesidad de que nadie se lo ordene. Esta capacidad de coordinación ha permitido una prosperidad sin precedentes, y los experimentos históricos de abolición del mercado han producido, casi siempre, escasez, ineficiencia y, a menudo, desastres ecológicos.

Pero el mercado tiene límites que la propia teoría económica reconoce. El más importante para nuestro tema es el de las **externalidades**: los costos o beneficios de una actividad que recaen sobre personas que no participan en la transacción. Ya en 1920, el economista británico Arthur Pigou describió cómo la contaminación producida por una fábrica impone costos a sus vecinos que no se reflejan en el precio de sus productos. Cuando los costos ecológicos no se reflejan en los precios, el mercado produce en exceso lo que daña y en defecto lo que protege.

Un segundo límite se refiere a los bienes comunes. En 1968, el ecólogo Garrett Hardin popularizó la expresión *tragedia de los comunes* para describir cómo un recurso de libre acceso, como un pastizal compartido, tiende a sobreexplotarse porque cada usuario obtiene todo el beneficio de su uso y solo soporta una fracción del costo. Durante años, se dedujo de ahí que la única solución era la privatización o el control estatal. Pero la politóloga Elinor Ostrom, que recibió en 2009 el Premio Nobel de Economía, demostró con numerosos

estudios de campo que muchas comunidades de todo el mundo han gestionado durante siglos, de manera sostenible, bosques, pesquerías, pastos y sistemas de riego compartidos, mediante reglas propias, vigilancia mutua y mecanismos de resolución de conflictos. La lección de Ostrom es de enorme valor para la custodia: entre el mercado y el Estado existe un amplio espacio para la gestión comunitaria de los bienes comunes, coherente con el principio de subsidiariedad que la doctrina social de la Iglesia defiende.

Juan Pablo II, en *Centesimus annus*, reconoció el valor del mercado como instrumento eficaz para asignar recursos y responder a las necesidades, y advirtió al mismo tiempo que existen bienes colectivos, como el ambiente natural y el ambiente humano, cuya protección no puede asegurarse mediante los simples mecanismos del mercado, y que corresponde al Estado proveer a su defensa (CA 40).

La conclusión que este libro propone es equilibrada: **el mercado es un instrumento, no el criterio último.** Un mercado no determina por sí mismo cuánto bosque debe existir, cuántas especies deben sobrevivir, cuánto caudal necesita un río o qué deuda tenemos con las generaciones futuras. Hay bienes cuyo valor no puede reducirse adecuadamente a un precio. El mercado debe operar dentro de límites éticos y ecológicos que él mismo no puede fijar.

22.6 Hacer rentable lo responsable

Si el mercado responde a los incentivos, la tarea de una civilización custodial no consiste en abolirlo, sino en **alinear sus incentivos con la custodia**. La finalidad puede formularse de manera sencilla: hacer económicamente racional aquello que ecológicamente es responsable.

Hoy ocurre, con frecuencia, lo contrario. El Fondo Monetario Internacional estimó que los subsidios a los combustibles fósiles, sumando los explícitos y los costos ambientales y sanitarios no incorporados en los precios, alcanzaron en 2022 una cifra del orden

de siete billones de dólares a escala mundial. Otros estudios han estimado que los subsidios públicos que perjudican a la biodiversidad, en la agricultura, la pesca, la energía y otros sectores, ascienden a cifras de más de un billón de dólares anuales. El Marco Mundial de Biodiversidad adoptado en 2022 incluyó, precisamente, el objetivo de reducir estos subsidios perjudiciales en al menos quinientos mil millones de dólares anuales para 2030. Mientras los incentivos públicos premien la destrucción, pedir virtud a los agentes económicos es pedirles que actúen contra su interés.

Existen, sin embargo, numerosos instrumentos para corregir esta situación, y muchos ya se aplican con éxito. Los sistemas de precio al carbono, como el mercado europeo de derechos de emisión, creado en 2005, obligan a los emisores a pagar por sus emisiones. Los sistemas de depósito y devolución de envases incentivan la reutilización y el reciclaje. La responsabilidad extendida del productor obliga a los fabricantes a hacerse cargo de sus productos al final de su vida útil. Los pagos por servicios ambientales remuneran a los propietarios que conservan bosques, cuencas o biodiversidad. Costa Rica, que estableció un programa nacional de pagos por servicios ambientales en la década de 1990, ha visto recuperarse de manera notable su cobertura forestal, que había caído drásticamente durante las décadas anteriores. México desarrolló a comienzos de este siglo un programa de pagos por servicios ambientales hidrológicos que ha contribuido a la conservación de bosques en cuencas prioritarias.

Ninguno de estos instrumentos es perfecto, y todos deben diseñarse con los criterios de justicia del capítulo 9, para que sus costos no recaigan sobre los más pobres. Pero todos apuntan en la dirección correcta. Una sociedad coherente con la custodia debería procurar que:

destruir menos sea económicamente racional;

restaurar sea rentable;

conservar tenga valor;

desperdiciar tenga un costo;

contaminar conlleve responsabilidad;

innovar en eficiencia tenga recompensa;

invertir a largo plazo sea viable.

La política pública debe ayudar a que la opción moralmente responsable no sea, de manera permanente, la opción económicamente imposible.

22.7 La restauración como inversión

Una de las transformaciones conceptuales más importantes que la economía de la custodia requiere se refiere a la manera de considerar la restauración ecológica. Hoy suele tratarse como un gasto: un costo que las empresas o los gobiernos asumen para cumplir con obligaciones legales o para mejorar su imagen. La perspectiva de la custodia propone considerarla como lo que es: **una inversión en patrimonio.**

En 2021, el economista Partha Dasgupta presentó al Tesoro británico un extenso informe sobre la economía de la biodiversidad, que se ha convertido en una referencia. Su tesis central es que la naturaleza es un activo, el más valioso de todos, y que la economía ha fracasado en gestionarlo porque no lo ha contabilizado como tal. Si el capital natural se incluyera en los balances de los países y de las empresas, su degradación aparecería como lo que es, una pérdida patrimonial, y su restauración como una inversión que aumenta la riqueza.

Los beneficios de la restauración son múltiples: agua más abundante y más limpia, suelos más fértiles, mayor captura de carbono, protección frente a inundaciones y tormentas, recuperación de la pesca, biodiversidad, belleza, salud y resiliencia. Las estimaciones

citadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el marco del Decenio para la Restauración de los Ecosistemas sugieren que cada dólar invertido en restauración puede generar beneficios económicos muy superiores a su costo, en algunos casos de varias decenas de dólares. Los manglares restaurados, por ejemplo, protegen las costas frente a las tormentas, sirven de criadero a numerosas especies de peces y almacenan grandes cantidades de carbono.

Restaurar la naturaleza es construir patrimonio. Una civilización custodial aprenderá a reconocer el valor económico y no económico del capital natural, y a tratar su restauración como una de las inversiones más rentables que puede hacer.

22.8 Una economía que no necesita crecer para siempre

Queda, por último, la cuestión más controvertida de toda la economía ecológica: el crecimiento. ¿Puede una economía crecer indefinidamente en un planeta finito? ¿Debe crecer?

El debate se ha polarizado entre dos posiciones. De un lado, quienes sostienen que el crecimiento económico es indispensable para la prosperidad, y que el desacoplamiento permitirá que continúe sin dañar la biosfera. Del otro, quienes sostienen que el crecimiento es incompatible con los límites planetarios, y que las economías ricas deben decrecer. El economista Herman Daly propuso ya en la década de 1970 la noción de una **economía de estado estacionario**, en la que la población y el flujo de materiales y energía se mantienen constantes, mientras la calidad de vida, el conocimiento y la cultura pueden seguir mejorando. Más recientemente, la economista Kate Raworth propuso el modelo de la *economía rosquilla*, que representa el espacio seguro y justo para la humanidad entre un suelo social, por debajo del cual nadie debería caer, y un techo ecológico, que no debería superarse, y defendió una actitud que llamó *agnóstica respecto del creci-*

miento: diseñar economías que prosperen tanto si el producto crece como si no.

La posición de este libro se aproxima a esta última actitud. **No debemos glorificar el crecimiento ni temerle.** Lo que importa no es si crece el producto interno bruto, sino si crece el bienestar humano por unidad de presión ecológica, como propusimos en el capítulo 13. Una economía puede crecer en conocimiento, en calidad, en servicios, en cultura, en salud, en belleza, sin crecer indefinidamente en extracción de materiales ni en ocupación de territorio. Lo que debe estabilizarse y reducirse no es la actividad humana, sino su metabolismo material.

Una economía madura debe poder funcionar con:

una población estable;

un consumo material más eficiente y suficiente;

una productividad más alta;

servicios de alto valor;

una economía circular;

una restauración ecológica incorporada a su funcionamiento ordinario.

El éxito económico no puede depender de manera permanente de la fórmula: **más personas, más consumo, más extracción.** Una economía que solo funciona si crece sin cesar se parece a una bicicleta que solo se mantiene en pie mientras pedalea cada vez más rápido. Una economía madura se parece más a un jardín: puede florecer año tras año sin necesidad de ocupar cada vez más tierra.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Pregunta no solo qué producirán las máquinas, sino quién será propietario de lo que produzcan. Y haz que lo responsable sea rentable.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de lo dicho implica abolir el mercado, suprimir la propiedad privada ni adoptar el ingreso básico como dogma. Significa distribuir ampliamente la propiedad productiva, alinear los incentivos del mercado con la custodia y construir una economía que prospere sin depender del crecimiento material indefinido.

PARA LLEVAR

La automatización puede generar abundancia, pero si su propiedad se concentra producirá desigualdad, inseguridad y concentración de poder; ampliar la base de propietarios es esencial.

El ingreso básico debe evaluarse como un instrumento posible, no como un dogma, y el dinero nunca sustituye la capacidad física del planeta.

El mercado es un instrumento valioso que debe operar dentro de límites éticos y ecológicos, con incentivos que hagan rentable restaurar y costoso destruir, en una economía que no dependa del crecimiento material indefinido.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Soy solo consumidor de la productividad de otros, o participo de alguna forma en la propiedad de lo que produce la riqueza de mi sociedad?

Transformación demográfica: estabilidad en libertad

A comienzos de la década de 1970, cuando Bangladés acababa de obtener su independencia tras una guerra devastadora, las mujeres del país tenían en promedio cerca de siete hijos. El nuevo Estado era uno de los más pobres y densamente poblados del mundo, y numerosos observadores internacionales lo consideraban un ejemplo de catástrofe demográfica anunciada. Medio siglo después, la fecundidad media en Bangladés se sitúa en torno a dos hijos por mujer, muy cerca del nivel de reemplazo. La transformación se produjo en el espacio de dos generaciones, en un país que seguía siendo pobre para los estándares internacionales.

¿Qué ocurrió? Los demógrafos señalan una combinación de factores: la reducción drástica de la mortalidad infantil, gracias a campañas de vacunación y de rehidratación oral; la expansión de la educación de las niñas; la incorporación de millones de mujeres al trabajo, especialmente en la industria textil; la difusión del microcrédito; la urbanización; y la disponibilidad de información sobre la planificación familiar. Ningún gobierno obligó a las familias bangladesíes a tener menos hijos. Las familias decidieron tenerlos cuando las condiciones de su vida cambiaron.

Un caso semejante, todavía más temprano, se observó en el estado indio de Kerala, donde la fecundidad descendió por debajo del nivel de reemplazo a comienzos de la década de 1990, cuando el ingreso por habitante era todavía muy bajo, gracias a niveles excepcionales de alfabetización, especialmente femenina, y de salud pública.

Estas historias contienen la lección central de este capítulo. **La transición demográfica más eficaz y más humana no es la que se impone, sino la que resulta del desarrollo, la educación, la salud y la libertad.**

23.1 La población como variable dentro de un sistema

A lo largo de este libro hemos insistido en que la población no es una variable aislada. Como vimos en el capítulo 13, el impacto de la humanidad sobre la Tierra depende del producto de la población, el consumo y la tecnología. Como vimos en el capítulo 14, la capacidad custodial no es un número fijo, sino una curva que depende de la forma de vida. Y como vimos en el capítulo 15, cualquier reflexión sobre la escala de la población humana debe estar sometida a condiciones morales absolutas.

De todo ello se desprende que **la población humana no debe ser considerada un objetivo económico en sí mismo.** Más seres humanos no constituyen automáticamente más progreso, como sostienen algunos defensores del crecimiento demográfico. Menos seres humanos tampoco constituyen automáticamente más progreso, como sostienen algunos ecologistas. La pregunta relevante es qué tamaño de humanidad es compatible con una vida humana digna y próspera y, al mismo tiempo, con una biosfera sana a largo plazo. Y la respuesta a esa pregunta depende de todas las demás variables: el consumo, la tecnología, la eficiencia, la dieta, el territorio, la energía, el agua, los materiales, la infraestructura, la biodiversidad, las instituciones, la cultura y la distribución económica.

La transformación demográfica que propone este libro puede formularse así: **el paso de una humanidad cuyas instituciones dependen del crecimiento demográfico a una humanidad estable, compatible con la capacidad custodial de la civilización que construya, alcanzada en libertad.**

23.2 Cómo ocurren las transiciones demográficas libres

A comienzos del siglo XX, los demógrafos Warren Thompson y, más tarde, Frank Notestein describieron un patrón que se ha observado desde entonces en prácticamente todas las sociedades del mundo, y que se conoce como la **transición demográfica**. En una primera etapa, las sociedades tradicionales tienen tasas de natalidad y de mortalidad elevadas, y la población crece lentamente. En una segunda etapa, la mortalidad desciende gracias a las mejoras en la alimentación, la higiene y la medicina, mientras la natalidad se mantiene alta, y la población crece rápidamente. En una tercera etapa, la natalidad comienza también a descender. En una cuarta etapa, ambas tasas se estabilizan en niveles bajos, y el crecimiento de la población se detiene.

Los factores que impulsan el descenso de la natalidad en la tercera etapa están bien documentados, y conviene conocerlos, porque de ellos depende que la transición se produzca de manera libre y humana.

La reducción de la mortalidad infantil. Cuando las familias saben que sus hijos sobrevivirán, dejan de necesitar tener muchos para asegurar que algunos lleguen a la edad adulta.

La educación, especialmente de las niñas. Es uno de los factores más poderosos y mejor documentados. Las mujeres con más años de educación tienden a casarse más tarde, a tener más oportunidades de empleo, a disponer de más información y a tener, en promedio, menos hijos. Diversos centros de investigación demográfica han

mostrado que las proyecciones de población mundial dependen de manera decisiva de la evolución de la educación femenina.

La urbanización. En las ciudades, los hijos dejan de ser mano de obra para la explotación agrícola familiar y se convierten en una inversión de largo plazo en educación y cuidado.

Las oportunidades económicas de las mujeres. Cuando las mujeres pueden participar en la vida económica, el costo de oportunidad de tener muchos hijos aumenta, y las familias ajustan sus decisiones.

La seguridad en la vejez. Este factor merece especial atención, porque conecta con el capítulo 21. En las sociedades sin protección social, los hijos son el único seguro de vejez de sus padres. El demógrafo John Caldwell mostró en la década de 1970 cómo, en las sociedades tradicionales, la riqueza fluye de los hijos a los padres, lo que hace racional tener muchos hijos. Cuando existen sistemas de protección social que garantizan una vejez digna, esa necesidad desaparece. La paradoja es notable: los sistemas de pensiones que, en las sociedades envejecidas, parecen necesitar más nacimientos, son al mismo tiempo uno de los factores que, en las sociedades en desarrollo, permiten que las familias elijan libremente tener menos hijos.

De esta evidencia se desprende una conclusión de enorme importancia práctica y moral: **la mejor política demográfica es el desarrollo humano integral.** La educación, la salud, la reducción de la pobreza, la seguridad económica, la protección social, la dignidad de la mujer y el acceso a una información veraz son, a la vez, bienes en sí mismos y los factores que históricamente han conducido a una estabilización demográfica libre. No hay ninguna contradicción entre promover el desarrollo de los pueblos, que la Iglesia ha defendido siempre, y favorecer una transición demográfica compatible con la custodia de la creación. Son una misma tarea.

23.3 Los límites morales innegociables

Si el desarrollo humano conduce de manera natural a la estabilización demográfica, ¿por qué insistir en los límites morales? Porque la historia muestra que, cuando la población se convierte en un problema que debe resolverse, la tentación de acelerar el proceso mediante la presión, la manipulación o la coerción es muy fuerte, y sus consecuencias son devastadoras. El capítulo 4 recordó los casos de la India durante el estado de emergencia de mediados de la década de 1970 y de la política china de hijo único. No fueron excepciones aisladas, sino la expresión de una lógica que trata a las personas como variables de un modelo.

La Iglesia advirtió con clarividencia de este peligro. En 1968, Pablo VI, en la encíclica *Humanae vitae*, previno contra el riesgo de que los poderes públicos, invocando la solución de problemas colectivos, llegaran a imponer a sus pueblos los métodos de control de la natalidad que considerasen más eficaces (HV 17). Los acontecimientos de las décadas siguientes confirmaron trágicamente la advertencia.

La enseñanza de la Iglesia sobre esta cuestión puede resumirse en tres afirmaciones, que este libro asume plenamente.

La primera es que el Estado puede preocuparse legítimamente por la demografía, pero con límites precisos. El Catecismo reconoce que es legítimo que la autoridad pública intervenga para orientar la demografía de la población, pero establece que debe hacerlo mediante una información objetiva y respetuosa, y nunca mediante decisiones autoritarias y coercitivas (CIC 2372).

La segunda es que las decisiones sobre la procreación corresponden a los esposos. Son ellos, y no el Estado, ni ninguna institución, ni ningún modelo ecológico, quienes deben discernir en conciencia cuántos hijos acoger y cuándo.

La tercera es que ese discernimiento debe realizarse en el marco de una paternidad responsable. *Humanae vitae* describe la paternidad responsable con una fórmula equilibrada que conviene citar en su sentido completo: se ejerce tanto con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, como con la decisión, tomada por motivos graves y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido (HV 10). La paternidad responsable no es, por tanto, sinónimo de tener pocos hijos. Es un discernimiento generoso, abierto a la vida, que considera las circunstancias concretas de cada familia. Para los católicos, este discernimiento se realiza, además, respetando la enseñanza de la Iglesia sobre los medios legítimos para espaciar los nacimientos (CIC 2368-2370).

De estas afirmaciones se deriva el conjunto de condiciones que cualquier transición demográfica compatible con la visión cristiana debe respetar:

la **libertad** de las personas y de las familias;

su **dignidad**, que no depende de ningún cálculo;

la **conciencia**, que ninguna autoridad puede sustituir;

la **familia**, como el ámbito propio de estas decisiones;

los **derechos fundamentales**, incluido el derecho a la vida desde la concepción;

la **paternidad y maternidad responsables**, entendidas en su sentido pleno.

La meta no puede ser convertir al ser humano en una variable que el Estado administra mecánicamente. La transición demográfica debe favorecer condiciones en las que las personas puedan tomar decisiones familiares informadas y libres, al tiempo que la sociedad deja de generar incentivos estructurales para el crecimiento poblacional indefinido.

23.4 Familia valiosa, crecimiento innecesario

El debate público sobre la demografía tiende a confundir dos cuestiones que conviene separar con claridad: el valor de la familia y la necesidad del crecimiento poblacional.

La **familia** tiene un valor inmenso, que no depende de su contribución al crecimiento de la población ni al equilibrio de las cuentas públicas. Es el lugar donde las personas nacen, aprenden a amar, se forman, se sostienen en la enfermedad y en la vejez, y transmiten la fe, la cultura y los valores. Una sociedad que no protege a la familia, que hace imposible formarla a quienes lo desean, que no ofrece a los jóvenes la estabilidad necesaria para comprometerse, está gravemente enferma.

El **crecimiento poblacional**, en cambio, no es un bien en sí mismo. Puede ser deseable en ciertas circunstancias y problemático en otras. Y, como hemos visto a lo largo de este libro, no puede prolongarse indefinidamente en un planeta finito.

Confundir ambas cuestiones produce dos errores simétricos. El primero consiste en defender la familia como si su valor dependiera del crecimiento demográfico: en promover los nacimientos para sostener las pensiones o para evitar el declive nacional. Este error, como vimos en el capítulo 21, instrumentaliza a los hijos. El segundo consiste en desvalorizar la familia en nombre de la ecología: en presentar cada nacimiento como una carga ambiental. Este error, como vimos en el capítulo 4, deshumaniza.

La posición del custodio separa ambas cuestiones. **Defiende la familia por lo que es, y no por lo que aporta al crecimiento. Y reconoce que el crecimiento poblacional indefinido no es necesario ni posible, sin que ello disminuya en nada el valor de cada familia ni de cada hijo.**

23.5 Familia numerosa, familia pequeña: igual dignidad

De esta separación se deriva una consecuencia que algunos lectores podrían encontrar sorprendente en un libro que se ocupa de la capacidad ecológica del planeta: **la dignidad de una familia no depende de su tamaño.**

Una familia puede ser numerosa. Muchos matrimonios, en su libertad y en su generosidad, acogen un número elevado de hijos, y ofrecen con ello un testimonio de confianza en la vida y en la providencia que la Iglesia ha reconocido y elogiado en numerosas ocasiones. Francisco se refirió a las familias numerosas como una riqueza para la sociedad y para la Iglesia. Estas familias no deben ser objeto de reproche ecológico. Sus hijos no son una carga para el planeta, sino personas que, educadas como custodios, pueden contribuir a transformarlo.

Otra familia puede ser pequeña. Algunos matrimonios, por motivos de salud, de circunstancias económicas, de edad o de discernimiento en conciencia, tienen uno o dos hijos. Otros desean tenerlos y no pueden, y viven esa situación con dolor. Otros acogen hijos mediante la adopción. Estas familias no deben ser objeto de reproche por no contribuir suficientemente a la natalidad. Su valor es el mismo.

La sociedad debe permitir que las decisiones familiares respondan a la vocación, las circunstancias, la salud, la capacidad, la responsabilidad y la conciencia de cada familia, y no a la necesidad de alimentar una pirámide económica ni a la de cumplir un objetivo ecológico. **La transición demográfica que este libro contempla no se construye presionando a las familias en ninguna dirección, sino transformando las estructuras que hoy las presionan.**

23.6 Retirar los incentivos estructurales sin castigar a nadie

Si la transición demográfica debe ser libre, ¿qué papel corresponde a las instituciones? Propongo distinguir tres tipos de políticas, con valoraciones muy distintas.

Las políticas de apoyo a la familia son legítimas y deseables. Incluyen el acceso a una vivienda digna, la conciliación entre el trabajo y la vida familiar, los servicios de cuidado infantil, la protección de la maternidad y de la paternidad, la educación de calidad y la protección social. Su justificación no es aumentar la natalidad, sino permitir que las familias puedan vivir y crecer con dignidad y tener los hijos que desean. Muchas personas, en las sociedades ricas, tienen menos hijos de los que desearían por razones económicas o laborales. Eliminar esos obstáculos es una exigencia de justicia, con independencia de sus efectos demográficos.

Las políticas natalistas instrumentales, que buscan aumentar los nacimientos para sostener las pensiones, la fuerza laboral o el poder nacional, deben examinarse con cautela. No porque apoyar a las familias sea malo, sino porque su lógica convierte a los hijos en instrumentos y perpetúa la dependencia de las instituciones respecto del crecimiento demográfico.

Las políticas antinatalistas coercitivas, que buscan reducir los nacimientos mediante la presión, la penalización o la imposición, son moralmente inaceptables, sin excepción.

Lo que la transformación demográfica requiere, por tanto, no es actuar sobre la natalidad, sino **retirar los incentivos estructurales que hacen depender a la economía del crecimiento de la población.** Esto significa rediseñar los sistemas de pensiones, como propusimos en el capítulo 21; evitar que la política económica dependa de metas de crecimiento que solo se alcanzan con más población; y

construir instituciones capaces de funcionar con una población estable o en lento descenso. Estas reformas no castigan a ninguna familia. Simplemente liberan a la sociedad de una dependencia que la empuja, sin que lo advierta, hacia una trayectoria insostenible.

23.7 Envejecer como logro, no como catástrofe

El envejecimiento de la población suele presentarse en el debate público con un vocabulario catastrofista: bomba de tiempo, invierno demográfico, crisis de las pensiones. Algunas de estas expresiones responden a problemas reales, y conviene no minimizarlos. Pero conviene también recordar que el envejecimiento es, ante todo, el resultado de dos de los mayores logros de la humanidad: que las personas vivan más y que las familias puedan decidir cuántos hijos tener.

Que cada vez más personas lleguen a la vejez con salud es una bendición, no una amenaza. La Escritura celebra a los ancianos que, aún en la vejez, dan fruto y se mantienen lozanos y frondosos (Salmo 92,15). Una sociedad con muchos mayores puede ser una sociedad con más sabiduría, más memoria, más tiempo para el cuidado y más capacidad de transmitir a las nuevas generaciones lo que han aprendido. El desafío no es impedir el envejecimiento, sino organizarse para vivirlo bien.

Esto no significa que cualquier ritmo de descenso de la natalidad sea igualmente deseable. Algunas sociedades contemporáneas han experimentado descensos tan abruptos de la fecundidad que ponen en riesgo su cohesión social. Corea del Sur registró en 2023 una fecundidad media de apenas 0,72 hijos por mujer, la más baja del mundo, e Italia y otros países europeos se sitúan en torno a 1,2 o 1,3. En estas sociedades, cada generación es mucho menos numerosa que la anterior, lo que produce un envejecimiento muy rápido, tensiones sociales considerables y, con frecuencia, la frustración de muchas personas que desearían tener hijos y no pueden por razones econó-

micas, laborales o sociales. La preocupación de la Iglesia por este fenómeno, que Francisco describió como invierno demográfico, es plenamente legítima.

Conviene, por tanto, precisar lo que este libro propone. **La estabilidad demográfica que contempla la civilización custodial no es la fecundidad de Corea del Sur.** Es una transición gradual, en la que la fecundidad se sitúa durante un largo período cerca del nivel de reemplazo, quizá ligeramente por debajo, como vimos en el capítulo 15, y en la que las sociedades disponen del tiempo necesario para adaptar sus instituciones. Una fecundidad demasiado baja es tan problemática como una demasiado alta: ambas producen desequilibrios que dificultan una vida social sana. La meta no es el descenso rápido, sino la estabilidad serena.

Y esa estabilidad debe alcanzarse en libertad. La transición demográfica compatible con la custodia de la creación no se decreta. Se prepara, creando las condiciones en que las familias puedan decidir libremente, educando, desarrollando, protegiendo, y construyendo instituciones que ya no necesiten el crecimiento indefinido de la población para funcionar.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

La mejor política demográfica es el desarrollo humano integral. Defiende la familia por lo que es, no por lo que aporta al crecimiento, y no presiones a nadie en ninguna dirección.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

La transformación demográfica no autoriza ninguna forma de coerción, ni desvaloriza a las familias numerosas, ni propone un descenso abrupto de la natalidad. Propone retirar la dependencia estructural de la economía respecto del crecimiento de la población, y dejar que las familias decidan en conciencia y en libertad.

PARA LLEVAR

Las transiciones demográficas más eficaces y humanas resultan del desarrollo, la educación, la salud, la dignidad de la mujer y la seguridad económica, no de la coerción.

Las decisiones sobre la procreación corresponden a los esposos, en el marco de una paternidad responsable, y el Estado solo puede ofrecer información, nunca imponer.

La meta no es un descenso rápido de la población, sino una estabilidad serena alcanzada en libertad, con instituciones que ya no dependan del crecimiento demográfico.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *¿Veo a los hijos, propios y ajenos, como un don, o los juzgo por su utilidad económica o por su huella ecológica?*

Integración: no hay balas de plata

En 1990, el psicólogo británico James Reason propuso un modelo para explicar los accidentes en sistemas complejos, como la aviación, la medicina o la industria nuclear, que se ha convertido en una referencia en la gestión de riesgos. Lo llamó el modelo del queso suizo. La idea es sencilla: ningún sistema de seguridad es perfecto. Cada capa de protección, sea un procedimiento, una alarma, una revisión o la formación del personal, tiene agujeros, como las lonchas de un queso suizo. Un accidente ocurre cuando los agujeros de varias capas se alinean y dejan pasar el error. La seguridad no se consigue con una capa perfecta, que no existe, sino con múltiples capas imperfectas cuyos agujeros no coinciden.

El modelo de Reason ofrece una imagen útil para comprender la estrategia que este libro propone. Ninguna de las cinco transformaciones examinadas en esta cuarta parte es perfecta. Cada una tiene agujeros: la tecnología produce efectos rebote; la cultura de la suficiencia no alcanza a todos; las reformas económicas encuentran resistencias; la transición demográfica es lenta; la conversión espiritual es frágil. Pero juntas, como capas superpuestas, pueden hacer lo que ninguna logra sola.

Este capítulo cierra la cuarta parte mostrando por qué las cinco transformaciones deben ocurrir a la vez y describiendo, con cierto detalle, el retrato de la civilización a la que conducen.

24.1 Cinco inexistencias

La cultura contemporánea, especialmente en su versión mediática, busca con frecuencia la solución única, la **bala de plata** capaz de resolver un problema complejo de un solo golpe. En la cuestión ecológica, esta búsqueda adopta cinco formas, y conviene nombrarlas para descartarlas.

No existe una tecnología mágica. Cada cierto tiempo, una innovación se presenta como la solución definitiva: la fusión nuclear, la captura directa de carbono del aire, la carne cultivada, la inteligencia artificial. Todas ellas pueden contribuir, y algunas pueden contribuir mucho. Pero ninguna resuelve el problema por sí sola. Incluso si la fusión nuclear proporcionara mañana energía limpia e ilimitada, no resolvería la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, la sobrepesca ni la extracción de materiales. Podría, de hecho, agravarlas, si la energía abundante se usara para intensificar la transformación del planeta. Una tecnología energética perfecta en una civilización sin suficiencia es un acelerador, no una solución.

No existe una política demográfica mágica. Como vimos en los capítulos 13 y 23, la población es la variable que se mueve con mayor lentitud, y cualquier intento de acelerarla mediante la coerción es moralmente inaceptable. Una humanidad menos numerosa con la forma de vida actual seguiría estando por encima de su capacidad custodial.

No existe un impuesto mágico. Los instrumentos económicos, como el precio al carbono, son indispensables, pero no suficientes. Un impuesto sobre el carbono no protege la biodiversidad marina, no restaura los suelos, no cambia la cultura del consumo ni garantiza la justicia en la distribución de sus costos.

No existe un cambio de hábitos mágico. Las decisiones individuales importan, como veremos en la quinta parte, pero no bastan si las instituciones, los precios y las infraestructuras empujan en la dirección contraria. Una persona puede reciclar perfectamente y vivir en una ciudad diseñada para depender del automóvil, trabajar en una empresa que externaliza sus costos ambientales y tener su ahorro invertido en actividades destructivas.

No existe un descubrimiento energético mágico. Esta forma de la bala de plata merece mención aparte porque es la más persistente. La historia de la energía muestra que cada nueva fuente se ha sumado a las anteriores más de lo que las ha sustituido, y que el consumo total ha crecido con cada nueva disponibilidad. Sin suficiencia, la abundancia energética se convierte en abundancia de transformación.

La transición hacia una civilización custodial requiere, por tanto, la interacción de múltiples factores: **espiritualidad, cultura, ciencia, tecnología, economía, demografía, instituciones, educación y restauración.** Ninguna solución aislada será suficiente.

24.2 Por qué deben ocurrir a la vez

Las cinco transformaciones no solo son todas necesarias. Son interdependientes: cada una necesita a las demás para producir sus efectos. La siguiente tabla muestra qué ocurre cuando una de ellas avanza y otra falta.

SI AVANZA…	…PERO FALTA…	…EL RESULTADO PROBABLE ES
La tecnología	La cultura de la suficiencia	Efecto rebote: más eficiencia, más consumo, igual o más presión total
La cultura de la suficiencia	Las instituciones económicas	Virtud privada sin efecto sistémico; los incentivos siguen premiando el exceso
La reforma económica	La conversión espiritual	Reformas frágiles, que se revierten en cuanto cambian las mayorías políticas
La automatización	La distribución de la propiedad	Abundancia concentrada, desigualdad e inestabilidad
La transición demográfica	La reforma de las pensiones	Crisis fiscales y sociales, presión para volver a políticas natalistas instrumentales
La conversión espiritual	El conocimiento técnico	Buena voluntad ineficaz, o decisiones bien intencionadas que desplazan el problema
La protección ambiental	La justicia social	Rechazo de los más pobres y reversión política de las medidas

La lección de esta tabla es que **las cinco transformaciones deben diseñarse como un sistema.** Quien trabaja en una de ellas debe preguntarse, constantemente, cómo se relaciona su trabajo con las demás. El ingeniero que desarrolla una tecnología más eficiente debe preguntarse cómo evitar el efecto rebote. El legislador que diseña un impuesto ambiental debe preguntarse cómo proteger a los más pobres. El predicador que llama a la conversión debe preguntarse cómo traducirla en decisiones concretas e instituciones duraderas. Esto es, en el fondo, lo que la ecología integral pide: superar la fragmentación de los problemas.

24.3 El retrato de la Sociedad E

Conviene ahora describir con más detalle la civilización a la que conducen las cinco transformaciones, la **Sociedad E** que presentamos en el capítulo 14. No se trata de una profecía, sino de un horizonte: una

imagen suficientemente concreta para orientar las decisiones, y suficientemente abierta para que cada sociedad la realice a su manera.

Imaginemos una mañana cualquiera, dentro de varias generaciones, en una ciudad de tamaño medio de una sociedad que ha recorrido ese camino. Una familia se despierta en una vivienda bien aislada, orientada para aprovechar la luz y el calor del sol, construida con materiales durables y diseñada para durar un siglo. La energía que consume procede de fuentes de muy bajo impacto, y su consumo es modesto porque la casa apenas la necesita. Los niños van a la escuela caminando o en bicicleta, por calles arboladas donde los automóviles son escasos y lentos. En el patio de la escuela crecen especies nativas que atraen a insectos y aves. El desayuno incluye alimentos producidos en la región, en campos que mantienen setos vivos y suelos cada año más fértiles. Nada se desperdicia: lo que sobra se aprovecha, y lo que no puede aprovecharse vuelve al suelo.

El padre trabaja pocas horas en una empresa que diseña equipos reparables y modulares, en la que él mismo participa como copropietario. La madre coordina un proyecto de restauración de humedales en la cuenca del río que abastece a la ciudad, financiado en parte por el dividendo que la región obtiene de sus recursos comunes. Los abuelos, que viven cerca, pasan la tarde con los nietos y colaboran en el huerto comunitario de la parroquia. La jubilación de los abuelos no depende de que haya cada año más trabajadores, sino de la productividad de una economía altamente automatizada cuyos frutos se distribuyen de manera amplia.

A pocas horas de la ciudad comienza una extensa región de bosques, montañas y praderas donde los grandes animales han regresado y donde los ríos corren libres hasta el mar. La agricultura, mucho más productiva que la de hoy, ocupa bastante menos tierra, y una parte considerable del territorio que antes se cultivaba ha vuelto a ser bosque o pradera. Por la noche, lejos de las ciudades, la Vía Láctea vuelve a ser visible.

El domingo, la familia va a misa, comparte una comida larga con los vecinos y dedica la tarde a caminar por el bosque cercano. No es una familia pobre. Tiene todo lo que necesita y bastante más. Pero sabe cuándo tiene suficiente.

Esta escena no es una utopía en el sentido de un lugar imposible. Cada uno de sus elementos existe hoy, en forma embrionaria, en algún lugar del mundo. Lo que no existe todavía es su combinación a escala de una civilización. La siguiente tabla resume sus trece rasgos principales.

DIMENSIÓN	LA SOCIEDAD E
Población	Estable, alcanzada en libertad
Economía	Próspera, sin depender del crecimiento material indefinido
Tecnología	Altamente avanzada y orientada a devolver espacio a la creación
Energía	Abundante y de muy bajo impacto
Agricultura	Altamente productiva y regenerativa, en menos tierra
Materiales	Circulares, con extracción mínima
Biodiversidad	En recuperación sostenida
Agua	Gestionada como sistema vivo, con cuencas restauradas
Ciudades	Compactas, verdes y habitables
Trabajo	Altamente automatizado, con tiempo liberado para el cuidado y la creación
Seguridad social	Independiente del crecimiento demográfico
Cultura	Sobria, orientada a la calidad y a las relaciones
Espiritualidad	De gratitud y custodia

24.4 Lo que la Sociedad E no es

Toda imagen de una sociedad deseable corre el riesgo de ser malinterpretada. Conviene, por tanto, precisar lo que la Sociedad E no es.

No es pobreza ecológica. Es una sociedad de alta prosperidad humana, en la que las personas viven mejor que hoy, no peor.

No es primitivismo voluntario. Es una sociedad tecnológicamente más avanzada que la actual, no menos.

No es austeridad indiscriminada. Es una sociedad eficiente y sobria, que ha aprendido a obtener el máximo bienestar con el mínimo impacto.

No es escasez energética artificial. La energía es abundante; lo que ha cambiado es su origen y el criterio con que se usa.

No es naturaleza residual. La naturaleza no ocupa los márgenes que la civilización le deja, sino grandes extensiones conectadas y funcionales.

No es una tecnocracia. No la gobierna una élite de expertos que decide por los demás. Es una sociedad libre, en la que la custodia es fruto de la conversión, de la cultura y de instituciones democráticas.

No es uniforme. Cada pueblo, cada cultura y cada territorio realiza el ideal a su manera, según su historia, su clima, su fe y sus tradiciones.

No es impuesta. Ninguna de sus características, y menos aún su estabilidad demográfica, se alcanza mediante la coerción.

No es el fin de la historia. Es un horizonte, no un punto de llegada. Una civilización custodial seguirá aprendiendo, corrigiéndose y creciendo en conocimiento, en belleza y en santidad.

24.5 Del horizonte a la tarea

La Sociedad E es el horizonte de varias generaciones. Pero los horizontes solo tienen valor si orientan los pasos del presente. Por eso, la cuarta parte de este libro termina con una pregunta que abre la quinta: si esta es la civilización que queremos construir, ¿qué hacemos mañana?

La respuesta que propone el libro se organiza en tres escalas y tres horizontes temporales, que desarrollaremos en el capítulo 35. Las tres escalas son la **persona**, que puede cambiar su propia vida; la **organización**, sea una familia, una empresa, una parroquia o una institución, que puede transformar sus prácticas; y la **sociedad**, que puede cambiar sus leyes, sus incentivos y su cultura. Los tres horizontes son **hoy**, en el que se cambian los hábitos; **una generación**, en la que se cambian las instituciones; y **muchas generaciones**, en las que se cambia la trayectoria de la civilización.

La quinta parte comienza por la escala más cercana y el horizonte más inmediato: la vida concreta de cada persona. No porque sea la más importante, sino porque es la única que está completamente en nuestras manos, y porque sin ella las demás carecen de credibilidad.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> No busques la bala de plata. Construye capas: espiritualidad, cultura, tecnología, economía y demografía, cada una imperfecta, juntas suficientes.

> LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
> La Sociedad E no es una utopía impuesta ni un programa cerrado. Es un horizonte que orienta decisiones concretas, compatible con la libertad, la diversidad de los pueblos y la prosperidad humana.

PARA LLEVAR

No existe una tecnología, una política demográfica, un impuesto, un hábito ni un descubrimiento energético capaz de resolver por sí solo la crisis ecológica.

Las cinco transformaciones son interdependientes y deben diseñarse como un sistema, porque cada una falla sin las demás.

La Sociedad E es un horizonte concreto de prosperidad, tecnología, suficiencia, restauración y estabilidad, alcanzado en libertad.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *De las cinco transformaciones, ¿en cuál trabajo ya, y cuál he descuidado sin advertir que las demás dependen de ella?*

V

PARTE

La vida del custodio

¿Qué hago mañana?



Las cuatro primeras partes de este libro han recorrido un largo camino: el diagnóstico, los fundamentos, el marco de medida y las transformaciones que la civilización necesita. Un lector atento podría sentir, llegado a este punto, una mezcla de convicción y de vértigo. Convicción, porque el argumento es coherente. Vértigo, porque la escala del problema parece desproporcionada respecto de lo que una persona puede hacer.

La quinta parte responde a ese vértigo con una pregunta sencilla: **¿qué hago mañana?**

La custodia no puede quedarse en una idea. Tiene que convertirse en una forma de vivir. Y una forma de vivir se construye con decisiones concretas, repetidas, sostenidas en el tiempo: qué compramos, qué comemos, cómo nos desplazamos, cómo usamos el agua y la energía, qué desechamos, qué restauramos, dónde ponemos nuestro dinero, cómo ejercemos nuestra profesión, qué enseñamos a nuestros hijos, cómo oramos.

Esta parte no pretende construir una lista infinita de pequeños sacrificios individuales. Pretende algo más ambicioso: ofrecer un método para **reorientar progresivamente la vida hacia la custodia**. Su lógica general puede resumirse en una fórmula: menos extracción, menos desperdicio, más eficiencia, más suficiencia, más restauración, más solidaridad y más responsabilidad intergeneracional.

El capítulo 25 presenta el método: cinco preguntas que el custodio aplica a sus decisiones, y una escalera de prioridades que le permite concentrar su esfuerzo donde más importa. Los capítulos 26 a 30 recorren los ámbitos materiales de la vida cotidiana: las compras y la ropa, la alimentación, el agua, la energía y la vivienda, la movilidad y los viajes, los residuos y la restauración doméstica. Los capítulos 31 y 32 abordan dos ámbitos que suelen olvidarse y que tienen un impacto enorme: el dinero y el trabajo. El capítulo 33 se ocupa de la familia, primera escuela de la custodia. Y el capítulo 34, de la oración, que sostiene todo lo demás.

Dos advertencias acompañan esta parte. La primera es que ninguna de sus recomendaciones debe convertirse en una obsesión escrupulosa ni en una fuente de superioridad moral: la custodia exige realismo, humildad, disciplina y esperanza, no perfeccionismo ni juicio sobre los demás. La segunda es que no se trata de transformarlo todo a la vez. El apéndice B propone un plan de cinco años para avanzar de manera gradual y sostenible. Lo importante no es la perfección, sino la trayectoria.

Las cinco preguntas y la escalera de prioridades

En 2017, dos investigadores publicaron en la revista *Environmental Research Letters* un estudio que tuvo una amplia repercusión mediática. Analizaron las recomendaciones que los gobiernos y los libros de texto de varios países ofrecían a los ciudadanos para reducir su impacto climático, y las compararon con la reducción de emisiones que cada acción producía realmente. El resultado fue revelador. Las recomendaciones más frecuentes, como reciclar, cambiar las bombillas o lavar la ropa con agua fría, tenían un impacto modesto. Otras acciones, mucho menos mencionadas, como vivir sin automóvil, evitar los vuelos de larga distancia o adoptar una dieta basada en alimentos vegetales, tenían un impacto muy superior, a menudo de un orden de magnitud mayor.

El estudio incluía también, entre las acciones de mayor impacto, tener un hijo menos, contabilizando como huella de los padres las emisiones futuras de sus descendientes. Este cálculo suscitó críticas, y conviene explicar por qué este libro no lo acepta. Una persona no es una emisión. Las emisiones futuras de un niño no son un dato fijo, sino que dependen de la civilización en que viva, de sus decisiones y de la educación que reciba, incluida la educación como custodio. Contabilizar a los hijos como una carga ecológica de sus padres es

exactamente la lógica que los capítulos 21 y 23 rechazaron: tratar a la persona como un medio o como un costo. Pero, dejando de lado ese punto, la lección principal del estudio es valiosa y merece retenerse: **no todas las acciones tienen el mismo impacto, y la atención pública suele concentrarse en las de menor efecto.**

Este capítulo presenta un método para evitar ese error. Consta de dos herramientas: cinco preguntas que el custodio aplica a sus decisiones, y una escalera de prioridades que le permite ordenar sus esfuerzos.

25.1 Primera pregunta: ¿lo necesito?

La primera pregunta es la más sencilla y la más difícil de responder con honestidad. Su propósito es romper el automatismo por el cual el deseo se convierte directamente en adquisición.

Para responderla, conviene distinguir cinco niveles, que forman un espectro continuo:

Necesidad: aquello sin lo cual no puede sostenerse una vida digna, como el alimento suficiente, una vivienda adecuada, la ropa necesaria, la salud o la educación.

Conveniencia: aquello que facilita de manera significativa la vida o el trabajo, aunque no sea imprescindible.

Comodidad: aquello que hace la vida más agradable, sin aportar una mejora sustancial.

Lujo: aquello que va claramente más allá de lo que una vida buena requiere.

Exceso: aquello que no aporta bienestar real, o que incluso lo reduce, y que responde sobre todo a la inercia, la ostentación o el impulso.

La pregunta no pretende prohibir nada por encima del primer nivel. La comodidad y, con discernimiento, incluso el lujo pueden tener su lugar en una vida buena, como vimos en el capítulo 8. Lo que la pre-

gunta pretende es que la decisión sea consciente: que sepamos en qué nivel se sitúa lo que deseamos, y que elijamos en consecuencia. Muchas adquisiciones no resisten esta mirada consciente. Y con frecuencia, la persona que se formula la pregunta descubre que lo que deseaba no era el objeto, sino otra cosa: descanso, reconocimiento, compañía, sentido.

25.2 Segunda pregunta: ¿existe una alternativa de menor impacto?

Supongamos que la respuesta a la primera pregunta es afirmativa: la necesidad es real. La segunda pregunta explora otras maneras de satisfacerla. **¿Hay otra forma de obtener prácticamente el mismo beneficio utilizando menos recursos?**

Las alternativas suelen ser más numerosas de lo que parece. Un objeto puede comprarse usado en lugar de nuevo. Puede pedirse prestado, alquilarse o compartirse. Puede repararse el que ya se tiene. Un desplazamiento puede hacerse a pie, en bicicleta o en transporte público. Una reunión puede celebrarse a distancia. Una necesidad de ocio puede satisfacerse con una experiencia local en lugar de un viaje lejano. Una comida puede prepararse con ingredientes de temporada y de producción cercana.

La clave de esta pregunta es el adverbio *prácticamente*. No se trata de sacrificar el beneficio, sino de obtenerlo con menor costo. En muchos casos, la alternativa de menor impacto ofrece el mismo beneficio, o incluso uno mayor: la bicicleta aporta ejercicio, la comida de temporada es más sabrosa, el objeto reparado conserva una historia.

25.3 Tercera pregunta: ¿cuánto durará?

La tercera pregunta introduce la dimensión temporal. Un objeto que dura diez años tiene, por cada año de uso, una huella mucho menor que diez objetos que duran uno cada uno, aunque su huella de fabri-

cación sea mayor. La durabilidad es una de las formas más eficaces y menos valoradas de reducir el impacto.

Para evaluar la durabilidad de un bien, conviene considerar cinco atributos:

Durabilidad propiamente dicha: la calidad de los materiales y de la construcción.

Reparabilidad: la posibilidad de reparar el objeto cuando falla, y la disponibilidad de repuestos.

Mantenimiento: la facilidad con que puede cuidarse para prolongar su vida.

Reutilización: la posibilidad de que otra persona lo use cuando el primer usuario ya no lo necesite.

Modularidad: la posibilidad de sustituir o mejorar una parte sin reemplazar el conjunto.

Preferir lo durable no es solo una decisión ecológica. Es, con frecuencia, una decisión económica inteligente, porque el costo por año de uso de un bien de calidad suele ser inferior al de los bienes baratos que deben reemplazarse con frecuencia.

25.4 Cuarta pregunta: ¿qué costo estoy trasladando?

La cuarta pregunta es quizá la más exigente, porque obliga a mirar más allá de la propia transacción. Todo bien o servicio tiene costos que no se reflejan en su precio y que alguien paga. La pregunta es quién.

Propongo examinar cinco destinatarios posibles de esos costos trasladados:

Otra persona: el trabajador que fabricó el producto en condiciones indignas, el vecino afectado por la contaminación de la fábrica, la comunidad que perdió su acceso al agua.

Otro ecosistema: el bosque talado para producir la materia prima, el río contaminado por los residuos, el océano que recibe los plásticos.

Otra región: el país lejano donde se extraen los minerales o se depositan los residuos electrónicos.

Otra especie: los animales y plantas cuyo hábitat se destruye.

Otra generación: quienes heredarán el clima alterado, los suelos empobrecidos o los residuos persistentes.

Esta pregunta es la aplicación práctica de los principios de los capítulos 9, 10 y 13: la ecología integral, la responsabilidad intergeneracional y el principio de no desplazamiento. No siempre es posible responderla con precisión, porque las cadenas de suministro son complejas y opacas. Pero formularla cambia la mirada. El custodio aprende a ver, detrás de cada objeto, la historia ecológica y humana que lo hizo posible.

25.5 Quinta pregunta: ¿estoy dejando algo mejor?

La quinta pregunta es la síntesis de todas las demás y la traducción personal de la métrica maestra del capítulo 17: **¿mi decisión deja el mundo igual, peor o mejor?**

La mayoría de nuestras decisiones cotidianas dejan el mundo algo peor, porque todo consumo tiene algún costo. Esto no es motivo de culpa, sino de realismo: vivir implica usar. Pero la pregunta invita a buscar, siempre que sea posible, las decisiones que dejan el mundo mejor, o al menos a compensar las inevitables con otras que restauren. El custodio procura que, cuando pueda elegir, la respuesta sea: **mejor**.

Las cinco preguntas pueden parecer, al principio, un procedimiento laborioso. Con el tiempo, se convierten en una segunda naturaleza. No se formulan de manera explícita ante cada compra menor,

sino que configuran una manera de mirar. Es la diferencia entre aprender las reglas de un idioma y hablarlo con fluidez.

25.6 La escalera de prioridades

Las cinco preguntas ayudan a decidir si hacer algo y cómo hacerlo. La escalera de prioridades ayuda a ordenar las respuestas posibles ante cualquier necesidad de recursos. Se inspira en la jerarquía de gestión de residuos que la legislación europea consagró en 2008, pero la amplía a todo el uso de recursos y le añade un peldaño final que las jerarquías convencionales no contemplan.

Primer nivel: evitar. La mejor unidad de impacto es la que nunca se produce. Antes de preguntar cómo hacer algo de manera más limpia, conviene preguntar si es necesario hacerlo.

Segundo nivel: reducir. Si algo es necesario, conviene obtener el mismo bienestar con menos recursos: menos energía, menos materiales, menos agua, menos desplazamiento.

Tercer nivel: sustituir. Cuando no es posible reducir más, conviene cambiar tecnologías o materiales de mayor impacto por alternativas mejores: una fuente de energía limpia en lugar de una contaminante, un material renovable en lugar de uno escaso.

Cuarto nivel: reutilizar. Prolongar la vida útil de lo que ya existe, usándolo más veces o pasándolo a otra persona.

Quinto nivel: reparar. Evitar los reemplazos innecesarios devolviendo a su función lo que ha fallado.

Sexto nivel: reciclar. Recuperar los materiales cuando nada de lo anterior es posible. El reciclaje es valioso, pero ocupa un lugar bajo en la escalera, porque consume energía y porque, en muchos casos, los materiales reciclados pierden calidad.

Séptimo nivel: restaurar. Reparar activamente el daño acumulado. Este peldaño no es el último por ser el menos importante, sino porque cierra el ciclo: después de haber hecho todo lo posible por no dañar, el custodio trabaja por reparar.

La lógica de la escalera es que cada peldaño es preferible al siguiente. Reciclar es mejor que tirar, pero reparar es mejor que reciclar, reutilizar es mejor que reparar, y así sucesivamente hasta el primer peldaño. **Esta jerarquía debe convertirse en una intuición**, de modo que ante cada decisión el custodio busque, de manera casi automática, el peldaño más alto que la situación permita.

25.7 Lo grande antes que lo pequeño

El estudio con el que comenzó este capítulo contiene una advertencia que conviene desarrollar. Existe el riesgo de convertir la custodia en una obsesión por decisiones pequeñas mientras se ignoran las decisiones estructurales que realmente determinan el impacto de una vida.

La huella ecológica de una persona o de una familia se concentra, en la mayoría de los casos, en un número reducido de ámbitos: la **vivienda**, su tamaño, su eficiencia y su ubicación; la **movilidad**, en particular el uso del automóvil y del avión; la **alimentación**, especialmente la proporción de productos de origen animal y el desperdicio; el **consumo** de bienes duraderos; y el destino del **dinero**, es decir, dónde se deposita y en qué se invierte. Las decisiones sobre estos ámbitos, muchas de las cuales se toman pocas veces en la vida, como dónde vivir, qué casa comprar, si tener automóvil o qué hacer con los ahorros, tienen un efecto mucho mayor que la suma de miles de pequeñas decisiones cotidianas.

La psicología ha descrito un fenómeno que hace especialmente importante esta advertencia. Se conoce como **licencia moral**: la tendencia a sentirse autorizado para comportarse de manera menos

virtuosa después de haber realizado un acto virtuoso. Quien recicla escrupulosamente puede sentirse, sin advertirlo, justificado para tomar un vuelo innecesario. Quien compra una bolsa reutilizable puede sentir que ya ha cumplido con su responsabilidad ecológica. Las pequeñas acciones visibles pueden convertirse en una coartada que tranquiliza la conciencia mientras las grandes decisiones permanecen intactas.

Existe también el riesgo opuesto: el de la **escrupulosidad**. La tradición espiritual conoce bien el sufrimiento de las personas que viven cada pequeña decisión como una posible falta grave, y que terminan paralizadas por la angustia. San Ignacio de Loyola, que padeció escrúpulos en su juventud, dedicó a este problema reglas específicas en sus *Ejercicios espirituales*. La custodia no debe convertirse en una nueva fuente de escrúpulos. Una persona que se angustia por cada envase y cada gota de agua mientras descuida su salud, su familia o su paz interior no ha comprendido el sentido de la conversión ecológica, que es una conversión a la alegría y no a la ansiedad.

El equilibrio entre ambos riesgos puede resumirse en una regla: **concentra tu atención en las grandes decisiones, cuida las pequeñas sin obsesionarte, y no uses ninguna de ellas para justificar la negligencia en las demás.**

25.8 Una regla de progreso

Queda una última herramienta, quizá la más importante para que el método funcione en la práctica: **no intentar transformarlo todo a la vez.**

La experiencia de cualquier proceso de cambio personal, sea dejar de fumar, adoptar una rutina de ejercicio o reorganizar las finanzas familiares, muestra que los intentos de transformarlo todo de una vez suelen fracasar. El entusiasmo inicial se agota, la acumulación de cambios resulta abrumadora y la persona abandona. Los cambios

duraderos se construyen de manera gradual, consolidando cada paso antes de dar el siguiente.

Propongo, por tanto, una secuencia de cinco años, que el apéndice B desarrolla con más detalle.

AÑO	ÁMBITOS DE TRABAJO	CAPÍTULOS DE REFERENCIA
Año 1	Consumo, residuos y energía	26, 28 y 30
Año 2	Alimentación, movilidad y agua	27, 28 y 29
Año 3	Patrimonio, inversión y profesión	31 y 32
Año 4	Familia, comunidad y parroquia	33, 36 y 37
Año 5	Restauración y liderazgo	30, 39 y 40

Después del quinto año, la tarea consiste en **consolidar y enseñar**: mantener los cambios alcanzados, revisarlos periódicamente y ayudar a otros a recorrer el mismo camino.

La secuencia es orientativa, y cada persona puede adaptarla a sus circunstancias. Lo importante es su lógica: comenzar por los ámbitos más cercanos y más controlables, avanzar hacia los que requieren decisiones más complejas, y terminar abriéndose a la comunidad y a la restauración. Es el itinerario del custodio que describimos en el capítulo 18, traducido a un calendario.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Antes de cualquier decisión importante, pregunta: ¿lo necesito?, ¿hay una alternativa de menor impacto?, ¿cuánto durará?, ¿qué costo traslado?, ¿dejo algo mejor? Y busca siempre el peldaño más alto de la escalera: evitar, reducir, sustituir, reutilizar, reparar, reciclar, restaurar.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

El método no pretende convertir cada decisión en un examen angustioso, ni generar escrúpulos, ni juzgar a los demás. Pretende formar una manera de mirar que, con el tiempo, se vuelve natural y alegre.

PARA LLEVAR

No todas las acciones tienen el mismo impacto: la vivienda, la movilidad, la alimentación, el consumo duradero y el dinero pesan mucho más que los gestos cotidianos más visibles.

Las cinco preguntas del custodio y la escalera de siete peldaños ofrecen un método sencillo para decidir mejor.

Conviene evitar tanto la licencia moral como la escrupulosidad, y avanzar de manera gradual, ámbito por ámbito, a lo largo de varios años.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

De las grandes decisiones de mi vida, casa, transporte, alimentación, ahorro, ¿cuál tiene hoy mayor impacto, y cuál podría cambiar este año?

Comprar, vestir, poseer

En el desierto de Atacama, en el norte de Chile, uno de los lugares más secos de la Tierra, se acumulan montañas de ropa desechada. Diversos reportajes periodísticos han documentado en los últimos años la magnitud del fenómeno: cada año llegan a los puertos de la región enormes cantidades de prendas usadas o no vendidas procedentes de Europa, Asia y Norteamérica. Una parte se revende en los mercados de segunda mano. El resto, que nadie quiere, termina abandonado en vertederos ilegales en pleno desierto, donde puede tardar décadas o siglos en degradarse, o es quemado, liberando humo tóxico.

Las montañas de ropa de Atacama son el punto final de una transformación de la industria de la moda que se ha acelerado de manera notable durante este siglo. Según estimaciones ampliamente citadas, la producción mundial de ropa aproximadamente se duplicó entre el año 2000 y mediados de la década de 2010, mientras que el número de veces que se usa cada prenda antes de desecharla disminuyó considerablemente. Una fundación dedicada a la economía circular estimó en 2017 que, a escala mundial, el equivalente a un camión de basura lleno de textiles se deposita en vertederos o se incinera cada segundo.

Este capítulo trata del primer ámbito de la vida cotidiana en el que el custodio puede aplicar el método del capítulo anterior: lo que compramos, lo que vestimos y lo que poseemos.

26.1 Una política personal de "suficiente"

El punto de partida es una decisión que pocas personas toman de manera explícita: **definir qué significa, para mí, tener suficiente.**

La cultura del consumo nunca formula esta pregunta, porque su respuesta implícita es siempre la misma: más. Pero cada persona y cada familia puede formularla de manera consciente, y aplicarla a los principales ámbitos de su vida material: la ropa, los dispositivos electrónicos, los vehículos, los muebles, los viajes, la vivienda, el entretenimiento, la alimentación y los bienes de lujo.

Definir lo suficiente no significa fijar un límite rígido e inmutable. Significa responder, para cada ámbito, a preguntas sencillas: ¿cuántas prendas de cada tipo necesito realmente?, ¿cuántos dispositivos?, ¿cuánto espacio?, ¿cuántos viajes al año? La respuesta será distinta para cada persona, según sus circunstancias, su trabajo, su familia y su vocación. Lo importante es que exista una respuesta, y que las decisiones de compra se contrasten con ella.

Este ejercicio produce un cambio de pregunta de enorme alcance. La pregunta habitual ante una compra es: **¿puedo pagarlo?** La pregunta del custodio es otra: **¿necesito añadir esto a mi vida?** La primera se responde consultando el saldo de la cuenta. La segunda, consultando la propia definición de lo suficiente.

26.2 La regla de espera

Una parte considerable de las compras que no resisten la pregunta por la necesidad son compras impulsivas: decisiones tomadas en el momento, bajo la influencia de un estímulo publicitario, de un estado de ánimo o de una oferta que parece irrepetible. La economía del comportamiento ha estudiado a fondo este fenómeno. Uno de sus

hallazgos más conocidos es que las personas subestiman sistemáticamente, cuando están en un estado emocional frío, la fuerza que tendrán sus impulsos cuando estén en un estado emocional caliente, y viceversa. En el momento del deseo, la compra parece imprescindible; unos días después, con frecuencia, ya no lo parece.

De ahí una herramienta sencilla y extraordinariamente eficaz: **la regla de espera**. Consiste en establecer un período mínimo entre el deseo de comprar algo no esencial y la decisión de comprarlo:

Veinticuatro horas para las compras pequeñas.

Siete días para las compras medianas.

Treinta días para las compras grandes.

Si, después de ese tiempo, continúa existiendo una necesidad razonable, la compra se evalúa con las cinco preguntas del capítulo anterior. Si el deseo se ha desvanecido, se ha evitado un consumo innecesario sin ningún sacrificio.

La regla de espera rompe el vínculo automático entre **deseo y compra**, que es el mecanismo del que depende buena parte de la economía del consumo. Y tiene un efecto secundario valioso: devuelve a la persona el control sobre sus decisiones, en lugar de dejarlo en manos de los estímulos publicitarios.

26.3 Cinco variables antes de comprar

Cuando una compra supera la regla de espera, conviene evaluarla con cinco variables, que traducen las preguntas del capítulo 25 al ámbito concreto de la adquisición de bienes:

¿Lo necesito? Según la política personal de lo suficiente.

¿Cuánto durará? Según la calidad de los materiales y de la construcción.

¿Puede repararse? Según la disponibilidad de repuestos, la facilidad de desmontaje y la existencia de servicios de reparación.

¿Puede comprarse usado? Muchos bienes, desde muebles hasta herramientas, libros o equipos deportivos, pueden adquirirse de segunda mano en perfecto estado, a un costo menor y con una huella ecológica mínima.

¿Qué ocurrirá cuando termine su vida útil? Si podrá donarse, venderse, repararse, reciclarse o, por el contrario, terminará en un vertedero.

26.4 Menos, pero mejor

La consecuencia práctica de estas variables puede resumirse en una fórmula: **comprar menos, pero mejor.** En lugar de adquirir muchos bienes baratos y de corta duración, el custodio prefiere pocos bienes de calidad, diseñados para durar.

El novelista británico Terry Pratchett ilustró la lógica económica de esta preferencia con una observación que se ha hecho célebre. Uno de sus personajes, un capitán de la guardia de una ciudad imaginaria, reflexiona sobre por qué los ricos son ricos: un buen par de botas cuesta mucho, pero dura años; un par de botas baratas cuesta poco, pero se rompe en una temporada y deja pasar el agua. Quien solo puede permitirse las botas baratas termina gastando, a lo largo de los años, mucho más que quien compró las buenas, y además con los pies mojados. La observación, conocida como la teoría de las botas, describe una trampa real de la pobreza, pero también contiene una lección para quienes pueden elegir: **el costo por año de uso de un bien de calidad suele ser menor que el de los bienes baratos que deben reemplazarse con frecuencia.**

Al elegir un bien, conviene priorizar:
la **durabilidad**;
la **reparabilidad**;

la **eficiencia** en el uso de energía y agua;
los **materiales seguros**, sin sustancias tóxicas innecesarias;
la **disponibilidad de repuestos**;
la **garantía**, que indica la confianza del fabricante en su producto;
la **facilidad de mantenimiento.**

Y conviene evitar los productos diseñados esencialmente para el ciclo **comprar, usar poco, desechar, reemplazar**. Este ciclo, que sostiene una parte importante de la economía contemporánea, es precisamente el que la civilización custodial necesita romper.

26.5 El guardarropa lento

La ropa merece una atención particular, porque es uno de los ámbitos donde la aceleración del consumo ha sido más intensa y donde el custodio puede cambiar sus hábitos con mayor facilidad.

El principio fundamental puede formularse así: **no comprar ropa para llenar espacio.** Antes de adquirir una prenda, conviene comprobar si ya existe una equivalente en el propio armario, considerar la posibilidad de comprarla de segunda mano, evaluar su calidad y la frecuencia con que se usará, y evitar las tendencias extremadamente efímeras que harán que la prenda parezca anticuada en pocos meses.

Una regla práctica útil consiste en preguntarse, antes de comprar una prenda, si se usará al menos treinta veces. Muchas prendas compradas por impulso no alcanzan ese número, y algunas nunca llegan a usarse.

El cuidado de la ropa prolonga también su vida. Lavar con menos frecuencia y a temperaturas más bajas, secar al aire en lugar de en secadora cuando es posible, y guardar las prendas adecuadamente reduce el desgaste, el consumo de energía y, en el caso de las fibras sintéticas, la liberación de microfibras plásticas que terminan en los ríos y en los océanos.

26.6 Reparar antes de reemplazar

Durante siglos, reparar fue la norma. Las familias remendaban la ropa, arreglaban el calzado, reparaban los muebles y las herramientas, y transmitían a sus hijos esas habilidades. La cultura del usar y tirar ha hecho de la reparación una excepción, y en muchos casos una habilidad perdida.

Recuperarla es una de las formas más concretas de custodia. El custodio puede aprender, o utilizar los servicios de quienes saben, costura básica, reparación de calzado, ajustes de ropa, arreglos de muebles, mantenimiento de bicicletas o limpieza especializada. En 2009, una periodista neerlandesa organizó en Ámsterdam el primer café de reparación, un encuentro en el que voluntarios con conocimientos técnicos ayudaban gratuitamente a los vecinos a reparar sus objetos averiados. La iniciativa se ha extendido desde entonces a miles de localidades de todo el mundo. Las parroquias, las escuelas y los grupos de custodios pueden organizar iniciativas semejantes, que además de reducir el desperdicio fortalecen la comunidad.

Una prenda reparada, un mueble restaurado o un aparato devuelto a su función pueden representar una decisión de custodia superior a la compra de un producto nuevo etiquetado como ecológico. El producto más sostenible suele ser el que ya existe.

26.7 Dispositivos: el más sostenible es el que ya existe

Los dispositivos electrónicos, como teléfonos, ordenadores, tabletas y televisores, merecen una reflexión específica. En el caso de muchos de estos aparatos, y especialmente de los teléfonos inteligentes, la mayor parte de su huella ecológica a lo largo de toda su vida se produce en la fabricación, no en el uso: la extracción de los minerales, la producción de los componentes y el ensamblaje. Esto significa que la decisión más importante no es cómo se usa el dispositivo, sino cuánto tiempo se conserva.

Antes de reemplazar un dispositivo, conviene considerar si puede repararse, si basta con cambiar la batería, si puede actualizarse su programa o ampliarse su memoria, o si puede reutilizarse para otra función. Cuando el reemplazo es inevitable, conviene considerar la compra de un equipo reacondicionado, y asegurarse de que el antiguo se entrega a un circuito de reutilización o de reciclaje adecuado, y no termina en un cajón o en la basura. Prolongar la vida de un teléfono de dos a cuatro años reduce a la mitad, aproximadamente, la huella de fabricación asociada a cada año de uso.

26.8 No confundir novedad con progreso

La última recomendación de este capítulo es, en realidad, una disposición interior. La cultura del consumo ha logrado asociar la novedad con el progreso: el último modelo, la última versión, la última tendencia se presentan como mejoras necesarias, aunque su diferencia con lo anterior sea mínima.

El custodio aprende a formular otra pregunta: **¿esta novedad mejora realmente mi vida?** No: ¿es la versión más nueva? Muchas veces la respuesta honesta es que la versión anterior cumplía perfectamente su función, y que el deseo de reemplazarla no procedía de una necesidad, sino de la presión social, de la publicidad o de la simple inquietud de un corazón que, como vimos en el capítulo 18, busca en los objetos un descanso que no pueden darle.

No confundir novedad con progreso es, en el fondo, una forma de libertad. Libera a la persona de la carrera interminable por estar al día, y le permite disfrutar de lo que ya tiene. Es la experiencia de Joseph Heller en la fiesta del multimillonario, trasladada a la vida cotidiana: el conocimiento de que se tiene suficiente.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Define qué es suficiente, espera antes de comprar, compra menos pero mejor, repara antes de reemplazar y recuerda que el objeto más sostenible suele ser el que ya tienes.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de esto implica renunciar a comprar ni despreciar la belleza de los objetos bien hechos. Significa elegir con conciencia, valorar la calidad y la durabilidad, y liberarse de la presión de la novedad permanente.

PARA LLEVAR

Definir de manera explícita qué significa tener suficiente cambia la pregunta de "¿puedo pagarlo?" a "¿necesito añadir esto a mi vida?".

La regla de espera, las cinco variables de compra y el principio de comprar menos pero mejor rompen el ciclo de comprar, usar poco y desechar.

En la ropa y en los dispositivos, reparar y prolongar la vida útil es a menudo la decisión de mayor impacto.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

Si abro hoy mi armario y mis cajones, ¿cuántas cosas encuentro que compré sin necesitarlas, y qué me enseñan sobre lo que realmente buscaba?

PARTE V · CAPÍTULO 27

La mesa

Dos cifras, publicadas por organismos de las Naciones Unidas en 2024, deberían leerse siempre juntas. La primera procede del Índice de Desperdicio de Alimentos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: en 2022, los hogares, los comercios y los servicios de restauración del mundo desperdiciaron algo más de mil millones de toneladas de alimentos, cerca de una quinta parte de los alimentos disponibles para los consumidores. Más de la mitad de ese desperdicio se produjo en los hogares. A ello se suma, según la FAO, alrededor de un 13% de los alimentos que se pierden entre la cosecha y la venta minorista. La segunda cifra procede del informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria en el mundo: en 2023, entre setecientos y ochocientos millones de personas padecían hambre.

La yuxtaposición de ambas cifras no implica una relación mecánica, como si los alimentos que se desperdician en una cocina europea pudieran trasladarse a un hogar hambriento de otro continente. El hambre tiene causas complejas, relacionadas con la pobreza, los conflictos, la desigualdad y el acceso. Pero la coexistencia de un desperdicio masivo y de un hambre masiva describe una civilización que no ha aprendido a poner la comida en su lugar.

La mesa es, quizá, el lugar más cotidiano y más íntimo de la custodia. Allí se encuentran la tierra, el agua, el trabajo de los agricultores,

la vida de los animales, la cultura de los pueblos, la salud de las personas y la comunión de la familia. Para el cristiano, además, la mesa remite a la Eucaristía, el lugar donde los frutos de la tierra se convierten en acción de gracias. Este capítulo trata de cómo sentarse a ella como custodio.

27.1 Todo lo que se pierde

Cuando un alimento se tira, no se pierde solo el alimento. Se pierde todo lo que fue necesario para producirlo:

la tierra en la que se cultivó o en la que pastó el ganado;

el agua, en un sector, la agricultura, que representa en torno al 70% de las extracciones mundiales de agua dulce;

la energía empleada en la maquinaria, los fertilizantes, el procesamiento y la refrigeración;

el trabajo de quienes lo sembraron, cosecharon, transformaron y distribuyeron;

el transporte, a veces a través de continentes;

el envase, con frecuencia de un solo uso;

las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a todo el proceso, a las que se suman las del propio alimento cuando se descompone en un vertedero.

Todo ello, sin producir nutrición. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la pérdida y el desperdicio de alimentos son responsables de una fracción considerable de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, del orden del 8 al 10%. Si el desperdicio alimentario fuera un país, figuraría entre los mayores emisores del mundo.

El desperdicio de alimentos es, por tanto, una de las formas más directas y más evitables de presión sobre la creación. Y es también

una de las palancas en las que una persona o una familia puede actuar con mayor eficacia, porque buena parte del desperdicio ocurre en el hogar.

27.2 Seis prácticas contra el desperdicio

Reducir radicalmente el desperdicio alimentario no requiere sacrificios, sino organización. Propongo seis prácticas, que muchas familias ya aplican y que las generaciones anteriores conocían sin necesidad de que nadie se las enseñara.

La planificación semanal. Decidir de antemano qué se va a comer durante la semana permite comprar solo lo necesario y aprovechar los ingredientes en varias preparaciones.

El inventario del refrigerador y de la despensa. Revisar lo que ya se tiene antes de comprar, y colocar al frente los alimentos que caducan antes, aplicando el principio que los profesionales de la logística conocen como "primero en entrar, primero en salir".

La congelación. Congelar a tiempo el pan, las sobras, la fruta madura o las porciones que no se van a consumir de inmediato prolonga su vida durante semanas o meses.

El aprovechamiento de las sobras. Casi todas las cocinas tradicionales del mundo han desarrollado preparaciones destinadas a aprovechar lo que sobra. En México, los chilaquiles transforman las tortillas del día anterior en un plato apreciado; en España, las migas convierten el pan duro en un manjar; la ropa vieja cubana o española aprovecha la carne de un guiso anterior; innumerables sopas, tortillas y budines nacieron de la necesidad de no tirar nada. Recuperar esta cocina del aprovechamiento es recuperar una sabiduría que la abundancia nos hizo olvidar.

La compra según el consumo real. Evitar las compras excesivas motivadas por ofertas de cantidad o por el temor a quedarse sin algo.

Una oferta que obliga a comprar más de lo que se va a consumir no es un ahorro, sino un desperdicio pagado.

El compostaje, cuando corresponda. Los restos que no pueden aprovecharse, como las cáscaras o los posos de café, pueden devolverse al suelo mediante el compostaje doméstico o comunitario, en lugar de terminar en un vertedero donde producen metano.

A estas prácticas conviene añadir una aclaración que evita una fuente importante de desperdicio: la diferencia entre la **fecha de caducidad**, que indica el límite a partir del cual un alimento perecedero puede no ser seguro, y la **fecha de consumo preferente**, que indica hasta cuándo el alimento conserva su calidad óptima, pero después de la cual suele poder consumirse sin riesgo. La confusión entre ambas lleva a tirar cada año grandes cantidades de alimentos perfectamente comestibles.

Y conviene recordar, finalmente, el gesto de Jesús tras la multiplicación de los panes que examinamos en el capítulo 7: "Recoged los pedazos que han sobrado, para que nada se pierda" (Juan 6,12). El cuidado de lo que sobra no es una manía de ahorro. Es una forma de respeto hacia el don y hacia quienes lo hicieron posible.

27.3 Más vegetal, sin dogma

La segunda gran decisión de la mesa se refiere a la composición de la dieta. Y aquí la evidencia científica es contundente.

Un amplio estudio publicado en 2018 en la revista *Science*, que analizó datos de cerca de cuarenta mil explotaciones agrícolas de más de un centenar de países, estimó que la ganadería, incluidos los pastos y los cultivos destinados a alimentar al ganado, ocupa alrededor del 80% de la superficie agrícola mundial, mientras que aporta en torno al 18% de las calorías y al 37% de las proteínas que consume la humanidad. El mismo estudio mostró que la huella ambiental por unidad de proteína varía de manera extraordinaria entre alimentos:

la de la carne de vacuno procedente de ganado de carne puede ser decenas de veces superior a la de las legumbres. Como vimos en el capítulo 14, el cambio de dieta en las sociedades más ricas es una de las palancas de mayor magnitud para liberar tierra y devolverla a la creación.

De ahí una recomendación clara: **elevar la proporción de alimentos de origen vegetal en la dieta.** Esto significa dar un lugar más destacado a las legumbres, los cereales integrales, las frutas, las verduras, las semillas, los frutos secos y los alimentos mínimamente procesados, y evaluar con cuidado la proporción y el origen de los productos de origen animal.

Conviene precisar lo que esta recomendación no significa. **No implica necesariamente adoptar una dieta completamente vegetariana.** En 2019, una comisión internacional de científicos publicó en la revista *The Lancet* una propuesta de dieta de referencia, compatible con la salud humana y con los límites del planeta, que incluye cantidades moderadas de productos de origen animal. Muchas tradiciones alimentarias del mundo, como la dieta mediterránea o la milpa mesoamericana, basada en la combinación de maíz, frijol y calabaza que los pueblos de Mesoamérica cultivaron durante milenios, ofrecen modelos de alimentación sabrosa, nutritiva y predominantemente vegetal, en la que la carne ocupa un lugar festivo o complementario, no central.

La tradición católica ofrece, además, una práctica que adquiere un sentido nuevo a la luz de la custodia: la abstinencia de carne los viernes. El Código de Derecho Canónico establece la abstinencia de carne los viernes como práctica penitencial, aunque permite a las conferencias episcopales sustituirla por otras formas de penitencia (canon 1251). Algunas conferencias episcopales, como la de Inglaterra y Gales en 2011, han decidido recuperar la abstinencia de carne los viernes como práctica ordinaria. Sin reducir esta práctica a una estrategia ecológica, que no es su sentido principal, el custodio puede

vivirla con una conciencia añadida: cada viernes sin carne es un gesto de penitencia, de solidaridad con los pobres y, también, de cuidado de la creación.

27.4 Cinco criterios para la mesa

Las decisiones alimentarias no deben tomarse con un solo criterio. La mesa del custodio considera simultáneamente cinco dimensiones.

La nutrición. La primera función de la comida es alimentar bien. Ninguna consideración ecológica justifica una dieta que comprometa la salud, especialmente la de los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos o los enfermos. Conviene recordar que, para muchas familias pobres del mundo, el acceso a pequeñas cantidades de alimentos de origen animal, como huevos, leche o pescado, es esencial para cubrir necesidades de micronutrientes que la dieta vegetal disponible no cubre. La recomendación de reducir el consumo de productos animales se dirige, ante todo, a las sociedades y a los grupos que consumen en exceso, no a quienes apenas tienen acceso a ellos.

La cultura. La comida es identidad, memoria, celebración. Las cocinas de los pueblos son un patrimonio que merece respeto. La custodia no pretende imponer una dieta uniforme, sino encontrar, dentro de cada tradición culinaria, las formas más sobrias y más respetuosas de la creación.

La economía. Una alimentación sostenible debe ser accesible. Las legumbres, los cereales y las verduras de temporada suelen ser, además, los alimentos más baratos.

La sostenibilidad. El impacto de cada alimento sobre la tierra, el agua, el clima y la biodiversidad.

El bienestar animal. La manera en que se crían y se sacrifican los animales, que examinaremos enseguida.

La decisión alimentaria del custodio busca el equilibrio entre estas cinco dimensiones: **nutrición, cultura, economía, sostenibilidad y bienestar animal**, sin sacrificar ninguna de ellas a las demás.

27.5 Calidad sobre abundancia

La tercera decisión de la mesa se refiere a la cantidad. Las sociedades ricas han experimentado durante las últimas décadas un aumento del tamaño de las porciones y de la disponibilidad de calorías, que ha contribuido a una epidemia de obesidad. Según estimaciones publicadas en 2024 en *The Lancet*, más de mil millones de personas en el mundo viven con obesidad. El mundo presenta así una paradoja dolorosa: cientos de millones de personas padecen hambre mientras más de mil millones sufren las consecuencias de comer en exceso.

La tradición moral cristiana conoce este problema desde hace siglos. La gula figura entre los pecados capitales, y la templanza, la virtud que ordena el uso de los placeres, entre las virtudes cardinales. No se trata de una condena del placer de comer, que es un don de Dios, sino de su orden.

La pregunta que el custodio se formula ante la mesa no es **¿cuánto puedo comer?**, sino **¿qué cantidad necesito para estar bien alimentado?** Una alimentación de calidad, variada, sabrosa y suficiente es mejor para la salud, para la creación y para el disfrute que una alimentación abundante, monótona y excesiva.

27.6 Los animales no son simples unidades productivas

La última reflexión de este capítulo se refiere a los animales. La cría industrial de animales ha multiplicado la producción de carne, leche y huevos, y ha abaratado su precio. Pero lo ha hecho, en muchos casos, a costa de condiciones de confinamiento y de sufrimiento que numerosas personas, cuando las conocen, consideran inaceptables.

La enseñanza de la Iglesia sobre los animales es equilibrada y merece conocerse. El Catecismo recuerda que los animales son criaturas de Dios, que Él los rodea de su solicitud providencial, y que por su mera existencia lo bendicen y le dan gloria; por eso, los seres humanos les deben benevolencia (CIC 2416). Reconoce que es legítimo servirse de los animales para la alimentación y el vestido, y que la experimentación médica con animales es moralmente aceptable si se mantiene en límites razonables y contribuye a curar o salvar vidas humanas (CIC 2417). Pero afirma con claridad que es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales (CIC 2418). *Laudato si'* retoma esta enseñanza y la sitúa en el marco de la ecología integral (LS 130).

De esta enseñanza se derivan varias orientaciones prácticas para el custodio:

Evitar la crueldad y el sufrimiento innecesario en cualquier forma de relación con los animales.

Favorecer el bienestar animal en las decisiones de compra, prefiriendo, cuando sea posible, productos procedentes de sistemas de cría que respeten las necesidades básicas de los animales.

No apoyar el entretenimiento basado en el sufrimiento de los animales.

Respetar la fauna silvestre, sin molestarla, capturarla ni alimentarla de manera irresponsable, porque la alimentación artificial de animales salvajes altera su comportamiento y su salud.

Proteger los hábitats de los que depende la vida silvestre.

Elegir pescado y marisco procedentes de pesquerías sostenibles, atendiendo a las certificaciones y a la información disponible sobre el estado de las poblaciones.

Comer menos carne, pero de mejor procedencia, es una decisión que conjuga la salud, la sostenibilidad y el bienestar animal. Es, en

pequeño, la aplicación a la mesa del principio de este libro: más bienestar con menos daño.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Recoge lo que sobra para que nada se pierda. Come más vegetal, menos pero mejor carne, y pregunta cuánto necesitas para estar bien alimentado, no cuánto puedes comer.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Nada de esto impone el vegetarianismo, desprecia las tradiciones culinarias ni pide a los pobres que renuncien a los alimentos que necesitan. Pide a quienes pueden elegir que elijan mejor, y a todos que no desperdicien.

PARA LLEVAR

El desperdicio alimentario es una de las formas más evitables de presión sobre la creación, y buena parte ocurre en los hogares.

Elevar la proporción de alimentos vegetales, sin dogmatismos, libera tierra y reduce el impacto, respetando la nutrición, la cultura y la economía.

La mesa del custodio cuida también la cantidad y el bienestar animal, en coherencia con la enseñanza de la Iglesia.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
¿Cuánta comida se tiró en mi casa la semana pasada, y qué habría tenido que planificar distinto para que no ocurriera?

Agua, energía y casa

A comienzos de 2018, las autoridades de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, anunciaron que la ciudad se acercaba al "Día Cero": la fecha en que, tras tres años consecutivos de sequía severa, los embalses caerían por debajo del nivel mínimo y se cortaría el suministro de agua corriente a la mayoría de los hogares. Los habitantes tendrían que acudir a puntos de distribución para recoger una ración diaria. Ante la amenaza, la ciudad impuso restricciones drásticas, que limitaron el consumo a unos cincuenta litros por persona y día, una fracción de lo habitual. La población respondió con una disciplina notable, las lluvias regresaron, y el Día Cero no llegó. Pero la experiencia dejó en millones de personas una conciencia nueva de algo que la mayoría de los habitantes de las ciudades damos por supuesto: que el agua sale del grifo.

En la Ciudad de México, el problema adopta otra forma. Una parte importante del agua que consume la metrópoli procede del acuífero sobre el que se asienta, explotado durante décadas por encima de su capacidad de recarga. La consecuencia es visible a simple vista: el suelo de la ciudad se hunde. Diversas mediciones han registrado en algunas zonas hundimientos del orden de decenas de centímetros al año, que dañan edificios, redes de drenaje y tuberías. Otra parte del agua llega a la ciudad a través de un sistema de presas y acueductos que la bombea desde cuencas situadas a más de cien kilómetros y la

eleva más de mil metros de altura, con un enorme consumo de energía.

Este capítulo reúne tres ámbitos de la vida cotidiana que están profundamente relacionados: el agua, la energía y la casa. Los tres determinan una parte considerable de la huella de cada familia, y los tres ofrecen al custodio oportunidades de transformación con efectos duraderos.

28.1 El agua como bien recibido

Como vimos en el prólogo, el agua que bebemos tiene una biografía que ningún ser humano escribió. El custodio la trata, por tanto, como un **bien recibido**, no como un recurso ilimitado.

En el ámbito doméstico, esto se traduce en hábitos sencillos:

Reparar las fugas, porque un grifo que gotea o una cisterna que pierde agua pueden desperdiciar miles de litros al año.

Utilizar dispositivos eficientes, como grifos y duchas de bajo caudal, cisternas de doble descarga y electrodomésticos de bajo consumo.

Evitar el desperdicio en los gestos cotidianos: no dejar correr el agua sin necesidad, ajustar el riego a lo que las plantas necesitan, regar en las horas de menor evaporación.

Reutilizar el agua cuando sea seguro, por ejemplo para el riego, y recoger el agua de lluvia donde el clima y la normativa lo permitan.

Cuidar los sistemas locales de agua, evitando verter al desagüe aceites, medicamentos o productos químicos que contaminan los ríos y dificultan la depuración.

Pero el custodio debe saber también que el agua que consume directamente en su casa es solo una pequeña parte de su **huella hídrica** total. La mayor parte del agua que cada persona utiliza está incorporada en los alimentos que come y en los bienes que compra. Un kilo

de carne de vacuno, una prenda de algodón o un teléfono móvil requieren, a lo largo de su producción, cantidades de agua muy superiores a las que una familia consume en semanas de duchas. Por eso, las decisiones sobre la dieta y el consumo que examinamos en los capítulos 26 y 27 tienen, en términos hídricos, un efecto mucho mayor que el tiempo que se pasa bajo la ducha. El custodio cuida ambas cosas, pero no confunde su importancia relativa.

28.2 Conocer la propia cuenca

La custodia del agua no termina en el grifo. Se extiende al territorio del que el agua procede. Y aquí aparece una pregunta que muy pocas personas saben responder: **¿de dónde viene el agua de mi ciudad, y qué ocurre con esa cuenca?**

El custodio debería conocer, al menos de manera general:

cuál es su cuenca hidrográfica, es decir, el territorio cuyas aguas drenan hacia el río o el acuífero que lo abastece;

cuáles son sus principales fuentes de agua: ríos, embalses, acuíferos, trasvases;

qué acuíferos existen en su región y en qué estado se encuentran;

qué problemas enfrenta la cuenca: sobreexplotación, contaminación, deforestación de las cabeceras, sequías;

qué actividades consumen más agua en su región;

qué ecosistemas dependen de ella: humedales, bosques de ribera, especies acuáticas.

Este conocimiento no es un ejercicio académico. Transforma la relación con el agua. Quien sabe que el agua de su ciudad procede de un acuífero que se agota, o de un río cuya cuenca se deforesta, no puede seguir considerándola un servicio que llega sin más. **La custodia**

comienza cuando el territorio deja de ser abstracto. Volveremos sobre esta idea en el capítulo 39, a propósito de la comunidad local.

28.3 Primero eficiencia, después generación

En materia de energía, la pregunta habitual es: ¿cómo produzco más energía limpia? Instalar paneles solares en el tejado, por ejemplo, se ha convertido en un símbolo del compromiso ecológico. Es una decisión valiosa. Pero no es la primera.

El orden correcto comienza por otra pregunta: **¿cómo necesito menos energía?** A mediados de la década de 1980, el físico estadounidense Amory Lovins acuñó el término *negavatio* para designar la unidad de energía que no se consume gracias a la eficiencia. Su argumento era que, en muchos casos, ahorrar un kilovatio hora es más barato, más rápido y más limpio que producirlo, por limpia que sea la fuente. La energía más limpia es la que no se necesita.

Propongo un orden de actuación en seis pasos:

Eliminar el desperdicio: apagar lo que no se usa, evitar los consumos en espera, ajustar la calefacción y la refrigeración a temperaturas razonables.

Mejorar el aislamiento: de las paredes, el tejado, las ventanas y las puertas, que es con frecuencia la inversión de mayor rendimiento en una vivienda.

Mejorar los equipos: sustituir, cuando lleguen al final de su vida útil, los aparatos ineficientes por otros más eficientes, como bombas de calor para la climatización o iluminación de bajo consumo.

Automatizar: termostatos programables y sistemas que ajustan el consumo a la presencia real de personas.

Gestionar los horarios: desplazar, cuando sea posible, los consumos a las horas en que la electricidad es más abundante y limpia.

Después, evaluar la generación limpia: paneles solares, calentadores solares de agua u otras fuentes, una vez reducida la demanda.

Este orden no es arbitrario. Un sistema solar instalado en una casa mal aislada y llena de equipos ineficientes producirá energía que en buena parte se desperdiciará. El mismo sistema, instalado en una casa eficiente, cubrirá una proporción mucho mayor de sus necesidades.

28.4 Electrificar sin consumir ilimitadamente

La transición energética descansa, en buena medida, en la **electrificación**: sustituir los combustibles fósiles que se queman directamente en los hogares, en los vehículos y en la industria por electricidad procedente de fuentes de bajo impacto. Las bombas de calor, por ejemplo, pueden proporcionar varias unidades de calor por cada unidad de electricidad que consumen, lo que las hace mucho más eficientes que las calderas de combustión. Los vehículos eléctricos convierten en movimiento una proporción de la energía mucho mayor que los motores de combustión.

Por eso, siempre que exista una infraestructura apropiada y la electricidad disponible sea de bajo impacto o esté en vías de serlo, el custodio debería evaluar la transición de sus equipos desde los combustibles fósiles hacia la electricidad.

Pero conviene recordar el principio que examinamos en el capítulo 13 a propósito de la paradoja de Jevons: **electrificar no significa consumir ilimitadamente.** La electricidad limpia sigue requiriendo paneles, turbinas, redes, baterías y minerales, y su producción tiene impactos sobre el territorio y la biodiversidad. Una casa electrificada que consume el doble de energía que antes no ha resuelto el problema. La eficiencia y la suficiencia siguen siendo prioritarias.

28.5 La vivienda como infraestructura de largo plazo

De todas las decisiones materiales de una familia, pocas tienen un efecto tan prolongado como la vivienda. Una casa se construye para durar décadas, a veces siglos, y sus características determinan durante todo ese tiempo cuánta energía, agua y materiales consume. Los edificios representan, según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, en torno a un tercio de la demanda final de energía del mundo. **Una vivienda bien diseñada puede reducir durante décadas el metabolismo material y energético de una familia.**

Quien construye, compra, alquila o reforma una vivienda debería evaluar:

la orientación, que determina cuánto sol recibe en invierno y cuánto calor en verano;

la ventilación natural, que puede reducir drásticamente la necesidad de refrigeración;

el aislamiento, que conserva el calor o el frescor;

la iluminación natural, que reduce la necesidad de luz artificial;

la eficiencia térmica del conjunto;

los materiales, su origen, su durabilidad y su huella;

la gestión del agua, incluida la recogida de lluvia y la reutilización;

la facilidad de mantenimiento;

la ubicación y la densidad, que determinan cuánto habrá que desplazarse cada día.

Las arquitecturas tradicionales de muchas regiones del mundo contienen una sabiduría que la construcción industrial olvidó. Las casas de muros gruesos de adobe o de piedra, con patios interiores som-

breados, que pueden encontrarse desde el Mediterráneo hasta el altiplano mexicano, mantienen temperaturas agradables con muy poca energía gracias a su inercia térmica. La arquitectura contemporánea ha recuperado y sistematizado estos principios. El estándar conocido como *Passivhaus*, desarrollado en Alemania en la década de 1990, permite construir viviendas que requieren una fracción muy pequeña de la energía de calefacción de una casa convencional, gracias a un aislamiento riguroso, una hermeticidad cuidada y un diseño que aprovecha el sol.

Y hay una consideración que suele olvidarse: el edificio más sostenible es, con frecuencia, el que ya existe. La construcción de un edificio nuevo incorpora una gran cantidad de energía y de emisiones en sus materiales, especialmente en el cemento y el acero. Rehabilitar y mejorar un edificio existente suele tener una huella mucho menor que demolerlo y construir uno nuevo, aunque este sea más eficiente.

28.6 ¿Cuánto espacio necesitamos?

La última cuestión de este capítulo es, quizá, la más incómoda: el tamaño de la vivienda. Durante las últimas décadas, en muchas sociedades ricas, el tamaño medio de las viviendas ha aumentado mientras el número de personas por hogar disminuía. En Estados Unidos, por ejemplo, la superficie media de las viviendas unifamiliares nuevas creció considerablemente desde la década de 1970, mientras el tamaño medio de los hogares se reducía. El resultado es un aumento notable de la superficie construida por persona.

Más metros cuadrados significan más materiales para construir, más energía para climatizar e iluminar, más mantenimiento, más muebles y objetos para llenar el espacio, y más suelo ocupado. **La obsesión por el tamaño** es una de las formas más persistentes y menos cuestionadas de la cultura del "más".

La pregunta que el custodio se formula es sencilla: **¿cuánto espacio necesitamos realmente para vivir dignamente?** La respuesta

depende del número de miembros de la familia, de sus necesidades, de su trabajo y de sus circunstancias. Una familia numerosa necesita más espacio que una pareja. Una persona que trabaja en casa necesita un lugar para hacerlo. Pero con frecuencia, la respuesta honesta revela que se podría vivir igual de bien, o mejor, en menos espacio, mejor diseñado y mejor aprovechado, más cerca de los servicios, del trabajo y de la comunidad.

Esta pregunta no debe formularse con dureza hacia quienes no eligen su vivienda. Para millones de familias en el mundo, el problema no es el exceso de espacio, sino su carencia: viviendas precarias, hacinadas, insalubres. La custodia incluye el compromiso con una vivienda digna para todos. Pero para quienes pueden elegir, elegir con sobriedad es una de las decisiones de mayor impacto de toda una vida.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Trata el agua como un don y conoce su origen. En la energía, primero la eficiencia, después la generación. En la casa, piensa en décadas, y pregunta cuánto espacio necesitas para vivir dignamente.

> LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
> Nada de esto exige vivir con incomodidad ni renunciar a una casa agradable. Una vivienda eficiente, bien orientada y de tamaño razonable suele ser más confortable, más sana y más barata de mantener que una grande e ineficiente.

PARA LLEVAR

El agua doméstica es solo una parte de la huella hídrica; conocer la propia cuenca transforma la relación con el agua.

En la energía, el orden correcto es eliminar desperdicio, aislar, mejorar equipos, automatizar, gestionar horarios y, después, generar; electrificar no significa consumir sin límite.

La vivienda es una infraestructura de décadas: su diseño, su rehabilitación y su tamaño se encuentran entre las decisiones de mayor impacto de una familia.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *¿Sé de dónde viene el agua que bebo, y cuántos metros cuadrados de mi casa uso realmente cada día?*

Moverse y viajar

A finales de la década de 1990, Pontevedra, una ciudad gallega de unos ochenta mil habitantes, tenía un centro histórico congestionado por el tráfico, ruidoso y en declive. En 1999, el nuevo alcalde tomó una decisión que muchos consideraron temeraria: peatonalizar progresivamente el centro, reducir drásticamente la presencia de automóviles en el resto de la ciudad, limitar la velocidad y devolver las calles a los peatones. La decisión encontró al principio una fuerte resistencia de comerciantes y conductores.

Un cuarto de siglo después, Pontevedra se ha convertido en un caso de estudio internacional. Su centro, antes degradado, es hoy uno de los espacios urbanos más agradables de España. Los niños caminan solos a la escuela. El comercio local se ha revitalizado. La contaminación y el ruido se han reducido de manera considerable. Y la ciudad pasó largos períodos sin registrar víctimas mortales por accidentes de tráfico en su casco urbano. La transformación no se produjo prohibiendo el automóvil, sino dejando de diseñar la ciudad en torno a él.

La experiencia de Pontevedra muestra que la movilidad no es solo una cuestión de decisiones individuales, sino también de diseño urbano, al que volveremos en el capítulo 39. Pero muestra también que, cuando las condiciones lo permiten, las personas eligen con

gusto formas de moverse más sanas, más baratas y más amables con la creación. Este capítulo examina esas formas.

29.1 La jerarquía de la movilidad

El transporte es responsable de una fracción considerable de las emisiones de dióxido de carbono asociadas a la energía, en torno a una cuarta parte según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía, y la mayor parte procede del transporte por carretera. Pero su impacto va más allá del clima: incluye la ocupación del suelo por carreteras y aparcamientos, la contaminación del aire, el ruido, la fragmentación de los hábitats y las víctimas de los accidentes.

Para orientar las decisiones de movilidad, propongo una **jerarquía** semejante a la escalera de prioridades del capítulo 25. Cuando sea posible, conviene elegir, en este orden:

caminar, que no consume energía externa, no emite nada, favorece la salud y permite conocer el propio barrio;

la bicicleta, que multiplica el alcance de la caminata con un impacto mínimo;

el transporte público, que traslada a muchas personas con una fracción de la energía y del espacio que requerirían sus automóviles;

la movilidad compartida, como el automóvil compartido entre varias personas o los servicios de uso compartido de vehículos;

el vehículo propio eficiente, preferiblemente eléctrico o de bajo consumo, y de un tamaño proporcionado a las necesidades reales;

el transporte aéreo, solo cuando el beneficio del viaje lo justifique.

Esta jerarquía no pretende **demonizar el automóvil**. Para millones de personas que viven en zonas rurales o en ciudades mal servidas por el transporte público, el automóvil es una necesidad. Para las familias con niños pequeños, las personas mayores o las personas

con discapacidad, puede ser indispensable. El automóvil ha ampliado de manera extraordinaria la libertad de movimiento de las personas. Se trata de **evitar convertirlo en la respuesta automática para cualquier desplazamiento**, incluidos aquellos que podrían hacerse de otra manera con igual o mayor comodidad.

Cuando el automóvil es necesario, el custodio puede reducir su impacto eligiendo un vehículo de tamaño adecuado, y no el más grande que pueda pagar; compartiendo los trayectos; conduciendo de manera eficiente; y, cuando llegue el momento de reemplazarlo, considerando un vehículo eléctrico si la infraestructura y la electricidad disponibles lo hacen conveniente. Conviene recordar, sin embargo, que los vehículos eléctricos reducen las emisiones durante el uso, pero siguen requiriendo materiales, energía para su fabricación y espacio urbano. El vehículo más sostenible sigue siendo el que no hace falta usar.

29.2 ¿Este viaje necesita ocurrir?

Antes de elegir cómo desplazarse, el custodio se formula una pregunta previa, que corresponde al primer peldaño de la escalera: **¿este viaje necesita realmente ocurrir?**

La experiencia de la pandemia de COVID-19 demostró, de manera forzada y a menudo dolorosa, que una parte considerable de los desplazamientos laborales podía sustituirse por el trabajo a distancia, las videoconferencias y los servicios digitales. Muchas organizaciones descubrieron que reuniones que antes requerían un viaje en avión podían celebrarse con eficacia en una pantalla, y que ciertos trabajos podían realizarse desde casa varios días a la semana. La coordinación previa permite, además, agrupar gestiones y evitar desplazamientos múltiples.

Pero la misma experiencia demostró algo igualmente importante: **la interacción humana presencial tiene un valor que ninguna tecnología sustituye por completo.** La fe cristiana, que es la fe en un

Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, no puede considerar el encuentro personal como un lujo prescindible. La visita al enfermo, la reunión familiar, la celebración comunitaria, la conversación sin prisa con un amigo, la misa del domingo, requieren presencia física. La pregunta no es cómo eliminar todos los desplazamientos, sino cómo distinguir los que aportan un valor humano real de los que responden a la inercia, a la costumbre o a la falta de planificación. Los primeros merecen hacerse, y hacerse bien. Los segundos pueden reducirse.

29.3 Viajar menos veces y permanecer más tiempo

El viaje por placer merece una reflexión particular, porque se ha convertido en una de las formas de consumo de mayor crecimiento y de mayor impacto de las sociedades ricas.

La aviación es responsable de una fracción relativamente modesta de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, del orden del 2 al 3%, aunque su contribución total al calentamiento es mayor cuando se consideran otros efectos, como las estelas de condensación. Lo notable es la desigualdad de su uso. Diversos estudios han estimado que una pequeña minoría de la población mundial, que vuela con frecuencia, es responsable de una proporción muy elevada de las emisiones de la aviación, mientras que la mayoría de la humanidad nunca ha subido a un avión. Para una persona que vuela a menudo, los viajes aéreos pueden representar la mayor parte de su huella climática individual.

No se trata de renunciar a viajar. El viaje puede ser una experiencia de enorme valor humano, cultural y espiritual: conocer otros pueblos, contemplar la belleza de la creación en lugares lejanos, visitar a la familia dispersa, peregrinar. Se trata de viajar de otra manera. La fórmula que propongo es sencilla: **menos viajes, mayor duración y mayor profundidad.**

En lugar de múltiples escapadas breves a destinos lejanos, cada una con su viaje en avión, el custodio prefiere viajes menos frecuentes y más largos, que permiten conocer verdaderamente un lugar, establecer una relación con sus habitantes y su cultura, y descansar de verdad. Esta manera de viajar mejora simultáneamente la experiencia, la relación con el destino, el conocimiento cultural y la eficiencia del desplazamiento. Y, cuando la distancia lo permite, el tren ofrece una alternativa al avión con una huella muy inferior, que además convierte el trayecto en parte de la experiencia.

29.4 El turismo custodial

El turismo masivo ha transformado muchos de los lugares más bellos del mundo. En algunos destinos, la afluencia de visitantes ha llegado a amenazar la vida de sus habitantes, la integridad de su patrimonio y la salud de sus ecosistemas. En 2024, Venecia comenzó a aplicar una tarifa de acceso a los visitantes de un día en las jornadas de mayor afluencia, en un intento de proteger a una ciudad cuya población residente no ha dejado de disminuir. Arrecifes de coral, playas, parques naturales y centros históricos de todo el mundo enfrentan problemas semejantes.

El custodio aplica al turismo los mismos criterios que a cualquier otra forma de consumo. Evita:

destruir ecosistemas por entretenimiento, participando en actividades que dañan arrecifes, molestan a la fauna o degradan paisajes frágiles;

generar residuos masivos en los lugares visitados;

sobrecargar destinos frágiles en sus temporadas de mayor afluencia.

Y prefiere:

operadores responsables, que respetan a las comunidades locales y a los ecosistemas;

las economías locales, alojándose, comiendo y comprando en establecimientos de las propias comunidades;

las áreas protegidas gestionadas de manera que el turismo contribuya a su conservación;

los destinos y las fechas fuera de temporada;

las estancias más largas, que reducen el número de desplazamientos y profundizan la experiencia.

La tradición cristiana ofrece, además, un modelo de viaje que anticipa de manera sorprendente el turismo custodial: **la peregrinación.** Durante siglos, millones de cristianos han recorrido a pie los caminos que conducen a Santiago de Compostela, a Roma, a Jerusalén, a Guadalupe o a tantos otros santuarios. La peregrinación es un viaje lento, sobrio, abierto al encuentro con los demás y con la creación, orientado a un sentido que va más allá del entretenimiento. El renacimiento del Camino de Santiago en las últimas décadas, recorrido cada año por cientos de miles de personas de todo el mundo, creyentes y no creyentes, muestra que esta forma de viajar responde a un anhelo profundo de nuestro tiempo. El peregrino no consume un destino: lo recibe. Es, quizá, la figura más acabada del viajero custodio.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Antes de moverte, pregunta si el viaje necesita ocurrir. Después, elige en este orden: caminar, bicicleta, transporte público, compartir, vehículo eficiente, avión solo cuando lo justifique. Y cuando viajes por placer, viaja menos, más tiempo y más hondo.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de esto demoniza el automóvil ni condena el viaje. Reconoce su valor y su necesidad en muchos casos, y pide evitar convertirlos en respuesta automática o en consumo compulsivo.

PARA LLEVAR

La jerarquía de la movilidad orienta cada desplazamiento hacia la opción de menor impacto compatible con las necesidades reales.

Muchos viajes pueden evitarse, pero el encuentro presencial tiene un valor que ninguna tecnología sustituye.

El viaje por placer puede ser custodial si es menos frecuente, más largo, más profundo y respetuoso con los destinos, a imagen de la peregrinación.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

De los desplazamientos que hice el último mes, ¿cuántos podrían haberse hecho a pie, en bicicleta, en transporte público o no haberse hecho?

Residuos y restauración doméstica

En 2017, un equipo de investigadores publicó en la revista *Science Advances* la primera estimación global de todo el plástico producido por la humanidad desde que comenzó su fabricación a gran escala, a mediados del siglo XX. El resultado fue de varios miles de millones de toneladas. Más revelador todavía fue el destino de ese plástico convertido en residuo: según el estudio, apenas alrededor del 9% se había reciclado, en torno al 12% se había incinerado, y cerca del 79% se había acumulado en vertederos o en el ambiente natural. Una parte considerable de ese plástico se encuentra hoy en los ríos, en los océanos, en los suelos, en el aire e incluso en los tejidos de los seres vivos, incluidos los nuestros, en forma de micropartículas.

La cifra del 9% contiene una lección que este capítulo desarrolla. Durante décadas, la respuesta dominante al problema de los residuos ha sido el reciclaje. Es una respuesta valiosa, pero insuficiente. Reciclar es el penúltimo peldaño de la escalera de prioridades del capítulo 25, no el primero. Y una cultura que se tranquiliza la conciencia reciclando mientras sigue generando residuos a un ritmo creciente no ha resuelto el problema: lo ha maquillado.

Este capítulo trata de los residuos y, en su segunda mitad, de algo que va más allá de reducir el daño: la restauración que cada hogar puede emprender.

30.1 La basura empieza antes del bote

El error más frecuente al pensar en los residuos es situar el problema en el momento en que tiramos algo. Pero la basura no empieza en el bote. Empieza mucho antes: en el momento de la compra, en el diseño del producto, en la elección del envase. **La mejor estrategia de residuos es no generar el residuo.**

Esta afirmación, que parece obvia, tiene consecuencias prácticas de gran alcance. Significa que la decisión más importante sobre los residuos se toma en la tienda, no en la cocina. Elegir productos sin envase o con envases reutilizables, comprar a granel cuando sea posible, llevar las propias bolsas y recipientes, rechazar los productos de un solo uso, preferir los bienes durables a los desechables: cada una de estas decisiones evita un residuo que, de otro modo, habría que gestionar.

El movimiento que suele denominarse de **residuo cero**, popularizado en la última década por diversas familias que han mostrado que es posible reducir drásticamente la basura doméstica, ha propuesto una secuencia de verbos que comienza precisamente por el que más se olvida: **rechazar.** Rechazar lo que no se necesita: los folletos publicitarios, las muestras gratuitas, los objetos promocionales, los envases superfluos. Cada objeto que no entra en casa es un objeto que no habrá que tirar.

30.2 La jerarquía de los residuos

Aplicada a los residuos, la escalera de prioridades del capítulo 25 adopta la siguiente forma:

Rechazar lo que no se necesita.

Reducir la cantidad de lo que sí se necesita, y de sus envases.

Reutilizar lo que puede usarse de nuevo.

Reparar lo que se ha roto.

Reciclar lo que ya no puede tener otro uso.

Disponer, en último término, de lo que no admite ninguna de las opciones anteriores, de la manera más segura posible.

Cada peldaño es preferible al siguiente. Reciclar una botella de plástico es mejor que tirarla; reutilizar una botella de vidrio es mejor que reciclarla; no necesitar la botella es mejor que todo lo anterior.

30.3 Una política doméstica de desperdicio mínimo

Si a pesar de todo se generan residuos, como es inevitable, el custodio los gestiona con cuidado. Esto requiere una **separación adecuada** en el hogar, según las categorías que establezcan los sistemas locales de recogida, que suelen incluir:

los residuos orgánicos, que pueden compostarse o recogerse por separado para producir abono o energía;

los reciclables, como el papel, el cartón, el vidrio, los metales y ciertos plásticos;

los electrónicos, que contienen materiales valiosos y sustancias peligrosas, y que nunca deben tirarse con la basura común;

los peligrosos, como las pilas, los medicamentos, las pinturas, los aceites o los productos químicos, que requieren puntos de recogida específicos;

los textiles, que pueden donarse, reutilizarse o reciclarse;

los residuos generales, que idealmente deberían ser una fracción cada vez más pequeña.

Algunas comunidades han mostrado hasta dónde puede llegar esta disciplina. En Kamikatsu, un pequeño pueblo de montaña en el sur de Japón, los habitantes decidieron a comienzos de este siglo aspirar

a eliminar los residuos que terminaban en incineración o en vertedero. Para lograrlo, separan sus desechos en decenas de categorías distintas, llevan ellos mismos sus residuos a un centro de recogida comunitario, y han creado una tienda en la que los vecinos depositan objetos que ya no necesitan para que otros los aprovechen gratuitamente. El pueblo ha alcanzado tasas de reciclaje muy superiores a la media de su país. Kamikatsu no es un modelo que pueda trasladarse tal cual a una gran ciudad, pero demuestra que la gestión de los residuos es, en buena medida, una cuestión de voluntad comunitaria.

30.4 Reciclar no redime el exceso

El reciclaje merece una reflexión final antes de pasar a la restauración. Porque existe el riesgo, que ya describimos en el capítulo 25 bajo el nombre de licencia moral, de convertirlo en una coartada.

El reciclaje tiene límites técnicos que conviene conocer. Muchos materiales pierden calidad al reciclarse, de modo que solo pueden reciclarse un número limitado de veces o se transforman en productos de menor valor. Muchos plásticos, por su composición o por estar mezclados con otros materiales, no son reciclables en la práctica, aunque lleven el símbolo del reciclaje. Durante años, una parte considerable de los residuos plásticos que los ciudadanos de los países ricos separaban con esmero se exportaba a países en desarrollo, donde con frecuencia terminaban quemados o abandonados. Cuando China decidió en 2018 restringir drásticamente las importaciones de residuos plásticos, muchos sistemas de reciclaje de Occidente se encontraron de pronto sin destino para sus materiales.

De ahí una advertencia que conviene enunciar con claridad: **reciclar no convierte en sostenible un patrón de consumo excesivo.** Una familia que consume en exceso y recicla con cuidado sigue ejerciendo una presión mucho mayor sobre la creación que una familia que consume con sobriedad y recicla lo poco que le sobra. El reciclaje es una buena práctica. Pero no puede sustituir a la suficiencia.

30.5 Del jardín ornamental al hábitat

Hasta aquí, la quinta parte de este libro se ha ocupado sobre todo de reducir el daño: consumir menos, desperdiciar menos, contaminar menos. Pero la custodia, como vimos a lo largo de la tercera parte, no se conforma con reducir la huella. Aspira a restaurar. Y la restauración puede comenzar en el lugar más cercano: el propio jardín, el patio, el balcón o el terreno que cada familia tiene a su cargo.

La necesidad es urgente. En 2017, un estudio realizado a partir de mediciones sistemáticas en decenas de áreas protegidas de Alemania registró una disminución de más de tres cuartas partes de la biomasa de insectos voladores en menos de tres décadas. Otros estudios en diversas regiones del mundo han documentado declives preocupantes de los insectos, incluidos los polinizadores, aunque su magnitud varía según los lugares y los grupos estudiados. Los insectos son la base de innumerables cadenas alimentarias, y su declive afecta a las aves, a los anfibios, a los pequeños mamíferos y a la polinización de los cultivos.

Al mismo tiempo, una parte considerable del territorio habitado está ocupada por jardines diseñados con criterios puramente ornamentales: extensiones de césped uniforme, especies exóticas que la fauna local no puede aprovechar, uso intensivo de riego, fertilizantes y pesticidas. En Estados Unidos, un estudio basado en imágenes de satélite estimó a mediados de la década de 2000 que el césped ocupaba una superficie mayor que la de cualquier cultivo de regadío del país. Estos espacios verdes son, desde el punto de vista ecológico, casi desiertos.

El entomólogo estadounidense Douglas Tallamy ha mostrado de manera convincente que las especies de plantas nativas sostienen una diversidad de insectos muy superior a la de las especies ornamentales importadas, porque los insectos locales han evolucionado durante milenios para alimentarse de ellas. Un solo roble nativo

puede albergar cientos de especies de orugas, que a su vez alimentan a las aves que crían a sus polluelos. Tallamy propone que los jardines privados, sumados, pueden convertirse en un gran parque nacional disperso, capaz de sostener una parte significativa de la biodiversidad local.

De ahí una recomendación concreta: **convertir el jardín en hábitat.** Esto significa priorizar:

las especies nativas, adaptadas al clima y a la fauna locales;

la diversidad vegetal, con plantas de distintos tamaños y épocas de floración;

los árboles, que ofrecen sombra, alimento y refugio;

las flores para los polinizadores, a lo largo de todo el año;

los refugios para insectos, aves y pequeños animales: troncos, piedras, setos, cajas nido;

el agua, cuando corresponda, en pequeños estanques o bebederos;

la mínima utilización de productos químicos, especialmente pesticidas y herbicidas.

Y conviene evitar la tentación de convertir todo espacio verde en un **monocultivo ornamental.** Dejar crecer una parte del césped, como proponen algunas campañas que invitan a no cortarlo durante la primavera, puede multiplicar en pocas semanas la presencia de flores silvestres y de polinizadores.

Quien no tiene jardín puede hacer algo semejante en un balcón o una ventana, con macetas de plantas nativas y aromáticas que atraen a las abejas y a las mariposas. Y puede participar en proyectos de jardines comunitarios, en su parroquia o en su barrio, a los que volveremos en los capítulos 37 y 39.

30.6 La regla de la restauración

El jardín es solo un ejemplo de algo más amplio. Propongo al lector una regla que puede transformar su relación con la creación: **la regla de la restauración.**

Cada custodio debería aspirar a que exista **al menos una dimensión de su vida en la que su impacto neto sea negativo**, es decir, en la que restaure más de lo que degrada. Esa dimensión puede ser muy diversa:

un terreno, convertido de césped o de cultivo degradado en hábitat;

una cuenca, en cuya restauración se participa;

un bosque, que se contribuye a plantar o a proteger;

una comunidad, a la que se ayuda a organizarse para cuidar su entorno;

una inversión, que financia la restauración de ecosistemas;

un proyecto, profesional o voluntario, orientado a reparar el daño.

La regla tiene un profundo sentido cristiano. En el evangelio de Lucas, cuando Zaqueo, el jefe de publicanos de Jericó, recibe a Jesús en su casa, su conversión se expresa inmediatamente en un gesto de restitución: da la mitad de sus bienes a los pobres, y promete devolver cuatro veces más a quien haya defraudado (Lucas 19,8). La conversión verdadera no se limita a dejar de hacer daño. Repara el daño hecho.

La regla de la restauración invita al custodio a hacer lo mismo con la creación. Todos, por el mero hecho de vivir en una sociedad industrial, hemos contribuido a degradar la Tierra. Nadie puede reparar todo ese daño. Pero cada uno puede restaurar algo. **La transición que propone esta regla es el paso de la neutralidad a la regenera-**

ción: de conformarse con no empeorar las cosas a trabajar activamente para mejorarlas.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
La basura empieza antes del bote: rechaza lo que no necesitas. Y procura que en al menos una dimensión de tu vida restaures más de lo que degradas.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Nada de esto exige una vida sin residuos, imposible en la sociedad actual, ni convierte la separación de la basura en una obsesión. Significa reducir lo que se genera, gestionar bien lo que queda y comenzar a restaurar.

PARA LLEVAR

La mejor estrategia de residuos es no generarlos, y la decisión más importante se toma al comprar, no al tirar.

Reciclar es valioso, pero ocupa un lugar bajo en la escalera y no convierte en sostenible un consumo excesivo.

Convertir el jardín en hábitat y aplicar la regla de la restauración lleva al custodio de la neutralidad a la regeneración.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
¿Qué parte del mundo, por pequeña que sea, estoy dejando hoy mejor de como la encontré?

El dinero como voto

Imaginemos a una mujer de cuarenta y cinco años, profesional, católica practicante, profundamente comprometida con el cuidado de la creación. Separa sus residuos, ha reducido su consumo de carne, se desplaza en bicicleta siempre que puede y ha instalado un calentador solar en su casa. Una tarde, mientras revisa los documentos de su plan de pensiones, descubre por primera vez en qué está invertido su ahorro de toda una vida. Entre las principales posiciones del fondo figuran empresas cuyas actividades contradicen todo aquello por lo que ella trabaja cada día. Sus decisiones cotidianas han reducido su huella en unas pocas toneladas al año. Su ahorro, sin que ella lo supiera, ha estado financiando durante dos décadas actividades cuyo impacto es incomparablemente mayor.

La situación de esta mujer imaginaria es la de millones de personas reales. La mayoría de quienes tienen una cuenta bancaria, un seguro, un plan de pensiones o una cartera de inversión no saben qué financia su dinero. Y, sin embargo, como vimos en el capítulo 25, el destino del dinero es uno de los ámbitos de mayor impacto de una vida. Los informes elaborados por diversas organizaciones de la sociedad civil sobre la financiación de los combustibles fósiles por los grandes bancos del mundo muestran que, solo en los años posteriores al Acuerdo de París de 2015, esa financiación alcanzó en conjunto varios billones de dólares. Ese dinero no procede solo de los

bancos. Procede, en buena medida, de los depósitos y de los ahorros de sus clientes.

La Iglesia ha comenzado a tomar conciencia de esta dimensión. En 2020, un documento elaborado por varios dicasterios de la Santa Sede para acompañar la aplicación de *Laudato si'* invitó a las instituciones católicas a revisar sus inversiones y a evitar las empresas que dañan la ecología humana y social. En 2022, la Pontificia Academia de Ciencias Sociales publicó *Mensuram bonam*, una guía de inversión basada en la fe dirigida a las instituciones y a los inversores católicos. Este capítulo traslada esas orientaciones a la escala de la persona y de la familia.

31.1 ¿Qué financia mi dinero?

El punto de partida es una constatación que suele pasar inadvertida: **cada peso o cada dólar que se deposita o se invierte es un voto económico.** El dinero no permanece inmóvil en una cuenta. Un banco presta los depósitos de sus clientes a empresas, gobiernos y particulares. Un fondo de inversión compra acciones y bonos de empresas concretas. Una aseguradora invierte las primas que recibe y, además, decide qué actividades asegura y cuáles no. Una persona que compra un producto financia a la empresa que lo fabrica. En cada uno de estos casos, el dinero se convierte en capital que permite que ciertas actividades existan, crezcan o se expandan.

La pregunta del custodio es, por tanto: **¿qué estoy financiando con mi dinero?** Esta pregunta se aplica a todos los canales por los que el dinero circula:

los bancos en los que se depositan los ahorros;

los fondos de inversión y de pensiones;

las inversiones directas en acciones, bonos o bienes raíces;

los seguros;

las compras, que financian a las empresas que producen lo que compramos;

las empresas de las que se es propietario o accionista.

Responder a esta pregunta no siempre es fácil. Los productos financieros son con frecuencia opacos, y muchas personas no tienen tiempo ni conocimientos para analizarlos. Pero la dificultad no elimina la responsabilidad. Como vimos en el capítulo 8, quien posee capital es también administrador de la porción de la creación que ese capital afecta.

31.2 Bancos, fondos y seguros

En los últimos años se han desarrollado opciones que facilitan la alineación del dinero con la custodia. Existen bancos que se definen como éticos o con valores, y que publican de manera transparente a quién prestan el dinero de sus clientes, con criterios sociales y ambientales explícitos. Muchos de ellos se agrupan en redes internacionales creadas precisamente para promover una banca orientada al bien común. Existen también cooperativas de crédito y cajas de ahorro con vocación social y territorial.

En el ámbito de la inversión, han proliferado los fondos que declaran criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos por sus siglas en inglés como criterios ESG. En el ámbito de los seguros, algunas aseguradoras han decidido dejar de asegurar ciertos proyectos de alto impacto ambiental, reconociendo que sin seguro muchos de esos proyectos no pueden realizarse.

El custodio puede, por tanto, preguntar a su banco qué financia, comparar las opciones disponibles y trasladar sus ahorros cuando lo considere necesario. Puede preguntar a su gestor de pensiones qué criterios aplica, y elegir, cuando existan, las opciones más coherentes con sus valores. Estas decisiones, que se toman pocas veces en la

vida, pueden tener un efecto mayor que muchos años de pequeños gestos cotidianos.

31.3 Seis preguntas antes de invertir

Quien tiene capacidad de invertir, sea en los mercados financieros, en una empresa o en bienes raíces, debería aplicar a sus decisiones un conjunto de preguntas que vaya más allá de la rentabilidad y del riesgo financiero. Propongo seis:

¿Qué produce esta empresa? ¿Satisface necesidades reales, o se dedica principalmente a crear deseos artificiales o a producir bienes diseñados para durar poco?

¿Qué recursos consume? Tierra, agua, energía, materiales, y en qué cantidad por unidad de valor producido.

¿Qué externalidades genera? Qué costos traslada a otras personas, ecosistemas, regiones, especies o generaciones.

¿Qué riesgos ambientales enfrenta? Una empresa cuyo modelo de negocio depende de la degradación de la creación es también, a largo plazo, una inversión arriesgada.

¿Qué soluciones desarrolla? ¿Contribuye a la transición hacia una civilización custodial, o la obstaculiza?

¿Su modelo depende de una destrucción creciente? Esta es la pregunta decisiva. Hay empresas que pueden prosperar reduciendo su impacto; otras solo pueden crecer si aumenta la extracción o la degradación.

Conviene advertir que **no se trata de reducir la inversión a una etiqueta ESG.** Los criterios ESG han contribuido a introducir las consideraciones ambientales y sociales en el mundo financiero, y eso es un avance. Pero su aplicación presenta problemas serios. Un estudio publicado en 2022 mostró que las calificaciones ESG que distintas

agencias asignan a una misma empresa presentan divergencias muy notables, lo que indica que la etiqueta puede significar cosas muy distintas según quién la otorgue. Y se han documentado numerosos casos de lo que suele llamarse *lavado verde*: productos financieros que se presentan como sostenibles sin serlo realmente.

La tradición de la inversión católica, anterior en varias décadas a la moda de los criterios ESG, ofrece un repertorio de estrategias más rico. *Mensuram bonam* describe varias de ellas. La primera es la **exclusión**: no invertir en actividades contrarias a la dignidad humana o a la integridad de la creación. La segunda es la **integración**: incorporar los criterios éticos al análisis de todas las inversiones. La tercera es el **diálogo activo** con las empresas, que los inversores religiosos practican desde la década de 1970 mediante el ejercicio de sus derechos como accionistas para promover cambios en la conducta de las empresas. La cuarta es la **inversión de impacto**, orientada deliberadamente a financiar soluciones.

Lo que se busca, en definitiva, no es una etiqueta, sino una comprensión: **qué mundo está financiando nuestro capital.**

31.4 Una parte fija para reparar

El custodio no se limita a evitar que su dinero financie la destrucción. Puede también destinarlo activamente a la restauración. Propongo una política personal sencilla, que traduce al lenguaje de la custodia una práctica tan antigua como la Biblia: el diezmo.

La tradición bíblica pedía a los israelitas destinar una parte de sus cosechas y de sus bienes al culto, a los levitas, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los forasteros. Muchas comunidades cristianas han mantenido formas de esta práctica. Propongo que el custodio adopte, además, una forma específica de ella, que podemos llamar **el diezmo de la restauración**:

Una parte fija de mis ingresos o de mi patrimonio debe contribuir a reparar aquello de lo que mi prosperidad depende.

Esta parte puede destinarse a:

la restauración de ecosistemas: bosques, humedales, ríos, suelos;

la conservación de espacios naturales y de especies amenazadas;

el agua: proyectos de acceso al agua potable o de protección de cuencas;

la educación, especialmente la formación de custodios;

la ciencia orientada a la custodia;

las comunidades vulnerables que sufren con mayor intensidad las consecuencias de la degradación ambiental.

La proporción concreta corresponde al discernimiento de cada persona y de cada familia. Lo importante es que sea **fija**, y no dependa del estado de ánimo o de las circunstancias de cada mes; que se revise periódicamente; y que se destine con criterio, informándose sobre la eficacia de las organizaciones y de los proyectos que se apoyan.

31.5 El legado

La custodia tiene una dimensión temporal que se manifiesta con particular claridad en el momento de transmitir los propios bienes. Normalmente, el testamento se ocupa de transmitir el dinero, las propiedades y las empresas. El custodio puede pensar también en transmitir otras cosas.

Puede transmitir patrimonio natural. Quien posee una tierra con valor ecológico puede asegurar su conservación más allá de su pro-

pia vida. En muchos países existen instrumentos jurídicos, como las servidumbres ecológicas o de conservación, que permiten a un propietario comprometer voluntariamente el uso futuro de su terreno para protegerlo, aunque cambie de manos. Existen también organizaciones dedicadas a recibir y custodiar tierras de alto valor natural.

Puede transmitir proyectos de restauración. Una familia puede decidir que una parte de su patrimonio se destine, de manera permanente, a restaurar un lugar concreto o a financiar una causa de custodia, mediante una fundación familiar o una donación a una institución existente.

Puede transmitir principios y responsabilidades. La tradición judía conoce desde hace siglos una práctica que merece ser recuperada: el **testamento ético**, un documento en el que los padres transmiten a sus hijos no sus bienes, sino sus valores, sus convicciones, sus consejos y sus esperanzas. Un custodio puede escribir, junto a su testamento legal, una carta a sus descendientes en la que les explique qué recibió, qué intentó cuidar, qué le preocupa y qué espera de ellos.

De este modo, **la herencia puede convertirse en una transferencia de custodia**: no solo en el paso de unos bienes de una generación a otra, sino en el paso de una responsabilidad.

31.6 La regla de la generosidad

Este capítulo termina con una regla que ilumina todo lo anterior y que corrige una impresión que la quinta parte del libro podría producir. La custodia no consiste únicamente en reducir. También consiste en **compartir**.

Todo lo que el custodio deja de consumir innecesariamente, gracias a la suficiencia, al rechazo del desperdicio y a la sobriedad, libera recursos. Esos recursos pueden simplemente acumularse, lo que sería una forma de avaricia disfrazada de virtud. O pueden conver-

tirse en capacidad para ayudar a otros. **Lo que no consumo innecesariamente puede convertirse en capacidad para ayudar a otro.**

San Pablo, al organizar una colecta entre las comunidades cristianas de Grecia para ayudar a la comunidad pobre de Jerusalén, formuló el principio de esta regla con una imagen tomada del relato del maná en el desierto: no se trata de que otros tengan alivio y vosotros estrecheces, sino de que haya igualdad; que vuestra abundancia supla su necesidad, como está escrito: al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó (2 Corintios 8,13-15).

La sobriedad del custodio puede financiar educación, salud, restauración, caridad, investigación y apoyo a las comunidades más vulnerables. Así, la suficiencia deja de ser una renuncia y se convierte en una forma de amor.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Cada peso es un voto. Pregunta qué financia tu dinero, destina una parte fija a reparar aquello de lo que tu prosperidad depende, y convierte lo que no consumes en capacidad para ayudar a otros.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de esto exige renunciar a la rentabilidad razonable ni a la prudencia financiera. Significa incorporar a las decisiones económicas la pregunta por sus consecuencias sobre la creación y sobre los demás.

PARA LLEVAR

El destino del dinero, en bancos, fondos, seguros e inversiones, es uno de los ámbitos de mayor impacto de una vida, y a menudo el más ignorado.

Seis preguntas y las estrategias de la inversión católica, exclusión, integración, diálogo e impacto, permiten ir más allá de las etiquetas ESG.

El diezmo de la restauración, el legado custodial y la regla de la generosidad convierten el dinero en instrumento de reparación y de amor.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *¿Sé qué financian hoy mis ahorros, mi banco y mi plan de pensiones? Y si lo supiera, ¿estaría de acuerdo?*

El trabajo como plataforma de custodia

En el verano de 1994, Ray Anderson, fundador y presidente de Interface, una de las mayores fabricantes de moquetas modulares del mundo, recibió un encargo que no esperaba. Un grupo de trabajo interno de su empresa le pidió que pronunciara un discurso sobre la visión ambiental de la compañía. Anderson reconoció más tarde que no tenía ninguna visión ambiental que ofrecer. Su empresa, como tantas otras de su sector, dependía intensamente del petróleo como materia prima y como fuente de energía, y generaba enormes cantidades de residuos. Mientras buscaba inspiración, alguien le hizo llegar un libro del ecólogo y empresario Paul Hawken sobre la ecología del comercio. Anderson contaría después que su lectura fue para él como una lanza en el pecho: descubrió que su empresa, y él mismo, formaban parte del problema.

En lugar de limitarse a una declaración de buenas intenciones, Anderson decidió transformar la compañía. Se propuso un objetivo que entonces parecía absurdo: que la empresa dejara de tener cualquier impacto negativo sobre el ambiente. Durante los años siguientes, Interface redujo drásticamente su consumo de energía y de agua, sus emisiones y sus residuos, desarrolló sistemas para recuperar y reciclar las moquetas usadas, y se convirtió en un referente internacional de la sostenibilidad empresarial. Anderson dedicó el resto de su vida a difundir su experiencia entre otros empresarios.

La historia de Ray Anderson ilustra una verdad que la quinta parte de este libro no puede omitir: para la mayoría de las personas, **el lugar donde su custodia puede tener mayor efecto no es su casa, sino su trabajo.** Un empresario, un ingeniero, un arquitecto, un inversor o un funcionario toman en el ejercicio de su profesión decisiones que afectan a la creación en una escala muy superior a la de sus decisiones domésticas.

32.1 ¿Mi profesión produce valor? ¿Produce también daño?

La doctrina social de la Iglesia atribuye al trabajo humano una dignidad particular. Juan Pablo II, en *Laborem exercens*, describió el trabajo como una participación en la obra creadora de Dios: el ser humano, creado a imagen de Dios, continúa mediante su trabajo la obra del Creador y contribuye a la realización del plan divino en la historia (LE 25). Esta visión eleva el trabajo por encima de su dimensión económica. Pero también lo somete a una exigencia: si el trabajo participa de la obra creadora, no puede orientarse a destruir la creación.

El custodio se formula, respecto de su propio trabajo, tres preguntas.

¿Mi profesión produce valor? ¿Satisface necesidades reales de las personas, contribuye al bien común, aporta algo que merece existir?

¿Produce también daño? ¿Qué costos ecológicos y humanos genera, directa o indirectamente, la actividad en la que participo?

¿Puedo influir para reducirlo? ¿Qué margen de decisión tengo, en mi posición actual, para que mi trabajo produzca más valor con menos daño?

La mayoría de las profesiones producen valor y, al mismo tiempo, algún daño. No se trata de buscar una actividad pura, que probablemente no existe, sino de preguntarse cómo inclinar la balanza. La

pregunta central puede formularse así: **¿cómo puedo reducir el impacto de aquello que hago profesionalmente?**

32.2 Ocho palancas del profesional

Cualquier profesional, en casi cualquier sector y posición, dispone de palancas para reducir el impacto de su trabajo. Propongo ocho, que pueden aplicarse de manera muy distinta según cada caso.

Reducir los viajes. Como vimos en el capítulo 29, una parte de los desplazamientos profesionales puede sustituirse por reuniones a distancia, sin pérdida de eficacia.

Digitalizar los procesos, cuando esto reduzca efectivamente el consumo de papel, de transporte o de materiales, y sin olvidar que lo digital también tiene una huella.

Reducir el desperdicio en los procesos de trabajo: materiales, energía, agua, tiempo.

Diseñar para durar: en el caso de quienes diseñan productos, edificios, infraestructuras o sistemas, aplicar el principio de la vida útil máxima por unidad de recursos que examinamos en el capítulo 20.

Mejorar la eficiencia de los procesos, los equipos y las instalaciones.

Desarrollar nuevas soluciones: productos, servicios o procesos que reduzcan el impacto ambiental o contribuyan a la restauración.

Educar a los colegas: compartir conocimientos, proponer mejoras, contagiar una manera de mirar.

Cambiar de proveedores: elegir, cuando sea posible, proveedores con mejores prácticas ambientales y sociales, y exigirlas a los actuales.

A estas palancas se añade una más delicada, que requiere prudencia y discernimiento: la **objeción profesional.** En ocasiones, un profe-

sional puede encontrarse ante una decisión que considera gravemente contraria a la integridad de la creación o a la dignidad de las personas. Su conciencia puede exigirle expresar su desacuerdo, negarse a participar o, en casos extremos, denunciar la situación por los cauces adecuados. Estas decisiones tienen costos personales, a veces elevados, y deben tomarse con serenidad, con información completa y, si es posible, con consejo. Pero forman parte de la responsabilidad de quien ejerce una profesión con conciencia.

32.3 Las vocaciones del custodio

No existe una única profesión de custodio. Cada profesión ofrece una manera particular de custodiar la creación. Propongo un recorrido, necesariamente incompleto, por algunas de ellas.

El ingeniero puede diseñar para durar, para repararse, para consumir menos energía y materiales, para reciclarse al final de su vida útil.

El empresario puede transformar el modelo de negocio de su empresa, como hizo Ray Anderson, para que su éxito no dependa de una destrucción creciente. Volveremos sobre la empresa custodial en el capítulo 38.

El científico puede orientar su investigación hacia los problemas que más importan para la capacidad custodial, desde la agricultura regenerativa hasta los materiales circulares o la restauración de ecosistemas.

El agricultor puede regenerar el suelo, conservar los setos y las franjas de vegetación, reducir el uso de productos químicos y proteger el agua. Es, quizá, el custodio por excelencia, porque su trabajo consiste literalmente en cultivar y guardar la tierra.

El arquitecto y el urbanista pueden reducir el metabolismo de los edificios y de las ciudades durante décadas, mediante el diseño, la orientación, los materiales y la densidad.

El financiero puede asignar capital hacia actividades regenerativas y retirarlo de las destructivas, como vimos en el capítulo anterior.

El contador puede promover la incorporación del capital natural a la contabilidad de las organizaciones, para que su degradación deje de ser invisible.

El abogado puede defender el bien común, los derechos de las comunidades afectadas por la degradación ambiental y los intereses de las generaciones futuras.

El médico y los profesionales de la salud pueden reducir el impacto ambiental de un sector, la sanidad, que según diversas estimaciones es responsable de una fracción no desdeñable de las emisiones de los países desarrollados, y pueden ayudar a sus pacientes a comprender la relación entre la salud humana y la salud de los ecosistemas.

El programador y el ingeniero de datos pueden diseñar sistemas más eficientes y orientar la inteligencia artificial hacia usos que aumenten la inteligencia de la civilización, y no solo su velocidad.

El comunicador puede contar historias que ayuden a cambiar la cultura, sin caer ni en el catastrofismo ni en la complacencia.

El educador puede formar custodios: transmitir conocimiento, gratitud, responsabilidad y esperanza.

El sacerdote y los agentes de pastoral pueden integrar la creación en la vida litúrgica, catequética y comunitaria, como veremos en el capítulo 37.

El padre y la madre pueden enseñar gratitud, sobriedad y cuidado, que es el tema del capítulo siguiente.

El ciudadano puede participar de manera responsable en la vida pública, como veremos en el capítulo 40.

Este recorrido muestra que la vocación de custodio no requiere cambiar de profesión. Requiere ejercer la propia profesión de otra manera. **La vocación profesional es también un espacio de custodia.**

Conviene, sin embargo, añadir una advertencia honesta. Existen actividades profesionales cuyo propósito central es incompatible con la custodia de la creación, o cuya transformación desde dentro resulta imposible. En esos casos, el discernimiento puede conducir a una decisión más difícil: cambiar de trabajo. No se trata de una exigencia que deba imponerse a nadie con ligereza, porque el trabajo es también el sustento de una familia y porque la transición puede ser costosa. Pero tampoco debe excluirse. Muchas personas han encontrado, al reorientar su carrera hacia actividades coherentes con sus valores, una fuente de sentido que su trabajo anterior no les ofrecía.

32.4 De ser sostenible a hacer sostenible el sistema

La quinta parte de este libro ha recorrido los ámbitos de la vida personal en los que el custodio puede actuar: el consumo, la alimentación, el agua, la energía, la vivienda, la movilidad, los residuos, la restauración, el dinero y, ahora, el trabajo. Llegado a este punto, conviene formular una observación que prepara la transición hacia la sexta parte.

Una vez que la vida personal está relativamente ordenada, aparece una pregunta nueva: **¿cómo utilizo mi influencia?** La custodia madura no se conforma con el propio ejemplo. Se pregunta cómo usar la posición, el conocimiento, los recursos y la capacidad de influencia de cada persona para transformar los sistemas de los que forma parte.

Entonces aparecen nuevos ámbitos de acción: el liderazgo empresarial, la inversión, la educación, la política pública, la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, la comunidad, la filantropía. Y el objetivo cambia de naturaleza. **Deja de ser "ser una persona sostenible" y pasa a ser "hacer más sostenible el sistema del que formo parte".**

Este cambio no es una renuncia al esfuerzo personal, que sigue siendo indispensable como fundamento de credibilidad y como escuela de la voluntad. Es su prolongación natural. Ray Anderson habría podido limitarse a reducir su huella doméstica. En cambio, transformó una empresa y, a través de ella, influyó en todo un sector. La diferencia de escala entre ambas opciones es enorme.

La sexta parte de este libro se ocupa precisamente de esta dimensión: de cómo la custodia, que comienza en la persona, se extiende a la familia, a la comunidad, a la parroquia, a la empresa, a la ciudad y a la sociedad. Pero antes de dar ese paso, dos capítulos completan la vida personal del custodio. El primero trata de la familia, que es a la vez el ámbito más íntimo de la vida personal y la primera comunidad. El segundo, de la oración, que es la fuente de todo lo demás.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

No existe una única profesión de custodio: toda profesión puede ejercerse como custodia. Pregunta cómo reducir el impacto de lo que haces, y cómo usar tu influencia para hacer más sostenible el sistema del que formas parte.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de esto exige a todos cambiar de profesión ni convertir cada lugar de trabajo en un campo de batalla. Pide ejercer el propio trabajo con conciencia, usar las palancas disponibles y, solo cuando el discernimiento lo exija, tomar decisiones más difíciles.

PARA LLEVAR

Para la mayoría de las personas, el trabajo es el ámbito donde su custodia puede tener mayor efecto.

Ocho palancas profesionales, y en casos graves la objeción de conciencia, permiten reducir el impacto de casi cualquier trabajo.

La custodia madura pasa de ser una persona sostenible a hacer más sostenible el sistema del que se forma parte.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *En mi trabajo, ¿qué decisión podría tomar este año que tuviera más efecto sobre la creación que todas mis decisiones domésticas juntas?*

La familia, primera escuela

En 2005, el periodista estadounidense Richard Louv publicó un libro que tuvo una repercusión inesperada. Se titulaba *Los últimos niños en el bosque*, y en él acuñó una expresión que se ha extendido por todo el mundo: el **trastorno por déficit de naturaleza**. Louv no pretendía describir una enfermedad en sentido clínico, sino un fenómeno cultural: la desconexión creciente de los niños de las sociedades urbanas respecto del mundo natural. Observó que, en pocas décadas, la infancia se había desplazado del campo, del bosque, del parque y de la calle a los espacios interiores y a las pantallas. Los niños conocían cientos de marcas comerciales y de personajes de videojuegos, pero no sabían distinguir un roble de un pino ni reconocer el canto de un pájaro común.

La preocupación de Louv no era solo pedagógica. Era también ecológica. Si los niños no conocen la naturaleza, no la amarán. Y si no la aman, no la cuidarán cuando sean adultos. La crisis ecológica del futuro se estaba incubando, silenciosamente, en la infancia del presente.

Este capítulo trata del lugar donde esa crisis puede evitarse, o donde puede comenzar a resolverse: la familia. **La familia es una de las primeras escuelas de custodia.**

33.1 Lo que los hijos aprenden mirando

La psicología del desarrollo ha mostrado de manera concluyente que los niños aprenden, sobre todo, por imitación. En la década de 1960, el psicólogo Albert Bandura demostró en una serie de experimentos célebres que los niños reproducen las conductas que observan en los adultos, a menudo con mayor fidelidad que las instrucciones que reciben de palabra. Lo que los padres hacen enseña más que lo que dicen.

Aplicado a la custodia, este principio tiene consecuencias evidentes. Los niños aprenden qué significa la creación observando:

qué desperdician sus padres, y qué aprovechan;

qué compran, y cómo deciden comprarlo;

qué agradecen, antes de comer o ante un paisaje;

qué reparan, y qué tiran a la primera avería;

cómo hablan de los animales, con respeto o con indiferencia;

cómo tratan el agua, la luz, la energía;

cómo entienden el dinero, como fin o como instrumento;

qué consideran suficiente, y si alguna vez lo dicen en voz alta.

Ningún discurso ecológico, ningún taller escolar y ningún documental pueden sustituir el ejemplo cotidiano de una familia. Un niño que ve a sus padres reparar un juguete aprende algo que ninguna clase le enseñará. Un niño que ve a sus padres bendecir la mesa aprende que la comida es un don. Un niño que ve a sus padres renunciar a una compra porque ya tienen suficiente aprende que la felicidad no depende de la acumulación.

33.2 Custodia, no miedo ecológico

Existe, sin embargo, una manera equivocada de educar a los niños en la cuestión ecológica, y conviene señalarla porque se ha extendido en los últimos años. Consiste en transmitirles, de manera directa o indirecta, una visión catastrófica del futuro: el planeta se muere, la humanidad lo ha destruido, el mundo está condenado.

Las consecuencias de este enfoque son preocupantes. En 2021, una encuesta publicada en la revista *The Lancet Planetary Health*, realizada a diez mil jóvenes de entre dieciséis y veinticinco años en diez países, reveló que una mayoría estaba muy o extremadamente preocupada por el cambio climático, que casi la mitad afirmaba que esa preocupación afectaba a su vida cotidiana, y que tres cuartas partes consideraban que el futuro daba miedo. La llamada **ecoansiedad** se ha convertido en un fenómeno estudiado por psicólogos de todo el mundo.

La preocupación por el estado del planeta es razonable, y los jóvenes tienen motivos para sentirla. Pero el miedo, cuando no se acompaña de esperanza y de capacidad de acción, paraliza. Un niño que crece convencido de que el mundo está condenado no se convierte en custodio. Se convierte en alguien angustiado, resignado o cínico.

El educador estadounidense David Sobel advirtió de este riesgo ya en la década de 1990, con una propuesta que se ha hecho célebre entre los educadores ambientales: no presentar tragedias ecológicas a los niños pequeños antes de que hayan tenido la oportunidad de amar el mundo natural. Primero, el vínculo. Después, la responsabilidad. Solo más tarde, y en la medida adecuada a su edad, el conocimiento de los problemas.

Los niños deben aprender, en este orden y con estos acentos:

ciencia, para comprender cómo funciona el mundo;

naturaleza, para conocerla y amarla;

gratitud, para reconocerla como don;

límites, para saber que no todo es posible ni deseable;

responsabilidad, para comprender que sus decisiones importan;

restauración, para saber que el daño puede repararse.

No deben crecer pensando: **"El mundo está condenado."** Deben aprender: **"El mundo es nuestro hogar y tenemos trabajo que hacer."**

33.3 Naturaleza real, no contenido sobre naturaleza

La segunda recomendación de este capítulo es tan sencilla como exigente: **llevar a los niños a la naturaleza.** No sustituir la naturaleza por contenido sobre naturaleza.

Los documentales, los libros y las aplicaciones educativas pueden ser valiosos. Pero no pueden reemplazar la experiencia directa. Un niño que ha visto un documental sobre los bosques sabe algo sobre los bosques. Un niño que ha caminado por un bosque, que ha tocado la corteza de los árboles, que ha escuchado los pájaros, que se ha ensuciado las manos con la tierra y que se ha asombrado ante una seta o un insecto, conoce el bosque de otra manera. Lo ha habitado.

El biólogo Edward O. Wilson propuso en 1984 el término **biofilia** para designar la tendencia innata del ser humano a buscar conexiones con otras formas de vida. Diversas investigaciones han sugerido que el contacto frecuente con la naturaleza durante la infancia se asocia con actitudes y comportamientos más favorables hacia el ambiente en la edad adulta. Los resultados deben interpretarse con prudencia, pero apuntan en una dirección coherente con la intuición de cualquier padre: lo que se ama en la infancia se cuida en la edad adulta.

Conviene que los niños conozcan, en la medida de lo posible:

los árboles, sus nombres, sus hojas, sus frutos y sus estaciones;

los animales, domésticos y silvestres, y el respeto que merecen;

los ríos, de dónde vienen y adónde van;

el suelo, lo que vive en él y cómo produce el alimento;

la agricultura, cómo se cultiva lo que comen, y el trabajo que requiere;

el cielo, las estrellas, las fases de la luna;

las estaciones y los ciclos naturales.

La lógica de esta recomendación puede resumirse en una cadena sencilla: **el conocimiento genera vínculo, y el vínculo facilita la custodia.** Nadie defiende lo que no conoce. Nadie cuida lo que no ama.

33.4 Una cultura familiar de custodia

Más allá del ejemplo cotidiano y del contacto con la naturaleza, la familia puede adoptar de manera explícita una **cultura de custodia**: un conjunto de compromisos compartidos, decididos juntos y revisados periódicamente. Algunos ejemplos:

reducir el desperdicio, de alimentos, de energía, de agua, de objetos;

restaurar un espacio, sea el jardín de la casa, un rincón del barrio o un terreno familiar;

conocer un ecosistema cercano, visitándolo en distintas estaciones;

apoyar una organización dedicada a la conservación o a la restauración;

educar a los niños en las habilidades de la custodia: cocinar, reparar, cultivar, cuidar;

revisar anualmente los hábitos de la familia, con el tablero que propone el apéndice A.

Estos compromisos tienen un valor que va más allá de su efecto ecológico directo. Crean identidad familiar, fortalecen los vínculos y transmiten valores. Una familia que cada año planta árboles juntos, que tiene su propio huerto o que dedica algunos sábados a limpiar un río construye recuerdos compartidos que sus hijos llevarán consigo toda la vida.

Conviene subrayar también el valor formativo de las tareas domésticas. Un niño que participa en la preparación de las comidas, en el cuidado del jardín, en la reparación de los objetos o en la separación de los residuos aprende, sin necesidad de discursos, que las cosas tienen un origen, un costo y un destino. La delegación sistemática de todas las tareas a otras personas o a las máquinas priva a los niños de esa escuela silenciosa.

La custodia familiar puede extenderse, además, a la **familia extendida**. Los abuelos, los tíos, los primos pueden participar en proyectos comunes: restaurar un terreno heredado, cuidar la casa familiar, compartir objetos entre generaciones, transmitir recetas de aprovechamiento o saberes agrícolas. La familia amplia es una red de custodia que conecta a las generaciones.

33.5 La regla de las cuatro generaciones

La familia es el lugar natural donde las generaciones se encuentran, y por eso es también el lugar donde puede cultivarse mejor la responsabilidad intergeneracional que examinamos en el capítulo 10. Propongo para ello una regla práctica, que cualquier familia puede aplicar ante una decisión importante. La llamo **la regla de las cuatro generaciones**.

Antes de una decisión importante, sobre la casa, la tierra, el dinero, el trabajo o la forma de vida, conviene formularse cuatro preguntas sucesivas:

¿Qué pensaría mi bisabuelo? No para idealizar el pasado, que tuvo sus propias sombras, sino para recuperar la sabiduría de quienes vivieron con menos y aprovecharon más. Muchos bisabuelos habrían considerado escandaloso el nivel de desperdicio que hoy nos parece normal.

¿Qué necesitará mi hijo? ¿Esta decisión le deja un mundo con más o con menos posibilidades?

¿Qué necesitará mi nieto? ¿Seguirá siendo buena esta decisión dentro de cincuenta años?

¿Qué necesitará alguien que todavía no conocemos? Una persona que nacerá dentro de un siglo, sin ninguna relación con nuestra familia, que heredará el mundo que hayamos dejado. **Ese último individuo es la prueba definitiva de nuestra responsabilidad.** Es fácil cuidar a quienes amamos y conocemos. La verdadera custodia se mide por el cuidado que dedicamos a quienes nunca conoceremos.

La regla de las cuatro generaciones tiene, además, un efecto secundario valioso: combate el síndrome de la línea de base cambiante que describimos en el capítulo 3. Cuando los abuelos cuentan a los nietos cómo era el río de su infancia, cuántos pájaros había, qué animales se veían en el campo, transmiten una memoria que permite a las nuevas generaciones saber lo que se ha perdido y lo que podría recuperarse. **Las conversaciones entre abuelos y nietos son una forma de restauración de la memoria ecológica.**

33.6 La formación en la fe

Para las familias cristianas, la educación en la custodia se integra de manera natural en la educación en la fe. La catequesis familiar y parroquial, la preparación a los sacramentos y la escuela católica pueden incorporar, como parte ordinaria de la formación, los temas que este libro ha desarrollado:

el Génesis y el relato de la creación;

la creación como don y como obra de Dios;

la responsabilidad humana, cultivar y guardar;

el destino universal de los bienes;

el bien común;

la sobriedad;

la misericordia, también hacia las criaturas;

la justicia, también hacia los pobres y las generaciones futuras;

Laudato si' y la enseñanza reciente de la Iglesia;

la ecología integral.

Estos contenidos no deben presentarse como una moda política ni como un añadido ajeno a la fe, sino como una dimensión de la doctrina social de la Iglesia y de la responsabilidad cristiana. Las numerosas escuelas, parroquias y familias que en los últimos años se han sumado a iniciativas eclesiales de aplicación de *Laudato si'* muestran que esta integración es posible y fecunda.

Y el lugar privilegiado de esta formación no es el aula, sino la vida familiar: la oración antes de comer, el paseo dominical, la celebración de las fiestas, el cuidado compartido de la casa. A esa dimensión orante de la custodia está dedicado el capítulo siguiente.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Enseña custodia, no miedo. Lleva a tus hijos a la naturaleza, porque el conocimiento genera vínculo y el vínculo genera cuidado. Y ante cada decisión importante, piensa en cuatro generaciones.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Educar en la custodia no significa ocultar a los niños los problemas del mundo, ni cargarlos con responsabilidades que no les corresponden. Significa formar primero el amor, después la responsabilidad y, a su tiempo, el conocimiento de los problemas.

PARA LLEVAR

Los niños aprenden la custodia sobre todo mirando lo que hacen sus padres: qué desperdician, qué agradecen, qué reparan, qué consideran suficiente.

Hay que educar en la custodia, no en el miedo, y llevar a los niños a la naturaleza real, porque el vínculo precede al cuidado.

Una cultura familiar de custodia, la regla de las cuatro generaciones y la formación en la fe convierten a la familia en la primera escuela de custodios.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

Si mis hijos imitaran exactamente mi relación con la creación, ¿qué aprenderían?

Orar la creación

Cada domingo, en las laudes de la Liturgia de las Horas, millones de sacerdotes, religiosos y laicos de todo el mundo recitan un cántico tomado del libro de Daniel. Según el relato bíblico, lo entonaron tres jóvenes judíos arrojados a un horno encendido por negarse a adorar una estatua, y que, en medio de las llamas, invitaron a toda la creación a alabar a su Creador. El cántico es una larga letanía que recorre el universo entero: los ángeles y los cielos, las aguas del espacio, el sol y la luna, las estrellas, la lluvia y el rocío, los vientos, el fuego y el calor, el frío y la helada, las noches y los días, la luz y las tinieblas, los rayos y las nubes, la tierra, los montes y las colinas, cuanto germina en la tierra, los manantiales, los mares y los ríos, los monstruos marinos y cuanto se mueve en las aguas, las aves del cielo, las fieras y los ganados, y finalmente los hijos de los hombres. A cada uno le dirige la misma invitación: bendecid al Señor (Daniel 3,57-88).

Hay en esta oración algo que la cultura contemporánea ha olvidado. El cántico no pide nada. No se ocupa de la utilidad de las criaturas ni de su valor económico. Simplemente las llama, una por una, por su nombre, y las invita a unirse a la alabanza. El orante se sitúa en medio de la creación, no por encima de ella, como una voz más en el coro del universo.

La quinta parte de este libro ha recorrido los ámbitos concretos de la vida del custodio. Termina aquí, en la oración, porque es de ella de donde todo lo demás recibe su sentido y su fuerza.

34.1 La oración que conduce a la acción

La tradición cristiana ha desconfiado siempre de una oración que no transforma la vida. Santa Teresa de Jesús, que conoció como pocos las alturas de la oración mística, escribió con su característico realismo que el Señor quiere obras. La regla benedictina resumió la vida monástica en la unión de la oración y el trabajo. Y el propio Jesús advirtió que no todo el que le dice "Señor, Señor" entrará en el Reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre (Mateo 7,21).

Aplicado a la custodia de la creación, este principio significa que **la oración debe conducir a la acción.** No se trata de orar por el planeta como quien delega en Dios una responsabilidad que nos corresponde. Se trata de dejar que la oración transforme la manera de mirar, de desear y de actuar.

Pero el principio tiene también su reverso, que es igualmente importante. **La acción que no nace de la oración se agota.** Los activistas ambientales conocen bien el fenómeno del agotamiento: el desgaste emocional de quienes dedican su vida a una causa cuyos resultados son lentos, inciertos y a menudo decepcionantes. Una custodia sostenida durante toda una vida, a través de fracasos, retrocesos y frustraciones, necesita una fuente que no dependa de los resultados. Para el cristiano, esa fuente es la relación con Dios.

34.2 Incorporar la creación a la oración

La oración cristiana ofrece numerosas maneras de incorporar la creación. Propongo seis intenciones que pueden integrarse en la oración personal, familiar y comunitaria:

Dar gracias por los dones de la creación: el agua, el alimento, el aire, la belleza, la vida.

Pedir sabiduría para comprender el mundo y para tomar decisiones justas.

Pedir conversión, la propia y la de la sociedad, para abandonar el exceso y el desperdicio.

Pedir responsabilidad, para asumir con valentía lo que corresponde a cada uno.

Recordar a los vulnerables, a quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de la degradación de la creación.

Recordar a las generaciones futuras, a quienes heredarán lo que dejemos.

La tradición de la Iglesia ofrece, además, formas concretas de oración que conviene recuperar o conocer.

La bendición de la mesa, que examinamos en el capítulo 5, es la más sencilla y la más cotidiana. Convierte cada comida en un acto de gratitud.

Las rogativas, antiguas procesiones por los campos para pedir la bendición de las cosechas, y las **témporas**, días de oración y ayuno al comienzo de cada estación, vinculaban en el calendario litúrgico tradicional la vida de fe con los ritmos de la naturaleza y del trabajo agrícola. Algunas comunidades las han recuperado, adaptándolas a las circunstancias actuales.

El Tiempo de la Creación, celebrado cada año entre el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que Francisco instituyó para la Iglesia católica en 2015, y el 4 de octubre, fiesta de san Francisco de Asís, ofrece a las parroquias y a las familias un período anual dedicado a la oración y a la acción por la casa

común. Es, además, una ocasión de encuentro ecuménico, porque la jornada del 1 de septiembre fue propuesta originalmente por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla y es celebrada también por otras Iglesias cristianas.

Las oraciones de *Laudato si'*, con las que Francisco concluyó la encíclica: una oración por nuestra tierra, que puede ser compartida por todos los que creen en un Dios creador, y una oración cristiana con la creación (LS 246).

La liturgia, en la que la Iglesia ha incorporado de manera creciente la dimensión de la creación, incluida, en 2025, la aprobación por la Santa Sede de un formulario propio de misa por el cuidado de la creación.

Y, por supuesto, **la contemplación silenciosa** ante la creación, que describimos en el capítulo 18: un paseo, una mirada al cielo, un momento ante el mar o ante un árbol, en el que la oración no necesita palabras.

34.3 El examen de conciencia ecológico

La tradición espiritual cristiana ha practicado desde sus orígenes el **examen de conciencia**: la revisión periódica de la propia vida a la luz de Dios, para reconocer los dones recibidos, las faltas cometidas y los propósitos de enmienda. San Ignacio de Loyola lo consideraba el ejercicio más importante de la vida espiritual, más aún que la oración formal, porque es el que permite discernir cómo se está viviendo.

Propongo que el custodio incorpore a su vida un **examen de conciencia ecológico**, realizado al menos una vez al año, por ejemplo durante el Tiempo de la Creación o al comienzo de la Cuaresma. Este examen recorre ocho dimensiones, que corresponden a los ámbitos examinados en la quinta parte del libro.

Consumo. ¿Cuánto compro? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto desperdicio? ¿Cuánto acumulo?

Energía. ¿Cuánta energía utilizo? ¿Qué parte podría reducir? ¿Qué parte podría sustituir por fuentes más limpias?

Alimentación. ¿Cuánta comida desperdicio? ¿De dónde viene lo que como? ¿Qué proporción de mi alimentación tiene un impacto elevado? ¿Puedo mejorar a la vez mi nutrición y la sostenibilidad de mi dieta?

Movilidad. ¿Cuánto viajo? ¿Qué viajes son realmente necesarios? ¿Qué alternativas existen?

Dinero. ¿Dónde deposito mis ahorros? ¿Dónde invierto? ¿Qué actividades financio indirectamente?

Trabajo. ¿Mi profesión produce valor? ¿Produce también daño? ¿Puedo influir para reducirlo?

Comunidad. ¿Estoy ayudando a otros a desarrollar su capacidad de custodia?

Restauración. ¿Estoy reparando algo, o solamente evitando destruir?

El apéndice C ofrece una versión más completa de este examen, con preguntas adicionales para cada dimensión. Lo importante no es responder con exhaustividad a cada pregunta, sino dejar que el examen ilumine la propia vida y conduzca a uno o dos propósitos concretos para el año siguiente.

34.4 Una pregunta nueva para el examen de siempre

El examen de conciencia tradicional se ha estructurado, durante siglos, en torno a dos grandes preguntas, derivadas del doble mandamiento del amor: ¿he amado a Dios?, ¿he amado a mi prójimo?

Quizá nuestra época necesita añadir una tercera pregunta, que no sustituye a las anteriores, sino que las extiende a las circunstancias de una humanidad con poder planetario:

¿QUÉ HICE CON LA CASA QUE DIOS Y LAS GENERACIONES ANTERIORES PUSIERON BAJO MI CUIDADO?

De ella se derivan otras preguntas, que cada persona puede formularse ante Dios con sencillez:

¿La cuidé?

¿La utilicé con responsabilidad?

¿Desperdicié lo que otros habrían necesitado?

¿Restauré algo de lo que se había dañado?

¿Dejé espacio para otros seres vivos?

¿Pensé en quienes todavía no existen?

¿Utilicé mi riqueza para servir?

¿Utilicé mi profesión para construir?

¿Utilicé la tecnología para mejorar la vida o solo para consumir más?

¿Transmití esperanza?

Estas preguntas no introducen una moral nueva. Como vimos en el capítulo 7, se derivan de los mismos principios que el cristianismo ha enseñado siempre, aplicados a una situación histórica nueva. **No sustituyen la moral cristiana: la extienden hacia las circunstancias concretas de nuestra época.**

Y, como todo examen de conciencia, no buscan generar culpa ni escrúpulos, sino conducir al arrepentimiento sincero, a la confianza en la misericordia de Dios y al propósito de enmienda. Para el católico, el sacramento de la reconciliación es el lugar donde este proceso culmina, y donde las faltas contra la creación, como las demás, reciben el perdón que renueva la vida.

34.5 Los ocho verbos del custodio

Esta parte del libro termina con una síntesis que puede servir como oración, como examen o como programa de vida. Son ocho verbos, cada uno acompañado de una pregunta, que recorren el camino completo del custodio desde la recepción del don hasta su transmisión.

Recibir. ¿Qué he recibido?

Agradecer. ¿Lo reconozco como don?

Consumir. ¿Qué estoy utilizando?

Discernir. ¿Cuánto necesito realmente?

Cuidar. ¿Qué estoy protegiendo?

Reparar. ¿Qué daño puedo corregir?

Servir. ¿A quién beneficia mi capacidad?

Transmitir. ¿En qué condiciones estoy dejando aquello que recibí?

Los ocho verbos forman un ciclo. Comienzan con la recepción y terminan con la transmisión, porque la custodia es precisamente eso: recibir algo valioso, cuidarlo mientras está en nuestras manos y entregarlo a otros. Entre ambos extremos se sitúan la gratitud, el uso, el discernimiento, el cuidado, la reparación y el servicio. Cada custodio recorre este ciclo a su manera, según su vocación, sus circunstancias y sus dones.

Con este capítulo concluye la quinta parte. Hemos recorrido la vida personal del custodio, desde las cinco preguntas hasta la oración. Pero, como anunciamos al final del capítulo 32, la custodia no puede quedarse en la vida privada. Nadie custodia solo. La sexta parte se ocupa de la dimensión comunitaria e institucional de la custodia.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Ora la creación: da gracias, pide sabiduría y conversión, recuerda a los vulnerables y a los que vendrán. Examina tu vida cada año. Y deja que la oración te conduzca a la acción.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Orar por la creación no es delegar en Dios lo que nos corresponde, ni convertir la ecología en una devoción nueva. Es dejar que la relación con Dios transforme la relación con el mundo y sostenga la acción cuando los resultados no llegan.

PARA LLEVAR

La oración debe conducir a la acción, y la acción que no nace de la oración se agota.

La tradición de la Iglesia ofrece formas concretas de orar la creación, desde la bendición de la mesa hasta el Tiempo de la Creación.

El examen de conciencia ecológico y la pregunta "¿qué hice con la casa que se me confió?" extienden la moral cristiana a nuestra época, y los ocho verbos del custodio resumen su camino.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Cuándo fue la última vez que di gracias a Dios, con conciencia y sin prisa, por el agua, el aire y el alimento de un solo día?

VI

PARTE

Nadie custodia solo

De la persona a la institución



La quinta parte terminó con una afirmación que abre la sexta: nadie custodia solo.

Los problemas que este libro ha descrito son sistémicos. La degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la alteración del clima o el agotamiento de los acuíferos no pueden resolverse exclusivamente mediante decisiones individuales, por muy virtuosas que sean. Una persona puede reciclar perfectamente y vivir en una ciudad diseñada para el automóvil, trabajar en una empresa que externaliza sus costos ambientales, tener sus ahorros en un banco que financia la destrucción y ser ciudadana de un país cuyos incentivos premian el desperdicio. La conversión personal es indispensable. Pero no es suficiente.

La sexta parte se ocupa de la dimensión comunitaria e institucional de la custodia. Su lógica es la de la subsidiariedad, uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia: cada nivel de la sociedad, desde la familia hasta la comunidad internacional, debe hacer lo que le corresponde, sin que los niveles superiores sustituyan a los inferiores en lo que estos pueden hacer, ni los inferiores pretendan hacer solos lo que requiere coordinación más amplia.

El capítulo 35 presenta el marco que organiza toda esta parte: tres escalas de acción, la persona, la organización y la sociedad, y tres horizontes temporales, hoy, una generación y muchas generaciones. El capítulo 36 propone una de las herramientas más sencillas y más poderosas de la custodia comunitaria: los pequeños grupos de custodios. El capítulo 37 se ocupa de la parroquia, que puede convertirse en una auténtica comunidad de custodia. El capítulo 38 examina la empresa, cuyo poder de transformación es enorme. El capítulo 39 aborda el territorio, la ciudad, la agricultura y el océano. Y el capítulo 40 se ocupa de la ciudadanía, la política y las universidades, y de la pregunta que define al custodio avanzado: cómo utilizar la propia influencia.

La sexta parte tiene un tono distinto de la quinta. Si aquella hablaba al individuo, esta habla a las comunidades y a quienes tienen responsabilidades en ellas: padres de familia, párrocos, catequistas, empresarios, directivos, funcionarios, académicos, líderes comunitarios. Pero cualquier lector encontrará en ella un lugar, porque todos formamos parte de alguna comunidad, y todos tenemos alguna influencia sobre los demás.

Tres escalas, tres horizontes

En 1977, en Kenia, una bióloga llamada Wangari Maathai comenzó a plantar árboles con un pequeño grupo de mujeres campesinas. Su motivación era muy concreta. Las mujeres de las zonas rurales de su país le contaban que los arroyos se estaban secando, que la leña escaseaba, que el suelo se erosionaba y que sus familias comían peor. Maathai comprendió que todos esos problemas tenían una causa común: la deforestación. Y propuso una respuesta igualmente concreta: plantar árboles.

Lo que comenzó como un gesto local se convirtió en el Movimiento Cinturón Verde, que a lo largo de las décadas siguientes movilizó a cientos de miles de mujeres y plantó decenas de millones de árboles en Kenia y en otros países africanos. El movimiento pagaba a las mujeres una pequeña cantidad por cada árbol que sobrevivía, lo que les proporcionaba un ingreso y una razón para cuidar lo que habían plantado. Con el tiempo, Maathai comprendió que la deforestación de su país tenía también causas políticas, relacionadas con la corrupción y la apropiación de tierras públicas, y su movimiento se convirtió en una fuerza de defensa de la democracia y de los derechos humanos, lo que le valió persecuciones y encarcelamientos. En 2004, Wangari Maathai recibió el Premio Nobel de la Paz, la primera mujer africana en obtenerlo.

La historia de Maathai ilustra con extraordinaria claridad la idea central de este capítulo. Su acción comenzó en la escala más pequeña, una mujer plantando un árbol, y se extendió a la escala de las organizaciones, un movimiento con miles de miembros, y después a la de la sociedad, la transformación de la política de un país. Y actuó simultáneamente en los tres horizontes temporales: el árbol plantado hoy, la transformación de las instituciones a lo largo de una generación, y la restauración de los paisajes para las generaciones futuras.

35.1 Tres escalas

Toda acción de custodia puede situarse en una de tres escalas, cada una con su propia pregunta.

La escala micro: yo. ¿Qué puedo cambiar en mi propia vida? Es la escala de la quinta parte de este libro: el consumo, la alimentación, la vivienda, la movilidad, el dinero, el trabajo, la familia, la oración. En esta escala, la persona tiene un control casi completo sobre sus decisiones, aunque su efecto directo sobre el conjunto sea limitado.

La escala meso: mi organización. ¿Qué puedo transformar en las organizaciones de las que formo parte? La familia extendida, la parroquia, la escuela, la empresa, la asociación, el barrio, el municipio. En esta escala, la persona tiene un control parcial, compartido con otros, pero su capacidad de influencia se multiplica, porque las decisiones de una organización afectan a muchas personas a la vez.

La escala macro: la sociedad. ¿Qué puedo ayudar a construir en la sociedad en su conjunto? Las leyes, las políticas públicas, los mercados, la cultura, las instituciones nacionales e internacionales. En esta escala, el control de cada persona es muy pequeño, pero los efectos de las decisiones son enormes.

Una vida custodial madura trabaja en las tres escalas. No de la misma manera ni con la misma intensidad, que dependerán de la vocación, las capacidades y la posición de cada persona. Pero sin descuidar ninguna.

35.2 Tres horizontes

A las tres escalas se añaden tres horizontes temporales, que ya presentamos brevemente en el capítulo 24.

Hoy. Es el horizonte de los hábitos: lo que cada persona, cada familia y cada organización puede cambiar inmediatamente. Su lógica es la de la acción concreta y visible.

Una generación. Es el horizonte de las instituciones: lo que puede transformarse en el curso de veinte o treinta años, como las leyes, los sistemas de incentivos, las infraestructuras, los modelos empresariales, los sistemas educativos o los sistemas de protección social. Su lógica es la de la reforma estructural.

Muchas generaciones. Es el horizonte de la trayectoria de la civilización: la transición hacia la Sociedad E, la estabilización demográfica en libertad, la restauración de los grandes ecosistemas, la transformación profunda de la cultura. Su lógica es la de la construcción paciente, como la de las catedrales medievales que evocamos en el capítulo 2.

35.3 La matriz de la custodia

La combinación de tres escalas y tres horizontes produce una matriz de nueve casillas, que puede servir como herramienta de diagnóstico y de planificación para cualquier persona u organización. La siguiente tabla ofrece ejemplos de acción en cada una de ellas.

	HOY	UNA GENERACIÓN	MUCHAS GENERACIONES
Micro: yo	Reducir el desperdicio, aplicar las cinco preguntas, cambiar de banco	Transformar la propia profesión, formar a los hijos como custodios	Legar un patrimonio natural, un testamento ético, una cultura familiar
Meso: mi organización	Auditar el consumo de la parroquia o de la empresa, crear un grupo de custodios	Transformar el modelo de negocio, convertir la parroquia en comunidad de custodia	Crear instituciones duraderas: fundaciones, cooperativas, centros de investigación
Macro: la sociedad	Votar y participar con criterios de custodia, apoyar iniciativas públicas	Reformar incentivos, pensiones, contabilidad nacional, urbanismo	Contribuir a la transición hacia una civilización custodial

La matriz permite a cada persona preguntarse en qué casillas está trabajando ya y cuáles ha descuidado. Muchas personas comprometidas descubren, al aplicarla, que concentran todo su esfuerzo en una o dos casillas, y que otras, igualmente importantes, permanecen vacías.

35.4 El error de trabajar en una sola escala

El error más frecuente en la custodia no es la falta de compromiso, sino su concentración en una sola escala o en un solo horizonte. Cada una de estas concentraciones produce una distorsión característica.

Trabajar solo en la escala micro conduce al moralismo privado. La persona que concentra todo su esfuerzo en su propia vida puede alcanzar una coherencia admirable, pero corre el riesgo de ignorar que su efecto sobre el conjunto es limitado, y de caer en la superioridad moral respecto de quienes no viven como ella. Además, puede agotarse intentando compensar con su esfuerzo individual lo que las estructuras impiden.

Trabajar solo en la escala macro conduce a la incoherencia. La persona que defiende grandes transformaciones políticas mientras su propia vida contradice lo que predica pierde credibilidad, y con ella la capacidad de convencer. Además, puede caer en la tentación de esperar que otros, el gobierno, las empresas o la comunidad internacional, resuelvan lo que ella misma no está dispuesta a cambiar.

Trabajar solo en el horizonte de hoy conduce al cortoplacismo. La acción inmediata es necesaria, pero si no se acompaña de la transformación de las instituciones, sus efectos se disipan.

Trabajar solo en el horizonte de muchas generaciones conduce al utopismo. La visión de largo plazo es necesaria, pero si no se traduce en pasos concretos, se convierte en una evasión.

La custodia madura evita estas distorsiones trabajando, en la medida de sus posibilidades, en todas las casillas de la matriz. La credibilidad de la acción macro se apoya en la coherencia de la vida micro. La eficacia de la vida micro se multiplica por la transformación meso y macro. Y los tres horizontes se sostienen mutuamente.

35.5 La subsidiariedad aplicada

La organización de la acción en distintas escalas tiene un fundamento en la doctrina social de la Iglesia: el **principio de subsidiariedad**. Pío XI lo formuló en 1931, en la encíclica *Quadragesimo anno*, con una fórmula que se ha vuelto clásica: así como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo, tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer, para confiarlo a una sociedad mayor y más elevada (QA 79).

La subsidiariedad tiene dos caras, y ambas son necesarias para la custodia.

La primera es la **protección de la iniciativa de los niveles inferiores**. La familia debe hacer lo que corresponde a la familia. La comunidad, lo que corresponde a la comunidad. La empresa, lo que corresponde a la empresa. Ningún gobierno puede sustituir la conversión de las personas, la educación en el seno de las familias, el trabajo de las parroquias o la creatividad de las empresas. Los estudios de Elinor Ostrom sobre la gestión comunitaria de los bienes comunes, que examinamos en el capítulo 22, muestran que las comunidades locales pueden custodiar sus recursos con una eficacia que las burocracias centrales rara vez alcanzan.

La segunda es el **apoyo de los niveles superiores** cuando los inferiores no bastan. La autoridad pública debe hacer lo que requiere coordinación colectiva: establecer normas, corregir los incentivos, proteger los bienes comunes, garantizar la justicia. Y la comunidad internacional debe abordar lo que ningún Estado puede resolver por sí solo, como la protección del clima, de los océanos o de la biodiversidad migratoria, que no conocen fronteras. *Laudato si'* insiste en la necesidad de acuerdos internacionales y de instituciones globales más eficaces para proteger los bienes comunes globales.

La custodia exige, por tanto, a la vez **responsabilidad individual** y **responsabilidad institucional**. Ni la primera puede sustituir a la segunda, ni la segunda a la primera.

35.6 Por qué la virtud individual no basta

Este capítulo termina con una reflexión que justifica toda la sexta parte. La quinta parte ha insistido en la importancia de la conversión personal y de los hábitos cotidianos. Pero sería un error pensar que la custodia de la creación puede lograrse exclusivamente mediante la suma de virtudes individuales.

Juan Pablo II, en la encíclica *Sollicitudo rei socialis*, de 1987, introdujo en la doctrina social de la Iglesia un concepto de gran fecundidad: las **estructuras de pecado** (SRS 36). Con esta expresión designaba las

situaciones en las que los pecados personales, acumulados y consolidados a lo largo del tiempo, se convierten en estructuras sociales, económicas o culturales que empujan a las personas a actuar mal, incluso sin que lo adviertan. Una estructura de pecado no exime a nadie de su responsabilidad personal, pero explica por qué la conducta individual, por virtuosa que sea, choca constantemente con un entorno que premia lo contrario.

Muchas de las causas de la crisis ecológica pueden describirse en estos términos. Un sistema de precios que no refleja los costos ecológicos, una contabilidad nacional que registra la destrucción como crecimiento, un urbanismo que hace imposible vivir sin automóvil, una publicidad que fabrica deseos sin descanso, unas instituciones que dependen del crecimiento indefinido: todas ellas son, en cierto sentido, estructuras que empujan a millones de personas de buena voluntad a actuar contra la creación.

La respuesta cristiana a las estructuras de pecado no es solo la conversión personal, sino también la construcción de estructuras distintas. Si las estructuras de pecado nacen de la acumulación de pecados personales, las **estructuras de custodia** pueden nacer de la acumulación de conversiones personales que se organizan, se coordinan y se institucionalizan. Una parroquia que se convierte en comunidad de custodia, una empresa que transforma su modelo de negocio, una ley que corrige un incentivo perverso, una ciudad que se rediseña para las personas: cada una de ellas es una estructura que hace más fácil actuar bien.

La custodia madura, por tanto, no pide solo virtud individual. Pide **instituciones que hagan más fácil actuar virtuosamente**. A la construcción de esas instituciones, desde el pequeño grupo hasta la política pública, están dedicados los capítulos que siguen.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Trabaja en las tres escalas, yo, mi organización, la sociedad, y en los tres horizontes, hoy, una generación, muchas generaciones. La coherencia personal da credibilidad a la acción colectiva, y la acción colectiva multiplica la personal.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
Nadie está obligado a trabajar con la misma intensidad en todas las casillas de la matriz. Cada persona tiene su vocación, sus capacidades y sus límites. Pero nadie debería concentrarse en una sola, ignorando que las demás existen.

PARA LLEVAR

La acción de custodia se organiza en tres escalas, micro, meso y macro, y en tres horizontes, hoy, una generación y muchas generaciones.

Trabajar en una sola escala o en un solo horizonte produce moralismo, incoherencia, cortoplacismo o utopismo.

La subsidiariedad y la construcción de estructuras de custodia, frente a las estructuras de pecado, explican por qué la virtud individual es necesaria pero no suficiente.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
En la matriz de nueve casillas, ¿en cuáles estoy trabajando ya, y cuál es la casilla vacía en la que podría empezar este año?

Pequeños grupos de custodios

En la década de 1920, un joven sacerdote belga llamado Joseph Cardijn, hijo de un minero, se propuso llegar a los jóvenes trabajadores de las fábricas de su país, a quienes la Iglesia apenas conseguía alcanzar. No organizó grandes concentraciones ni campañas de propaganda. Reunió a pequeños grupos de jóvenes obreros y les propuso un método sencillo, que resumió en tres verbos: **ver, juzgar, actuar.** Ver la realidad concreta de su vida y de su trabajo. Juzgarla a la luz del Evangelio. Actuar para transformarla, empezando por lo que estaba a su alcance.

El movimiento que surgió de esos pequeños grupos, la Juventud Obrera Cristiana, se extendió a decenas de países y formó a varias generaciones de laicos comprometidos. Y el método de Cardijn fue asumido por la doctrina social de la Iglesia: Juan XXIII lo recomendó expresamente en la encíclica *Mater et magistra*, en 1961, como el camino adecuado para aplicar los principios sociales a las situaciones concretas. Cardijn fue creado cardenal por Pablo VI en 1965.

Este libro ha seguido, de hecho, el mismo método. Las Partes I a III han intentado ver la realidad; las Partes II a IV, juzgarla; las Partes V y VI, actuar. Y este capítulo propone recuperar la herramienta con la que Cardijn lo puso en práctica: el pequeño grupo.

36.1 Por qué pequeños

La transformación sostenida de una vida requiere comunidad. Las personas que intentan cambiar sus hábitos en solitario suelen abandonar cuando el entusiasmo inicial se agota. Las que lo hacen en compañía de otros, que comparten el mismo propósito, se apoyan mutuamente y se rinden cuentas, tienen muchas más probabilidades de perseverar. Esta intuición, que las tradiciones religiosas conocen desde siempre, ha sido confirmada por numerosos estudios sobre el cambio de comportamiento en ámbitos tan diversos como la salud, la adicción o el ahorro.

Pero no cualquier comunidad sirve. Las comunidades grandes, como una parroquia entera o una asociación de cientos de miembros, son valiosas para muchas cosas, pero no permiten el conocimiento mutuo, la confianza y el acompañamiento personal que requiere la transformación de una vida. Para eso hacen falta grupos pequeños.

El antropólogo británico Robin Dunbar ha mostrado, a partir del estudio de numerosas sociedades humanas, que nuestras relaciones sociales se organizan en círculos de tamaño aproximadamente constante. El círculo más íntimo incluye a unas cinco personas; el siguiente, a unas quince; los siguientes, a unas cincuenta y a unas ciento cincuenta. El círculo de quince corresponde, aproximadamente, al número de personas con las que podemos mantener una relación de confianza y de cuidado mutuo.

De ahí la recomendación de este capítulo: **formar grupos de entre cinco y quince personas** que se reúnan periódicamente para vivir juntas la custodia de la creación. Por debajo de cinco, el grupo es frágil y depende demasiado de cada uno de sus miembros. Por encima de quince, el conocimiento mutuo se diluye y la participación se reparte de manera desigual. Cuando un grupo supera ese tamaño,

lo más sensato no es seguir creciendo, sino dividirse en dos, como una célula.

36.2 Qué hace un grupo de custodios

Un grupo de custodios puede tener formas muy diversas: un grupo parroquial, un grupo de familias amigas, un grupo de colegas de trabajo, un grupo de estudiantes universitarios, un grupo de vecinos. Pero todos comparten seis actividades fundamentales.

Estudiar. El grupo profundiza en la comprensión de la cuestión ecológica, de la doctrina social de la Iglesia y de las soluciones posibles, a partir de lecturas compartidas, entre ellas este libro.

Orar. El grupo incorpora la creación a su oración, según las formas que examinamos en el capítulo 34.

Revisar hábitos. Cada miembro comparte sus avances y sus dificultades en la aplicación de la custodia a su propia vida, y recibe el apoyo y la corrección fraterna de los demás.

Compartir aprendizajes. Las experiencias de cada miembro, lo que ha funcionado y lo que no, se convierten en conocimiento para todos.

Organizar la restauración. El grupo emprende proyectos concretos de restauración: plantar árboles, limpiar un río, crear un jardín para polinizadores, cuidar un espacio natural cercano.

Apoyar proyectos. El grupo apoya con su tiempo, su dinero o su influencia iniciativas de custodia de la parroquia, de la comunidad local o de organizaciones más amplias.

Para que estas actividades se sostengan en el tiempo, conviene dar al grupo una estructura sencilla. Propongo una reunión mensual de aproximadamente noventa minutos, organizada según el método de Cardijn:

MOMENTO	DURACIÓN APROXIMADA	CONTENIDO
Acogida y oración	10 minutos	Una oración breve, preferiblemente de alabanza por la creación
Ver	20 minutos	Lectura y comentario de un texto, o presentación de una realidad concreta del entorno
Juzgar	20 minutos	Reflexión compartida a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia
Actuar	20 minutos	Revisión de los compromisos del mes anterior y formulación de uno nuevo, personal o colectivo
Organización	15 minutos	Planificación de la próxima acción comunitaria
Oración final	5 minutos	Acción de gracias y encomienda de los compromisos

A esta reunión mensual puede añadirse, cada trimestre, una acción comunitaria de restauración o de servicio, y cada año, un retiro o una jornada de revisión en profundidad, que puede coincidir con el Tiempo de la Creación.

Algunas reglas sencillas favorecen el buen funcionamiento del grupo: la **confidencialidad** de lo que se comparte; la **ausencia de juicio** sobre las dificultades de los demás; la preferencia por los **compromisos pequeños y concretos** frente a los propósitos grandiosos e inalcanzables; y la **rotación** de la función de animación, para que ninguna persona cargue con toda la responsabilidad. El apéndice D ofrece una guía completa para las primeras doce sesiones de un grupo.

36.3 La formación integral del custodio

Uno de los propósitos del grupo es la formación de sus miembros. La custodia de la creación exige conocimientos de ámbitos muy diversos, y ninguna persona puede dominarlos todos. Pero el custodio

necesita, al menos, una comprensión básica de seis dimensiones, que corresponden a las grandes áreas que este libro ha recorrido.

La fe. La creación como don, la dignidad humana, el bien común, la responsabilidad, el pecado, la conversión y el servicio. Es la dimensión que da sentido a todas las demás.

La ciencia. El clima, la biodiversidad, la ecología, los recursos, los límites planetarios y el funcionamiento del sistema terrestre. Sin ella, la buena voluntad carece de dirección.

La economía. El capital, los incentivos, la productividad, las externalidades, la automatización y la distribución. Sin ella, las propuestas carecen de realismo.

La demografía. La fecundidad, la mortalidad, el envejecimiento, la migración y la estructura de la población. Sin ella, el debate sobre la población se llena de prejuicios.

La tecnología. La energía, la agricultura, los materiales, la inteligencia artificial, la robótica y la restauración. Sin ella, el pesimismo y el optimismo carecen de fundamento.

La ética. La justicia, la prudencia, los límites, los derechos, los deberes y las generaciones futuras. Sin ella, el conocimiento carece de orientación.

Un grupo de custodios puede organizar su formación a lo largo de uno o dos años, dedicando varias sesiones a cada dimensión. No se trata de convertir a sus miembros en especialistas, sino de darles los elementos necesarios para comprender los problemas, evaluar las propuestas y tomar decisiones informadas. Y, con frecuencia, el propio grupo descubrirá entre sus miembros a personas con conocimientos especializados en alguna de estas dimensiones, que pueden enriquecer la formación de todos.

36.4 Riesgos y remedios

Los pequeños grupos tienen un enorme potencial, pero también corren riesgos que conviene conocer para evitarlos.

El riesgo de la ideologización. Un grupo puede deslizarse, sin advertirlo, hacia la identificación con una posición política partidista, lo que lo cierra a quienes piensan de otra manera y lo convierte en una tribu. El remedio es recordar constantemente, como veremos en el capítulo 40, que la custodia no es una identidad política, sino una responsabilidad moral compartida por personas de sensibilidades diversas.

El riesgo del moralismo. Un grupo puede convertirse en un espacio de juicio mutuo, en el que cada miembro mide su virtud por comparación con los demás. El remedio es la humildad y la misericordia: el grupo existe para ayudarse, no para juzgarse.

El riesgo del agotamiento. Un grupo puede asumir demasiados compromisos a la vez y agotarse en pocos meses. El remedio es la regla de progreso del capítulo 25: pocos compromisos, bien elegidos, sostenidos en el tiempo.

El riesgo del cierre. Un grupo puede convertirse en un club cerrado de personas afines, que disfrutan de su mutua compañía pero no se abren a los demás. El remedio es la misión: el grupo existe no solo para sus miembros, sino para contagiar a su entorno.

El riesgo de la desconexión de la fe. En el caso de los grupos cristianos, existe el riesgo de que la dimensión ecológica desplace a la dimensión espiritual, y el grupo se convierta en una asociación ambiental con un barniz religioso. El remedio es mantener la oración y la referencia al Evangelio en el centro, como recordamos en el capítulo 6.

36.5 Del grupo a la red

Un solo grupo de custodios puede transformar la vida de sus miembros y tener un efecto apreciable en su entorno inmediato. Pero el verdadero potencial de los pequeños grupos se revela cuando se multiplican y se conectan entre sí.

Como vimos en el capítulo 19, las investigaciones sobre el cambio de normas sociales sugieren que una minoría comprometida, visible y persistente puede desencadenar cambios culturales que afectan al conjunto de la sociedad. Una red de pequeños grupos de custodios, extendida por las parroquias, las escuelas, las empresas y los barrios de una ciudad o de una diócesis, puede constituir esa minoría.

Para que la red funcione, conviene que los grupos compartan algunos elementos comunes, como un método, una guía de formación y unos compromisos básicos, y que mantengan espacios de encuentro periódicos, en los que se compartan experiencias y se organicen acciones de mayor escala. Pero conviene también que cada grupo conserve su autonomía y su carácter propio, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

La historia de la Iglesia está llena de movimientos que comenzaron con un pequeño grupo y transformaron su época: los primeros discípulos, las comunidades monásticas, las órdenes mendicantes, los movimientos laicales del siglo XX. La custodia de la creación puede seguir el mismo camino. **La transformación sostenida requiere comunidad**, y la comunidad comienza, casi siempre, con un puñado de personas que deciden reunirse.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Nadie custodia solo. Busca a otras cuatro, diez o catorce personas, reúnanse cada mes, vean, juzguen y actúen juntas, y cuando sean demasiadas, divídanse para multiplicarse.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Un grupo de custodios no es un club ideológico, ni un tribunal moral, ni una asociación ambiental con barniz religioso. Es una comunidad de apoyo mutuo, formación, oración y acción, abierta a su entorno.

PARA LLEVAR

La transformación sostenida requiere comunidad, y los grupos de entre cinco y quince personas permiten la confianza y el acompañamiento que el cambio exige.

Un grupo de custodios estudia, ora, revisa hábitos, comparte, restaura y apoya proyectos, siguiendo el método de ver, juzgar y actuar.

La formación integral del custodio abarca fe, ciencia, economía, demografía, tecnología y ética, y la multiplicación de grupos en red puede transformar una cultura.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Con qué cuatro personas de mi entorno podría empezar un grupo de custodios el próximo mes?

La parroquia custodia

En 2008, el Vaticano instaló sobre la cubierta del Aula Pablo VI, la gran sala de audiencias situada junto a la basílica de San Pedro, más de dos mil paneles solares. En 2024, Francisco dispuso, mediante un documento que tituló con una expresión tomada de san Francisco de Asís, *Hermano Sol*, la construcción de una planta agrovoltaica en un terreno de la Santa Sede situado a las afueras de Roma, destinada a cubrir las necesidades energéticas del Estado de la Ciudad del Vaticano. Son gestos modestos en términos planetarios, pero tienen un valor simbólico considerable: la Iglesia, que pide a los fieles cuidar la creación, se aplica a sí misma lo que predica.

La pregunta que este capítulo plantea es qué ocurriría si ese mismo gesto se reprodujera en cada una de las parroquias del mundo. La Iglesia católica es una de las redes institucionales más extensas de la historia. Sus parroquias se cuentan por centenares de miles, y en muchos lugares del mundo son la institución más antigua y más cercana a la población. Posee, en conjunto, una de las mayores redes de terrenos, edificios, escuelas, hospitales y centros asistenciales del planeta. Y, sobre todo, reúne cada semana a cientos de millones de personas. Si cada parroquia se convirtiera en una comunidad de custodia, el efecto sobre la cultura sería incalculable.

37.1 Una comunidad práctica, no un grupo ideológico

La primera recomendación de este capítulo es crear en cada parroquia una **Comunidad Parroquial de Custodia**: un equipo de laicos, en comunión con el párroco, que asuma la tarea de integrar el cuidado de la creación en la vida ordinaria de la parroquia.

Conviene precisar desde el principio su naturaleza. No debe ser un grupo ideológico, ni un espacio de militancia partidista, ni una asociación ambientalista que utiliza la parroquia como sede. Debe ser una **comunidad práctica**, orientada a la acción concreta, abierta a todos los feligreses con independencia de sus sensibilidades políticas, y arraigada en la fe y en la vida litúrgica de la comunidad.

Sus ámbitos de trabajo pueden ser muy variados, según los recursos y las necesidades de cada parroquia: la energía, el agua, los residuos, los jardines y terrenos, los alimentos, la educación, la restauración, la ayuda a los más pobres y la formación. La Comunidad de Custodia puede apoyarse, además, en los pequeños grupos de custodios que examinamos en el capítulo anterior, que pueden surgir dentro de la parroquia y alimentar su acción.

La Iglesia universal ofrece hoy un marco para este trabajo. En 2021, la Santa Sede lanzó la Plataforma de Acción *Laudato si'*, una iniciativa que invita a las familias, las parroquias, las diócesis, las escuelas, las universidades, los hospitales, las empresas, las organizaciones y las comunidades religiosas a comprometerse con un plan de siete años orientado a siete objetivos: la respuesta al clamor de la tierra, la respuesta al clamor de los pobres, la economía ecológica, la adopción de estilos de vida sostenibles, la educación ecológica, la espiritualidad ecológica y la participación comunitaria. Una parroquia que desee convertirse en comunidad de custodia no necesita inventar nada desde cero: puede apoyarse en este marco y en la experiencia de miles de comunidades que ya han recorrido el camino.

37.2 La auditoría parroquial

El primer paso práctico de una Comunidad Parroquial de Custodia es conocer la situación de partida. Propongo una **auditoría parroquial** que examine cinco ámbitos. La siguiente tabla ofrece, para cada uno, las preguntas principales y algunos ejemplos de mejoras rápidas, que pueden realizarse con poca inversión.

ÁMBITO	PREGUNTAS PRINCIPALES	EJEMPLOS DE MEJORAS RÁPIDAS
Infraestructura	¿Cuánta energía y agua consume la parroquia? ¿Cómo están aislados sus edificios? ¿Qué sistemas de iluminación y climatización utiliza?	Iluminación de bajo consumo, programación de la calefacción según los horarios reales de uso, reparación de fugas
Compras	¿Qué se compra, en qué cantidad y de dónde procede? Alimentos, papel, productos de limpieza, mobiliario, material litúrgico	Eliminar los productos de un solo uso en las celebraciones, preferir proveedores locales y responsables, reducir el papel
Terreno	¿Qué especies crecen en los jardines y terrenos de la parroquia? ¿Cómo se gestiona el agua? ¿Qué biodiversidad albergan?	Plantar especies nativas, crear un jardín para polinizadores, reducir el uso de productos químicos
Pastoral	¿Está presente la creación en la predicación, la catequesis, la liturgia y la formación?	Celebrar el Tiempo de la Creación, incorporar la custodia a la catequesis y a la preparación de los sacramentos
Comunidad	¿Qué proyectos de restauración o de ayuda a las personas vulnerables promueve la parroquia?	Organizar una jornada anual de restauración, vincular la acción de Cáritas con la cuestión ecológica

Los edificios religiosos plantean desafíos particulares, que conviene conocer. Los templos suelen ser espacios de gran volumen, difíciles de climatizar, que se utilizan de manera intensa durante pocas horas a la semana. En muchos casos, resulta más eficaz calentar o refrescar a las personas que el edificio entero, mediante sistemas localizados, o concentrar las celebraciones de los días laborables en espacios más pequeños. Los edificios históricos requieren, además, soluciones

compatibles con la protección de su valor patrimonial. En todos estos casos, conviene contar con el asesoramiento de técnicos especializados y con el apoyo de la diócesis.

Los terrenos parroquiales, por su parte, ofrecen una oportunidad extraordinaria para la restauración. En el Reino Unido, una organización dedicada a los cementerios parroquiales ha mostrado durante décadas que estos espacios, gestionados con criterios ecológicos, pueden convertirse en refugios de biodiversidad de gran valor, especialmente en entornos agrícolas intensivos o urbanos. Los jardines de las parroquias, los patios de las escuelas católicas y los terrenos de los conventos pueden desempeñar la misma función.

37.3 La creación en la vida pastoral

La custodia de la creación no debe quedarse en la gestión de los edificios y los terrenos. Debe integrarse en la vida pastoral de la parroquia, en todas sus dimensiones.

En la liturgia, mediante la celebración del Tiempo de la Creación, entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre; la recuperación de las rogativas y de las bendiciones de los campos, de los animales y de los alimentos; la incorporación de intenciones por la creación en la oración de los fieles; y, en su caso, la celebración de la misa por el cuidado de la creación.

En la predicación, mediante homilías que, sin convertir la ecología en el único tema, muestren con naturalidad la conexión entre el Evangelio y la custodia de la creación, especialmente cuando las lecturas lo sugieren: los relatos de la creación, los salmos que alaban a Dios por sus obras, las parábolas agrícolas, la multiplicación de los panes.

En la catequesis, integrando la creación y la custodia en la formación de los niños, los jóvenes y los adultos, como propusimos en el capítulo 33.

En la preparación de los sacramentos, especialmente del matrimonio, que es el momento en que una nueva familia comienza a tomar sus propias decisiones sobre el consumo, la vivienda y la educación de los hijos.

En la vida comunitaria, mediante celebraciones que eviten el desperdicio, la vajilla desechable y el exceso, y que muestren que una fiesta puede ser alegre y sobria a la vez.

37.4 Parroquias piloto

Una estrategia especialmente eficaz para extender la custodia en una diócesis es la de las **parroquias piloto.** Consiste en seleccionar un número reducido de parroquias, diversas en tamaño, entorno y recursos, para que experimenten de manera intensiva con la custodia en todos sus ámbitos: la eficiencia energética, la gestión del agua, los jardines, la alimentación, la educación, la restauración y las compras responsables.

La lógica de las parroquias piloto es la de cualquier proceso de innovación bien gestionado: **experimentar, documentar, compartir y replicar.** Las parroquias piloto prueban diversas soluciones, miden sus resultados con el tablero de trayectoria que propusimos en el capítulo 17, documentan lo que funciona y lo que no, y comparten su experiencia con las demás parroquias de la diócesis. Las soluciones que han demostrado su eficacia pueden entonces extenderse a otras comunidades, adaptándose a sus circunstancias.

Este enfoque tiene varias ventajas. Reduce el riesgo, porque las soluciones se prueban a pequeña escala antes de extenderse. Genera conocimiento práctico, adaptado a la realidad concreta de la diócesis. Crea referentes visibles, que inspiran a otras comunidades. Y permite a la diócesis aprender de manera ordenada, en lugar de depender de iniciativas dispersas.

37.5 El testimonio como evangelización

Conviene, antes de terminar, responder a una objeción que algunos plantean: ¿no es la custodia de la creación una distracción respecto de la misión fundamental de la parroquia, que es anunciar el Evangelio?

La respuesta es que la custodia, bien entendida, no es una distracción de la evangelización, sino una forma de ella. No se trata de utilizar la ecología como herramienta de marketing religioso, lo que sería una instrumentalización tanto de la ecología como de la fe. Se trata de permitir que la vida cristiana haga visible una verdad: **quien cree que la creación es don aprende a recibirla con gratitud, a utilizarla con sobriedad y a entregarla con responsabilidad.**

Los primeros cristianos no convirtieron el Imperio romano principalmente mediante argumentos, sino mediante un estilo de vida que sorprendía a sus contemporáneos. Tertuliano, a finales del siglo II, recogía el comentario de los paganos ante las comunidades cristianas: mirad cómo se aman. Pablo VI, en la exhortación *Evangelii nuntiandi*, de 1975, formuló el mismo principio para nuestra época: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, y si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio (EN 41).

Una parroquia que cuida la creación, que no desperdicia, que restaura, que acompaña a los pobres, que celebra con alegría y sobriedad, ofrece a su entorno un testimonio que puede tocar a personas a las que ningún sermón alcanzaría. Muchos jóvenes preocupados por el futuro del planeta, alejados de la Iglesia, pueden descubrir en una parroquia custodia que la fe cristiana tiene algo que decir sobre las cuestiones que les inquietan. **La vida se convierte en testimonio.**

37.6 La parroquia y los pobres

La parroquia es, en muchos lugares, el primer lugar al que acuden los pobres. Por eso, la Comunidad Parroquial de Custodia debe trabajar en estrecha colaboración con Cáritas y con los demás servicios de acción social de la parroquia, para integrar las dos dimensiones de la caridad que examinamos en el capítulo 9: la atención a la necesidad inmediata y la transformación de las causas estructurales.

Esta integración puede adoptar muchas formas: ayudar a las familias pobres a reducir sus facturas de energía mediante pequeñas mejoras de eficiencia en sus viviendas, lo que alivia a la vez su pobreza y su huella; organizar huertos comunitarios que proporcionen alimentos frescos a las familias necesitadas; recuperar alimentos que de otro modo se desperdiciarían para distribuirlos entre quienes los necesitan; organizar talleres de reparación que permitan prolongar la vida de los objetos de las familias con menos recursos; y acompañar a las víctimas de los desastres climáticos, que en muchas regiones del mundo son cada vez más frecuentes.

En todas estas acciones, la parroquia muestra en la práctica lo que la ecología integral afirma en teoría: que el cuidado de la creación y el cuidado de los pobres son una sola tarea.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Haz de tu parroquia una comunidad de custodia: audita, mejora, restaura, predica con la vida y une el cuidado de la creación con el cuidado de los pobres.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
La parroquia custodia no convierte la ecología en el centro de la vida parroquial, que es y debe seguir siendo Cristo. Integra el cuidado de la creación como una dimensión ordinaria de la vida cristiana, sin ideologías ni militancias partidistas.

PARA LLEVAR

La red parroquial de la Iglesia ofrece un potencial extraordinario para la custodia, y cada parroquia puede crear una Comunidad Parroquial de Custodia, práctica y no ideológica.

La auditoría parroquial examina infraestructura, compras, terreno, pastoral y comunidad, y las parroquias piloto permiten experimentar, documentar y replicar.

La custodia es una forma de evangelización por el testimonio, y debe integrarse con la atención a los pobres.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *¿Qué podría hacer mi parroquia este año, con los recursos que ya tiene, para convertirse en testimonio visible del cuidado de la creación?*

La empresa custodial

En septiembre de 2022, Yvon Chouinard, fundador de la empresa de ropa y equipo de montaña Patagonia, anunció una decisión que sorprendió al mundo empresarial. En lugar de vender la compañía o sacarla a bolsa, él y su familia transfirieron su propiedad a un fideicomiso destinado a preservar la misión y los valores de la empresa, y a una organización sin ánimo de lucro dedicada a proteger la naturaleza, que recibiría los beneficios no reinvertidos en el negocio. Chouinard resumió la decisión con una frase que dio la vuelta al mundo: la Tierra se convertía en el único accionista de la empresa.

La decisión de Patagonia suscitó elogios y también críticas, incluidas algunas sobre sus implicaciones fiscales, y no constituye un modelo que la mayoría de las empresas pueda o deba imitar. Pero plantea con una claridad inusual una pregunta que este capítulo quiere examinar: ¿para qué existe una empresa? ¿Solo para producir beneficios para sus propietarios, o también para servir a un bien más amplio, que incluye a las personas, a la comunidad y a la creación?

38.1 De "¿es legal?" a "¿es regenerativo?"

En 1970, el economista Milton Friedman publicó en *The New York Times Magazine* un artículo que se convertiría en uno de los textos más

influyentes del pensamiento empresarial del siglo XX. Su tesis era que la única responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios, siempre que respete las reglas del juego. Durante décadas, esta visión orientó la gestión de buena parte de las grandes empresas del mundo.

En las últimas décadas, esta concepción ha sido crecientemente cuestionada. En 2019, la Business Roundtable, una asociación que agrupa a los directores ejecutivos de las mayores empresas de Estados Unidos, publicó una declaración en la que afirmaba que el propósito de la empresa incluía servir no solo a los accionistas, sino también a los clientes, los empleados, los proveedores y las comunidades. El alcance real de este cambio de discurso ha sido objeto de debate, pero la dirección del debate es clara.

La doctrina social de la Iglesia había anticipado esta discusión. Juan Pablo II, en *Centesimus annus*, reconoció la función legítima del beneficio como indicador del buen funcionamiento de la empresa, pero advirtió que no es el único indicador: el fin de la empresa no es simplemente la producción de beneficios, sino la existencia misma de la empresa como comunidad de personas que buscan satisfacer sus necesidades fundamentales y que constituyen un grupo particular al servicio de la sociedad entera (CA 35). En 2012, el entonces Consejo Pontificio Justicia y Paz publicó un documento dirigido a los empresarios, titulado *La vocación del líder empresarial*, que desarrolla esta visión de la empresa como vocación al servicio del bien común.

Desde la perspectiva de la custodia, la pregunta decisiva que una empresa debe formularse cambia de naturaleza. La empresa convencional pregunta: **¿es legal?** Si una actividad cumple la ley, puede realizarse. La empresa custodial pregunta además: **¿es regenerativo?** ¿Deja el mundo mejor o peor? La primera pregunta establece un mínimo. La segunda, un horizonte.

Del mismo modo, la empresa convencional pregunta: **¿cuál es el margen?** La empresa custodial pregunta además: **¿qué costo ecoló-**

gico estamos trasladando? No porque el margen no importe, que importa y mucho, sino porque un margen que depende de trasladar costos a otros, sin su consentimiento y sin compensación, no refleja un valor real creado, sino un valor apropiado.

38.2 La auditoría de custodia

Toda empresa, cualquiera que sea su tamaño o su sector, puede comenzar su transformación mediante una **auditoría de custodia**: una evaluación sistemática de su relación con la creación. Propongo seis dimensiones, con algunas preguntas y ejemplos de indicadores para cada una.

DIMENSIÓN	PREGUNTAS PRINCIPALES	EJEMPLOS DE INDICADORES
Recursos	¿Cuánta energía, agua, materiales y territorio consume la empresa?	Consumo de energía y agua por unidad de producción; superficie ocupada
Residuos	¿Qué residuos sólidos, vertidos líquidos y emisiones genera?	Toneladas de residuos por destino; emisiones de gases de efecto invernadero
Biodiversidad	¿Qué impactos directos e indirectos tiene sobre los ecosistemas?	Superficie de hábitat afectada o restaurada; dependencia de servicios ecosistémicos
Producto	¿Cuánto duran sus productos? ¿Pueden repararse? ¿Qué ocurre al final de su vida útil?	Vida útil media; tasa de reparación; porcentaje de materiales recuperados
Cadena de suministro	¿De dónde proceden sus insumos? ¿En qué condiciones se producen y se transportan?	Proporción de proveedores evaluados; emisiones de la cadena de suministro
Capital	¿Qué inversiones de la empresa generan dependencia de la degradación ecológica?	Proporción de inversiones alineadas con la transición

La dimensión de la cadena de suministro merece una atención especial. Las metodologías de contabilidad de emisiones más utilizadas en el mundo distinguen entre las emisiones directas de la empresa,

las procedentes de la energía que compra y las que se producen en el resto de su cadena de valor, tanto aguas arriba, en sus proveedores, como aguas abajo, en el uso y el desecho de sus productos. En muchos sectores, estas últimas representan la mayor parte de la huella total de la empresa, a menudo muy superior a la de sus propias operaciones. Una empresa que solo mide lo que ocurre dentro de sus paredes puede estar ignorando la mayor parte de su impacto.

En los últimos años se han desarrollado marcos específicos para evaluar la relación de las empresas con la naturaleza, más allá del clima. En 2023, un grupo de trabajo internacional sobre la divulgación financiera relacionada con la naturaleza publicó recomendaciones para que las empresas evalúen y comuniquen sus dependencias e impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas. En la Unión Europea, la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad ha introducido obligaciones de información mucho más exigentes para un número creciente de empresas. Estos marcos, con todas sus imperfecciones, ofrecen a las empresas herramientas para realizar su auditoría de custodia con rigor.

38.3 Diseñar para durar

De todas las decisiones de una empresa, pocas tienen tanto impacto sobre la creación como el diseño de sus productos. Como vimos en el capítulo 20, el principio que la custodia propone para el diseño puede expresarse como una razón sencilla: **maximizar la vida útil por unidad de recursos utilizados.**

Esto significa diseñar productos:

reparables, con componentes accesibles y repuestos disponibles;

desmontables, para facilitar la reparación y el reciclaje;

actualizables, para que puedan mejorarse sin reemplazarse;

reciclables, con materiales separables y recuperables;

modulares, para sustituir solo la parte que falla;

durables, con materiales y construcción de calidad.

Algunas empresas han ido más allá, transformando su modelo de negocio para que su rentabilidad dependa de la durabilidad y no de la sustitución. En lugar de vender un producto, venden el servicio que ese producto presta, y conservan la propiedad del producto, de modo que tienen un interés directo en que dure lo más posible y en recuperar sus materiales al final de su vida útil. Un fabricante de iluminación, por ejemplo, ha ofrecido a grandes clientes, como aeropuertos, la luz como servicio: el cliente paga por la iluminación que recibe, y el fabricante se encarga de instalar, mantener y recuperar los equipos. En este modelo, el interés económico del fabricante y el interés ecológico coinciden: cuanto más duran los equipos y menos energía consumen, mayor es su beneficio.

Este tipo de innovaciones en el modelo de negocio muestra algo que el capítulo 22 anticipaba: **cuando los incentivos se alinean con la custodia, la empresa se convierte en un motor de transformación.**

38.4 Contabilizar el capital natural

Como vimos en el capítulo 3, la contabilidad convencional no registra la degradación del capital natural. Una empresa puede aumentar sus beneficios mientras agota el acuífero del que depende, degrada los suelos de sus proveedores o destruye los ecosistemas que le prestan servicios gratuitos. Sus estados financieros mostrarán una empresa próspera. La realidad será la de una empresa que está consumiendo su propio futuro.

La **contabilidad del capital natural** intenta corregir esta ceguera. Consiste en identificar, medir y, en la medida de lo posible, valorar las dependencias y los impactos de la empresa sobre la naturaleza, e incorporarlos a su toma de decisiones. En 2016, una coalición inter-

nacional de empresas, organizaciones y expertos publicó un protocolo que ofrece un marco estandarizado para esta tarea. Su aplicación no requiere convertir cada bosque o cada río en una cifra monetaria, lo que plantea dificultades técnicas y éticas considerables. Pero sí requiere que la empresa sepa de qué depende, qué impactos genera y qué riesgos asume.

La contabilidad empresarial del futuro, en una civilización custodial, debería incorporar explícitamente el capital natural, el agua, el suelo, la biodiversidad, los materiales, las emisiones, los residuos, los impactos territoriales y los riesgos intergeneracionales. **La empresa debe dejar de entender la naturaleza como una externalidad.**

38.5 Una categoría voluntaria de empresa custodial

Para acelerar esta transformación, propongo la creación de una **categoría voluntaria de empresa custodial**: un compromiso público que las empresas puedan asumir libremente, y que las distinga ante sus clientes, sus trabajadores, sus inversores y la sociedad.

Existen ya experiencias semejantes. Desde 2006, miles de empresas en todo el mundo han obtenido una certificación que evalúa su desempeño social y ambiental y las compromete a considerar los intereses de todos sus grupos de interés. En diversos países se han creado figuras jurídicas específicas para empresas que incorporan a sus estatutos un propósito de beneficio social o ambiental. La categoría de empresa custodial puede inspirarse en estas experiencias, añadiendo los elementos específicos de la visión que propone este libro.

Una empresa custodial se comprometería públicamente a:

medir su impacto sobre la creación, mediante la auditoría de custodia;

reducirlo de manera sostenida, con objetivos concretos y verificables;

restaurar, aplicando a su escala la regla de la restauración del capítulo 30;

publicar sus avances con transparencia, incluidos sus fracasos;

evaluar a sus proveedores y exigirles criterios de custodia;

evitar el lavado verde, es decir, la presentación engañosa de productos o prácticas como sostenibles;

incorporar un horizonte intergeneracional a sus decisiones estratégicas, aplicando el test de los horizontes del capítulo 10.

El compromiso contra el lavado verde merece una mención especial. La proliferación de afirmaciones ambientales vagas, exageradas o falsas ha erosionado la confianza de los consumidores y ha dificultado distinguir a las empresas que realmente se transforman de las que solo cambian su discurso. En 2024, la Unión Europea adoptó normas que prohíben las afirmaciones ambientales genéricas no justificadas. Una empresa custodial no necesita que una ley se lo prohíba: su compromiso con la verdad forma parte de su identidad.

38.6 La empresa pequeña

La mayor parte de este capítulo parece dirigida a las grandes empresas. Pero conviene recordar que la inmensa mayoría de las empresas del mundo son pequeñas y medianas, y que en su conjunto emplean a una proporción muy elevada de los trabajadores. Para ellas, las auditorías sofisticadas y los marcos internacionales de divulgación pueden resultar inaccesibles.

La custodia está, sin embargo, a su alcance. Un restaurante puede reducir drásticamente su desperdicio de alimentos y comprar a productores locales. Un taller puede reparar en lugar de sustituir, y

enseñar a sus clientes a cuidar sus bienes. Un comercio puede eliminar los envases superfluos y ofrecer productos durables. Una pequeña empresa constructora puede especializarse en rehabilitación eficiente. Una explotación agrícola familiar puede regenerar su suelo y restaurar sus márgenes. Un despacho profesional puede reducir sus viajes y elegir un banco coherente con sus valores.

Para la pequeña empresa, la auditoría de custodia puede reducirse a unas pocas preguntas, formuladas por su propietario con honestidad una vez al año: ¿qué consumimos?, ¿qué desperdiciamos?, ¿qué producimos y cuánto dura?, ¿a quién compramos?, ¿qué podríamos restaurar? Y la respuesta a estas preguntas, sostenida en el tiempo, puede transformar la empresa tanto como cualquier sistema de gestión sofisticado.

Ray Anderson, cuya historia abrió el capítulo 32, dirigía una gran empresa. Pero su transformación comenzó con una pregunta sencilla que cualquier empresario puede formularse: ¿qué estamos haciendo a la Tierra, y qué podríamos hacer de otra manera?

LA REGLA DEL CUSTODIO.
No preguntes solo si es legal y cuál es el margen. Pregunta si es regenerativo y qué costo estás trasladando. Diseña para durar, contabiliza la naturaleza y no confundas el discurso con la transformación.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
La empresa custodial no renuncia al beneficio, que es legítimo y necesario para su supervivencia. Rechaza el beneficio que se obtiene trasladando costos a otros, y busca que su éxito dependa de crear valor real sin destruir la creación.

PARA LLEVAR

El beneficio es un indicador legítimo, pero no el único: la empresa custodial pregunta si su actividad es regenerativa y qué costos traslada.

La auditoría de custodia examina recursos, residuos, biodiversidad, producto, cadena de suministro y capital, y el diseño para durar alinea el interés económico con el ecológico.

Una categoría voluntaria de empresa custodial, basada en medir, reducir, restaurar, publicar y evitar el lavado verde, puede acelerar la transformación, también en las pequeñas empresas.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *Si la Tierra fuera accionista de la empresa en la que trabajo o que dirijo, ¿qué me preguntaría en la próxima junta?*

Territorio, ciudad y océano

En 1957, los científicos del Museo de Historia Natural de Londres declararon que el río Támesis, a su paso por la capital británica, estaba biológicamente muerto. Siglos de vertidos de aguas residuales y de residuos industriales habían agotado el oxígeno del agua hasta el punto de que ningún pez podía sobrevivir en largos tramos del río. En los veranos calurosos, el olor era insoportable.

Durante las décadas siguientes, la construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales, la regulación de los vertidos industriales y el trabajo sostenido de instituciones públicas y organizaciones ciudadanas transformaron el río. Los peces regresaron. Hoy, según los estudios de seguimiento realizados por instituciones científicas británicas, el Támesis alberga más de un centenar de especies de peces, y en su estuario se han observado focas, marsopas e incluso caballitos de mar. El río que estaba muerto ha vuelto a la vida.

La historia del Támesis no es excepcional. Ríos, lagos, bahías, bosques y praderas de todo el mundo se han recuperado cuando las comunidades que los habitan decidieron cuidarlos. Este capítulo trata del territorio: del lugar concreto donde vivimos, de las ciudades que habitamos, de la tierra que nos alimenta y del mar que nos rodea. Y de lo que las comunidades pueden hacer para custodiarlos.

39.1 No se puede custodiar lo que no se conoce

La custodia comienza con el conocimiento. Como vimos en el capítulo 28 a propósito del agua, **la custodia comienza cuando el territorio deja de ser abstracto.** El custodio local, sea una persona, un grupo o una comunidad, debería conocer, al menos en sus rasgos principales:

cuáles son los ríos de su región, de dónde vienen y en qué estado se encuentran;

cuáles son los acuíferos de los que depende su abastecimiento de agua;

dónde están los ecosistemas importantes: bosques, humedales, praderas, costas, montañas;

qué especies están amenazadas en su entorno;

cuáles son las principales fuentes de contaminación;

qué proyectos de restauración existen, y cómo puede participar en ellos.

Este conocimiento está hoy más al alcance que nunca. Las plataformas de ciencia ciudadana permiten a cualquier persona registrar, con un teléfono móvil, las plantas, los insectos, las aves y los demás seres vivos que observa, y contribuir así al conocimiento científico de la biodiversidad de su región. Muchas administraciones publican información sobre la calidad del agua y del aire, el estado de los acuíferos o la ubicación de los espacios protegidos. Los grupos de custodios y las parroquias pueden organizar salidas de campo con especialistas locales para conocer mejor su territorio.

No se puede custodiar lo que no se conoce. Y, como vimos en el capítulo 33 a propósito de los niños, lo que se conoce se ama, y lo que se ama se cuida.

39.2 Restauración comunitaria: ensuciarse las manos

La regla de la restauración que propusimos en el capítulo 30 tiene una dimensión comunitaria. Muchas formas de restauración ecológica no pueden realizarse individualmente, pero están al alcance de grupos organizados. Propongo que el custodio participe físicamente, al menos de manera periódica, en alguna de ellas:

la reforestación adecuada, es decir, plantar las especies apropiadas en el lugar apropiado, preferiblemente nativas y diversas, y cuidar los árboles plantados durante sus primeros años, porque una plantación mal diseñada o abandonada puede fracasar o incluso dañar el ecosistema;

la restauración de riberas, recuperando la vegetación de las orillas de los ríos, que protege contra la erosión, filtra el agua y ofrece hábitat;

la limpieza de ecosistemas: ríos, playas, bosques;

la recuperación de humedales, que figuran entre los ecosistemas más valiosos y más degradados del mundo;

la protección de la fauna, mediante el seguimiento de especies, la protección de nidos o la creación de refugios;

la agricultura regenerativa, en colaboración con los agricultores locales;

los jardines de polinizadores, en espacios públicos, escuelas y parroquias.

La escala de lo posible es mayor de lo que suele creerse. Entre mediados de la década de 1990 y mediados de la década de 2000, un programa de restauración a gran escala en la meseta de Loess, en el norte de China, una de las regiones más erosionadas del mundo, transformó millones de hectáreas de laderas degradadas en terrazas

productivas y en tierras reforestadas, con la participación de millones de campesinos. El proyecto redujo drásticamente la erosión, aumentó los ingresos de la población local y se ha convertido en una referencia internacional en materia de restauración.

La participación física en la restauración tiene, además, un valor que va más allá de sus efectos ecológicos. Transforma a quien la practica. Quien ha plantado un árbol con sus manos, ha limpiado un río o ha visto regresar a las aves a un humedal restaurado no vuelve a mirar la creación de la misma manera. **El custodio debe ensuciarse las manos alguna vez.**

39.3 Ciudades compactas, verdes y humanas

Más de la mitad de la humanidad vive hoy en ciudades, y las Naciones Unidas proyectan que esa proporción se acercará a dos tercios hacia mediados de siglo. La manera en que se diseñan y se gestionan las ciudades es, por tanto, una de las decisiones de mayor impacto para la capacidad custodial del planeta.

La evidencia urbanística es clara en un punto: **las ciudades compactas son más eficientes que las dispersas.** Una ciudad densa, con viviendas, comercios, escuelas, lugares de trabajo y servicios próximos entre sí, requiere menos desplazamientos, menos infraestructura por habitante, menos energía y menos suelo que una ciudad extendida en urbanizaciones de baja densidad que obligan a sus habitantes a depender del automóvil para cualquier actividad. La expansión urbana dispersa ocupa enormes extensiones de suelo agrícola y natural, y multiplica los costos de las redes de agua, energía, transporte y servicios.

Propongo que las ciudades custodiales prioricen:

una densidad razonable, que no signifique hacinamiento, sino proximidad;

el transporte público eficiente y accesible;

la caminabilidad, con aceras amplias, calles seguras y trayectos agradables;

los árboles, que proporcionan sombra, reducen la temperatura, absorben contaminantes y albergan vida;

los espacios públicos de calidad, donde las personas puedan encontrarse;

la infraestructura hídrica que gestione el agua de lluvia en lugar de evacuarla lo más rápido posible;

la eficiencia energética de los edificios y los servicios;

la mezcla de usos, que evite la separación rígida entre zonas residenciales, comerciales y laborales.

América Latina ofrece algunos de los ejemplos más influyentes de urbanismo innovador. En la década de 1970, la ciudad brasileña de Curitiba, bajo el liderazgo del arquitecto Jaime Lerner, desarrolló un sistema de autobuses de tránsito rápido que ofrecía muchas de las ventajas de un metro con una fracción de su costo, y que ha sido imitado por decenas de ciudades de todo el mundo. En años recientes, el urbanista Carlos Moreno ha popularizado la idea de la **ciudad de los quince minutos**, en la que cada habitante puede acceder a pie o en bicicleta, en un cuarto de hora, a la mayor parte de los servicios que necesita en su vida cotidiana.

Una ciudad bien diseñada reduce simultáneamente los desplazamientos, la infraestructura, la energía y el consumo de territorio. Y, lo que no es menos importante, es una ciudad más humana, donde las personas se encuentran, los niños pueden jugar en la calle y los ancianos pueden caminar con seguridad.

39.4 La naturaleza dentro de la ciudad

La ciudad no tiene que ser una ausencia absoluta de naturaleza. Al contrario, las ciudades pueden albergar una biodiversidad sorprendente y ofrecer a sus habitantes un contacto cotidiano con la creación.

En Seúl, a comienzos de este siglo, las autoridades decidieron demoler una autopista elevada que cubría el arroyo Cheonggyecheon, sepultado bajo el asfalto durante décadas, y recuperar su cauce como un espacio público de varios kilómetros atravesando el centro de la ciudad. El proyecto transformó una de las zonas más degradadas de la capital coreana en un corredor verde frecuentado por millones de personas, que redujo la temperatura del entorno y atrajo de nuevo a peces, aves e insectos. En Medellín, en Colombia, un programa de corredores verdes plantó árboles y vegetación a lo largo de avenidas y cursos de agua, y logró reducir de manera apreciable la temperatura en las zonas intervenidas, lo que le valió reconocimientos internacionales. China ha impulsado desde 2015 un programa de **ciudades esponja**, que buscan absorber y aprovechar el agua de lluvia mediante parques, humedales, pavimentos permeables y cubiertas vegetales, en lugar de canalizarla rápidamente hacia los ríos.

Propongo que las ciudades custodiales incorporen de manera sistemática la biodiversidad urbana mediante:

árboles nativos, en calles, plazas y parques;

corredores verdes que conecten los espacios naturales de la ciudad y de su entorno;

jardines de lluvia, que recogen y filtran el agua de escorrentía;

techos verdes donde sean técnicamente apropiados;

espacios para los polinizadores;

humedales urbanos, que regulan el agua y albergan una rica vida silvestre.

39.5 De la agricultura extractiva a la regenerativa

El territorio incluye también el campo, donde se produce el alimento que sostiene a la ciudad. Como vimos en los capítulos 3 y 20, la agricultura contemporánea ha logrado aumentos extraordinarios de productividad, pero a menudo a costa de la degradación de los suelos, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad.

La custodia propone **pasar de una agricultura extractiva a una agricultura regenerativa, cuando sea técnicamente apropiado.** La precisión es importante: no todas las prácticas que se presentan como regenerativas han demostrado científicamente sus beneficios, y ninguna es válida para todos los suelos, climas y cultivos. Pero existen principios ampliamente reconocidos, que pueden aplicarse de manera adaptada a cada contexto:

la salud del suelo, como prioridad, cuidando su materia orgánica y su vida;

la rotación de cultivos, que rompe los ciclos de plagas y enfermedades y mejora la fertilidad;

la cobertura permanente del suelo, con cultivos de cobertura o restos vegetales, que protege contra la erosión;

la biodiversidad en las explotaciones, con setos, franjas de vegetación y diversidad de cultivos;

la eficiencia hídrica;

la gestión cuidadosa de los nutrientes, evitando los excesos que contaminan los ríos y las costas;

la reducción de la erosión, mediante terrazas, curvas de nivel o labranza reducida.

Las tradiciones agrícolas de muchos pueblos contienen una sabiduría que la agricultura regenerativa redescubre. La milpa mesoamericana, que examinamos en el capítulo 27, combina cultivos que se benefician mutuamente. Los cafetales de sombra, tradicionales en muchas regiones de México y de América Central, mantienen bajo sus árboles una biodiversidad de aves e insectos muy superior a la de los cultivos a pleno sol.

El objetivo de fondo puede formularse de manera sencilla: **producir alimentos sin destruir indefinidamente el sistema que los produce.** Y conviene no olvidar que este objetivo requiere que los agricultores, que son los custodios más directos de la tierra, reciban precios justos por su trabajo y apoyo para la transición. Una sociedad que exige a sus agricultores que cuiden la tierra mientras les paga precios que solo permiten sobrevivir mediante la sobreexplotación está pidiendo lo imposible.

39.6 El océano no es cloaca, mina ni despensa infinita

La custodia de la Tierra incluye el mar. El océano cubre más de dos tercios de la superficie del planeta, produce una parte muy considerable del oxígeno que respiramos, regula el clima, absorbe una fracción importante del dióxido de carbono que emitimos y alimenta a miles de millones de personas. Y, sin embargo, durante siglos lo hemos tratado como si fuera una cloaca donde verter nuestros residuos, una mina de la que extraer recursos sin límite y una despensa infinita de proteína.

La custodia del océano exige priorizar:

la pesca sostenible, que respete la capacidad de reproducción de las poblaciones;

la reducción de la contaminación, en particular la procedente de la tierra, como los nutrientes agrícolas y los plásticos;

la protección de los hábitats marinos, como los arrecifes de coral, las praderas submarinas y los fondos marinos;

la recuperación de las poblaciones sobreexplotadas;

la reducción de los plásticos, que llegan al mar sobre todo a través de los ríos;

la protección de los manglares y los arrecifes, que son a la vez refugio de biodiversidad, criadero de peces y protección de las costas.

La experiencia muestra que el océano puede recuperarse con rapidez cuando se protege eficazmente. En Cabo Pulmo, en el golfo de California, una pequeña comunidad de pescadores decidió a mediados de la década de 1990 dejar de pescar en su arrecife y apoyar la creación de un parque nacional marino con protección estricta. Una década después, los estudios científicos registraron un aumento extraordinario de la biomasa de peces, que se multiplicó varias veces, uno de los mayores éxitos documentados de recuperación de un área marina protegida en el mundo. Los antiguos pescadores de Cabo Pulmo viven hoy, en buena medida, del turismo de buceo que atrae su arrecife recuperado.

A escala internacional, la protección del océano ha avanzado de manera significativa en los últimos años. El Marco Mundial de Biodiversidad de 2022 fijó el objetivo de proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, aunque la proporción efectivamente protegida sigue siendo muy inferior. En 2023, los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron un tratado para la protección de la biodiversidad en alta mar, las aguas situadas más allá de las jurisdicciones nacionales, que alcanzó en 2025 las ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Se trata de uno de los acuerdos ambientales más importantes de las últimas décadas, porque permite por pri-

mera vez crear áreas marinas protegidas en la mitad del planeta que no pertenece a ningún Estado.

El océano no es una cloaca, una mina ni una reserva infinita de proteína. Es parte fundamental de la casa común.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Conoce tu territorio, participa con tus manos en su restauración, defiende ciudades compactas y verdes, apoya a quienes cultivan la tierra con cuidado y no olvides el mar.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
La custodia del territorio no pide volver al campo ni abandonar las ciudades, ni condena la agricultura moderna. Pide habitar las ciudades de manera más humana, cultivar la tierra sin agotarla y proteger los ecosistemas de los que todos dependemos.

PARA LLEVAR

No se puede custodiar lo que no se conoce: conocer los ríos, acuíferos, ecosistemas y especies del propio territorio es el primer paso.

La restauración comunitaria, las ciudades compactas y verdes, y la agricultura regenerativa transforman el territorio de manera duradera.

El océano puede recuperarse cuando se protege, como muestran Cabo Pulmo y los nuevos acuerdos internacionales, y forma parte esencial de la casa común.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
¿Cuál es el río más cercano a mi casa, en qué estado se encuentra, y quién está trabajando para cuidarlo?

Ciudadanía sin tribu

El Protocolo de Montreal, que examinamos en el capítulo 17 como uno de los mayores éxitos ambientales de la historia, fue impulsado de manera decisiva por dos gobernantes que difícilmente podrían considerarse ecologistas radicales: Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Reagan calificó el protocolo como un logro monumental. Thatcher, que tenía formación científica como química, pronunció en 1989 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas un discurso en el que advertía de los riesgos del cambio climático y de la destrucción de la capa de ozono, y llamaba a la cooperación internacional para proteger el planeta.

El recuerdo de este episodio resulta hoy casi incomprensible para muchos. En numerosos países, la cuestión ecológica se ha convertido en una de las fronteras más nítidas de la polarización política. La preocupación por el ambiente se asocia con un lado del espectro político, y el escepticismo con el otro. Las encuestas muestran, en muchos países, que las opiniones de los ciudadanos sobre el cambio climático o la protección de la naturaleza pueden predecirse con bastante precisión a partir de su afiliación política.

Esta polarización es una de las mayores amenazas para la custodia de la creación. Una causa que se identifica con una sola tribu política se vuelve automáticamente sospechosa para la otra mitad de

la población, y sus propuestas quedan bloqueadas cada vez que cambia el gobierno. Este capítulo propone una manera distinta de vivir la dimensión política de la custodia: **una ciudadanía sin tribu.**

40.1 La custodia no es una identidad partidista

La custodia de la creación no pertenece a ninguna tradición política. Tiene raíces en todas ellas. La tradición conservadora, en su mejor versión, valora la conservación de lo heredado, el respeto por el lugar, la prudencia ante los cambios bruscos y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. El filósofo británico Roger Scruton, uno de los pensadores conservadores más influyentes de las últimas décadas, dedicó un libro entero a defender una filosofía ambiental conservadora, basada en lo que llamó el amor al hogar. La tradición progresista, en su mejor versión, valora la justicia, la protección de los más vulnerables, la cooperación colectiva y la confianza en la ciencia. La tradición liberal valora la iniciativa, la innovación y la capacidad de los mercados para coordinar la acción humana. Todas ellas tienen algo que aportar a la custodia. Ninguna tiene el monopolio.

La doctrina social de la Iglesia se sitúa, en este sentido, en una posición privilegiada. No se identifica con ningún partido ni con ninguna ideología, y contiene principios que desafían a todas: la dignidad de la persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la solidaridad, la opción preferencial por los pobres, la protección de la vida en todas sus etapas y el cuidado de la creación. Un católico coherente con esta doctrina se encontrará, casi inevitablemente, incómodo en cualquier partido, porque ninguno la recoge en su totalidad. Esa incomodidad no es un defecto. Es una forma de libertad.

Francisco, en *Fratelli tutti*, habla de la **caridad política**: el amor que se expresa en la búsqueda del bien común a través de las instituciones y de la vida pública (FT 180). La caridad política no es la militan-

cia partidista, aunque puede incluirla. Es la disposición a contribuir al bien común desde cualquier posición, con respeto hacia quienes piensan de otra manera.

De ahí la recomendación fundamental de este capítulo: **no convertir la custodia en una identidad partidista, sino vivirla como una responsabilidad moral.** El custodio puede tener sus preferencias políticas y votar en consecuencia. Pero no convierte su compromiso con la creación en una señal de pertenencia tribal, ni desprecia a quienes, desde otras posiciones, comparten ese compromiso.

40.2 Siete preguntas para evaluar una política

La pregunta que el ciudadano custodio se formula ante una propuesta política no es de qué lado está, sino **qué consecuencias tiene y qué principios respeta.** Para orientar ese juicio, propongo siete preguntas.

¿Protege la creación? ¿Mejora o empeora la integridad ecológica, según las dimensiones del capítulo 12?

¿Protege a los pobres? ¿Quién soporta sus costos y quién recibe sus beneficios, según los criterios de justicia del capítulo 9?

¿Reduce el daño? ¿Tiene efectos reales, medibles, o es un gesto simbólico?

¿Genera incentivos correctos? ¿Hace más fácil actuar bien, o crea efectos perversos, como el desplazamiento de problemas o el efecto rebote?

¿Es tecnológicamente viable? ¿Se apoya en tecnologías existentes o razonablemente previsibles, o en promesas inciertas?

¿Es económicamente sostenible? ¿Puede mantenerse en el tiempo sin generar crisis fiscales o sociales que provoquen su abandono?

¿Es intergeneracionalmente responsable? ¿Supera el test de los horizontes del capítulo 10?

Estas preguntas no conducen a una respuesta única ante cada propuesta, y personas de buena voluntad pueden llegar a conclusiones distintas. Pero obligan a juzgar las políticas por su contenido y no por su procedencia. Una buena política ambiental propuesta por un partido que no nos gusta sigue siendo buena. Una mala política ambiental propuesta por un partido afín sigue siendo mala.

40.3 Instituciones que alinean incentivos

Como vimos en los capítulos 22 y 35, no basta con pedir virtud a los ciudadanos mientras las instituciones recompensan exactamente lo contrario. Una sociedad coherente con la custodia debe procurar que la opción moralmente responsable no sea, de manera permanente, la opción económicamente imposible.

Las políticas públicas disponen de numerosos instrumentos para ello. Además de los que examinamos en el capítulo 22, como los precios de la contaminación, la reforma de los subsidios perjudiciales o los pagos por servicios ambientales, conviene mencionar algunos que suelen recibir menos atención.

Las compras públicas. Los gobiernos son, en casi todos los países, los mayores compradores de bienes y servicios de la economía. En los países de la OCDE, la contratación pública representa una fracción considerable del producto interno bruto. Cuando las administraciones incorporan criterios de durabilidad, eficiencia y sostenibilidad a sus compras, transforman mercados enteros.

La contabilidad nacional. Como vimos en el capítulo 3, el sistema de contabilidad ambiental y económica de las Naciones Unidas permite a los países medir la evolución de su capital natural junto a su

producto económico. Su adopción generalizada cambiaría la manera en que los gobiernos evalúan su propio éxito.

La planificación territorial. Las decisiones sobre el uso del suelo, la densidad urbana, las infraestructuras de transporte y la protección de los espacios naturales determinan durante décadas la huella de una sociedad.

Las normas de producto. Los estándares de eficiencia energética, de durabilidad, de reparabilidad y de etiquetado orientan a toda la industria hacia mejores prácticas.

Las instituciones de largo plazo. Como vimos en el capítulo 10, algunos países han creado figuras institucionales encargadas de representar los intereses de las generaciones futuras. Estas instituciones corrigen el sesgo presentista de los ciclos electorales.

El ciudadano custodio puede apoyar estas políticas con su voto, con su participación en los debates públicos, con su colaboración con organizaciones de la sociedad civil y, cuando su vocación lo lleve a ello, con su participación directa en la vida política. La doctrina social de la Iglesia ha animado siempre a los laicos a asumir responsabilidades políticas, como una forma eminente de servicio al bien común.

40.4 La casa común no tiene fronteras

La atmósfera no reconoce fronteras. Los océanos no reconocen fronteras. La biodiversidad no reconoce fronteras. Los ciclos del agua no reconocen fronteras. Muchos de los problemas que este libro ha descrito solo pueden resolverse mediante la cooperación internacional, porque ningún Estado puede resolverlos por sí solo.

De ahí un principio que conviene formular con precisión: **las naciones tienen responsabilidad sobre sus territorios, pero no propiedad absoluta sobre sus consecuencias.** Un país puede tener

soberanía jurídica sobre sus bosques, sus ríos y sus industrias. Pero sus emisiones, su contaminación, su extracción o su destrucción ecológica pueden afectar a otros. La comunidad internacional reconoció este principio ya en 1972, en la Declaración de Estocolmo, la primera gran conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, que afirmó que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos, pero también la responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción no perjudiquen el ambiente de otros Estados.

La **soberanía**, en suma, debe convivir con la **responsabilidad**. *Laudato si'* insiste en la necesidad de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas para proteger los bienes comunes globales, y *Laudate Deum* lamentó la debilidad de la política internacional ante la crisis climática y llamó a reconfigurar el multilateralismo. El custodio no es nacionalista en sentido excluyente ni globalista en sentido abstracto. Ama su tierra concreta y reconoce, al mismo tiempo, que forma parte de una casa común.

40.5 Las universidades

Entre las instituciones que pueden contribuir de manera decisiva a la custodia, las universidades ocupan un lugar particular. Son los lugares donde se genera el conocimiento, se forma a los profesionales y se piensa el futuro.

Propongo que las universidades, y en particular las universidades católicas, que en el mundo se cuentan por centenares, creen **centros interdisciplinarios de capacidad custodial**: espacios de investigación y de formación que combinen ecología, economía, ingeniería, demografía, teología, filosofía, sociología y tecnología para abordar la pregunta central de este libro. **¿Cuál es la capacidad sostenible de una civilización humana tecnológicamente avanzada?** Esa pregunta requiere todas esas disciplinas, y ninguna universidad organizada en departamentos estancos puede responderla.

Estos centros podrían desarrollar el programa de investigación que propusimos en el capítulo 16: construir los indicadores integrados de la integridad ecológica, desarrollar los modelos de evaluación custodial, estimar la capacidad custodial para los distintos escenarios de civilización y ofrecer un espacio de deliberación entre científicos, filósofos y teólogos sobre los parámetros normativos del problema. Podrían también formar a los profesionales que la transición necesita, en todas las disciplinas, con una comprensión integrada de la custodia.

Las universidades católicas tienen, además, una ventaja particular: pueden integrar con naturalidad la reflexión científica y la reflexión ética y teológica, que en otras instituciones suelen estar separadas. Pueden ser, en este sentido, laboratorios de la ecología integral.

40.6 El custodio avanzado

Este capítulo y esta parte del libro terminan con la pregunta que, como vimos en el capítulo 32, define al custodio maduro: **¿cómo utilizo mi influencia?**

Toda persona tiene alguna influencia. Algunas la ejercen a través de su liderazgo empresarial, otras de sus inversiones, de su enseñanza, de su participación política, de su trabajo científico o tecnológico, de su presencia en los medios de comunicación, de su liderazgo comunitario o de su filantropía. Muchas la ejercen, sencillamente, a través de las conversaciones con su familia, sus amigos y sus colegas. Cada una de estas formas de influencia es una responsabilidad.

El custodio avanzado se pregunta, periódicamente, qué influencia tiene y cómo la está usando. Y aplica a su influencia el mismo principio que la parábola de los talentos aplicaba a los bienes: a quien mucho se le dio, mucho se le reclamará. Quien tiene una gran influencia tiene también una gran responsabilidad.

Pero el custodio avanzado evita también un riesgo que acecha a quienes ejercen influencia: el de considerarse imprescindible. La

custodia de la creación no depende de ninguna persona en particular. Depende del esfuerzo acumulado de millones de personas, de las instituciones que construyen y, para el creyente, de la providencia de Dios. Esta conciencia no disminuye la responsabilidad de cada uno. La libera de la angustia de tener que salvar el mundo por sí solo. A esta humildad, y a la esperanza que la acompaña, está dedicado el capítulo 42.

Con este capítulo concluye la sexta parte. Hemos recorrido la dimensión comunitaria e institucional de la custodia: las tres escalas y los tres horizontes, los pequeños grupos, la parroquia, la empresa, el territorio, la ciudad, el océano, la política y las universidades. La séptima y última parte mira al horizonte.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> No preguntes de qué lado está una propuesta, sino qué consecuencias tiene y qué principios respeta. Vive la custodia como responsabilidad moral, no como identidad tribal, y usa tu influencia con humildad.

> LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
> Una ciudadanía sin tribu no es una ciudadanía sin convicciones ni sin participación. El custodio puede tener preferencias políticas y defenderlas con firmeza. Lo que rechaza es convertir el cuidado de la creación en un arma de la polarización.

PARA LLEVAR

La custodia de la creación tiene raíces en todas las tradiciones políticas y no pertenece a ninguna; la doctrina social de la Iglesia desafía a todas.

Siete preguntas permiten evaluar las políticas por su contenido y no por su procedencia, y las instituciones deben alinear los incentivos con la custodia, también en la escala internacional.

Las universidades pueden convertirse en centros de capacidad custodial, y el custodio avanzado usa su influencia con responsabilidad y humildad.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
¿He despreciado alguna vez una buena propuesta ambiental por venir del lado político que no es el mío, o defendido una mala por venir del mío?

VII

PARTE

El horizonte

Hacia dónde vamos



Este libro ha recorrido un largo camino. Comenzó con un diagnóstico: la confusión entre progreso y expansión, la pregunta mal formulada sobre la capacidad de la Tierra, el consumo invisible del capital natural y la polarización entre dos errores simétricos. Continuó con los fundamentos: la creación como don, la vocación de cultivar y guardar, el mensaje de Jesús ante una humanidad con poder planetario, la propiedad como administración, la ecología integral y el prójimo que todavía no ha nacido. Propuso un marco de medida: la capacidad custodial, el umbral del 95%, la ecuación del impacto, los cinco escenarios de civilización, la hipótesis de los tres mil millones, un programa científico y la primacía de la trayectoria. Describió cinco transformaciones necesarias. Y bajó a la práctica, en la vida personal y en las instituciones.

La séptima parte, la más breve del libro, mira al horizonte. Sus tres capítulos responden a tres preguntas que cualquier lector atento se habrá formulado en algún momento de la lectura.

La primera es si no sería más sencillo buscar otro planeta. El capítulo 41 responde que la exploración del espacio es valiosa, pero que no puede convertirse en una fantasía de escape, y que la verdadera frontera de nuestra civilización no es espacial, sino moral.

La segunda es si hay razones para la esperanza. El capítulo 42 responde que sí, y las presenta: la historia de las recuperaciones, la naturaleza de la esperanza cristiana y la liberación que produce saber que la creación no depende exclusivamente de nosotros.

La tercera es qué significa, en último término, todo lo que este libro ha propuesto. El capítulo 43 responde con tres nuevas definiciones: de progreso, de capacidad y de humanidad.

El libro termina después con un epílogo, un compromiso y una oración.

No necesitamos otra Tierra

El 14 de febrero de 1990, la sonda espacial Voyager 1, lanzada trece años antes y que se encontraba ya a unos seis mil millones de kilómetros de distancia, más allá de la órbita de Neptuno, giró sus cámaras hacia atrás por última vez y tomó una serie de fotografías del sistema solar. En una de ellas, entre los rayos de luz dispersa del sol, aparece un punto diminuto, de un color azul pálido, que ocupa menos de un píxel de la imagen. Es la Tierra.

El astrónomo Carl Sagan, que había insistido para que se tomara esa fotografía, reflexionó sobre ella en un texto que se ha vuelto célebre. Observó que en ese punto diminuto se encontraba todo lo que la humanidad había conocido: cada ser humano que había vivido, cada civilización, cada guerra, cada amor, cada descubrimiento. Y extrajo de la imagen una lección de humildad: nuestro planeta es una mota solitaria en la gran oscuridad del cosmos, y no hay indicios de que ninguna ayuda vaya a llegar de fuera para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra, concluyó, es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida, y la responsabilidad de cuidarla es nuestra.

Más de tres décadas después, la fotografía del punto azul pálido conserva toda su fuerza. Y conviene recordarla en un momento en que una parte de nuestra cultura sueña con la colonización de otros planetas como la siguiente gran frontera de la humanidad, e incluso como una solución a los problemas de la Tierra.

41.1 Un sueño legítimo

Conviene empezar por lo que la exploración espacial tiene de valioso, porque este capítulo no pretende oponerse a ella.

La exploración del espacio es **científicamente valiosa.** Nos ha permitido comprender el origen del universo, la formación de los planetas, la posibilidad de vida en otros mundos y, paradójicamente, el funcionamiento de nuestro propio planeta. Buena parte de lo que sabemos sobre el clima, los océanos, los bosques y los hielos de la Tierra procede de los satélites de observación que la exploración espacial hizo posibles. La fotografía de la Tierra saliendo sobre el horizonte lunar, tomada por la tripulación del Apolo 8 en la Navidad de 1968, contribuyó más a la conciencia ecológica de la humanidad que muchos libros sobre el tema.

Es **tecnológicamente valiosa.** Numerosas innovaciones desarrolladas para la exploración espacial, desde los materiales hasta la energía solar, la miniaturización de la electrónica o los sistemas de reciclaje del agua, han encontrado aplicaciones en la Tierra.

Es **espiritualmente inspiradora.** La contemplación del cosmos despierta en el ser humano el asombro, la humildad y la pregunta por el sentido. La Iglesia lo ha reconocido desde hace siglos: el Observatorio Vaticano, cuyas raíces se remontan a finales del siglo XVI y que en su forma moderna fue fundado en 1891, es una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo, y sigue realizando investigación científica de primer nivel. Para el creyente, el estudio del universo es una forma de leer el libro de la creación.

El sueño de explorar el espacio es, por tanto, legítimo. Forma parte de la vocación humana de conocer y de transformar el mundo, y no hay contradicción entre explorar el universo y cuidar la Tierra.

41.2 La fantasía de escape

El problema no es el sueño de explorar, sino una versión particular de él que se ha extendido en ciertos ámbitos de la cultura tecnológica contemporánea: la **fantasía de escape**. Su lógica puede resumirse en una frase: **si agotamos este planeta, encontraremos otro.**

Esta fantasía descansa sobre una grave subestimación de las dificultades. Marte, el candidato más frecuentemente mencionado para una colonización humana, es un mundo extraordinariamente hostil. Su atmósfera es aproximadamente cien veces menos densa que la terrestre y está compuesta casi por completo de dióxido de carbono. Su temperatura media se sitúa muy por debajo del punto de congelación del agua. Su superficie recibe niveles de radiación peligrosos para la salud humana, porque carece de un campo magnético global y de una atmósfera densa que la protejan. Su suelo contiene compuestos químicos tóxicos. Un estudio publicado en 2018 concluyó que Marte no dispone, con la tecnología actual o previsible, de suficiente dióxido de carbono accesible para crear una atmósfera capaz de hacer habitable su superficie. La transformación de Marte en un planeta parecido a la Tierra no es un proyecto de décadas, ni probablemente de siglos.

Más allá del sistema solar, las perspectivas son todavía más remotas. Los astrónomos han confirmado ya la existencia de varios miles de planetas en torno a otras estrellas, y es muy probable que existan muchos más. Pero no se conoce ninguno con una biosfera como la terrestre. Y aunque se encontrara, la distancia sería un obstáculo casi insuperable: la estrella más cercana al sol se encuentra a algo más de cuatro años luz, y una nave que viajara a la velocidad de las sondas más rápidas que hemos construido tardaría decenas de miles de años en llegar.

Recordemos, además, la lección de Biosfera 2, que examinamos en el capítulo 5. Con todo el conocimiento, la tecnología y el dinero dis-

ponibles a finales del siglo XX, un equipo de especialistas no logró sostener durante dos años, en un ambiente cerrado construido en la Tierra, la vida de ocho personas sin intervención exterior. Si no sabemos todavía reproducir una pequeña fracción de la biosfera en nuestro propio planeta, la idea de construir una biosfera completa en otro mundo pertenece, por ahora, a la ciencia ficción.

41.3 Exportar la lógica extractiva

Pero el problema de la fantasía de escape no es solo técnico. Es, sobre todo, moral.

A finales del siglo XIX, el historiador estadounidense Frederick Jackson Turner sostuvo que la existencia de una frontera abierta hacia el oeste había modelado el carácter y las instituciones de su país: la posibilidad de avanzar siempre hacia nuevas tierras había permitido a sus habitantes abandonar los territorios agotados y comenzar de nuevo. La mentalidad de la frontera, con su promesa de recursos siempre renovados más allá del horizonte, es una de las raíces culturales de la civilización extractiva.

En 1966, el economista Kenneth Boulding propuso una imagen que se ha vuelto clásica para describir el cambio de mentalidad que la humanidad necesitaba. Contrapuso la **economía del vaquero**, propia de una sociedad que se imagina ante una frontera ilimitada y que puede permitirse el despilfarro porque siempre hay más tierra más allá, a la **economía de la nave espacial**, propia de una sociedad que comprende que vive en un sistema cerrado, con recursos limitados, donde todo debe reciclarse y cuidarse porque no hay ningún otro lugar adonde ir. Boulding sostenía que la humanidad debía pasar de la primera a la segunda. Y observaba que la Tierra misma es una nave espacial.

La fantasía de escape es la última versión de la economía del vaquero. Propone trasladar a otros planetas la lógica de la frontera que está agotando la Tierra. Pero **si llevamos una civilización**

extractiva a Marte, no habremos resuelto el problema civilizatorio. Simplemente habremos exportado nuestra lógica. Una civilización que no ha aprendido a habitar responsablemente su propio planeta no sabrá habitar responsablemente otro. Y una civilización que ha aprendido a hacerlo no necesitará escapar.

41.4 Demostrar primero que podemos habitar un mundo

De ahí se deriva un principio que considero central: **la exploración espacial no debe convertirse en un sustituto de la custodia terrestre.** Existe una prioridad moral. Antes de convertirnos en una especie multiplanetaria, deberíamos demostrar que podemos ser una especie custodial en nuestro propio planeta.

Este principio no implica abandonar la exploración espacial, ni esperar a haber resuelto todos los problemas de la Tierra para explorar el universo. Implica que la exploración no puede servir de coartada para la negligencia. Implica que los recursos, la inteligencia y la atención que una civilización dedica al espacio no deberían restarse de los que necesita para cuidar su casa. E implica, sobre todo, un cambio de mentalidad: dejar de concebir la Tierra como una etapa que se puede abandonar cuando se haya agotado, y reconocerla como el hogar que debemos cuidar.

Una segunda Tierra, incluso si algún día se encontrara y pudiera alcanzarse, no resolvería la cuestión moral fundamental. La pregunta que este libro plantea, cómo habitar un mundo sin agotarlo, seguiría sin respuesta. Solo se habría aplazado.

41.5 La rareza de nuestra casa

Queda una última consideración, que conecta este capítulo con la contemplación de la creación que recorre todo el libro.

No sabemos si existe vida en otros lugares del universo. Es posible que sea abundante, y los científicos buscan activamente sus rastros. Pero, hasta donde sabemos, la Tierra es el único lugar del cosmos

donde existe vida, y desde luego el único donde existe una biosfera tan rica, tan diversa y tan hermosa como la nuestra. Algunos científicos han sostenido que las condiciones que hicieron posible la vida compleja en la Tierra, como la estabilidad de su órbita, la presencia de una gran luna, la tectónica de placas, el campo magnético o la larga historia de estabilidad climática, podrían ser extraordinariamente raras en el universo. La cuestión sigue abierta y es objeto de intenso debate. Pero la sola posibilidad debería bastar para hacernos más cuidadosos.

No conocemos otra casa habitable con nuestros océanos, nuestra atmósfera, nuestros suelos, nuestra biodiversidad, nuestra historia evolutiva y nuestra vida. **No tenemos derecho a tratar este planeta como desechable bajo la premisa de que existe un reemplazo.** La Tierra no es simplemente un lugar más donde vivir. Es nuestro hogar actual. Y, hasta donde sabemos, es un hogar extraordinariamente raro.

La frase que resume este capítulo es, quizá, la que mejor resume todo el libro:

No necesitamos otra Tierra. Necesitamos aprender a vivir en esta.

La verdadera frontera de nuestra civilización no es espacial. Es moral.

> LA REGLA DEL CUSTODIO.
> Explora el universo con asombro, pero no conviertas el cielo en una coartada. Una civilización que no sabe cuidar un planeta no está preparada para habitar otro.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

Nada de lo dicho se opone a la exploración espacial, que es científica, tecnológica y espiritualmente valiosa. Se opone a la fantasía de escape, que usa la exploración como excusa para no cuidar la Tierra.

PARA LLEVAR

La exploración espacial es valiosa, pero la colonización de otros planetas no es una alternativa realista ni moralmente aceptable al cuidado de la Tierra.

La fantasía de escape es la última versión de la economía del vaquero; la Tierra es una nave espacial, y no hay otro lugar adonde ir.

Antes de ser una especie multiplanetaria, la humanidad debe demostrar que puede ser una especie custodial: la verdadera frontera es moral.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Vivo como si este planeta fuera mi único hogar, o como si siempre hubiera otro lugar adonde ir cuando este se agote?

Razones para la esperanza

A mediados del siglo XX, las ballenas jorobadas estaban al borde de la desaparición en buena parte de los océanos del mundo. Siglos de caza comercial, intensificada en el siglo XX por los barcos factoría y los arpones explosivos, habían reducido algunas de sus poblaciones a una pequeña fracción de su tamaño original. En el Atlántico Sur occidental, frente a las costas de Brasil, los científicos estimaban que quedaban apenas unos cientos de ejemplares de una población que había contado con decenas de miles.

La protección internacional de la especie, reforzada en 1986 por la moratoria de la caza comercial de ballenas adoptada por la Comisión Ballenera Internacional, cambió el rumbo. Las poblaciones comenzaron a recuperarse lentamente. Un estudio publicado en 2019 estimó que la población de ballenas jorobadas del Atlántico Sur occidental había recuperado ya la gran mayoría de su tamaño anterior a la caza industrial. Hoy, en numerosas costas del mundo, el espectáculo de las ballenas saltando sobre el agua, que durante décadas pareció condenado a desaparecer, vuelve a ser habitual.

Este libro ha dedicado muchas páginas a describir la degradación de la creación. Era necesario, porque sin un diagnóstico honesto no hay respuesta posible. Pero un diagnóstico sin esperanza conduce a la parálisis, y este capítulo quiere corregir cualquier impresión de

que la situación es irremediable. **La degradación es real. Pero también es real la capacidad de restauración.**

42.1 La historia de las recuperaciones

La historia ambiental del último siglo no es solo una historia de pérdidas. Es también una historia de recuperaciones notables, que suelen recibir mucha menos atención que las catástrofes. La siguiente tabla recoge algunas de ellas, mencionadas a lo largo de este libro o especialmente significativas.

CASO	QUÉ OCURRIÓ	QUÉ LO HIZO POSIBLE
La capa de ozono	En vías de recuperación tras décadas de deterioro	El Protocolo de Montreal, la ciencia y la cooperación internacional
La gasolina con plomo	Eliminada en todo el mundo en 2021, con enormes beneficios para la salud	La regulación nacional y un esfuerzo internacional sostenido durante dos décadas
La lluvia ácida en Norteamérica y Europa	Fuerte reducción de las emisiones de azufre y recuperación de lagos y bosques	Normas ambientales, mercados de emisiones y acuerdos internacionales
Las ballenas jorobadas	Recuperación de numerosas poblaciones	La moratoria de la caza comercial
Las aves rapaces afectadas por el DDT	Recuperación de especies como el águila calva en Norteamérica	La prohibición del pesticida y la protección de las especies
El bisonte europeo	Extinto en estado silvestre en la década de 1920, hoy con varios miles de ejemplares en libertad	La cría en cautividad y la reintroducción
El lobo en Europa	Regreso a regiones de las que había desaparecido durante siglos	La protección legal y la recuperación de los bosques
El río Támesis	De biológicamente muerto a albergar más de un centenar de especies de peces	El tratamiento de las aguas residuales y la regulación industrial
Los bosques de Costa Rica	Recuperación notable de la cobertura forestal tras décadas de deforestación	Pagos por servicios ambientales y protección de espacios naturales
Cabo Pulmo	Multiplicación de la biomasa de peces en un arrecife protegido	La decisión de una comunidad de pescadores y la protección estricta

Estos casos comparten algunos elementos que conviene subrayar, porque constituyen lecciones para el futuro.

La ciencia identificó el problema. En casi todos los casos, la recuperación comenzó cuando los científicos midieron el daño, identificaron sus causas y comunicaron sus hallazgos.

Las instituciones actuaron. Tratados internacionales, leyes nacionales, regulaciones, mercados diseñados para corregir externalidades: en cada caso hubo una decisión colectiva que cambió los incentivos.

Las comunidades se comprometieron. Pescadores, agricultores, vecinos, organizaciones ciudadanas: la recuperación requirió, casi siempre, el compromiso de las personas que vivían en contacto con el ecosistema dañado.

La naturaleza hizo el resto. Una vez eliminadas o reducidas las presiones, los ecosistemas mostraron una capacidad de recuperación que a menudo sorprendió a los propios científicos.

Hizo falta tiempo. Ninguna de estas recuperaciones fue inmediata. Requirieron años o décadas de esfuerzo sostenido.

Estas lecciones coinciden con el marco que este libro ha propuesto: ciencia, instituciones, comunidades, restauración y paciencia. No son una garantía de éxito, pero son una prueba de que el éxito es posible.

42.2 Lo que la historia no demuestra

Conviene, sin embargo, no caer en el error opuesto al catastrofismo: el de creer que, puesto que algunos problemas se han resuelto, todos se resolverán solos. La historia de las recuperaciones no demuestra eso.

No demuestra que todos los problemas sean igualmente reversibles. Una especie extinta no vuelve. Un acuífero fósil agotado no se recarga en la escala de una vida humana. Algunas alteraciones del sistema climático persistirán durante siglos.

No demuestra que las soluciones lleguen a tiempo. Muchas de las recuperaciones mencionadas llegaron después de décadas de daño que podría haberse evitado con una acción más temprana.

No demuestra que el éxito sea automático. Cada uno de estos casos requirió que alguien actuara, a menudo contra intereses poderosos y contra la inercia de la costumbre.

La historia de las recuperaciones demuestra algo más modesto y, al mismo tiempo, más valioso: que **el fracaso no es inevitable**. Que la acción humana, cuando se organiza con inteligencia y perseverancia, puede revertir la degradación. Y que, por tanto, no hay excusa para la resignación.

42.3 La esperanza cristiana no es optimismo

Para el cristiano, la esperanza no es solo una conclusión extraída de la historia. Es una virtud teologal, un don de Dios que sostiene la vida del creyente más allá de lo que los datos permiten prever.

Conviene distinguir con precisión la **esperanza** del **optimismo**. El optimismo es la convicción de que las cosas saldrán bien. Depende de los datos disponibles, y se desvanece cuando los datos empeoran. La esperanza es otra cosa. El dramaturgo y presidente checo Václav Havel, que la vivió en las circunstancias extremas de la disidencia bajo un régimen totalitario, la describió con una fórmula que se ha vuelto célebre: la esperanza no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.

Benedicto XVI dedicó a la esperanza su encíclica *Spe salvi*, de 2007. En ella distinguía entre las pequeñas esperanzas humanas, que nos sostienen día a día pero que pueden fallar, y la gran esperanza, que solo puede ser Dios, y que da sentido a todas las demás. La esperanza cristiana no promete que todos nuestros proyectos tendrán éxito. Promete que el bien que hacemos no se pierde, y que la historia,

incluida la historia de la creación, está en manos de un Dios que la conduce hacia su plenitud.

San Pablo expresó esta esperanza, precisamente en relación con la creación, en un texto que ya citamos en el capítulo 6: la creación entera gime con dolores de parto, en la espera de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8,19-22). El gemido de la creación no es un lamento sin salida. Es el dolor de un parto.

Laudato si' termina con una invitación que resume esta actitud. Francisco pide que las luchas y la preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza, y exhorta a caminar cantando (LS 244). **La esperanza cristiana no es negar la realidad. Es actuar dentro de ella sin asumir que el fracaso es inevitable.**

42.4 El custodio no es el salvador del mundo

La esperanza cristiana tiene una consecuencia que puede parecer paradójica: libera al custodio de una carga que no le corresponde.

Muchas personas comprometidas con el cuidado del planeta viven con una angustia constante, alimentada por la convicción implícita de que el destino de la Tierra depende de su esfuerzo. Cada fracaso les parece una catástrofe, cada retroceso una derrota definitiva, cada inacción de los demás una amenaza intolerable. Esta angustia conduce, con frecuencia, al agotamiento, a la amargura o al cinismo.

El cristiano sabe algo que lo libera de esta carga: **la creación no depende exclusivamente de nosotros.** No somos omnipotentes. No somos los salvadores del mundo. El mundo tiene ya un Salvador. Nuestra tarea es más modesta, y por eso más llevadera: hacer lo que nos corresponde, con fidelidad, y confiar el resultado a Dios.

Existe una oración, atribuida con frecuencia a san Óscar Romero, arzobispo de San Salvador asesinado en 1980, aunque fue escrita en realidad por otro obispo, Ken Untener, para una celebración en su memoria. Expresa esta actitud con una belleza particular. Dice, en

sustancia, que no podemos hacerlo todo, y que hay una sensación de liberación en darse cuenta de ello; que plantamos semillas que un día crecerán, regamos semillas ya plantadas sabiendo que contienen una promesa futura; que somos obreros, no el maestro de obras; ministros, no el Mesías; profetas de un futuro que no nos pertenece.

Esta humildad no disminuye la responsabilidad. La hace posible. Precisamente porque no somos omnipotentes, **actuamos donde podemos, colaboramos, corregimos, aprendemos y perseveramos.** No esperamos la perfección para comenzar. No necesitamos ver el resultado final para saber que nuestro trabajo tiene sentido.

42.5 Empieza

Este capítulo termina con el mensaje que, a mi juicio, debería transmitirse a cada persona, y muy especialmente a cada niño y a cada joven, que se enfrenta a la cuestión ecológica.

No el mensaje del catastrofismo: **"El mundo está condenado."** Ese mensaje es falso, porque la historia muestra que la restauración es posible, y es paralizante, porque quien cree que todo está perdido deja de actuar.

No el mensaje de la negación: **"No pasa nada."** Ese mensaje también es falso, porque la degradación es real, y es irresponsable, porque aplaza la acción hasta que sea demasiado tarde.

El mensaje de la custodia es otro, y cabe en tres frases:

"EL MUNDO IMPORTA. TÚ TIENES RESPONSABILIDAD. EMPIEZA."

El mundo importa, porque es creación, porque es el hogar de todos, porque es la herencia de quienes vendrán. Tú tienes responsabilidad, porque has recibido mucho y porque tus decisiones afectan a otros. Empieza, porque no hace falta esperar a que otros lo hagan, ni a tener todas las respuestas, ni a poder hacerlo todo. Basta con dar el primer paso, y después el siguiente.

LA REGLA DEL CUSTODIO.

Nunca conviertas la custodia en una religión del miedo. La degradación es real, pero también lo es la restauración. Actúa con esperanza, no con angustia, sabiendo que no eres el salvador del mundo.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.

La esperanza no es optimismo ingenuo ni garantía de éxito. No niega la gravedad de los problemas ni la irreversibilidad de algunas pérdidas. Afirma que el fracaso no es inevitable, y que el bien que hacemos tiene sentido aunque no veamos su fruto.

PARA LLEVAR

La historia ambiental reciente contiene numerosas recuperaciones, posibles gracias a la ciencia, las instituciones, las comunidades, la naturaleza y el tiempo.

La esperanza cristiana no es optimismo: es la certeza de que el bien tiene sentido, y la invitación a caminar cantando.

El custodio no es el salvador del mundo; esa humildad lo libera para actuar con perseverancia. El mensaje es: el mundo importa, tú tienes responsabilidad, empieza.

LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.

¿Mi compromiso con la creación nace del miedo o de la esperanza? ¿Y qué semilla podría plantar hoy, sabiendo que quizá no veré su fruto?

Mina, infraestructura, jardín

IMAGINEMOS a tres personas que contemplan, desde lo alto de una colina, el mismo valle.

La primera es un prospector. Mira el valle y ve lo que puede extraerse de él. Calcula el volumen de madera de los bosques de las laderas, el caudal del río que podría desviarse, los minerales que probablemente yacen bajo las rocas, la superficie de las praderas que podría convertirse en cultivo. Para él, el valle es un **yacimiento**. Su pregunta es cuánto puede sacar de él.

La segunda es una ingeniera. Mira el mismo valle y ve un sistema que presta servicios. El bosque regula el agua, el río abastece a la ciudad, las praderas alimentan al ganado, los suelos producen cosechas. Para ella, el valle es una **infraestructura**. Su pregunta es cómo mantenerlo funcionando para que siga prestando esos servicios.

La tercera es un jardinero. Mira el mismo valle y ve algo vivo, que ha recibido y que debe cuidar. Ve los árboles que plantó su abuelo y los que plantarán sus nietos. Ve las aves que regresan cada primavera, el río que corre hasta el mar, los campos que cultiva y los rincones que deja crecer sin intervenir. Ve también el daño que otros dejaron y que él intenta reparar. Para él, el valle es un **jardín**. Su pregunta es cómo cultivarlo, protegerlo y transmitirlo en mejor estado del que lo recibió.

El valle es el mismo. La mirada es distinta. Y de la mirada depende todo lo demás.

43.1 Tres civilizaciones

Estas tres miradas corresponden a tres formas de civilización, que resumen el recorrido de este libro.

La civilización extractiva mira la Tierra como una **mina**. Su lógica es la de la expansión: más tierra, más producción, más consumo, más extracción. Durante milenios, como vimos en el capítulo 1, esta lógica fue razonable, porque el poder humano de transformación era limitado. Hoy se ha vuelto peligrosa, porque ese poder ha crecido más rápido que nuestra capacidad de gobernarlo. Es, en el lenguaje de los escenarios del capítulo 14, la civilización de los escenarios A, B y, en buena medida, C.

La civilización sostenible mira la Tierra como una **infraestructura** que debe mantenerse. Su lógica es la de la gestión: vivir de la renta del capital natural, no degradar más, mantener el sistema en funcionamiento. Es un avance enorme respecto de la civilización extractiva, y corresponde a la noción de capacidad sostenible del capítulo 11. Pero, como vimos, una civilización puede ser sostenible en un estado degradado. La infraestructura puede mantenerse funcionando en un paisaje empobrecido.

La civilización custodial mira la Tierra como un **jardín** que debe cultivarse, protegerse y transmitirse. Su lógica es la del cuidado: usar sin agotar, conservar y restaurar, recibir con gratitud y entregar con responsabilidad. Corresponde a la capacidad custodial y al escenario E. Es la más ambiciosa de las tres, porque no se conforma con sobrevivir. Busca florecer sin destruir.

La imagen del jardín no es casual. Nos devuelve al comienzo de este libro, al relato del Génesis en el que el ser humano es colocado en un

jardín para cultivarlo y guardarlo. La civilización custodial no es una invención moderna. Es la recuperación, con los instrumentos de la ciencia y de la técnica contemporáneas, de la vocación más antigua de la humanidad.

43.2 Del dominio a la custodia

Durante mucho tiempo, interpretamos nuestro poder sobre la naturaleza como un permiso. Cuanto más podíamos hacer, más creíamos tener derecho a hacer. La ecuación que ha guiado buena parte de la historia moderna puede formularse así:

MÁS PODER = MÁS CAPACIDAD DE DOMINAR.

La civilización custodial propone otra ecuación:

MÁS PODER = MÁS OBLIGACIÓN DE CUSTODIAR.

De esta nueva ecuación se derivan cuatro consecuencias, que resumen la ética de la custodia en su forma más sencilla:

cuanto más puede hacer el ser humano, **más debe pensar antes de hacerlo**;

cuanto más puede transformar, **más debe preservar**;

cuanto más puede consumir, **más debe discernir**;

cuanto más puede producir, **más debe preguntarse qué vale la pena producir**.

Esta es, en el fondo, la reinterpretación del dominio bíblico que propusimos en el capítulo 6. El dominio que Dios confió al ser humano no es un poder de explotación, sino un poder de servicio. Y un poder de servicio crece en responsabilidad a medida que crece en capacidad.

43.3 Una nueva definición de progreso

Durante mucho tiempo, hemos confundido el progreso con la expansión: más producción, más consumo, más infraestructura, más extracción, más velocidad, más control, más población, más merca-

dos, más capacidad. Pero una civilización puede ser extraordinariamente poderosa y, al mismo tiempo, profundamente inmadura. Puede saber dividir el átomo y no saber limitarse. Puede crear inteligencia artificial y no saber qué desea. Puede viajar al espacio y no saber cuidar su propio planeta. Puede multiplicar su riqueza y empobrecer aquello que hace posible la vida. Puede conquistar casi cualquier frontera exterior y ser incapaz de gobernar sus propios deseos.

Eso no es necesariamente progreso.

El verdadero progreso exige otra pregunta: **¿podemos llegar a ser lo suficientemente poderosos como para transformar el mundo y, al mismo tiempo, lo suficientemente sabios como para saber cuándo no debemos transformarlo?**

De esa pregunta nace la definición de progreso que este libro propone:

Una civilización verdaderamente avanzada es aquella capaz de producir más bienestar con menos destrucción, de ejercer más poder con más responsabilidad y de transmitir más riqueza natural de la que recibió.

Cada uno de los tres términos de esta definición recoge una parte del argumento del libro. **Más bienestar con menos destrucción** es la métrica de la eficiencia custodial que propusimos en el capítulo 13. **Más poder con más responsabilidad** es la nueva ecuación del dominio. **Transmitir más riqueza natural de la que se recibió** es la condición intergeneracional de la custodia, que formulamos en el capítulo 16 y que convertimos en métrica maestra en el capítulo 17.

43.4 Una nueva definición de capacidad

El capítulo 2 comenzó con una pregunta: ¿cuántos seres humanos puede soportar la Tierra? Hemos visto que esa pregunta estaba mal

formulada, y hemos propuesto otra. Conviene ahora recoger, en su forma definitiva, la respuesta que el libro ofrece.

La capacidad de la Tierra no debe entenderse como **el número máximo de personas que podemos mantener con vida**. Ni siquiera como **el número máximo de personas que podemos mantener cómodamente**.

La capacidad sostenible debe entenderse como **el número máximo de seres humanos que pueden vivir dignamente, prosperar y transmitir indefinidamente una creación sana a las generaciones futuras sin consumir la capacidad regenerativa de la Tierra.**

Y la capacidad custodial añade una condición todavía más profunda: **no queremos simplemente que la Tierra sobreviva a nosotros. Queremos que la Tierra prospere con nosotros.**

Esta capacidad no es un número fijo inscrito en la naturaleza. Es una curva que depende de cómo vivamos. Y por eso, la mejor manera de ampliar el número de personas que pueden vivir dignamente en una Tierra sana no es reducir su número, sino transformar su manera de vivir.

43.5 Una nueva definición de humanidad

Queda la definición más importante, porque de ella dependen las otras dos. ¿Qué clase de humanidad aspiramos a ser?

No aspiramos a una humanidad que domine la creación como su dueña absoluta. No aspiramos a una humanidad que huya de la Tierra cuando la haya agotado. No aspiramos a una humanidad que convierta toda la naturaleza en infraestructura. Tampoco aspiramos a una humanidad que se considere a sí misma una plaga, ni que renuncie a su vocación de conocer, transformar y crear.

Aspiramos a una humanidad:

tecnológicamente avanzada, capaz de usar su inteligencia para resolver problemas que hoy parecen insolubles;

económicamente próspera, en la que nadie carezca de lo necesario para una vida digna;

demográficamente estable, alcanzada en libertad y sin coerción;

socialmente justa, en la que los costos y los beneficios se distribuyan con equidad;

espiritualmente consciente, que reconozca el mundo como don y a sí misma como criatura;

ecológicamente humilde, que sepa que no todo territorio tiene que ser suyo;

y profundamente responsable, ante Dios, ante los demás, ante las demás criaturas y ante quienes vendrán después.

Una humanidad que pueda mirar un bosque y no ver solamente madera. Mirar un río y no ver solamente agua. Mirar un animal y no ver solamente carne. Mirar una montaña y no ver solamente minerales. Mirar un océano y no ver solamente recursos. Y mirar la Tierra entera y reconocer, con gratitud y con asombro:

ESTO LO RECIBÍ.

43.6 El libro en tres frases

Este libro ha recorrido un camino largo, y conviene, antes de terminar, condensarlo en tres frases que el lector pueda llevar consigo.

La primera resume la **visión**:

Somos una especie llamada a prosperar, no a desaparecer; a transformar, no a devastar; a utilizar, no a agotar; a ejercer el dominio mediante la responsabilidad, no mediante la explotación; y a entregar la Tierra a las generaciones futuras lo suficientemente viva como para que ellas también puedan llamarla hogar.

La segunda resume la **práctica**:

Consume con discernimiento, construye para durar, usa la tecnología para reducir la presión, restaura lo que puedas, organiza instituciones que no dependan del crecimiento infinito y deja cada lugar que toques un poco mejor de como lo encontraste.

La tercera resume el **horizonte**:

El objetivo no es encontrar otro planeta donde vivir; es convertirnos en la civilización capaz de cuidar este.

LA REGLA DEL CUSTODIO.
Mira la Tierra como un jardín, no como una mina ni como una simple infraestructura. Más poder significa más obligación de custodiar.

LO QUE ESTO NO SIGNIFICA.
La imagen del jardín no propone una naturaleza domesticada ni una humanidad que lo controle todo. El buen jardinero sabe también dejar crecer lo que no plantó, y respetar los rincones donde no interviene.

PARA LLEVAR

La civilización extractiva ve la Tierra como mina; la sostenible, como infraestructura; la custodial, como jardín que se cultiva, se protege y se transmite.

Progreso es producir más bienestar con menos destrucción, ejercer más poder con más responsabilidad y transmitir más riqueza natural de la que se recibió.

La humanidad a la que aspiramos es avanzada, próspera, estable, justa, consciente, humilde y responsable, capaz de mirar la Tierra y decir: esto lo recibí.

> LA PREGUNTA DEL CUSTODIO.
> *Cuando miro el lugar donde vivo, ¿veo una mina, una infraestructura o un jardín?*

EPÍLOGO

Cien generaciones después

IMAGINEMOS que, dentro de cien generaciones, dentro de unos tres mil años, alguien pudiera contemplar la Tierra.

Tres mil años es mucho tiempo. Es aproximadamente la distancia que nos separa de la época en que se compusieron los primeros libros de la Biblia, en que se fundaban las primeras ciudades griegas, en que los olmecas levantaban sus centros ceremoniales en las tierras bajas del golfo de México. Nadie puede saber qué lenguas se hablarán entonces, qué naciones existirán, qué tecnologías se habrán desarrollado. Pero podemos imaginar lo que nos gustaría que ese observador encontrara.

Nos gustaría que encontrara ciudades avanzadas, donde la gente vive con dignidad y con belleza. Que encontrara formas de inteligencia artificial que han multiplicado el conocimiento humano sin empobrecer el alma. Que encontrara máquinas que realizan los trabajos peligrosos y agotadores, y que han liberado a las personas para cuidar, crear, aprender y contemplar. Que encontrara energía abundante y limpia. Que encontrara una medicina capaz de curar enfermedades que hoy nos parecen invencibles. Que encontrara universidades, bibliotecas, teatros, catedrales. Que encontrara arte. Que encontrara familias. Que encontrara miles de millones de personas viviendo vidas dignas.

Pero nos gustaría que encontrara, al mismo tiempo, bosques vivos. Ríos vivos. Océanos vivos. Suelos vivos. Animales en abundancia, incluidos los grandes depredadores y las especies que migran de continente en continente. Plantas de todas las formas y colores. Humedales, montañas, desiertos, praderas, arrecifes. Ecosistemas enteros que funcionan por sí mismos, sin que nadie los gestione. Silencio. Oscuridad nocturna. Cielos limpios en los que se distingue, cada noche despejada, la franja luminosa de la Vía Láctea.

Y nos gustaría que ese observador, al estudiar la historia de la humanidad, descubriera que hubo una generación, en algún momento del siglo XXI, que comprendió algo.

Comprendió que había heredado una capacidad tecnológica sin precedentes, y que esa capacidad podía destruir tanto como podía construir.

Comprendió que la Tierra no era un obstáculo para el progreso, sino su condición de posibilidad.

Comprendió que el problema no era simplemente cuántos seres humanos existían, sino cómo vivían. Que la pregunta no era solamente cuántos podía soportar el planeta, sino cuántos podían ser sin dejar de ser custodios.

Comprendió que la población, el consumo, la tecnología, la economía y la cultura estaban conectados, y que ninguna solución aislada bastaba.

Comprendió que la tecnología podía liberar a la humanidad de la necesidad de crecer indefinidamente. Que una economía podía organizarse en torno a la productividad y a la abundancia compartida, y no solo en torno a la expansión. Que los mayores podían vivir con dignidad sin que los hijos se convirtieran en instrumentos de nadie.

Comprendió que la sobriedad no era pobreza. Que la eficiencia no era austeridad. Que la restauración no era culpa. Que la conservación no era enemiga del progreso. Que la tecnología no era el enemigo. Y que la humanidad tampoco.

Y entonces decidió cambiar.

No de un día para otro. No de manera perfecta. No sin conflictos, ni sin errores, ni sin retrocesos. Pero cambió. Comenzó en la vida de algunas personas, que decidieron vivir de otra manera. Se extendió a algunas familias, que enseñaron a sus hijos a agradecer, a reparar y a decir "suficiente". Llegó a algunas parroquias, a algunas empresas, a algunas ciudades, que descubrieron que podían prosperar cuidando. Alcanzó a algunas instituciones, que dejaron de premiar la destrucción. Y, poco a poco, a lo largo de muchas décadas, comenzó a cambiar la trayectoria de una civilización.

Esa generación comenzó a construir algo diferente. Una civilización que ya no medía su grandeza únicamente por cuánto podía conquistar, sino por cuánto podía cuidar. Una civilización que entendía que la creación no era simplemente materia disponible, sino herencia, hogar, responsabilidad y don.

Y quizá entonces, después de muchas generaciones, la Tierra todavía se parecía notablemente a la Tierra.

No porque los seres humanos hubieran desaparecido de ella.

Sino porque, por fin, habían aprendido a pertenecer a ella.

El lector que ha llegado hasta aquí puede preguntarse si formará parte de esa generación. La respuesta no está en este libro. Está en lo que haga mañana.

Manifiesto por el florecimiento recíproco de la comunidad planetaria

Principios de mutualidad, solidaridad, prosperidad compartida y custodia de la Tierra viva

Preámbulo: El propósito de la cooperación humana en una comunidad planetaria

El florecimiento humano es, a la vez, una realización personal y una responsabilidad compartida. Cada persona posee una dignidad propia, aspiraciones, talentos, libertad y capacidad de contribuir al mundo. Sin embargo, las condiciones que permiten desarrollar esas capacidades dependen profundamente de las relaciones humanas, el conocimiento acumulado, las instituciones, los recursos compartidos y las oportunidades que recibimos de quienes nos precedieron.

Ningún ser humano se forma completamente por sí solo. Ninguna sociedad prospera únicamente mediante esfuerzos aislados. La seguridad, la educación, la confianza, la cultura, la ciencia, la infraestructura y las oportunidades económicas son frutos, en buena medida, de la cooperación entre personas, comunidades y generaciones.

Pero la comunidad humana no existe separada del mundo vivo que la sostiene. Dependemos del agua, el aire, los suelos fértiles, los ciclos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas que hacen posible

nuestra alimentación, nuestra salud y nuestras actividades. La prosperidad humana está profundamente vinculada a la integridad de la biosfera, aunque esa dependencia pueda quedar oculta tras las tecnologías, los mercados y las infraestructuras de las sociedades modernas.

La humanidad ha adquirido una capacidad extraordinaria para transformar el planeta. Esa capacidad ha hecho posibles avances admirables en medicina, agricultura, ciencia, energía, industria, comunicaciones, educación y calidad de vida. Sin embargo, el poder de transformar no garantiza, por sí mismo, la capacidad de gobernar responsablemente las transformaciones que producimos. El progreso pierde parte de su legitimidad cuando se sostiene mediante la degradación progresiva del patrimonio natural del que depende.

Por ello, entendemos a la humanidad como una comunidad planetaria de personas interdependientes, situada dentro de una comunidad más amplia de vida, vinculada a la Tierra por relaciones de dependencia, responsabilidad y pertenencia. Esta comprensión no exige uniformidad cultural, política o religiosa. Exige reconocer que las consecuencias de nuestras decisiones pueden alcanzar a personas que nunca conoceremos, a comunidades distantes, a otras formas de vida y a generaciones que todavía no pueden participar en nuestras decisiones.

Afirmamos que el florecimiento recíproco es más que la suma de los éxitos individuales. Surge cuando las personas pueden desarrollar sus capacidades, contribuir libremente, recibir apoyo digno, compartir conocimiento, construir relaciones confiables y ampliar las posibilidades de los demás. Pero ese florecimiento debe mantenerse dentro de las condiciones ecológicas que hacen posible la continuidad de la vida y de una prosperidad verdaderamente duradera.

La reciprocidad da continuidad a la cooperación. La mutualidad reconoce la interdependencia. La solidaridad transforma la preocupación por los demás en acciones concretas. La justicia protege la

dignidad y los intereses legítimos. La responsabilidad orienta el ejercicio del poder. La custodia nos obliga a cuidar aquello que utilizamos y recibimos, y a transmitirlo sin destruir las posibilidades de quienes vendrán después.

Reconocemos, además, que la reciprocidad no significa que toda relación deba producir intercambios equivalentes. Los seres humanos podemos recibir más de lo que podemos devolver durante determinadas etapas de la vida; podemos ayudar sin esperar una compensación inmediata; y podemos asumir obligaciones cuyo beneficio alcanzará a personas que todavía no han nacido. Del mismo modo, nuestra responsabilidad hacia los animales, las plantas y los ecosistemas no depende de que estos puedan ofrecernos una devolución equivalente.

No proponemos renunciar al desarrollo humano para proteger la naturaleza, ni convertir la naturaleza en un simple instrumento de nuestros deseos. Aspiramos a una civilización capaz de desarrollar ciudades, ciencia, medicina, inteligencia artificial, energía limpia, empresas, universidades, familias, arte y cultura, mientras conserva y restaura bosques, ríos, océanos, suelos, biodiversidad y ecosistemas funcionales. Queremos que la humanidad aprenda a pertenecer al mundo vivo sin renunciar a desarrollar sus extraordinarias capacidades.

Afirmamos que la propiedad implica responsabilidades de administración; que el poder debe estar acompañado por obligaciones proporcionales a sus efectos; que la prosperidad no debe confundirse con la liquidación del capital natural; y que las generaciones futuras forman parte del horizonte moral de nuestras decisiones presentes.

Estos principios son universales en su aspiración y abiertos en su aplicación. No exigen adhesión a una religión, una ideología, una identidad nacional o una concepción uniforme de la vida buena. Invitan a personas y comunidades diversas a cooperar en torno a compromisos compatibles con la dignidad humana, la libertad res-

ponsable, la solidaridad, el florecimiento compartido y la custodia de la Tierra viva.

El éxito de una relación, una institución, una economía o una civilización no debe medirse únicamente por lo que produce, acumula, consume o transforma. Debe medirse también por el bienestar que hace posible, los daños que evita, la vida que conserva, los sistemas que restaura, la confianza que merece y las posibilidades que transmite.

La pregunta que orienta este manifiesto es, por tanto, doble:

¿Cómo podemos ampliar el florecimiento humano mediante la reciprocidad, la mutualidad y la solidaridad sin consumir el capital natural y social que lo hace posible?

Y, en el ámbito de nuestra responsabilidad personal y colectiva:

¿Estamos entregando a quienes vienen después un mundo en condiciones iguales o mejores que aquellas en las que lo recibimos?

Los principios siguientes expresan el compromiso de orientar la cooperación humana hacia ese propósito.

PARTE I. LOS FUNDAMENTOS DEL FLORECIMIENTO RECÍPROCO

Principio 1. El florecimiento integral es el propósito de la cooperación

La cooperación, las instituciones, la economía y los recursos colectivos deben servir al florecimiento humano, respetando las condiciones ecológicas que lo hacen posible.

1.1. El florecimiento comprende la salud, la seguridad, el conocimiento, la autonomía, las relaciones significativas, la participación, la creatividad y la posibilidad de desarrollar una vida digna.

1.2. Ninguna institución, ideología, tradición, empresa o autoridad debe situar su propia supervivencia por encima de los fines legítimos que justifican su existencia.

1.3. El éxito debe evaluarse por sus consecuencias para las personas, las comunidades, las generaciones futuras y los sistemas naturales afectados.

1.4. El bienestar presente no constituye un éxito pleno si depende de daños graves y evitables que comprometen las posibilidades de florecimiento futuro.

1.5. Las instituciones deben reformarse cuando sus prácticas contradigan persistentemente sus propósitos declarados.

1.6. El progreso debe ampliar las posibilidades humanas sin destruir irresponsablemente las condiciones naturales y sociales que permiten ejercerlas.

Principio 2. La interdependencia humana y ecológica es una realidad fundamental

La autonomía individual es compatible con una profunda dependencia mutua entre las personas, las sociedades y los sistemas vivos.

2.1. El desarrollo individual depende, en parte, del conocimiento heredado, las relaciones sociales, las instituciones y las condiciones materiales y ecológicas disponibles.

2.2. Reconocer la interdependencia no elimina la responsabilidad personal; permite comprender mejor las condiciones que hacen posible ejercerla.

2.3. La alimentación, el agua, la salud, la energía y la estabilidad de las sociedades dependen de procesos naturales que no pueden sustituirse indefinidamente mediante recursos financieros o tecnológicos.

2.4. Ninguna comunidad puede considerarse plenamente próspera si externaliza sistemáticamente los costes de su bienestar hacia otras poblaciones o territorios.

2.5. La cooperación debe reconocer tanto las contribuciones individuales como las condiciones colectivas y naturales que las hacen posibles.

2.6. La conciencia de interdependencia debe traducirse en prácticas concretas de responsabilidad y cuidado.

Principio 3. La reciprocidad fundamenta la confianza duradera

La cooperación se fortalece cuando las personas reconocen sus obligaciones mutuas y actúan con consideración por las contribuciones, necesidades y legítimos intereses de los demás.

3.1. La reciprocidad excluye la extracción unilateral sistemática, pero no exige equivalencia inmediata entre lo recibido y lo aportado.

3.2. Las contribuciones pueden diferir en forma, magnitud, oportunidad y capacidad sin dejar de ser valiosas.

3.3. La reciprocidad debe considerar las circunstancias personales, la vulnerabilidad y las distintas etapas de la vida.

3.4. La confianza crece cuando los compromisos son claros, se cumplen de manera consistente y los incumplimientos se reconocen honestamente.

3.5. La reciprocidad puede extenderse a personas desconocidas y generaciones futuras mediante el conocimiento transmitido, la prevención de daños y la conservación de las condiciones para la vida.

3.6. La responsabilidad humana de custodiar la naturaleza no debe confundirse con un intercambio equivalente: cuidar la vida es una obligación que no depende de recibir una contraprestación.

Principio 4. La mutualidad exige reconocer los intereses compartidos

La prosperidad de las personas está conectada de múltiples maneras, incluso cuando sus preferencias o intereses inmediatos difieren.

4.1. La cooperación debe buscar oportunidades para crear valor compartido sin trasladar injustamente costes a terceros.

4.2. Los intereses humanos deben comprenderse dentro de sus condiciones sociales y ecológicas de posibilidad.

4.3. El beneficio mutuo no exige preferencias idénticas ni resultados uniformes.

4.4. Los conflictos genuinos deben afrontarse mediante procedimientos justos, información suficiente y decisiones responsables.

4.5. No debe inventarse una supuesta armonía para ocultar daños, desigualdades de poder o intereses incompatibles.

4.6. La mutualidad es más sólida cuando las personas pueden perseguir fines diversos sin destruir las condiciones legítimas de desarrollo de los demás.

Principio 5. La solidaridad debe convertirse en acción efectiva

La solidaridad es la transformación de la preocupación por otros en apoyo real, organizado y oportuno.

5.1. Debe contar con responsabilidades, recursos y procedimientos adecuados a las necesidades que pretende atender.

5.2. Ha de alcanzar a las personas y comunidades para quienes el apoyo puede evitar sufrimiento, exclusión o pérdida de capacidades.

5.3. Debe incluir asistencia material, conocimiento, tiempo, protección, acceso a oportunidades y cooperación ante crisis.

5.4. La ayuda debe fortalecer la dignidad y la capacidad de actuar de quien la recibe, siempre que las circunstancias lo permitan.

5.5. No debe negarse apoyo indispensable únicamente porque quien lo necesita no puede devolverlo de inmediato.

5.6. La solidaridad planetaria debe incluir a las comunidades afectadas por daños ecológicos, a los territorios vulnerables y a las personas expuestas a riesgos que no pueden afrontar por sí solas.

5.7. La preocupación por la humanidad debe traducirse también en medidas de protección de hábitats, conservación de especies y restauración de ecosistemas.

Principio 6. La cooperación debe respetar la libertad individual

El florecimiento colectivo es legítimo cuando amplía las posibilidades humanas sin convertir a las personas en instrumentos de un propósito que no pueden cuestionar.

6.1. La participación en arreglos voluntarios debe basarse en información comprensible y consentimiento significativo.

6.2. Los compromisos colectivos no deben anular automáticamente la autonomía, la conciencia ni los derechos legítimos de las personas.

6.3. La libertad no implica un derecho ilimitado a causar daños graves y evitables a otros, a las comunidades o a los bienes comunes.

6.4. Las restricciones justificadas deben ser necesarias, proporcionales, transparentes y susceptibles de revisión.

6.5. Las personas deben poder disentir sin perder por ello su dignidad o sus derechos fundamentales.

6.6. La cooperación no debe imponer uniformidad cultural, religiosa, política o personal como condición para reconocer el valor de alguien.

6.7. La fortaleza de una comunidad depende de la calidad y legitimidad de su cooperación, no del grado de control que ejerce sobre sus integrantes.

Principio 7. Las instituciones son medios al servicio del florecimiento y la custodia

Las estructuras humanas deben servir a fines legítimos y permanecer sujetas a evaluación.

7.1. Las reglas, los recursos, las jerarquías y las tecnologías son instrumentos, no fines absolutos.

7.2. Las instituciones deben respetar la dignidad humana y las responsabilidades de custodia que acompañan al poder.

7.3. Ninguna organización debe exigir sacrificios inútiles para preservar su prestigio o continuidad.

7.4. La lealtad institucional no sustituye la evidencia de resultados ni justifica ocultar daños.

7.5. Las prácticas establecidas deben poder revisarse cuando nuevas circunstancias o conocimientos revelen sus limitaciones.

7.6. Las instituciones que producen beneficios a corto plazo a costa de daños graves y persistentes deben reformarse, limitarse o sustituirse.

PARTE II. RESPONSABILIDAD, CONTRIBUCIÓN Y JUSTICIA

Principio 8. La responsabilidad personal y la responsabilidad compartida son complementarias

Las personas deben desarrollar su capacidad de actuar responsablemente, reconociendo que no controlan por sí solas todas las circunstancias de su vida.

8.1. La responsabilidad debe evaluarse según las capacidades reales, el conocimiento disponible y las circunstancias de cada persona.

8.2. La enfermedad, la discapacidad, la dependencia, las obligaciones de cuidado y otras limitaciones deben considerarse justamente.

8.3. La ayuda colectiva debe permitir afrontar dificultades que una persona no puede gestionar razonablemente por sí sola.

8.4. La responsabilidad no debe utilizarse para culpabilizar a quien sufre circunstancias fuera de su control.

8.5. La responsabilidad colectiva tampoco debe convertirse en una excusa para evadir compromisos personales legítimos.

8.6. Las responsabilidades de custodia deben distribuirse según la capacidad de actuar, el poder ejercido, el conocimiento disponible, los beneficios obtenidos y la contribución al daño.

Principio 9. La contribución es una expresión del compromiso con la comunidad

Toda contribución valiosa merece consideración, aunque no pueda medirse únicamente en términos monetarios.

9.1. Las personas deben poder contribuir mediante su trabajo, conocimiento, creatividad, cuidado, servicio, experiencia o participación.

9.2. La conservación, la prevención de daños y la restauración ecológica constituyen contribuciones relevantes al bienestar compartido.

9.3. Las contribuciones deben evaluarse de manera proporcionada a las capacidades y circunstancias de quienes las realizan.

9.4. La participación no debe reducirse a la productividad económica ni al ingreso generado.

9.5. La incapacidad genuina de contribuir debe distinguirse de la explotación deliberada de los demás.

9.6. Ninguna contribución otorga un derecho automático a dominar, humillar o disminuir la dignidad de otra persona.

Principio 10. La justicia protege la dignidad y reconoce las diferencias legítimas

La justicia requiere igualdad de dignidad, reglas defendibles y consideración por las circunstancias que afectan las oportunidades y responsabilidades.

10.1. Toda persona posee igual dignidad moral, con independencia de su origen, riqueza, condición o capacidad.

10.2. Las diferencias de trato deben justificarse mediante criterios pertinentes y transparentes.

10.3. La justicia incluye la distribución de beneficios y cargas ambientales, así como la protección frente a daños desproporcionados.

10.4. Las comunidades con menor capacidad de protección no deben soportar sistemáticamente los costes de la prosperidad de otras.

10.5. La igualdad de dignidad no exige resultados idénticos ni la supresión de diferencias legítimas.

10.6. Las oportunidades deben evaluarse también en la práctica, no solo por su existencia formal.

10.7. La justicia debe considerar a quienes todavía no pueden participar en las decisiones que afectan sus condiciones futuras de vida.

Principio 11. Los derechos deben acompañarse de obligaciones legítimas

Una comunidad confiable reconoce tanto lo que sus integrantes pueden esperar como aquello que razonablemente deben hacer.

11.1. Los derechos, deberes y responsabilidades deben definirse con claridad.

11.2. Ninguna persona debe asumir obligaciones ilimitadas o imposibles de comprender.

11.3. Las responsabilidades de quienes administran recursos deben corresponder a su autoridad y capacidad de decisión.

11.4. Los compromisos de custodia deben ser proporcionales a los impactos previsibles de las actividades realizadas.

11.5. La exigencia de responsabilidades debe respetar el debido proceso y evitar medidas arbitrarias.

11.6. El incumplimiento debe dar lugar a respuestas proporcionales, orientadas cuando sea posible a corregir el daño.

Principio 12. La integridad es indispensable para la cooperación y la custodia

La confianza exige honestidad acerca de los compromisos, los resultados y las consecuencias de las decisiones.

12.1. Las personas e instituciones deben comunicar con veracidad sus intenciones, capacidades, riesgos y resultados.

12.2. Los daños ambientales no deben ocultarse mediante información incompleta o afirmaciones engañosas.

12.3. Las declaraciones de sostenibilidad deben corresponder a prácticas verificables.

12.4. Los errores honestos deben distinguirse de la negligencia y del engaño deliberado.

12.5. Quienes detecten dificultades deben poder comunicarlas sin sufrir represalias arbitrarias.

12.6. La integridad exige reconocer las consecuencias negativas de nuestras decisiones y actuar para corregirlas.

Principio 13. La confianza debe cultivarse y verificarse

La confianza es más duradera cuando se apoya en conductas demostrables, información suficiente y mecanismos proporcionados de rendición de cuentas.

13.1. Los compromisos deben ser verificables sin exigir una vigilancia invasiva de la vida privada.

13.2. La evaluación debe ser proporcional a la magnitud del riesgo y a la importancia de la decisión.

13.3. Los recursos colectivos y los bienes comunes deben contar con mecanismos adecuados de supervisión.

13.4. La información sobre impactos ambientales debe ser accesible a las personas legítimamente afectadas.

13.5. La confianza no debe utilizarse como excusa para ignorar señales de abuso o daño.

13.6. La supervisión tampoco debe convertirse en un instrumento de control ideológico, humillación o exclusión arbitraria.

PARTE III. SOLIDARIDAD, RESILIENCIA Y PROTECCIÓN DE LA VIDA

Principio 14. Los daños evitables deben prevenirse

La prevención suele proteger mejor la dignidad, las capacidades y las posibilidades futuras que la reparación tardía de daños graves.

14.1. Las instituciones deben identificar riesgos que puedan convertir dificultades manejables en pérdidas irreversibles.

14.2. La prevención debe incluir riesgos sociales, sanitarios, tecnológicos y ecológicos.

14.3. Deben priorizarse medidas razonables frente a amenazas graves, acumulativas o irreversibles.

14.4. La evaluación del éxito debe considerar el daño que se evitó, no solamente la ayuda que se prestó después.

14.5. La incertidumbre no justifica ignorar riesgos serios cuando existen medidas preventivas proporcionadas.

14.6. Las decisiones deben distinguir entre riesgos aceptables, riesgos reducibles y daños cuya magnitud exige detener o transformar una actividad.

Principio 15. La ayuda mutua debe ser fiable, organizada y proporcionada

La solidaridad necesita mecanismos capaces de responder cuando las personas, las comunidades o los ecosistemas afrontan dificultades.

15.1. Los sistemas de ayuda deben establecer con claridad sus propósitos, recursos y límites.

15.2. Las emergencias humanas y ecológicas requieren respuestas oportunas, coordinadas y adecuadas a la magnitud del daño.

15.3. La ayuda debe considerar las capacidades locales y evitar crear dependencias innecesarias.

15.4. La financiación de la asistencia y la restauración debe ser transparente y responsable.

15.5. Los compromisos deben ajustarse a recursos y capacidades realistas.

15.6. La sostenibilidad financiera no debe utilizarse para justificar la indiferencia ante necesidades humanas urgentes.

15.7. La respuesta a una crisis debe incluir, cuando corresponda, tanto el alivio inmediato como la recuperación de las condiciones que eviten su repetición.

Principio 16. La asistencia debe restaurar capacidades y autonomía

La ayuda es más valiosa cuando reduce el sufrimiento y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad de actuar.

16.1. La asistencia debe responder a las causas de los problemas cuando sea posible.

16.2. Las personas afectadas deben participar en las decisiones que condicionan su recuperación.

16.3. Las comunidades deben contar con oportunidades para desarrollar capacidades de prevención, adaptación y restauración.

16.4. La dependencia temporal no debe convertirse en una identidad permanente ni en motivo de humillación.

16.5. La restauración ecológica debe favorecer, siempre que sea posible, la recuperación de las funciones naturales y de la capacidad de regeneración de los ecosistemas.

16.6. La asistencia no debe diseñarse para mantener la dependencia del receptor ni para consolidar el poder del proveedor.

Principio 17. Los riesgos deben compartirse y gestionarse justamente

La cooperación puede reducir riesgos individuales y colectivos, pero debe reconocer sus límites y las consecuencias que impone a terceros.

17.1. Los riesgos relevantes deben identificarse antes de asumir compromisos importantes.

17.2. La evaluación debe considerar efectos directos, acumulativos, transfronterizos y potencialmente irreversibles.

17.3. La distribución de riesgos debe guardar relación con la capacidad, la responsabilidad y los beneficios de quienes participan.

17.4. No deben ocultarse obligaciones ni trasladarse deliberadamente riesgos graves a personas que no han podido participar en las decisiones.

17.5. Los riesgos ecológicos deben evaluarse considerando tanto la probabilidad de daño como su magnitud y reversibilidad.

17.6. Los mecanismos de protección deben revisarse cuando cambien las circunstancias o aparezcan nuevos conocimientos.

Principio 18. La vulnerabilidad no disminuye la dignidad

La dignidad humana no depende de la productividad, la riqueza, la salud ni la capacidad de devolver inmediatamente lo recibido.

18.1. Las necesidades y capacidades cambian a lo largo de la vida.

18.2. La solidaridad debe considerar la enfermedad, la discapacidad, la vejez, la infancia, el cuidado y las pérdidas involuntarias.

18.3. Las personas no deben reducirse a su contribución económica.

18.4. La ayuda legítima debe proteger la dignidad y la capacidad de participar de quienes la reciben.

18.5. La reciprocidad puede desarrollarse a lo largo de toda una vida y entre generaciones.

18.6. La vulnerabilidad de los animales y la fragilidad de los ecosistemas también exigen consideración y protección, aunque la responsabilidad humana hacia ellos no dependa de una reciprocidad equivalente.

Principio 19. La transparencia debe equilibrarse con la privacidad

La rendición de cuentas exige información suficiente, pero no justifica la exposición innecesaria de las personas.

19.1. Las reglas, las decisiones y el uso de recursos compartidos deben poder examinarse.

19.2. La información personal debe protegerse salvo cuando exista una razón legítima y proporcionada para utilizarla.

19.3. Los datos sobre impactos ecológicos deben facilitar una evaluación pública adecuada.

19.4. La información debe utilizarse para fines legítimos y claramente definidos.

19.5. La confidencialidad no debe ocultar fraude, corrupción, abuso o daños graves.

19.6. La transparencia no debe convertirse en humillación, y la privacidad no debe servir de refugio para la impunidad.

PARTE IV. RECURSOS, CAPITAL Y PROSPERIDAD ECONÓMICA

Principio 20. Los recursos deben ampliar el florecimiento sin destruir sus condiciones

Los recursos compartidos deben utilizarse para desarrollar capacidades humanas y preservar las condiciones que permiten sostenerlas.

20.1. La asignación de recursos debe responder a propósitos legítimos, prioridades explícitas y criterios defendibles.

20.2. Deben considerarse las necesidades presentes, las oportunidades futuras y los efectos ecológicos de cada decisión.

20.3. El capital financiero, humano, social, productivo y natural debe distinguirse para evitar que el aumento de uno oculte la pérdida irreversible de otro.

20.4. El capital natural comprende los sistemas y procesos ecológicos de los que dependen la vida y la actividad humana.

20.5. No debe considerarse sostenible una prosperidad financiada mediante el consumo progresivo de ese capital natural.

20.6. Los activos ecológicos críticos requieren una atención especial por su importancia para la estabilidad de los sistemas vivos.

20.7. La gestión de recursos debe evaluar tanto el valor creado como el daño evitado y la capacidad restaurada.

Principio 21. La administración responsable del capital es una obligación colectiva

Los recursos confiados a una persona, empresa o institución deben gestionarse con competencia, prudencia y rendición de cuentas.

21.1. La administración financiera debe considerar las obligaciones presentes, los riesgos y los horizontes de largo plazo.

21.2. Las inversiones deben evaluarse también por sus efectos sociales y ecológicos relevantes.

21.3. Los beneficios a corto plazo no justifican trasladar costes graves y previsibles al futuro.

21.4. La autoridad sobre recursos debe acompañarse de responsabilidades claramente definidas.

21.5. Los conflictos de interés deben declararse y gestionarse.

21.6. La administración de bienes naturales debe incorporar la prevención del daño, el uso responsable y, cuando corresponda, la restauración.

21.7. La sostenibilidad financiera, social y ecológica debe considerarse conjuntamente.

Principio 22. El crédito y la financiación deben favorecer capacidades productivas responsables

El acceso al capital puede ampliar la libertad y las oportunidades cuando se estructura de forma justa.

22.1. Las condiciones financieras deben ser claras, proporcionadas y comprensibles.

22.2. El crédito debe evaluarse según su propósito, la capacidad de pago y sus consecuencias previsibles.

22.3. La financiación productiva debe favorecer iniciativas que creen valor real y respeten las responsabilidades humanas y ecológicas pertinentes.

22.4. Los riesgos no deben ocultarse ni trasladarse injustamente a quienes no pueden comprenderlos o controlarlos.

22.5. Las dificultades de pago deben abordarse mediante procedimientos justos y proporcionados.

22.6. La evaluación financiera no debe ignorar daños ecológicos relevantes por el solo hecho de que no aparezcan inmediatamente en el precio.

Principio 23. La movilidad económica es una realización compartida

Las oportunidades de progreso dependen tanto de la iniciativa personal como de las condiciones que permiten desarrollarla.

23.1. Las personas deben disponer de oportunidades razonables para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y participar en actividades productivas.

23.2. La cooperación debe reducir barreras evitables al acceso a información, formación, recursos y redes profesionales.

23.3. La movilidad no debe depender exclusivamente de la riqueza heredada o de conexiones privilegiadas.

23.4. La transición hacia actividades económicas más sostenibles debe considerar a los trabajadores y comunidades afectados.

23.5. La prosperidad debe ampliar las capacidades de una población diversa, no solo los beneficios de quienes ya poseen ventajas.

23.6. Las oportunidades de desarrollo deben ser compatibles con la conservación de las bases ecológicas de la actividad económica.

Principio 24. El conocimiento es un capital compartido

La información fiable y accesible mejora las decisiones y multiplica las capacidades humanas.

24.1. La cooperación debe facilitar el intercambio de conocimientos científicos, técnicos, profesionales, culturales y territoriales.

24.2. La información ambiental relevante debe permitir comprender los riesgos, las dependencias y las consecuencias de las decisiones.

24.3. Los datos deben ser fiables, comprensibles y adecuados para su propósito.

24.4. El acceso al conocimiento debe respetar la privacidad, la propiedad intelectual legítima y otros derechos aplicables.

24.5. La incertidumbre científica debe comunicarse honestamente.

24.6. El conocimiento debe utilizarse para ampliar capacidades, mejorar decisiones y prevenir daños, no solamente para concentrar poder.

Principio 25. La mentoría y la transmisión del conocimiento multiplican el florecimiento

Las personas y las generaciones se fortalecen cuando transmiten experiencia, habilidades, juicio y oportunidades.

25.1. Quienes poseen conocimientos relevantes deben facilitar el aprendizaje de otros.

25.2. La mentoría debe fortalecer la autonomía y no crear dependencia permanente.

25.3. La transmisión de conocimientos debe incluir la gestión responsable de recursos y el aprendizaje sobre los efectos de las decisiones humanas en los ecosistemas.

25.4. La experiencia territorial y el conocimiento de comunidades locales pueden complementar la investigación científica.

25.5. Deben transmitirse tanto los logros como los errores y sus consecuencias.

25.6. La finalidad de la transmisión es multiplicar la capacidad de actuar responsablemente, no perpetuar privilegios ni impedir la innovación.

Principio 26. La empresa y la innovación deben crear valor de manera responsable

La iniciativa económica, la investigación y la innovación pueden ampliar extraordinariamente el bienestar cuando respetan la dignidad humana y las condiciones ecológicas de la prosperidad.

26.1. Las iniciativas productivas deben poder desarrollarse dentro de reglas legítimas y comprensibles.

26.2. El beneficio económico es legítimo cuando procede de la creación de valor y no depende de la explotación, el engaño o la transferencia injusta de costes.

26.3. Las empresas deben considerar los impactos relevantes de sus actividades durante todo su ciclo de vida.

26.4. La rentabilidad debe evaluarse junto con los riesgos sociales y ecológicos previsibles.

26.5. Los daños graves no deben considerarse aceptables simplemente porque sus costes recaigan sobre terceros.

26.6. Las actividades que deterioren las condiciones de su propia continuidad deben revisarse, transformarse o abandonarse cuando sea necesario.

26.7. La innovación debe orientarse a aumentar capacidades, reducir daños y favorecer la restauración.

26.8. El éxito empresarial es una contribución al florecimiento, pero no constituye por sí solo una medida completa del valor de una persona o de una sociedad.

Principio 27. La reputación debe reflejar una conducta demostrable

La reputación facilita la cooperación cuando se basa en información pertinente, verificable y proporcional.

27.1. La confiabilidad debe reflejar el cumplimiento de compromisos y la calidad de las prácticas.

27.2. La administración responsable de recursos humanos, financieros y naturales puede formar parte de una evaluación pertinente de la conducta.

27.3. Las afirmaciones sobre responsabilidad ecológica deben sustentarse en resultados verificables.

27.4. Las personas y organizaciones deben poder corregir registros inexactos y cuestionar evaluaciones injustas.

27.5. La reputación no debe convertirse en una condena permanente ni en un sistema de exclusión arbitraria.

27.6. La corrección del daño y el cambio demostrado deben poder influir en la recuperación de la confianza.

Principio 28. El mérito debe protegerse del favoritismo

La cooperación debe ampliar las oportunidades sin permitir que las relaciones personales sustituyan los criterios legítimos de competencia.

28.1. Las capacidades deben evaluarse según las exigencias pertinentes de cada función.

28.2. Los vínculos personales pueden facilitar la cooperación, pero no deben eximir de la competencia ni de la responsabilidad.

28.3. Los conflictos de interés deben declararse cuando puedan afectar decisiones relevantes.

28.4. Las competencias científicas, técnicas y de custodia deben incorporarse cuando sean necesarias para la responsabilidad asumida.

28.5. Ninguna prueba de adhesión ideológica o religiosa debe sustituir los criterios legítimos de capacidad y conducta.

28.6. La finalidad es combinar confianza, competencia, justicia y responsabilidad verificable.

PARTE V. GOBERNANZA, AUTORIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Principio 29. La autoridad debe ser legítima, limitada y responsable

La autoridad se justifica por las responsabilidades que cumple y por los mecanismos que previenen su abuso.

29.1. Toda autoridad debe tener un propósito y un ámbito definidos.

29.2. Quienes toman decisiones deben responder por sus consecuencias previsibles y por el cumplimiento de sus obligaciones.

29.3. El poder sobre recursos, infraestructuras, tecnologías o sistemas ecológicos debe acompañarse de responsabilidades proporcionales a su alcance.

29.4. La autoridad no debe conferir inmunidad frente a reglas legítimas.

29.5. Las decisiones importantes deben poder explicarse y revisarse.

29.6. El liderazgo debe entenderse como una responsabilidad de servicio, no como un derecho a la obediencia incondicional.

Principio 30. La gobernanza debe corresponder a la escala del problema

Las decisiones deben tomarse en el nivel más adecuado para comprender sus consecuencias y actuar eficazmente.

30.1. Los problemas locales deben abordarse, cuando sea posible, con participación y conocimiento local.

30.2. Las cuestiones que afectan cuencas, regiones, ecosistemas transfronterizos o sistemas planetarios requieren coordinación a escalas más amplias.

30.3. La subsidiariedad exige no centralizar decisiones que pueden resolverse responsablemente en niveles más próximos, pero tampoco ignorar problemas que exceden esos niveles.

30.4. Las responsabilidades deben asignarse con claridad.

30.5. La coordinación entre niveles debe evitar tanto la duplicación como la ausencia de responsables.

30.6. La gobernanza debe adaptarse a la escala, la complejidad y los riesgos de las decisiones.

Principio 31. Las decisiones deben ser transparentes y comprensibles

Las personas no pueden evaluar ni participar significativamente en decisiones cuyas reglas permanecen ocultas o resultan ininteligibles.

31.1. Las reglas relevantes deben comunicarse con claridad.

31.2. Las decisiones de consecuencias importantes deben explicar sus fundamentos.

31.3. La información sobre riesgos, costes y beneficios debe estar disponible para quienes resulten legítimamente afectados.

31.4. Las excepciones deben justificarse mediante criterios claros.

31.5. Las decisiones sobre recursos y bienes comunes deben someterse a una rendición de cuentas adecuada.

31.6. La transparencia debe permitir comprender las decisiones sin exponer información personal innecesaria.

Principio 32. El poder debe distribuirse y supervisarse adecuadamente

La resiliencia institucional requiere evitar concentraciones de poder que hagan posible el abuso o la ocultación de daños.

32.1. Las funciones de decisión, administración, supervisión y evaluación deben separarse cuando sea necesario para prevenir conflictos.

32.2. La supervisión debe contar con independencia suficiente.

32.3. Los nombramientos y mandatos deben responder a criterios legítimos.

32.4. La especialización técnica no debe eliminar la responsabilidad pública.

32.5. Ninguna persona o facción debe monopolizar arbitrariamente las decisiones que afectan a la comunidad.

32.6. La distribución del poder debe proteger tanto la libertad humana como la administración responsable de los bienes comunes.

Principio 33. La participación y la representación deben ser significativas

Las personas afectadas por las decisiones deben disponer de oportunidades adecuadas para expresar sus intereses y contribuir a la deliberación.

33.1. La participación debe corresponder a la importancia y las consecuencias de las decisiones.

33.2. Las comunidades directamente afectadas deben poder aportar conocimiento y expresar sus preocupaciones.

33.3. La representación debe ser transparente y sujeta a rendición de cuentas.

33.4. Deben considerarse los intereses de personas con menor capacidad de influencia.

33.5. Los intereses de las generaciones futuras y de los sistemas ecológicos deben incorporarse mediante mecanismos responsables de representación, evaluación y custodia.

33.6. La participación no elimina la necesidad de competencia, evidencia ni decisiones oportunas.

Principio 34. La competencia profesional debe coexistir con la responsabilidad pública

Los problemas complejos requieren conocimiento especializado, pero ninguna especialización debe quedar fuera de una supervisión legítima.

34.1. Las funciones técnicas, científicas, financieras y administrativas deben asignarse a personas con capacidades adecuadas.

34.2. La evidencia científica debe informar las decisiones sobre riesgos e impactos ecológicos.

34.3. La incertidumbre y los límites del conocimiento deben reconocerse explícitamente.

34.4. La experiencia profesional debe someterse a evaluación pertinente sin interferencias arbitrarias.

34.5. La decisión política legítima y el conocimiento técnico deben complementarse, sin que uno pretenda sustituir por completo al otro.

34.6. La competencia incluye reconocer cuándo una actividad excede la capacidad de control o comprensión de quienes la dirigen.

Principio 35. Los recursos comunes requieren supervisión independiente

Quienes administran recursos compartidos no deben ser los únicos jueces de su propia actuación.

35.1. Los registros deben permitir evaluar el uso de los recursos y el cumplimiento de las obligaciones.

35.2. Las auditorías y evaluaciones independientes deben emplearse cuando la escala o el riesgo lo justifiquen.

35.3. Las afirmaciones sobre conservación, restauración o sostenibilidad deben poder contrastarse con resultados pertinentes.

35.4. Los incumplimientos demostrados deben dar lugar a medidas correctivas.

35.5. La supervisión debe ser competente, proporcional y transparente.

35.6. Quienes supervisan también deben responder por su independencia y su actuación.

PARTE VI. CONFLICTO, REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA CONFIANZA

Principio 36. El conflicto es inevitable y debe gestionarse responsablemente

La diversidad de intereses, valores, necesidades y circunstancias hace inevitable el desacuerdo.

36.1. La cooperación debe prever mecanismos legítimos para plantear y resolver conflictos.

36.2. Las diferencias deben abordarse tempranamente cuando ello pueda evitar una escalada de daños.

36.3. El desacuerdo no debe interpretarse automáticamente como deslealtad.

36.4. Los conflictos deben distinguir entre diferencias de interpretación, intereses legítimamente enfrentados, errores y conductas deliberadamente dañinas.

36.5. Los conflictos ecológicos pueden implicar decisiones difíciles entre necesidades humanas legítimas, riesgos y límites naturales.

36.6. La resolución debe buscar claridad, justicia, prevención de daños y reparación cuando corresponda.

Principio 37. La resolución de controversias debe ser justa y accesible

Las controversias requieren procedimientos adecuados a su naturaleza y gravedad.

37.1. La conversación directa puede resolver desacuerdos sencillos.

37.2. La mediación puede facilitar acuerdos cuando exista disposición para ello.

37.3. Las controversias graves pueden requerir adjudicación independiente.

37.4. Las personas afectadas deben poder presentar información pertinente.

37.5. Las decisiones deben estar fundamentadas y sujetas a revisión apropiada.

37.6. Las controversias sobre recursos naturales deben considerar la evidencia científica, el conocimiento territorial y las consecuencias para las comunidades afectadas.

Principio 38. La aplicación de las reglas debe ser proporcionada

Las reglas necesitan consecuencias creíbles, pero la aplicación de consecuencias también debe estar sometida a límites legítimos.

38.1. Las respuestas deben guardar relación con la gravedad de la conducta y el daño causado.

38.2. Deben distinguirse el error, la incapacidad, la negligencia y el incumplimiento deliberado.

38.3. La corrección y la reparación deben preferirse cuando puedan abordar adecuadamente el daño.

38.4. Los daños ecológicos graves pueden exigir medidas de restauración, cambios operativos o la interrupción de actividades.

38.5. Ninguna sanción debe utilizarse para intimidar a críticos o proteger a personas influyentes.

38.6. La aplicación de las reglas debe ser consistente, revisable y compatible con el debido proceso.

Principio 39. La rendición de cuentas debe permitir la revisión y la apelación

Ningún sistema está libre de errores, sesgos o información incompleta.

39.1. Las decisiones importantes deben poder revisarse mediante procedimientos definidos.

39.2. La revisión debe ser suficientemente independiente de la decisión inicial.

39.3. Debe poder corregir errores de hecho, fallos de procedimiento y consecuencias desproporcionadas.

39.4. La aparición de nueva evidencia sobre daños o riesgos debe permitir reconsiderar decisiones relevantes.

39.5. Los mecanismos de apelación no deben utilizarse para bloquear indefinidamente decisiones legítimas.

39.6. Corregir un error fortalece la legitimidad de una institución.

Principio 40. La restauración debe ser posible cuando existe un cambio genuino

La responsabilidad y la posibilidad de recuperación no son incompatibles.

40.1. Las personas deben poder demostrar cambios reales de conducta.

40.2. La recuperación de la confianza no debe borrar las obligaciones pendientes ni el daño causado.

40.3. La reparación exige reconocer los hechos, asumir responsabilidades y realizar acciones adecuadas.

40.4. En los daños ecológicos, la reconciliación humana no sustituye la restauración material que resulte necesaria y posible.

40.5. La restauración de un ecosistema requiere evaluar sus condiciones, funciones y posibilidades reales de recuperación.

40.6. El perdón, la buena reputación o las promesas futuras no deben utilizarse para eludir obligaciones legítimas de reparación.

PARTE VII. EDUCACIÓN, CARÁCTER Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Principio 41. La educación es fundamento del florecimiento y de la custodia

El conocimiento permite comprender la realidad, ejercer la libertad con mayor responsabilidad y participar competentemente en la vida compartida.

41.1. La educación debe desarrollar razonamiento, juicio, creatividad y capacidad para evaluar evidencia.

41.2. La alfabetización ecológica debe ayudar a comprender los sistemas naturales y nuestra dependencia de ellos.

41.3. La educación económica debe distinguir entre creación de valor y consumo de patrimonio.

41.4. La formación debe incluir capacidades prácticas para cooperar, resolver problemas y actuar responsablemente.

41.5. La educación debe enseñar a reconocer la incertidumbre, los límites del conocimiento y las consecuencias no previstas.

41.6. El aprendizaje debe continuar a lo largo de la vida.

Principio 42. El carácter se demuestra mediante la conducta

La cooperación confiable depende de hábitos de honestidad, responsabilidad, humildad, justicia y respeto.

42.1. La conducta sostenida importa más que las declaraciones de virtud.

42.2. La honestidad exige comunicar los hechos relevantes y corregir errores.

42.3. La responsabilidad implica atender los compromisos y sus consecuencias previsibles.

42.4. La humildad incluye reconocer la dependencia, los límites propios y las contribuciones de otros.

42.5. La custodia se demuestra mediante decisiones concretas de uso responsable, prevención, cuidado y restauración.

42.6. El desarrollo del carácter debe promoverse mediante el ejemplo, la educación y la rendición de cuentas, no mediante la imposición de uniformidad ideológica.

Principio 43. El desarrollo humano debe apoyarse en ejemplos y oportunidades

Las personas amplían sus aspiraciones cuando conocen posibilidades concretas y pueden adquirir las capacidades necesarias para realizarlas.

43.1. Las comunidades deben hacer visibles ejemplos de competencia, integridad, creatividad, solidaridad y custodia.

43.2. El reconocimiento debe destacar tanto los logros como las prácticas responsables que los hicieron posibles.

43.3. Las oportunidades de aprendizaje deben acompañar al estímulo y la inspiración.

43.4. Los ejemplos de éxito deben mostrar que la prosperidad puede ser compatible con la responsabilidad social y ecológica.

43.5. La excelencia debe inspirar desarrollo y contribución, no establecer jerarquías absolutas de valor humano.

Principio 44. El aprendizaje debe transmitirse entre generaciones

Cada generación recibe conocimientos, recursos, instituciones y condiciones naturales que puede preservar, mejorar y transmitir.

44.1. Deben transmitirse conocimientos científicos, técnicos, culturales y territoriales.

44.2. La educación intergeneracional debe incluir tanto los logros como los errores y daños del pasado.

44.3. Las generaciones jóvenes deben poder cuestionar las prácticas heredadas y proponer mejoras.

44.4. El conocimiento sobre conservación, restauración y gestión responsable debe mantenerse accesible.

44.5. La continuidad institucional debe servir al florecimiento, no congelar el futuro.

44.6. Transmitir responsablemente significa entregar capacidades, oportunidades y condiciones de vida, no solamente obligaciones o estructuras heredadas.

PARTE VIII. FLORECIMIENTO INTERGENERACIONAL Y RESPONSABILIDAD HACIA EL FUTURO

Principio 45. El florecimiento debe evaluarse a través del tiempo

Las decisiones presentes pueden ampliar o reducir las posibilidades de personas que todavía no han nacido.

45.1. Las instituciones deben evaluar las consecuencias a largo plazo de sus decisiones.

45.2. No debe consumirse irresponsablemente el patrimonio natural del que dependerán las generaciones futuras.

45.3. La responsabilidad intergeneracional incluye transmitir conocimiento, resiliencia, infraestructura útil, instituciones confiables y sistemas ecológicos funcionales.

45.4. Las generaciones futuras no deben ser tratadas únicamente como instrumentos para conservar el prestigio o la riqueza de sus antecesoras.

45.5. La planificación debe permanecer abierta a nuevos conocimientos y circunstancias.

45.6. La continuidad debe ampliar las posibilidades de elección de quienes vienen después.

Principio 46. Las oportunidades deben transmitirse sin convertirlas en privilegios hereditarios

La transmisión entre generaciones debe ampliar las capacidades de quienes reciben una herencia, sin cerrar las oportunidades de los demás.

46.1. Las nuevas generaciones deben recibir los recursos necesarios para desarrollar sus capacidades.

46.2. El conocimiento y la experiencia acumulados deben facilitar nuevas realizaciones.

46.3. Los privilegios heredados no deben eximir de obligaciones legítimas ni sustituir la competencia necesaria.

46.4. Las oportunidades deben regirse por criterios pertinentes y justos.

46.5. El patrimonio natural debe entenderse como una responsabilidad de administración y transmisión, no como una autorización ilimitada para agotar recursos.

46.6. La continuidad debe preservar oportunidades para quienes no pertenecen a grupos privilegiados.

Principio 47. La inversión a largo plazo debe ampliar las posibilidades futuras

Algunos recursos alcanzan su mayor valor cuando se conservan y desarrollan para el futuro.

47.1. Las instituciones deben identificar las capacidades y los activos esenciales para su continuidad responsable.

47.2. La inversión debe incluir educación, investigación, infraestructura, conocimiento, resiliencia y restauración ecológica.

47.3. Las decisiones deben equilibrar necesidades presentes, beneficios futuros y riesgos.

47.4. La conservación no debe convertirse en una excusa para ignorar necesidades humanas urgentes.

47.5. Los beneficios futuros deben estimarse con realismo.

47.6. La inversión debe evaluarse por su capacidad de ampliar las opciones de las próximas generaciones.

47.7. El éxito de largo plazo debe considerar la salud de los sistemas naturales, no solo el valor de los activos financieros.

PARTE IX. APERTURA, PLURALISMO Y COOPERACIÓN PLANETARIA

Principio 48. Los principios universales deben respetar la diversidad humana

El florecimiento recíproco no depende de pertenecer a una religión, nación, etnia, ideología o tradición particular.

48.1. La legitimidad de la cooperación debe surgir de sus principios, propósitos y conductas.

48.2. Todas las personas deben recibir consideración digna con independencia de su identidad.

48.3. Personas con distintas cosmovisiones pueden compartir compromisos de responsabilidad, justicia, solidaridad y custodia.

48.4. Ninguna tradición cultural debe monopolizar las expresiones legítimas de cooperación.

48.5. La universalidad debe permitir adaptaciones culturales sin abandonar los compromisos fundamentales.

48.6. La custodia de la Tierra viva debe ser un terreno de cooperación entre personas con fundamentos filosóficos o religiosos diferentes.

Principio 49. La cooperación debe permanecer abierta al mundo

La solidaridad dentro de una comunidad no debe convertirse en aislamiento ni en indiferencia hacia quienes se encuentran fuera de ella.

49.1. Las comunidades deben poder establecer relaciones beneficiosas con otras personas e instituciones.

49.2. La cooperación internacional puede ampliar conocimiento, capacidades y oportunidades.

49.3. Los problemas ecológicos transfronterizos requieren coordinación entre territorios y países.

49.4. La solidaridad interna no debe sostenerse mediante la explotación de comunidades externas.

49.5. La responsabilidad planetaria debe reconocer la autonomía legítima de los pueblos y sus diferencias culturales.

49.6. La comunidad planetaria debe construirse mediante cooperación abierta, no mediante hostilidad o uniformidad forzada.

Principio 50. El poder político e ideológico debe permanecer limitado

La custodia y la cooperación no deben convertirse en instrumentos de dominación partidista o de imposición doctrinal.

50.1. Los propósitos de una institución deben distinguirse de las preferencias personales de sus dirigentes.

50.2. Los recursos comunes no deben utilizarse para imponer adhesiones ajenas a sus fines legítimos.

50.3. La libertad de conciencia y la expresión legítima deben respetarse.

50.4. Las decisiones ecológicas deben apoyarse en evidencia, deliberación legítima y rendición de cuentas.

50.5. La urgencia ambiental no justifica automáticamente cualquier restricción ni exime de demostrar su necesidad y proporcionalidad.

50.6. Ninguna persona debe ser excluida por no compartir una religión o ideología si respeta los compromisos legítimos de cooperación.

Principio 51. El pluralismo fortalece la cooperación planetaria

Las personas pueden cooperar sin compartir todas sus convicciones, estilos de vida o interpretaciones del mundo.

51.1. El marco común debe limitarse a los compromisos necesarios para la cooperación legítima.

51.2. Las diferencias deben abordarse mediante diálogo, evidencia y procedimientos justos.

51.3. La diversidad de perspectivas puede mejorar la comprensión de riesgos y soluciones.

51.4. El pluralismo no elimina la responsabilidad por daños demostrables.

51.5. Las normas deben distinguir entre desacuerdo legítimo y conductas que vulneran derechos o causan daños injustificados.

51.6. La finalidad es una comunidad de personas diversas que cooperan responsablemente, no una humanidad uniformada.

PARTE X. EVALUACIÓN, ADAPTACIÓN Y APRENDIZAJE CIVILIZATORIO

Principio 52. Las buenas intenciones deben evaluarse por sus resultados

La legitimidad de una decisión no queda demostrada por la sinceridad de quienes la promueven.

52.1. Las instituciones deben establecer los resultados que pretenden alcanzar.

52.2. Las afirmaciones de éxito deben sustentarse en evidencia pertinente.

52.3. La evaluación debe incluir consecuencias no previstas y efectos sobre terceros.

52.4. Las promesas de sostenibilidad deben contrastarse con los resultados reales.

52.5. La evidencia de fracaso debe conducir a investigación y corrección.

52.6. La ausencia de quejas no demuestra por sí sola que una práctica sea justa o sostenible.

Principio 53. El florecimiento debe medirse de manera multidimensional

Ningún indicador aislado representa adecuadamente el bienestar humano ni la integridad de una civilización.

53.1. La evaluación debe considerar salud, seguridad, capacidades, autonomía, oportunidades, relaciones sociales y resiliencia.

53.2. También debe considerar el estado de los sistemas naturales y las condiciones ecológicas que sostienen la vida.

53.3. Los promedios no deben ocultar daños graves concentrados en determinadas poblaciones o territorios.

53.4. El crecimiento económico debe analizarse junto con el consumo de capital natural, la contaminación y la restauración.

53.5. Los indicadores deben informar el juicio, no sustituirlo.

53.6. Ningún índice agregado debe permitir que mejoras en una dimensión oculten un deterioro crítico en otra.

Principio 54. La distribución de beneficios y daños importa tanto como el resultado agregado

Una sociedad no puede evaluar justamente su éxito sin examinar quién recibe los beneficios y quién soporta los costes.

54.1. Los beneficios de la cooperación deben evaluarse junto con la distribución de sus riesgos y cargas.

54.2. Debe prestarse atención a las poblaciones expuestas a daños ambientales desproporcionados.

54.3. Las comunidades vulnerables no deben convertirse en receptoras sistemáticas de los costes de la prosperidad ajena.

54.4. Las desigualdades persistentes deben investigarse para determinar si responden a diferencias legítimas o a barreras injustas.

54.5. La responsabilidad de reparar daños debe considerar la contribución, el control, el beneficio obtenido y la capacidad de actuar.

54.6. El florecimiento compartido exige ampliar las oportunidades sin trasladar silenciosamente el sufrimiento a otros.

Principio 55. Las instituciones deben permanecer adaptables

Las reglas y estructuras deben poder cambiar cuando dejan de cumplir sus propósitos o aparece evidencia relevante.

55.1. Ningún diseño institucional debe considerarse óptimo para todo lugar y tiempo.

55.2. Las decisiones deben revisarse a la luz de nuevos conocimientos y circunstancias.

55.3. La adaptación debe preservar los compromisos fundamentales mientras modifica las prácticas ineficaces.

55.4. Las reformas deben considerar efectos secundarios y riesgos de implementación.

55.5. La evidencia científica y la experiencia local deben poder corregir supuestos anteriores.

55.6. Adaptarse no significa abandonar principios, sino aplicarlos de manera más responsable.

Principio 56. El fracaso institucional debe tener consecuencias

Una institución no conserva legitimidad indefinidamente si incumple sus propósitos o mantiene daños graves sin corregirlos.

56.1. El deterioro persistente debe activar una evaluación explícita.

56.2. Las medidas correctivas pueden incluir cambios de dirección, reglas, financiación, operaciones o modelo institucional.

56.3. Los daños ecológicos persistentes requieren respuestas que atiendan sus causas y consecuencias.

56.4. La evaluación independiente debe emplearse cuando existan incentivos para ocultar el fracaso.

56.5. La continuidad institucional no debe prevalecer automáticamente sobre el bienestar de las personas ni sobre la custodia de los bienes comunes.

56.6. Cuando una actividad o institución no pueda operar responsablemente, su transformación o terminación puede ser la opción legítima.

PARTE XI. LÍMITES, PARTICIPACIÓN Y LIBERTAD DE DESVINCULACIÓN

Principio 57. La participación exige condiciones claras y legítimas

La cooperación funciona mejor cuando sus propósitos, obligaciones y límites son comprensibles.

57.1. Las condiciones de participación deben comunicarse antes de asumir compromisos relevantes.

57.2. Los requisitos deben corresponder a los fines legítimos de la actividad.

57.3. Las responsabilidades de custodia deben ser claras para quienes administran recursos o ejercen actividades con impactos significativos.

57.4. Las condiciones no deben exigir adhesión ideológica o religiosa ajena a su propósito legítimo.

57.5. Los cambios importantes deben comunicarse de manera adecuada.

57.6. La claridad favorece el consentimiento, la confianza y la rendición de cuentas.

Principio 58. El acceso debe gobernarse con justicia

Toda distinción entre participantes y no participantes debe poder justificarse mediante criterios pertinentes.

58.1. Las condiciones de acceso pueden responder a necesidades, contribuciones y responsabilidades legítimas.

58.2. No deben convertirse en instrumentos arbitrarios para conservar privilegios.

58.3. Los nuevos participantes deben poder conocer los criterios de acceso y las obligaciones aplicables.

58.4. Las diferencias de trato deben justificarse con razones pertinentes.

58.5. El acceso a oportunidades y recursos debe considerar los efectos sobre las personas y comunidades afectadas.

58.6. La finalidad de las reglas es sostener una cooperación legítima, no producir superioridad social.

Principio 59. La desvinculación debe seguir siendo una opción legítima

La libertad de retirarse de arreglos voluntarios protege contra la coerción y el abuso de autoridad.

59.1. Las personas deben poder abandonar compromisos voluntarios bajo condiciones claras y justas.

59.2. La salida no elimina automáticamente las obligaciones legítimas ya contraídas.

59.3. La participación anterior no otorga un derecho ilimitado sobre la vida futura de una persona.

59.4. Las responsabilidades legales y de reparación deben resolverse conforme a criterios legítimos.

59.5. Nadie debe sufrir represalias por ejercer un derecho legítimo de salida.

59.6. La cooperación duradera debe depender del valor y la legitimidad de la participación, no de impedir artificialmente que las personas se retiren.

Principio 60. Los límites deben proteger la cooperación sin convertirse en instrumentos de control

Los límites son legítimos cuando permiten cumplir responsabilidades y prevenir daños de forma proporcionada.

60.1. Las restricciones deben tener un propósito legítimo y definido.

60.2. No deben extenderse más allá de lo razonablemente necesario.

60.3. La libertad personal debe protegerse frente a la vigilancia o el control injustificados.

60.4. La custodia de los bienes comunes puede requerir límites al uso de recursos, siempre que sean justificables y revisables.

60.5. Las medidas deben respetar los derechos, el debido proceso y la proporcionalidad.

60.6. Ninguna autoridad debe invocar la protección de la naturaleza para reclamar un poder ilimitado sobre las personas.

PARTE XII. LOS PRINCIPIOS INTEGRADOS DEL FLORECIMIENTO RECÍPROCO

Principio 61. Proteger las condiciones básicas de vida mientras se amplían las posibilidades de desarrollo

Una civilización floreciente debe prevenir la ruina evitable y facilitar que las personas desarrollen capacidades extraordinarias.

61.1. La seguridad básica y la oportunidad de desarrollo son objetivos complementarios.

61.2. La excelencia individual no justifica la indiferencia ante la vulnerabilidad.

61.3. La protección frente a la pobreza y el daño no exige suprimir la iniciativa ni la diversidad de logros.

61.4. La seguridad humana depende también de sistemas naturales capaces de sostener la vida.

61.5. Las políticas deben evitar que la satisfacción de necesidades inmediatas destruya irresponsablemente las condiciones ecológicas futuras.

61.6. El objetivo es combinar seguridad, libertad, capacidades, oportunidad y responsabilidad.

Principio 62. Combinar el cuidado inmediato con el desarrollo a largo plazo

El florecimiento exige responder a las necesidades presentes y, al mismo tiempo, preparar las capacidades del futuro.

62.1. Las necesidades urgentes no deben ignorarse en favor de beneficios futuros inciertos.

62.2. Las inversiones de largo plazo no deben abandonarse por priorizar exclusivamente resultados inmediatos.

62.3. La prevención y la restauración pueden evitar costes mayores y pérdidas irreversibles.

62.4. La ayuda inmediata debe acompañarse, cuando corresponda, de medidas que fortalezcan la resiliencia.

62.5. Las decisiones deben considerar la urgencia, la gravedad, los beneficios esperados y los costes de oportunidad.

62.6. Una cooperación sostenible protege a las personas hoy y amplía la capacidad de responder a los desafíos de mañana.

Principio 63. Alinear los incentivos con el florecimiento compartido y la custodia

Los incentivos influyen en las conductas y deben favorecer los fines legítimos de la comunidad.

63.1. Las recompensas deben favorecer contribuciones que creen valor real.

63.2. No deben premiar ganancias privadas obtenidas mediante daños ocultos o costes injustamente transferidos.

63.3. La innovación, la competencia y la productividad deben poder desarrollarse dentro de responsabilidades sociales y ecológicas claras.

63.4. Los incentivos deben considerar consecuencias imprevistas y oportunidades de manipulación.

63.5. Ninguna métrica aislada debe sustituir la finalidad amplia del sistema.

63.6. La estructura de incentivos debe hacer practicable la responsabilidad y menos atractiva la explotación.

Principio 64. Construir sistemas confiables bajo presión

Los principios se ponen verdaderamente a prueba cuando escasean los recursos, se intensifican los conflictos o aumenta el coste de cumplir las obligaciones.

64.1. Las instituciones deben prepararse para crisis, escasez, pérdidas y cambios imprevistos.

64.2. Las reglas deben establecer cómo abordar reclamaciones legítimas cuando los recursos son insuficientes.

64.3. La planificación debe considerar emergencias humanas y ecológicas.

64.4. Las decisiones difíciles deben seguir procedimientos explicables, proporcionales y revisables.

64.5. La resiliencia exige adaptarse sin abandonar arbitrariamente los compromisos fundamentales.

64.6. La confianza duradera se demuestra cuando la justicia se mantiene incluso bajo presión.

Principio 65. El florecimiento es una realización compartida, no una posesión colectiva

Ninguna institución es propietaria de la vida, las aspiraciones o el futuro de las personas que participan en ella.

65.1. Cada persona conserva su capacidad de orientar su propia vida.

65.2. Las instituciones deben ampliar la libertad y las capacidades, no absorberlas.

65.3. El florecimiento compartido admite diversas concepciones legítimas de una vida valiosa.

65.4. La identidad colectiva no debe borrar la individualidad.

65.5. La prosperidad humana debe ejercerse dentro de las condiciones que permiten la continuidad de la vida y el desarrollo de otros.

65.6. La finalidad de la solidaridad es hacer posibles vidas más plenas, no perpetuar la dependencia.

PARTE XIII. DEL PRINCIPIO A LA PRÁCTICA: EL COMPROMISO CON LA CUSTODIA

Principio 66. Los principios deben traducirse en prácticas e instituciones efectivas

Los principios solo adquieren significado pleno cuando orientan decisiones, conductas y sistemas reales.

66.1. Las instituciones deben definir sus propósitos, responsabilidades, límites y resultados esperados.

66.2. Los compromisos de custodia deben traducirse en prácticas adecuadas a la escala y naturaleza de cada actividad.

66.3. La evaluación de impactos debe incorporarse cuando las decisiones puedan afectar significativamente a las personas, los recursos o los ecosistemas.

66.4. Las responsabilidades deben asignarse de manera que no puedan desaparecer por ambigüedad.

66.5. Los compromisos deben corresponder a capacidades y recursos realistas.

66.6. Las instituciones deben distinguir entre aspiraciones, objetivos verificables y obligaciones exigibles.

Principio 67. Las obligaciones mutuas y la custodia deben ser sostenibles

Una comunidad no puede sostener responsablemente sus compromisos si estos exceden sus capacidades o destruyen las condiciones de su continuidad.

67.1. Los compromisos deben ser realistas respecto de los recursos y los riesgos.

67.2. La sostenibilidad financiera no basta si se deteriora el capital natural.

67.3. Las obligaciones deben revisarse cuando cambien materialmente las circunstancias.

67.4. La cooperación no debe depender de un crecimiento ilimitado del consumo material.

67.5. La ayuda debe organizarse de modo que permita responder a las necesidades legítimas sin comprometer arbitrariamente la continuidad del sistema.

67.6. Cuando un compromiso no pueda cumplirse como estaba previsto, deben comunicarse las dificultades y buscarse soluciones legítimas.

67.7. La sostenibilidad exige disciplina para no prometer lo imposible y responsabilidad para no abandonar arbitrariamente lo prometido.

Principio 68. La legitimidad de los medios importa tanto como la nobleza de los fines

Las buenas intenciones no justifican métodos dañinos, engañosos, coercitivos o desproporcionados.

68.1. El florecimiento humano debe perseguirse respetando la dignidad y los derechos legítimos.

68.2. La custodia ecológica no justifica automáticamente cualquier medida restrictiva.

68.3. La solidaridad no autoriza la intrusión ilimitada en la vida privada.

68.4. La responsabilidad no justifica la humillación ni la arbitrariedad.

68.5. La libertad no justifica la explotación de la confianza o la destrucción irresponsable de bienes comunes.

68.6. La protección ambiental debe apoyarse en razones defendibles, evidencia pertinente y medidas proporcionales.

68.7. Todo medio debe evaluarse según su necesidad, legitimidad, proporcionalidad y consecuencias previsibles.

Principio 69. Los principios deben aplicarse con discernimiento y atención al contexto

Los principios comunes requieren juicio para traducirse en decisiones apropiadas a circunstancias diversas.

69.1. Las comunidades tienen historias, recursos, capacidades y riesgos diferentes.

69.2. Las prácticas deben adaptarse a las condiciones locales sin abandonar los compromisos fundamentales.

69.3. Las decisiones deben integrar el conocimiento científico y la experiencia territorial.

69.4. La incertidumbre debe reconocerse y gestionarse de forma responsable.

69.5. Las excepciones deben justificarse mediante razones pertinentes.

69.6. Las decisiones deben permanecer abiertas a revisión cuando cambien las circunstancias o aparezca nueva evidencia.

69.7. La flexibilidad no debe utilizarse para justificar daños evitables ni para eludir responsabilidades legítimas.

Principio 70. La medida del éxito es el florecimiento recíproco dentro de una Tierra viva

El éxito de la cooperación humana debe medirse por su capacidad de ampliar el florecimiento de las personas y comunidades, preservar las condiciones ecológicas que lo sostienen y transmitir mayores posibilidades a las generaciones futuras.

70.1. El éxito no se demuestra únicamente mediante crecimiento económico, acumulación material, prestigio o expansión institucional.

70.2. Debe evaluarse por el bienestar humano creado, las capacidades desarrolladas y las oportunidades ampliadas.

70.3. También debe evaluarse por los daños evitados, el capital natural conservado, los ecosistemas restaurados y la resiliencia fortalecida.

70.4. El éxito exige distribuir de manera justa los beneficios, las responsabilidades y los costes de la cooperación.

70.5. Una civilización floreciente permite el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la economía, la cultura y la creatividad sin destruir irresponsablemente las condiciones de la vida.

70.6. La libertad individual debe fortalecerse junto con la responsabilidad hacia otras personas, las comunidades y la Tierra viva.

70.7. Las instituciones deben aprender de sus errores y corregir las prácticas que comprometan el florecimiento o la custodia.

70.8. La grandeza de una generación debe juzgarse no solo por lo que construyó, acumuló o consumió, sino también por lo que conservó, restauró y transmitió.

70.9. El criterio final es si dejamos a quienes vienen después condiciones reales para vivir dignamente, desarrollar sus capacidades y seguir construyendo una civilización floreciente.

Declaración final: Nuestro compromiso con el florecimiento recíproco de la comunidad planetaria

Reconocemos que el florecimiento humano no es exclusivamente individual ni exclusivamente colectivo. Surge de la interacción entre la libertad personal, las relaciones significativas, el conocimiento compartido, la cooperación productiva, las instituciones confiables y las oportunidades que cada generación recibe y transmite.

Reconocemos también que la humanidad no existe separada del mundo vivo. Nuestra prosperidad depende de las condiciones naturales que sostienen la vida, y el poder que hemos adquirido para transformar el planeta nos impone una responsabilidad proporcional a sus consecuencias.

Afirmamos que la reciprocidad fortalece la confianza; que la mutualidad permite reconocer nuestra interdependencia; que la solidaridad convierte la preocupación en acción; que la justicia protege la dignidad; y que la responsabilidad sostiene los compromisos que hacen posible la cooperación duradera.

Afirmamos que la custodia es una expresión de madurez humana: recibir sin considerar lo recibido una posesión ilimitada, utilizar sin destruir irresponsablemente, transformar sin ignorar las consecuencias, reparar cuando se ha causado daño y transmitir a quienes vienen después condiciones de vida y desarrollo dignas.

Rechazamos la falsa elección entre el florecimiento humano y la integridad ecológica. No buscamos una humanidad privada del progreso que puede mejorar la vida, ni una civilización que confunda el progreso con la extracción ilimitada. Aspiramos a desarrollar las capacidades humanas mientras conservamos y restauramos las condiciones naturales que las hacen posibles.

Rechazamos la idea de que la prosperidad presente justifica cualquier coste futuro. Ninguna acumulación, infraestructura, innovación o ventaja económica constituye un éxito completo cuando depende de destruir de manera grave y evitable el patrimonio natural o social que sostiene la vida.

Nos comprometemos a tratar la propiedad como una responsabilidad de administración; el poder como una capacidad que exige rendición de cuentas; la tecnología como un instrumento que debe evaluarse por sus efectos; y la economía como una actividad cuya legitimidad depende también de las condiciones humanas y ecológicas que deja tras de sí.

Nos comprometemos a promover una solidaridad que atienda las necesidades humanas sin humillación, amplíe las capacidades sin fabricar dependencia, distribuya las responsabilidades con justicia y permita que personas diversas cooperen sin renunciar a su libertad de conciencia.

Nos comprometemos a reconocer que nuestra responsabilidad hacia la fauna, la flora y los ecosistemas no depende de una devolución equivalente. Cuidar la vida, prevenir daños y restaurar aquello que hemos degradado forman parte de la responsabilidad que acompaña a nuestra capacidad de actuar.

Nos comprometemos a desarrollar instituciones capaces de aprender, reconocer sus límites, corregir sus errores y responder por sus consecuencias. Ninguna institución debe considerarse legítima únicamente por su antigüedad, sus intenciones o sus declaraciones. Su legitimidad debe demostrarse mediante sus prácticas y resultados.

Nos comprometemos a afrontar los desafíos planetarios mediante cooperación abierta, conocimiento, innovación, responsabilidad compartida y respeto por la diversidad humana. La magnitud de los problemas exige coordinación, pero no autoriza la imposición arbitraria ni la renuncia al debido proceso, la libertad o la dignidad.

Reconocemos una responsabilidad especial hacia las generaciones futuras. No pueden participar plenamente en nuestras decisiones actuales, pero recibirán sus consecuencias. Por ello, debemos transmitirles conocimiento, capacidades, instituciones confiables, oportunidades reales y una Tierra cuyos sistemas vivos no hayan sido sacrificados innecesariamente para financiar nuestro bienestar presente.

No prometemos eliminar todos los conflictos, prevenir toda adversidad ni alcanzar una perfección imposible. Nos comprometemos a hacer más confiable la cooperación, más efectiva la solidaridad, más justa la distribución de responsabilidades, más responsable el ejercicio del poder y más sostenible el florecimiento humano.

Aceptamos que la madurez de una civilización no se mide únicamente por su capacidad de transformar el mundo, sino también por su capacidad de gobernar esa transformación con discernimiento,

conservar aquello de lo que depende, restaurar lo que ha deteriorado y transmitirlo responsablemente.

Por ello, afirmamos:

El florecimiento se fortalece mediante la reciprocidad.

La mutualidad nos permite reconocer que nuestras posibilidades están conectadas.

La solidaridad convierte la preocupación por los demás en responsabilidad práctica.

La libertad alcanza su mayor valor cuando se ejerce con responsabilidad.

La prosperidad es más duradera cuando crea valor sin consumir irresponsablemente el patrimonio natural que la hace posible.

La custodia exige cuidar, restaurar y transmitir aquello que hemos recibido.

La legitimidad de nuestras instituciones depende de su servicio a la dignidad humana, al florecimiento compartido y a las responsabilidades que acompañan a nuestro poder.

La grandeza de cada generación debe medirse también por las condiciones de vida y las posibilidades que deja a la siguiente.

Y afirmamos, por encima de todo, que una humanidad verdaderamente floreciente es aquella cuyos integrantes pueden desarrollar sus capacidades, construir vidas dignas, cooperar en libertad y compartir oportunidades, mientras aprenden a vivir dentro de la comunidad de la vida sin destruir las condiciones que permiten su continuidad.

Nuestro compromiso es hacer que la cooperación sea más confiable, la reciprocidad más fecunda, la solidaridad más efectiva, la prosperidad más responsable y la custodia más concreta.

Que lo recibido no sea tratado como una posesión sin límites.

Que el poder se ejerza con responsabilidad.

Que la prosperidad no se financie con la destrucción de su propio fundamento.

Que el cuidado se traduzca en acciones.

Que los daños puedan reconocerse y repararse.

Que el conocimiento se transmita y mejore.

Que la libertad permita florecer a personas distintas.

Que las generaciones futuras reciban posibilidades, no únicamente consecuencias.

Y que la comunidad planetaria aprenda a medir su grandeza por la amplitud del florecimiento que hace posible y por la vida que es capaz de conservar, restaurar y entregar.

Reciprocidad en nuestras relaciones. Mutualidad en nuestra comprensión. Solidaridad en nuestras acciones. Responsabilidad en nuestros compromisos. Custodia en nuestra manera de habitar la Tierra. Florecimiento en nuestro propósito compartido.

CIERRE

El compromiso del custodio

Quien desee hacer suyos los principios de este libro puede formular su compromiso con estas palabras, en privado o en comunidad, y renovarlo cada año, por ejemplo al comienzo del Tiempo de la Creación.

Reconozco la Tierra como creación y como don.

Reconozco que no soy su propietario absoluto, sino responsable de aquello que he recibido, y que mi propiedad sobre los bienes nunca elimina mi responsabilidad hacia Dios, hacia el prójimo, hacia los pobres, hacia las demás criaturas y hacia las generaciones futuras.

Reconozco que mi dignidad humana no me autoriza a destruir aquello que sostiene la vida humana y la vida de las demás criaturas.

Me comprometo a vivir como custodio, y no simplemente como consumidor.

Me comprometo a distinguir la necesidad del exceso, a consumir con discernimiento, a evitar el desperdicio, a reparar antes de reemplazar y a preferir la suficiencia a la acumulación.

Me comprometo a considerar el impacto de mi alimentación, mi vivienda, mi movilidad, mi trabajo, mi patrimonio y mis inversiones sobre la creación y sobre los demás.

Me comprometo a utilizar la tecnología como instrumento de servicio, para ampliar la prosperidad humana reduciendo, y cuando sea posible reparando, nuestra presión sobre la creación, y no como justificación para aumentar indefinidamente la extracción.

Me comprometo a restaurar allí donde sea posible, y no solamente a contaminar menos.

Me comprometo a enseñar a mis hijos, y a quienes estén a mi cargo, no el miedo, sino la gratitud, el conocimiento, la responsabilidad y la esperanza.

Me comprometo a participar en mi comunidad y a trabajar para que las instituciones de las que formo parte, mi familia, mi parroquia, mi empresa, mi ciudad, sean cada vez más custodiales.

Me comprometo a apoyar una economía capaz de sostener dignamente a las personas sin necesitar un crecimiento demográfico indefinido, y a defender siempre que las decisiones familiares se tomen en libertad y en conciencia.

Me comprometo a considerar a las generaciones futuras como destinatarias de mis decisiones.

Me comprometo a defender a la vez la dignidad humana y la integridad de la creación, sin despreciar al ser humano en nombre de la naturaleza ni a la naturaleza en nombre del ser humano.

Me comprometo a no convertir esta causa en una identidad política, sino a vivirla como una responsabilidad moral.

Me comprometo a aprender, a medir, a corregirme cuando descubra que estoy equivocado, y a perseverar.

Me comprometo a comenzar por mí mismo, a continuar con mi familia y mi comunidad, y a extender mi responsabilidad hasta donde alcance mi influencia.

Me comprometo a recordar que soy criatura antes que consumidor, administrador antes que propietario absoluto y custodio antes que explotador.

Me comprometo a recibir la creación con gratitud, a habitarla con sobriedad, a utilizarla con prudencia, a cuidarla con amor y a transmitirla con responsabilidad.

No quiero dejar a mis hijos un planeta agotado por mi generación.

QUIERO DEJARLES UNA CASA.

UNA CASA VIVA.

UNA CASA FÉRTIL.

UNA CASA HERMOSA.

Una casa en la que ellos puedan, a su vez, ser custodios.

CIERRE

Oración del custodio

Señor,
enséñame a recibir antes que a poseer,
a agradecer antes que a exigir,
a contemplar antes que a consumir,
a discernir antes que a actuar,
a reparar antes que a desechar,
a servir antes que a dominar,
y a dejar aquello que recibí en mejores condiciones de aquellas en que lo encontré.
Dame sabiduría para reconocer mis límites,
disciplina para vivirlos,
humildad para corregirme,
valor para actuar,
generosidad para compartir
y esperanza para no rendirme.
Hazme custodio de mi casa,
de mi familia,
de mi comunidad,

de mi trabajo,

de mis recursos,

de las criaturas que dependen de nosotros

y de las generaciones que todavía no pueden hablar.

Que mi paso por esta Tierra no sea solamente una extracción de sus bienes,

sino una obra de gratitud, de servicio y de restauración.

Y que, cuando llegue el momento de entregar lo que recibí,

pueda entregarlo vivo.

Amén.

Custodia

Contemplar antes de consumir.

Agradecer antes de poseer.

Discernir antes de decidir.

Cuidar antes de desechar.

Servir antes de exigir.

Restaurar antes de expandir.

Transmitir antes de agotar.

Amar a Dios.

Amar al prójimo.

Cuidar la creación.

Y recordar siempre que la casa común nos fue confiada.

¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido?

A

APÉNDICES

Herramientas para la custodia



A

APÉNDICE

El tablero anual del custodio



El tablero anual traduce a la escala de una persona o de una familia la métrica maestra del capítulo 17: la trayectoria. Su propósito no es medir con precisión la huella ecológica, sino observar, año tras año, la dirección en que se mueve cada dimensión de la vida.

Cómo usarlo. Una vez al año, preferiblemente en la misma fecha, por ejemplo al comienzo del Tiempo de la Creación, el 1 de septiembre, responda a la pregunta de cada dimensión y marque la tendencia respecto del año anterior: **mejora**, **igual** o **empeora**. Anote en la última columna un indicador sencillo que le permita comparar con el año siguiente. No se trata de obtener una puntuación, sino de identificar una o dos dimensiones en las que concentrar el esfuerzo del año que comienza.

DIMENSIÓN	PREGUNTA	INDICADOR SENCILLO SUGERIDO	TENDENCIA (MEJORA / IGUAL / EMPEORA)
Energía	¿Reduje mi consumo?	Consumo anual de electricidad y combustibles del hogar, según las facturas	
Agua	¿Reduje el desperdicio?	Consumo anual de agua del hogar; fugas reparadas	
Alimentación	¿Reduje el desperdicio y mejoré la calidad?	Estimación semanal de alimentos tirados; comidas sin carne por semana	
Movilidad	¿Reduje los desplazamientos innecesarios?	Kilómetros en automóvil; número de vuelos	
Compras	¿Compro menos y mejor?	Número de compras no esenciales; objetos reparados o comprados de segunda mano	
Residuos	¿Genero menos?	Bolsas de basura general por semana	

DIMENSIÓN	PREGUNTA	INDICADOR SENCILLO SUGERIDO	TENDENCIA (MEJORA / IGUAL / EMPEORA)
Biodiversidad	¿Protejo o restauro hábitat?	Metros cuadrados de jardín o balcón con plantas nativas; participación en restauración	
Dinero	¿Qué financia mi capital?	Revisión de banco, fondos y pensiones realizada (sí o no); proporción alineada con la custodia	
Trabajo	¿Cómo reduzco los impactos de mi profesión?	Una mejora concreta introducida en el trabajo	
Comunidad	¿A quién estoy formando?	Participación en un grupo de custodios; personas acompañadas	
Restauración	¿Qué estoy reparando?	Dimensión de impacto neto negativo identificada (sí o no)	
Familia	¿Qué están aprendiendo mis hijos?	Salidas a la naturaleza en familia; compromisos familiares cumplidos	
Espiritualidad	¿Estoy creciendo en gratitud y sobriedad?	Frecuencia de la oración por la creación; examen anual realizado	

Propósitos para el año. Al terminar el tablero, elija no más de dos dimensiones para el año siguiente y formule para cada una un propósito concreto, medible y alcanzable. Por ejemplo: “Reducir a la mitad los alimentos que tiramos cada semana” o “Trasladar mis ahorros a un banco que publique a quién presta”. Escriba los propósitos y revíselos a mitad de año.

B

APÉNDICE

Plan de cinco años



Este plan desarrolla la regla de progreso del capítulo 25: no intentar transformarlo todo a la vez. Propone una secuencia de cinco años, en la que cada año se concentra en unos pocos ámbitos, sin abandonar los anteriores. Es una orientación, no un calendario rígido: cada persona y cada familia puede adaptarlo a sus circunstancias, acelerarlo o prolongarlo.

AÑO	ÁMBITOS	OBJETIVOS DEL AÑO	ACCIONES CLAVE	HITO AL FINAL DEL AÑO
1	Consumo, residuos y energía	Romper el automatismo del consumo; reducir el desperdicio doméstico; eliminar el derroche de energía	Definir la política personal de "suficiente"; aplicar la regla de espera; separar residuos; rechazar lo innecesario; eliminar consumos en espera; mejorar el aislamiento básico	Compras no esenciales reducidas de manera apreciable; basura general reducida; consumo de energía menor que el año anterior
2	Alimentación, movilidad y agua	Reducir el desperdicio de alimentos; elevar la proporción vegetal; aplicar la jerarquía de movilidad; conocer la propia cuenca	Planificación semanal de comidas; cocina de aprovechamiento; comidas sin carne; desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público; reparación de fugas	Desperdicio alimentario reducido a la mitad; menos kilómetros en automóvil; conocimiento del origen del agua
3	Patrimonio, inversión y profesión	Alinear el dinero con la custodia; transformar la propia práctica profesional	Revisar banco, fondos, seguros y pensiones; aplicar las seis preguntas de inversión; establecer el diezmo de la restauración; aplicar las ocho palancas profesionales	Ahorros revisados y reorientados; una mejora concreta introducida en el trabajo
4	Familia, comunidad y parroquia	Crear una cultura familiar de custodia; salir de la vida privada	Adoptar compromisos familiares; salidas regulares a la naturaleza; formar o unirse a un grupo de custodios; colaborar en la comunidad de custodia de la parroquia	Grupo de custodios activo; al menos un proyecto comunitario realizado
5	Restauración y liderazgo	Pasar de la neutralidad a la regeneración; usar la propia influencia	Identificar una dimensión de impacto neto negativo; participar de manera regular en restauración; asumir una responsabilidad en una organización	Proyecto de restauración en marcha; influencia ejercida en al menos una institución

Después del quinto año: consolidar y enseñar. Los cambios alcanzados deben mantenerse y revisarse cada año con el tablero del apéndice A. Y el custodio, que ya ha recorrido el camino, puede acompañar a otros a recorrerlo: su familia extendida, sus amigos, sus colegas, un nuevo grupo de custodios.

Tres consejos para que el plan funcione. Primero, empezar por lo más fácil dentro de cada ámbito, para ganar confianza. Segundo, compartir los propósitos con otra persona o con un grupo, porque la responsabilidad compartida multiplica la perseverancia. Tercero, no abandonar ante los retrocesos: todo camino de conversión los incluye, y lo importante es volver a empezar.

C

APÉNDICE

Examen de conciencia ecológico completo



Este examen desarrolla el que se presentó en el capítulo 34. Sigue la estructura del examen ignaciano, en cinco momentos, y puede realizarse de manera personal, en familia o en grupo, al menos una vez al año. Conviene dedicarle un tiempo tranquilo, de una a dos horas, en un lugar que invite al recogimiento, preferiblemente en contacto con la naturaleza.

Primer momento: gratitud

Ponerse en presencia de Dios y dar gracias por los dones recibidos durante el año: el agua, el alimento, el aire, la salud, la casa, el trabajo, las personas queridas, la belleza de la creación contemplada. Recordar algún momento concreto en que se experimentó con especial intensidad el don de la creación.

Segundo momento: petición de luz

Pedir al Espíritu Santo la luz necesaria para ver la propia vida con verdad, sin autojustificación y sin escrúpulos, y para reconocer tanto el bien realizado como las faltas cometidas.

Tercer momento: revisión

Recorrer las ocho dimensiones de la vida del custodio, deteniéndose en aquellas preguntas que resuenen con más fuerza.

Consumo. ¿Cuánto he comprado este año? ¿Cuánto de ello necesitaba realmente? ¿Qué he desperdiciado? ¿Qué he acumulado sin usar? ¿He aplicado la regla de espera? ¿He reparado antes de reemplazar? ¿Qué compra lamento?

Energía. ¿Cuánta energía he utilizado? ¿Qué parte podría haber reducido sin perder bienestar? ¿Qué parte podría sustituir por fuentes más limpias? ¿He mejorado la eficiencia de mi casa?

Alimentación. ¿Cuánta comida se ha tirado en mi casa? ¿Sé de dónde viene lo que como? ¿Qué proporción de mi alimentación tiene un impacto elevado? ¿He cuidado la calidad más que la cantidad? ¿He dado gracias por los alimentos?

Movilidad. ¿Cuánto he viajado? ¿Qué viajes eran realmente necesarios? ¿He usado el automóvil por costumbre cuando había alternativas? ¿Cuántos vuelos he tomado, y cuántos podría haber evitado o sustituido?

Dinero. ¿Sé dónde están mis ahorros y qué financian? ¿He destinado una parte a reparar aquello de lo que mi prosperidad depende? ¿He sido generoso con quienes lo necesitan?

Trabajo. ¿Mi trabajo ha producido valor? ¿Ha producido también daño? ¿He usado mi margen de decisión para reducirlo? ¿He callado cuando debía hablar?

Comunidad. ¿He ayudado a otros a crecer en la custodia? ¿He participado en la vida de mi parroquia o de mi comunidad? ¿He juzgado a otros con dureza por sus decisiones ecológicas?

Restauración. ¿He reparado algo, o solamente he evitado destruir? ¿Existe alguna dimensión de mi vida en la que restauro más de lo que degrado?

Añadir a esta revisión las preguntas del examen ampliado que propuso el capítulo 34:

¿Qué hice con la casa que Dios y las generaciones anteriores pusieron bajo mi cuidado?

¿La cuidé? ¿La utilicé con responsabilidad?

¿Dejé espacio para otros seres vivos?

¿Pensé en quienes todavía no existen?

¿Utilicé mi riqueza para servir, mi profesión para construir, mi tecnología para mejorar?

¿Transmití esperanza?

Cuarto momento: perdón

Reconocer ante Dios, con sencillez, las faltas descubiertas, y pedir perdón con confianza en su misericordia. Para el católico, el sacramento de la reconciliación es el lugar donde este reconocimiento culmina. Recordar que la conversión no es un acontecimiento único, sino un camino, y que Dios no pide perfección, sino un corazón dispuesto a volver a empezar.

Quinto momento: propósito

Formular uno o dos propósitos concretos para el año siguiente, preferiblemente relacionados con las dimensiones identificadas en el tablero del apéndice A. Encomendarlos a Dios y, si es posible, compartirlos con alguien que ayude a sostenerlos. Terminar con la oración del custodio o con un padrenuestro.

D

APÉNDICE

Guía para grupos de custodios



ESTA guía propone doce sesiones mensuales para el primer año de un grupo de custodios, según el método descrito en el capítulo 36. Cada sesión dura unos noventa minutos y sigue la estructura de ver, juzgar y actuar: acogida y oración, lectura y comentario, reflexión a la luz del Evangelio, revisión y formulación de compromisos, organización y oración final.

Antes de empezar

Composición. Entre cinco y quince personas, con el compromiso de participar durante al menos un año.

Lugar y horario. Un espacio acogedor, preferiblemente con acceso a un jardín o a la naturaleza, y un horario estable.

Animación. Una persona anima cada sesión, de manera rotativa. Su tarea es cuidar los tiempos, proponer las preguntas y favorecer la participación de todos, no dar conferencias.

Material. Este libro, un cuaderno personal para cada participante y, si es posible, un ejemplar de *Laudato si'*.

Reglas del grupo. Confidencialidad, escucha sin juicio, compromisos pequeños y concretos, y apertura a nuevos miembros.

Las doce sesiones

SESIÓN	TEMA	LECTURA DEL LIBRO	PREGUNTA PARA COMPARTIR	COMPROMISO SUGERIDO
1	La casa que no construimos	Prólogo y capítulo 5	¿Qué he recibido que nunca he agradecido?	Bendecir la mesa cada día durante un mes
2	Progreso y expansión	Capítulos 1 y 2	¿Dónde confundo progreso con "más" en mi vida?	Aplicar la regla de espera a todas las compras no esenciales
3	Vivir del capital	Capítulo 3	¿Qué parte de mi bienestar depende de algo que no se regenera?	Conocer de dónde viene el agua del propio hogar

SESIÓN	TEMA	LECTURA DEL LIBRO	PREGUNTA PARA COMPARTIR	COMPROMISO SUGERIDO
4	Criaturas y custodios	Capítulos 4 y 6	¿Cuál de los nueve extremos reconozco en mí?	Una hora de contemplación en la naturaleza sin dispositivos
5	¿Y Jesús?	Capítulo 7	Si Jesús me pidiera cuentas de lo que se me ha confiado, ¿qué le mostraría?	Recoger lo que sobra: una semana sin desperdicio de alimentos
6	Propiedad y riqueza	Capítulo 8	¿De qué soy administrador más allá de lo que figura a mi nombre?	Revisar qué financia el propio dinero
7	La ecología integral	Capítulos 9 y 10	¿Quién paga el costo de mis decisiones?	Una acción concreta de ayuda a una persona vulnerable del entorno
8	La medida	Capítulos 11, 12 y 14	Si todos vivieran como yo, ¿en qué escenario estaría el planeta?	Completar por primera vez el tablero del apéndice A
9	La conversión	Capítulos 18 y 19	¿En qué ámbitos de mi vida ya tengo suficiente?	Definir la política personal de "suficiente"
10	La vida del custodio	Capítulos 25 a 29	¿Cuál de mis grandes decisiones tiene hoy más impacto?	Elegir una gran decisión y dar el primer paso
11	Nadie custodia solo	Capítulos 35 a 38	¿Qué podría hacer nuestra parroquia o nuestra empresa este año?	Proponer una acción concreta a la parroquia o al lugar de trabajo
12	El horizonte	Capítulos 42 y 43, Epílogo	¿Mi compromiso nace del miedo o de la esperanza?	Pronunciar juntos el compromiso del custodio

Acciones comunitarias trimestrales

A lo largo del año, el grupo puede organizar cuatro acciones comunitarias, una por trimestre, que conecten la reflexión con la práctica:

Primer trimestre: una salida para conocer el territorio, por ejemplo al río o al humedal más cercano, con alguien que conozca su historia y su estado.

Segundo trimestre: una jornada de restauración, como plantar árboles nativos, limpiar una ribera o crear un jardín para polinizadores.

Tercer trimestre: una acción de servicio que una la custodia y la caridad, como un taller de reparación abierto al barrio o una recogida de alimentos que se desperdiciarían.

Cuarto trimestre: la participación en el Tiempo de la Creación de la parroquia, con una celebración, una oración comunitaria y la realización conjunta del examen del apéndice C.

Al terminar el primer año

Al cabo de doce sesiones, el grupo puede evaluar su camino con tres preguntas: ¿qué ha cambiado en nuestra vida?, ¿qué ha cambiado en nuestro entorno?, ¿qué queremos hacer el próximo año? Si el grupo ha crecido por encima de quince personas, conviene dividirlo en dos. Si algunos miembros han madurado en la custodia, pueden animar un nuevo grupo. Así, poco a poco, un grupo se convierte en una red.

E

APÉNDICE

Plantillas de auditoría



ESTAS plantillas permiten realizar una primera auditoría de custodia en tres ámbitos: el hogar, la parroquia y la empresa. No sustituyen una auditoría técnica profesional, pero ofrecen un punto de partida ordenado. Para cada pregunta, conviene anotar la situación actual, una mejora posible y un plazo. Se recomienda repetir la auditoría cada año y comparar los resultados, según la lógica de la trayectoria del capítulo 17.

E.1 Auditoría del hogar

ÁMBITO	PREGUNTAS	SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA POSIBLE	PLAZO
Energía	¿Cuánto consumimos al año? ¿Hay consumos en espera evitables? ¿Cómo está aislada la casa? ¿Qué equipos son ineficientes?			
Agua	¿Hay fugas? ¿Tenemos dispositivos eficientes? ¿Sabemos de qué cuenca viene nuestra agua?			
Alimentación	¿Cuánto tiramos cada semana? ¿Planificamos las comidas? ¿Qué proporción de productos animales consumimos?			
Compras	¿Cuántas compras no esenciales hicimos el último mes? ¿Aplicamos la regla de espera? ¿Compramos de segunda mano?			
Residuos	¿Separamos correctamente? ¿Cuánta basura general generamos? ¿Qué podríamos rechazar?			
Movilidad	¿Cuántos kilómetros hacemos en automóvil? ¿Qué trayectos podríamos hacer de otra manera? ¿Cuántos vuelos tomamos?			
Jardín o balcón	¿Tenemos plantas nativas? ¿Usamos productos químicos? ¿Ofrecemos refugio a la vida silvestre?			
Dinero	¿Sabemos qué financian nuestro banco y nuestros ahorros? ¿Destinamos una parte a la restauración?			
Familia	¿Qué compromisos compartimos? ¿Cuántas veces salimos a la naturaleza?			

E.2 Auditoría de la parroquia

ÁMBITO	PREGUNTAS	SITUACIÓN ACTUAL	MEJORA POSIBLE	RESPONSABLE	PLAZO
Infraestructura	¿Cuál es el consumo anual de energía y agua? ¿Cómo se climatizan el templo y los salones? ¿Se ajusta la climatización a los horarios reales? ¿Qué iluminación se usa?				
Compras	¿Qué se compra para la liturgia, las celebraciones, la limpieza y las oficinas? ¿Se usan productos de un solo uso? ¿Se priorizan proveedores locales y responsables?				
Terreno	¿Qué especies crecen en los jardines y el cementerio, si lo hay? ¿Cómo se riega? ¿Se usan pesticidas? ¿Qué biodiversidad albergan?				
Pastoral	¿Se celebra el Tiempo de la Creación? ¿Está presente la custodia en la predicación, la catequesis y la preparación de los sacramentos?				
Comunidad	¿Existen grupos de custodios? ¿Se organizan jornadas de restauración? ¿Colabora Cáritas en acciones que unan la ayuda a los pobres y el cuidado de la creación?				

E.3 Auditoría de la empresa

DIMENSIÓN	PREGUNTAS	INDICADORES SUGERIDOS	SITUACIÓN ACTUAL	OBJETIVO A UN AÑO
Recursos	¿Cuánta energía, agua y materiales consumimos? ¿Qué superficie ocupamos?	Consumo por unidad de producción o de facturación		
Residuos y emisiones	¿Qué residuos, vertidos y emisiones generamos? ¿Cuál es su destino?	Toneladas por destino; emisiones directas e indirectas		
Biodiversidad	¿Qué ecosistemas afectamos directa o indirectamente? ¿De qué servicios de la naturaleza dependemos?	Superficie afectada o restaurada		
Producto	¿Cuánto duran nuestros productos? ¿Pueden repararse? ¿Recuperamos sus materiales?	Vida útil media; tasa de reparación; materiales recuperados		
Cadena de suministro	¿De dónde vienen nuestros insumos? ¿En qué condiciones se producen? ¿Evaluamos a nuestros proveedores?	Proporción de proveedores evaluados		
Capital	¿Qué inversiones de la empresa dependen de la degradación ecológica? ¿Qué banco utilizamos?	Proporción de inversiones alineadas con la transición		
Comunicación	¿Nuestras afirmaciones ambientales son verificables? ¿Publicamos también nuestros fracasos?	Afirmaciones respaldadas por datos		

Para la pequeña empresa. Si la auditoría completa resulta excesiva, basta con responder cada año a cinco preguntas: ¿qué consumimos?, ¿qué desperdiciamos?, ¿qué producimos y cuánto dura?, ¿a quién compramos?, ¿qué podríamos restaurar?

F

APÉNDICE

Nota metodológica



Este apéndice explica los criterios con los que se han elaborado las afirmaciones del libro, para que el lector pueda evaluar su solidez y, si lo desea, contrastarlas.

1. Los cuatro tipos de afirmaciones

Como se explica en la Nota del autor, el libro distingue entre hechos establecidos, modelos, hipótesis de trabajo y convicciones morales. La siguiente tabla resume dónde aparece cada tipo y cómo debe leerse.

TIPO	EJEMPLOS EN EL LIBRO	CÓMO DEBE LEERSE
Hechos establecidos	Concentración de dióxido de carbono, pérdida de bosques, declive de poblaciones silvestres, esperanza de vida, fecundidad	Órdenes de magnitud procedentes de fuentes de referencia, sujetos a márgenes de incertidumbre y a revisión
Modelos	Ecuación del impacto, escenarios A a E, curva de capacidad custodial, formulación del problema de optimización	Herramientas para pensar, no descripciones exactas de la realidad
Hipótesis de trabajo	Umbral del 95%, población del orden de tres mil millones para una civilización E	Propuestas del autor, explícitamente revisables a la luz de nueva evidencia
Convicciones morales	Dignidad humana, valor propio de la creación, destino universal de los bienes, rechazo absoluto de la coerción	Juicios éticos y de fe, fundamentados en la tradición cristiana y en la razón

2. El estatus del umbral del 95%

El umbral del 95% de integridad ecológica es un **principio orientador normativo y heurístico**, no una medición disponible. Se define respecto de un estado de referencia contrafactual, la Tierra sin la transformación industrial contemporánea, que la ciencia puede estimar de manera aproximada mediante modelos, datos paleoecológicos y la observación de los ecosistemas menos alterados. Su medición exige al menos quince dimensiones, sin compensación entre ellas, con umbrales mínimos por dimensión y atención prioritaria a la trayectoria. Su coherencia con la ciencia del sistema terrestre se apoya en que los

marcos científicos de límites planetarios han propuesto, para la integridad funcional de la biosfera, desviaciones admisibles del orden del 10% respecto de la referencia. El umbral del 95% es deliberadamente más exigente.

3. El estatus de la hipótesis de los tres mil millones

La estimación de una población del orden de tres mil millones para una civilización del tipo E procede de un **ejercicio de modelización exploratorio** cuyos supuestos se presentan de manera explícita en el capítulo 15: una integridad actual supuesta del orden del 75%, una relación aproximadamente proporcional entre presión y pérdida de integridad, un presupuesto de pérdida del 5% y un factor de mejora de la presión por persona en la dimensión limitante del orden de 2. El resultado es muy sensible a estos supuestos, como muestra la tabla de sensibilidad del mismo capítulo. La cifra:

no es una doctrina ni una posición de la Iglesia;
no es una capacidad científicamente demostrada;
no es un objetivo de política demográfica;
no justifica, bajo ningún concepto, ninguna forma de coerción;
no significa que ninguna persona sobre.

Su función es ilustrar una relación, orientar la investigación y señalar la necesidad de construir instituciones que no dependan del crecimiento demográfico indefinido. Cualquier aproximación a esa escala, de producirse, sería el resultado de un proceso de siglos, fruto de decisiones libres.

4. Fuentes y vigencia de los datos

Los datos empíricos citados proceden principalmente de organismos internacionales, como las agencias especializadas de las Naciones Unidas (entre ellas la FAO, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y la División de Pobla-

ción), la Agencia Internacional de la Energía, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE; de los grandes informes de evaluación científica, como los del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas; y de estudios publicados en revistas científicas revisadas por pares. En general, reflejan el estado del conocimiento disponible hasta mediados de la década de 2020.

Las cifras se presentan, deliberadamente, como órdenes de magnitud y tendencias, y no como valores exactos. Muchas de ellas se actualizan periódicamente, y es probable que algunas hayan cambiado cuando el lector consulte este libro. Lo que importa, en la lógica de la métrica maestra del capítulo 17, es la dirección de las tendencias, que suele ser más robusta que los valores puntuales.

5. Las citas del Magisterio

Las citas de documentos de la Iglesia se identifican con las siglas habituales y el número del párrafo correspondiente: CIC para el Catecismo de la Iglesia Católica; LS para *Laudato si'*; CA para *Centesimus annus*; CV para *Caritas in veritate*; FT para *Fratelli tutti*; LE para *Laborem exercens*; SRS para *Sollicitudo rei socialis*; QA para *Quadragesimo anno*; PP para *Populorum progressio*; HV para *Humanae vitae*; EN para *Evangelii nuntiandi*. Salvo que se indique lo contrario, las citas son paráfrasis fieles del sentido del texto, y no reproducciones literales, para facilitar la lectura. El lector interesado encontrará los textos completos en el sitio oficial de la Santa Sede.

6. Nota para la edición

Antes de la impresión, todas las cifras, fechas y referencias bibliográficas deberán verificarse contra sus fuentes primarias en su versión más reciente, y las citas del Magisterio contra las traducciones oficiales al español.

G

APÉNDICE

Glosario del custodio



Este glosario reúne los conceptos principales del libro, incluidos los que el autor propone por primera vez, con una definición breve y la referencia al capítulo donde se desarrollan.

Antihumanismo ecológico. Posición que considera a la humanidad, en sí misma, un problema para el planeta. Uno de los dos errores simétricos del debate ecológico. (Capítulo 4)

Antropocentrismo extractivo. Posición que considera la naturaleza un inventario al servicio exclusivo de los deseos humanos. El otro error simétrico. (Capítulo 4)

Asimetría moral. Inversión de la carga de la prueba que propone el umbral del 95%: la integridad es el punto de partida, y cada transformación debe justificarse. (Capítulo 12)

Capacidad custodial. Número máximo de seres humanos que pueden vivir con dignidad y prosperidad durante un número indefinido de generaciones, manteniendo la integridad ecológica por encima de un umbral exigente y con una capacidad de restauración igual o superior al daño, para una forma de civilización determinada. Concepto central del libro. (Capítulo 11)

Capacidad instantánea. Población que el planeta puede sostener durante un período determinado, incluso consumiendo capital natural. (Capítulo 11)

Capacidad sostenible. Población que el planeta puede sostener indefinidamente viviendo de la renta del capital natural, aunque sea en un estado degradado. (Capítulo 11)

Capital natural. Acervos naturales, como bosques, acuíferos, suelos, pesquerías o biodiversidad, que producen flujos de bienes y servicios. (Capítulo 3)

Capital natural crítico. Parte del capital natural cuya pérdida no puede compensarse con ninguna otra forma de capital. (Capítulo 3)

Consumo diferido. Nombre honesto del consumo de capital natural: disfrutar hoy de un bienestar cuyo costo pagarán otros más tarde. (Capítulo 3)

Conversión ecológica. Transformación interior que reorienta la relación de la persona con la creación, como parte de la conversión cristiana. (Capítulo 18)

Curva de capacidad custodial. Conjunto de las capacidades custodiales correspondientes a las distintas formas de civilización. Expresa que no existe un número único de población sostenible, sino una curva que depende de cómo vivamos. (Capítulo 14)

Custodia. Relación con lo recibido que une el uso legítimo, la responsabilidad y la transmisión. Traducción de la vocación bíblica de cultivar y guardar. (Capítulos 5 y 6)

Desacoplamiento. Separación entre el crecimiento del bienestar económico y el crecimiento del impacto ambiental. Puede ser relativo o absoluto. (Capítulo 13)

Destino universal de los bienes. Principio de la doctrina social de la Iglesia según el cual los bienes de la creación están destinados, en su origen, a todo el género humano. (Capítulo 8)

Diezmo de la restauración. Parte fija de los ingresos o del patrimonio destinada a reparar aquello de lo que la propia prosperidad depende. (Capítulo 31)

Ecología integral. Visión que considera inseparables las dimensiones ambiental, económica, social, cultural y espiritual de la crisis ecológica. (Capítulo 9)

Efecto rebote. Aumento del consumo provocado por una mejora de eficiencia, que contrarresta total o parcialmente el ahorro esperado. (Capítulo 13)

Eficiencia custodial. Bienestar humano producido por unidad de presión ecológica. Métrica fundamental de una civilización custodial. (Capítulo 13)

Escalera de prioridades. Jerarquía de siete peldaños para el uso de los recursos: evitar, reducir, sustituir, reutilizar, reparar, reciclar, restaurar. (Capítulo 25)

Escenarios A a E. Cinco formas de civilización, desde hábitos sustantivamente peores que los actuales (A) hasta una civilización custodial avanzada (E). (Capítulo 14)

Estructuras de custodia. Instituciones, normas y prácticas que hacen más fácil actuar bien respecto de la creación, en contraposición a las estructuras de pecado. (Capítulo 35)

Extralimitación. Situación en la que una población supera la capacidad sostenible de su entorno y se mantiene temporalmente consumiendo reservas. (Capítulo 3)

Hipótesis de los tres mil millones. Estimación exploratoria, revisable y no normativa, de la población compatible con una civilización del tipo E bajo el umbral del 95%. No es doctrina, ni objetivo de política, ni justificación de coerción alguna. (Capítulo 15)

Matriz de la custodia. Combinación de tres escalas (yo, mi organización, la sociedad) y tres horizontes (hoy, una generación, muchas generaciones). (Capítulo 35)

Opcionalidad civilizatoria. Conjunto de futuros posibles que una generación deja abiertos a la siguiente. (Capítulo 3)

Principio de no desplazamiento. Una solución no es sostenible si resuelve un problema creando otro igual o mayor en otra dimensión, territorio o grupo humano. (Capítulo 13)

Reciprocidad hacia adelante. Transmisión a las generaciones futuras del don que no puede devolverse a quien lo dio. (Capítulo 5)

Regla de la restauración. Aspiración a que exista al menos una dimensión de la propia vida en la que se restaure más de lo que se degrada. (Capítulo 30)

Regla de las cuatro generaciones. Examen de una decisión desde la perspectiva del bisabuelo, del hijo, del nieto y de alguien que todavía no conocemos. (Capítulo 33)

Regla del bosque. Ante la duda entre transformar y conservar, preguntar qué opción deja más espacio para que la creación siga siendo creación. (Capítulo 12)

Síndrome de la línea de base cambiante. Tendencia de cada generación a tomar como normal el estado ya degradado que encuentra. (Capítulo 3)

Sociedad E. Civilización custodial avanzada: próspera, tecnológicamente avanzada, demográficamente estable, sobria y restauradora. (Capítulos 14 y 24)

Suficiencia. Capacidad de reconocer cuándo se tiene bastante. Complemento necesario de la eficiencia. (Capítulos 13 y 19)

Test de los horizontes. Evaluación de una decisión a diez, cincuenta, cien, quinientos y mil años. (Capítulo 10)

Tres D. Rasgos de los daños ecológicos contemporáneos: difusos, diferidos y desplazados. (Capítulo 1)

Trayectoria. Dirección y ritmo del cambio de una dimensión a lo largo del tiempo. Métrica maestra de la custodia. (Capítulo 17)

Umbral del 95%. Principio orientador según el cual la Tierra que entreguemos debería conservar al menos aproximadamente el 95% de la integridad que tendría sin la transformación industrial contemporánea, medida en múltiples dimensiones. (Capítulo 12)

H

APÉNDICE

Fundamentos doctrinales



Este apéndice reúne, en forma de índice comentado, los principales textos de la Escritura y del Magisterio en los que se apoya el libro. Su propósito es facilitar al lector, al catequista, al predicador o al grupo de estudio el acceso directo a las fuentes. Se indica para cada texto el tema y el capítulo donde se desarrolla. Los textos completos pueden consultarse en cualquier edición de la Biblia aprobada por la Iglesia y en el sitio oficial de la Santa Sede.

H.1 Sagrada Escritura

TEXTO	TEMA	CAPÍTULO
Génesis 1,28	El mandato de dominar la tierra, entendido como responsabilidad de gobierno	6
Génesis 2,7	El ser humano formado del polvo de la tierra	6
Génesis 2,15	Cultivar y guardar el jardín: la vocación del custodio	Epígrafe, 6
Génesis 2,2-3; Éxodo 23,12	El descanso de Dios y el descanso de los animales	6, 19
Levítico 25,1-7 y 25,23	El descanso de la tierra y la tierra como propiedad de Dios	6
Deuteronomio 20,19 y 22,6-7	La protección de los árboles frutales y de la madre en el nido	6
1 Reyes 21	La viña de Nabot	8
Job 38-39	Una creación que no gira en torno al ser humano	6
Salmos 72, 92 y 104	El rey justo, la fecundidad de la vejez y la alabanza de la creación	6, 23
Ezequiel 34	Los pastores que se apacientan a sí mismos	6
Daniel 3,57-88	El cántico de las criaturas	34

TEXTO	TEMA	CAPÍTULO
Mateo 6,19-29	Los tesoros, los dos señores, las aves y los lirios	7
Mateo 25,14-46	La parábola de los talentos y el juicio sobre las obras de misericordia	7
Marcos 1,15 y 12,29-31	La llamada a la conversión y el doble mandamiento del amor	7, 18
Lucas 10,25-37	El buen samaritano y la pregunta por el prójimo	9, 10
Lucas 12,16-21 y 12,48	El rico insensato y la responsabilidad proporcional	7, 8
Lucas 19,8	La restitución de Zaqueo	30
Juan 6,12	Recoger lo que sobra para que nada se pierda	7, 27
Romanos 1,25 y 8,19-22	Contra la idolatría de la criatura; la creación que gime en espera	6, 42
1 Corintios 4,7	¿Qué tienes que no hayas recibido?	5
2 Corintios 8,13-15	La abundancia que suple la necesidad	31
Filipenses 4,11-12; 1 Timoteo 6,8	El contento con lo suficiente	19
Colosenses 1,16-17	Todo fue creado por Cristo y para Él	6

H.2 Catecismo de la Iglesia Católica

NÚMERO	TEMA	CAPÍTULO
339	La bondad propia de cada criatura	5
373	El ser humano como administrador de Dios	6
1428	La conversión como tarea ininterrumpida	18
2368-2370	La paternidad responsable	23
2372	Los límites de la intervención del Estado en la demografía	15, 23
2378	El hijo como don	21
2402-2406	El destino universal de los bienes y la propiedad privada	8
2415	El dominio no absoluto sobre la creación y la responsabilidad hacia las generaciones futuras	5, 6
2416-2418	Los animales como criaturas de Dios y el rechazo del sufrimiento inútil	27

H.3 Documentos del Magisterio y de la Santa Sede

DOCUMENTO	TEMA PRINCIPAL PARA ESTE LIBRO	CAPÍTULO
Rerum novarum (1891)	La aplicación del Evangelio a una nueva realidad; la amplia distribución de la propiedad	7, 22
Quadragesimo anno (1931), 79	El principio de subsidiariedad	35
Mater et magistra (1961)	El método de ver, juzgar y actuar	36
Populorum progressio (1967), 23	La propiedad no es un derecho incondicional y absoluto	8
Humanae vitae (1968), 10 y 17	La paternidad responsable y la advertencia contra la imposición estatal	23

DOCUMENTO	TEMA PRINCIPAL PARA ESTE LIBRO	CAPÍTULO
Octogesima adveniens (1971), 21	La explotación inconsiderada de la naturaleza	7
Evangelii nuntiandi (1975), 41	El testimonio como evangelización	37
Laborem exercens (1981), 14 y 25	La copropiedad de los medios de trabajo; el trabajo como participación en la obra creadora	22, 32
Sollicitudo rei socialis (1987), 36	Las estructuras de pecado	35
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (1990)	Paz y cuidado de la creación	7
Centesimus annus (1991), 35, 38 y 40	El beneficio, la ecología humana y los límites del mercado	9, 22, 38
Fides et ratio (1998)	La fe y la razón como dos alas	16
Dies Domini (1998)	El sentido del domingo	19
Spe salvi (2007)	La esperanza cristiana	42
Caritas in veritate (2009), 30 y 51	La caridad que exige el saber; el libro de la naturaleza es uno e indivisible	7, 9
Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz (2010)	Proteger la creación para promover la paz	7
Laudato si' (2015)	La ecología integral, la conversión ecológica y el cuidado de la casa común	Todo el libro
Fratelli tutti (2020), 162 y 180	El trabajo como camino de dignidad; la caridad política	22, 40
Mensuram bonam (2022)	Criterios de inversión basados en la fe	31
Laudate Deum (2023)	La crisis climática y el multilateralismo	7, 40
Antiqua et nova (2025)	La inteligencia artificial y la inteligencia humana	20

H.4 Los números de Laudato si' más citados en este libro

NÚMERO	TEMA	CAPÍTULO
8	Los pecados contra la creación	18
49	El clamor de la tierra y el clamor de los pobres	9
50	La población y el consumismo	15
51	La deuda ecológica	9
67-68, 71	Cultivar y guardar; las normas bíblicas de cuidado	4, 6
76	Creación es más que naturaleza	5
89-90	La familia universal de las criaturas; no divinizar la tierra	4, 6
93, 95	La función social de la propiedad; el ambiente como bien colectivo	8
98-100	La mirada de Jesús y el misterio de Cristo en la creación	6, 7
105-116	El paradigma tecnocrático y la desmesura antropocéntrica	4, 20
118	No hay ecología sin una adecuada antropología	4
130	El trato a los animales	27
137-162	La ecología integral	9
139	Una sola crisis socioambiental	9
159-160	La justicia entre las generaciones	10
204	El corazón vacío y el consumo	18
215	La educación estética y el cuidado del ambiente	5
216-221	La conversión ecológica	18
222-223	La sobriedad feliz	19

NÚMERO	TEMA	CAPÍTULO
231	El amor civil y político	9
236-237	La Eucaristía y el descanso dominical	5, 19
244, 246	Caminar cantando; las oraciones finales	34, 42

Fin del libro.

I

APÉNDICE

Para seguir leyendo



ESTA selección no pretende ser exhaustiva. Reúne, por ámbitos, algunas de las obras y documentos que han inspirado este libro o que permiten profundizar en sus temas. Se indican los títulos en su forma más conocida y el año de su publicación original.

Magisterio de la Iglesia

Catecismo de la Iglesia Católica (1992), en particular los números sobre la creación y sobre el séptimo mandamiento.

Pontificio Consejo Justicia y Paz, *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia* (2004).

León XIII, *Rerum novarum* (1891).

Pío XI, *Quadragesimo anno* (1931).

Pablo VI, *Populorum progressio* (1967) y *Octogesima adveniens* (1971).

Juan Pablo II, *Laborem exercens* (1981), *Sollicitudo rei socialis* (1987) y *Centesimus annus* (1991); Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1990.

Benedicto XVI, *Spe salvi* (2007) y *Caritas in veritate* (2009); Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 2010.

Francisco, *Laudato si'* (2015), *Fratelli tutti* (2020) y *Laudate Deum* (2023).

Pontificia Academia de Ciencias Sociales, *Mensuram bonam* (2022).

Dicasterio para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para la Cultura y la Educación, *Antiqua et nova* (2025).

Teología y filosofía

Romano Guardini, *El ocaso de la Edad Moderna* (1950).

Hans Jonas, *El principio de responsabilidad* (1979).

Roger Scruton, *Filosofía verde* (2012).

Roman Krznaric, *El buen antepasado* (2020).

Ciencia de la Tierra y biodiversidad

Joel E. Cohen, *How Many People Can the Earth Support?* (1995).

Edward O. Wilson, *Medio planeta* (2016).

Johan Rockström y Mattias Klum, *Big World, Small Planet* (2015).

Douglas W. Tallamy, *Nature's Best Hope* (2019).

Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, *Informe de evaluación mundial* (2019).

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, *Sexto informe de evaluación* (2021-2023), en particular el resumen para responsables de políticas.

Economía

Herman E. Daly, *Beyond Growth* (1996).

Elinor Ostrom, *El gobierno de los bienes comunes* (1990).

Kate Raworth, *Economía rosquilla* (2017).

Partha Dasgupta, *The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review* (2021).

Paul Hawken, *La ecología del comercio* (1993).

Perspectivas sobre el progreso

Vaclav Smil, *Cómo funciona el mundo* (2022).

Hannah Ritchie, *No es el fin del mundo* (2024).

Educación y vida familiar

Richard Louv, *Los últimos niños en el bosque* (2005).

Recursos en línea

Sitio oficial de la Santa Sede, para los textos completos de los documentos del Magisterio.

Plataforma de Acción *Laudato si'*, para las familias, parroquias, escuelas y organizaciones que deseen comprometerse con un plan de custodia.

Our World in Data y las bases de datos de los organismos de las Naciones Unidas, para consultar las series estadísticas actualizadas citadas a lo largo del libro.


EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN

Una civilización verdaderamente avanzada es aquella capaz de producir más bienestar con menos destrucción, de ejercer más poder con más responsabilidad y de transmitir más riqueza natural de la que recibió.

ENTREGARLA VIVA

La civilización de la custodia: cuántos podemos ser, cómo debemos vivir y qué debemos dejar

MARIO GARZA LIVAS

EL ATELIER MX
HISTORIAS QUE IMPORTAN